





代数概念与题目整理

Ray

目录

1	概念辨析	5
1.1	根理想与谱	5
1.2	Artin 环与 Noether 环	5
1.3	局部环与链条件	5
1.4	Prop 5.3.12 相关辨析	6
1.5	Associated primes 与局部化	7
1.6	Primary ideal 的计算与等价条件	10
1.7	Supp(M) 的两条基本性质	13
1.8	整扩张中的上行与下行定理	14
1.9	Galois 扩张与 radical 扩张	15
1.10	范畴论视角	17
1.11	极限、余极限与始对象/终对象的辨析	18
1.12	Artin-Rees 预备引理中的 Q_n 与 M_n^*	20
1.13	Krull 交定理	22
1.14	I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构	22
1.15	短正合列的分裂与投射模/内射模	26
1.16	Semi-simple rings 与 hereditary rings	28
1.17	Jordan–Hölder 与 Krull–Schmidt 分解	29
1.18	特征标表、正交关系与 A_4 的例子	32
1.19	Mackey 分解：诱导表示限制到另一子群的结构与不可约准则	34
2	专题整理	36
2.1	投射分解、内射分解与 Tor / Ext 的主线	36
2.2	平坦模的性质总览：等价刻画、运算封闭性与忠实平坦	38
2.3	Morita 等价：用模范畴比较环	41
2.4	Simple rings 与 semi-simple rings：定义、结构定理与常见误解	43
2.5	半单、单、半本原、本原与半准素环：概念谱系与 Artin/Noether 关系	46
2.6	稠密性定理：从有限点控制到矩阵环结构	49
2.7	Algebra I 中 local ring 的性质与判定	51
2.8	Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系	53
2.9	Kummer 扩张与 Artin–Schreier 扩张	57
2.10	CSA 相关概念总联系	59
2.11	滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角	60

2.12	第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性	64
2.13	第 9 章局部维数三指标： $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q	68
2.14	Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理	74
2.15	Artin-Rees 与 8.3 节的代数几何意义	77
2.16	准素分解的适用范围与凝聚层视角	78
2.17	表示论与模论/环论的接口：群代数与模范畴	80
2.18	对称群表示：Young 图、Specht 模与 dominance order	84
2.19	2024 代数硕转博考纲的知识网络	87
3	题目整理	91
3.1	上中心列与幂零性的等价刻画	91
3.2	有限幂零群的结构： p -群的直积	92
3.3	超越单扩张的真中间域	94
3.4	中间域全序条件下有限扩张的原始元	94
3.5	有限扩张到任意扩域的嵌入个数上界	95
3.6	p -polynomial 的等价刻画：根构成加法群的 monic 多项式	96
3.7	纯不可分二项式的不可约性	99
3.8	有理函数域的仿射 Galois 群及其固定域	100
3.9	正规扩域的 Galois 群：四元数群 Q_8 的显式实现	101
3.10	交替群对应的固定域：判别式的 Galois 对应	102
3.11	素数次二项式的不可约性：Bézout 引理的判别法	103
3.12	分圆域的归一化根塔嵌入	104
3.13	素数次不可约方程的根式可解准则：Galois 的二根生成定理	106
3.14	实系数的三次不可约方程的根全为实数与根塔障碍	107
3.15	有限域扩张的范数满射	108
3.16	循环 p -幂扩张的嵌入判别与二次应用	108
3.17	Albert 的 p 次循环扩张构造	110
3.18	通用三项式的仿射群与射影线性群	111
3.19	商模的 associated primes 与 support 计算例题	114
3.20	有限生成模的 support 在基变换下的原像公式	115
3.21	自由模之间单射与满射的秩比较	116
3.22	满射自由模自同态的可逆性	117
3.23	高斯整数上的有限生成模结构	118
3.24	$\text{End } M \otimes \text{End } N \cong \text{End}(M \otimes N)$ ：张量积同构的标准三步与无限维反例	120

3.25 基变换与张量积的相容性: $M_{K'} \otimes_{K'} N_{K'} \cong (M \otimes_K N)_{K'}$ 等	122
3.26 有限生成投射模下 Hom 与张量积的交换	125
3.27 分式化中的 divisible 模与 essential monomorphism	126
3.28 全自同态环作用下的不可约性	127
3.29 Schur 引理逆命题失败的二维例子	128
3.30 局部环上矩阵环的阶数与底环由同构决定	129
3.31 Noether 与 Artin 条件的反例及不可能情形	132
3.32 关系 $xy - yx = x$ 给出的 primitive algebra	133
3.33 含非零幂零理想的环必非半本原	135
3.34 Morita 相似保持 primitive 性	136
3.35 局部环等价于 rad 商为除环	138
3.36 幂等元 corner 的 radical: $\text{rad}(eRe) = e(\text{rad } R)e$	140
3.37 矩阵环的 radical: $\text{rad } M_n(R) = M_n(\text{rad } R)$	142
3.38 Primitive ring 的稠密性与有限矩阵环商	143
3.39 Jacobson 根中代数元的幂零性	145
3.40 中心除代数的极大子域维数	145
3.41 两个除代数张量积的矩阵分解	146
3.42 半单子代数的中心化子结构	148
3.43 Brauer 群中中心化子的限制标量关系	149
3.44 Simple ring 的中心是域	150
3.45 不可数代数闭域上的 Schur 型结论	152
3.46 么幂变换 monoid 的同时三角化	154
3.47 S_3 的 Specht 模、Kostka 数与特征标表计算	156
3.48 对偶表示与反变表示的特征标	157
3.49 置换表示、轨道数与双重传递性的特征标判别	159
3.50 只在单位元非零的特征标必为正则特征标的整数倍	162
3.51 有限 Abel 群的特征标对偶群	163
3.52 A_4 中由 Klein 四元子群诱导出的三维不可约表示	164
3.53 Plancherel 公式: 群代数内积的表示论展开	166
3.54 $\mathbb{Z}[G]$ 中有限阶单位与 Higman 定理	168
3.55 群代数中心的幂等元基: P_i 与典范分解投影	170
3.56 置换表示与诱导表示: $\chi = \text{Ind}_H^G(1)$ 及 $\chi - 1$ 不可约的判定	173
3.57 $\text{SL}_2(k)$ 上由 Borel 子群诱导的特征标: Mackey 不可约准则的应用	175
3.58 Frobenius 补与 Frobenius 核: 固定点自由作用、 φ_h 双射与元素分解	177

目录	4
3.59 Schanuel 引理：两个投射表示的稳定同构	182
索引	184

1 概念辨析

这里记录容易混淆的定义、命题条件与常见误解。

1.1 根理想与谱

辨析 1.1. Jacobson 根由极大理想控制，而幂零根由素理想控制：

$$J(A) = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A} \mathfrak{m},$$

$$\text{nilrad}(A) = \sqrt{0} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A} \mathfrak{p}.$$

若 A 是 Noether 环，则还可写成极小素理想的有限交：

$$\sqrt{0} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{MinSpec } A} \mathfrak{p}.$$

这里应说“极小素理想”，而不是一般的“极小理想”。

1.2 Artin 环与 Noether 环

辨析 1.2. Artin 环是维数为零的 Noether 环，因此

$$\text{Spec } A = \text{MaxSpec } A \quad (\text{III.Prop 5.3.2}),$$

从而

$$J(A) = \sqrt{0} \quad (\text{III.Cor 5.3.3}),$$

并且该理想幂零：

$$J(A)^N = 0 \quad (N \gg 0) \quad (\text{III.Prop 5.3.6}).$$

此外，Artin 环只有有限多个极大理想 (III.Prop 5.3.5)，并可分解为有限个 Artin 局部环的直积。

1.3 局部环与链条件

辨析 1.3. Artin 局部环中每个元素不是单位就是幂零元，但“局部且极大理想幂零”本身并不能推出 Artin 性。若 A 是 Artin 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$ ，则对任意 $x \in A$ ，有

$$x \notin \mathfrak{m} \Rightarrow x \in A^\times, \quad x \in \mathfrak{m} = \text{nilrad}(A) \Rightarrow x \text{ 幂零}.$$

反例：取域 k ，令 V 为无限维 k -向量空间，并定义

$$A = k \oplus V, \quad (a, v)(b, w) = (ab, aw + bv).$$

则 A 是交换局部环，其极大理想为

$$\mathfrak{m} = 0 \oplus V,$$

且 $\mathfrak{m}^2 = 0$ 。但它不是 Artin 环，因为存在无限严格下降的理想链。

辨析 1.4. 一般局部环的理想不必全是 $\mathfrak{m}^n$ ；若所有理想都形如 $\mathfrak{m}^n$ ，则该局部环必为 Noether。

反例：取

$$A = k[x, y]_{(x, y)},$$

则 A 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m} = (x, y)$ ，但理想 (x) 不是任何 $\mathfrak{m}^n$ 。

若局部环 A 的所有理想都形如 $\mathfrak{m}^n$ （以及 0 ），则理想全序排列，故满足 ACC；因此 A 是 Noether 局部环。

1.4 Prop 5.3.12 相关辨析

辨析 1.5. 若所有理想都只是 $\mathfrak{m}^n$ ，则必有

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1.$$

在 Artin 局部环语境下，这正是

$$\text{每个理想都是主理想} \iff \mathfrak{m} \text{ 为主理想} \iff \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1$$

的内容，即 (III.Prop 5.3.12)。

辨析 1.6. 由 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$ 推出 $\mathfrak{m}$ 为主理想时，必须先有 $\mathfrak{m}$ 有限生成。

在 (III.Prop 5.3.12) 中，书上假设 A 是 Artin 局部环；由 (III.Thm 5.3.8) 可知 Artin 环必为 Noether 环，因此 $\mathfrak{m}$ 自动有限生成，此时才能对 $\mathfrak{m}$ 使用 Nakayama 引理。

若去掉有限生成条件，仅有

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$$

并不能推出 $\mathfrak{m}$ 是主理想。可取

$$B = \bigcup_{n \geq 1} k[[t^{1/n}]],$$

记其极大理想为 $\mathfrak{n}$, 则 $\mathfrak{n}^2 = \mathfrak{n}$ 且 $\mathfrak{n}$ 非有限生成。再构造平凡扩张

$$A = B \ltimes k,$$

则 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 满足

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong k,$$

因而 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$, 但 $\mathfrak{m}$ 仍非主理想。

辨析 1.7. (III.Prop 5.3.12) 的条件 “ A 是 Artin 局部环” 可以放宽为 “ A 是 Noether 局部环”, 且三条条件仍等价。

关键替代仅在于: Artin 情形用到 $\mathfrak{m}$ 幂零; Noether 局部环中则可改用 Krull 交定理

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0.$$

因此书中证明同样可以推广。

1.5 Associated primes 与局部化

辨析 1.8. (III.Cor 6.1.5) 可以看作对 (III.Lem 6.1.4) 的最好解释: 局部化不会产生新的 associated primes, 只会保留那些与 S 不相交的 associated primes。也就是说,

$$\text{Ass}_A(S^{-1}M) = f^* \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \text{Ass}_A(M) \cap \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\},$$

其中 $f: A \rightarrow S^{-1}A$ 是局部化映射。

第一段等式只是收缩记号的展开:

$$f^*(\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)) = \left\{ \text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) \mid \frac{x}{1} \neq 0 \text{ in } S^{-1}M, \text{ann}_{S^{-1}A}\left(\frac{x}{1}\right) \in \text{Spec}(S^{-1}A) \right\},$$

并且若 $P = \text{ann}_{S^{-1}A}(x/1)$, 则

$$\text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) = f^{-1}(P) = P \cap A.$$

等价地,

$$\text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) = \{a \in A \mid \exists s \in S, sax = 0\}.$$

第二段等式证明如下。

(1) 从右到左。若 $\mathfrak{p} = \text{ann}_A(x) \in \text{Ass}_A(M)$ 且 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, 则 $x/1 \neq 0$, 否则某个 $s \in S$ 满足 $sx = 0$, 从而 $s \in \mathfrak{p}$, 矛盾。再者,

$$\text{ann}_{S^{-1}A}(x/1) = S^{-1}\mathfrak{p}.$$

因为若 $(a/s)(x/1) = 0$, 则存在 $t \in S$ 使 $tax = 0$, 即 $ta \in \mathfrak{p}$ 。由 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 且 $\mathfrak{p}$ 为素理想, 得 $a \in \mathfrak{p}$ 。反向包含显然, 故 $S^{-1}\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)$ 。

(2) 从左到右。若

$$P = \text{ann}_{S^{-1}A}(y) \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M), \quad y = x/u,$$

令

$$\mathfrak{p} = f^{-1}(P) = P \cap A.$$

书上若写成 $p = P \cap S^{-1}A$, 那只是笔误; 正确应为 $p = P \cap A = f^{-1}(P)$ 。又因 $P \in \text{Spec}(S^{-1}A)$, 故 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 。

由于 A Noetherian, $\mathfrak{p}$ 有有限生成元 $\mathfrak{p} = (a_1, \dots, a_n)$ 。对每个 i , 由 $(a_i/1)y = 0$ 可取 $t_i \in S$ 使 $t_i a_i x = 0$ 。令 $t = t_1 \cdots t_n \in S$, 则 $\mathfrak{p} \subseteq \text{ann}_A(tx)$ 。反过来, 若 $a(tx) = 0$, 则在局部化后

$$(a/1)(t/1)y = 0.$$

而 $t/1$ 是单位, 故 $(a/1)y = 0$, 即 $a/1 \in P$, 于是 $a \in P \cap A = \mathfrak{p}$ 。所以

$$\text{ann}_A(tx) = \mathfrak{p},$$

从而 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_A(M)$ 。

因此

$$f^* \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \text{Ass}_A(M) \cap \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}.$$

这也正是 (III.Cor 6.1.5) 的含义: 局部化只保留那些“不碰到 S ”的 associated primes。

辨析 1.9. (III.Cor 6.2.4) 下方的结论

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{r}(\mathfrak{q})\}$$

可直接用来计算商模 $A/\mathfrak{q}$ 的 associated primes。特别地, 若 (x) 本身就是素理想, 则

$$\text{Ass}_A(A/(x)) = \{(x)\},$$

因为此时 $\mathfrak{r}((x)) = (x)$ 。

辨析 1.10. (III.Prop 6.1.8) 给出的 prime filtration 一般不唯一; 即使不计顺序, 分解中出现的 $\mathfrak{p}_i$ 也未必唯一。

例如取

$$A = k[x, y], \quad M = A/(x^2, xy).$$

一方面有子模链

$$0 \subset Ax \subset M,$$

其中 x 表示其在 M 中的像, 且

$$\text{ann}_A(x) = (x, y), \quad Ax \cong A/(x, y).$$

这里 Ax 在 $M = A/(x^2, xy)$ 中正对应于

$$\frac{(x) + (x^2, xy)}{(x^2, xy)} = \frac{(x)}{(x^2, xy)},$$

因此也可写成

$$Ax \cong \frac{(x)}{(x^2, xy)} \cong A/(x, y).$$

于是

$$M/Ax \cong \frac{A/(x^2, xy)}{(x)/(x^2, xy)} \cong A/(x).$$

因此得到一条 prime filtration, 其对应 primes 为

$$(x, y), (x).$$

另一方面, 可取

$$0 \subset Ay \subset (x, y)/(x^2, xy) \subset M.$$

此时

$$Ay \cong A/(x),$$

并且后两层商都同构于 $A/(x, y)$ 。于是得到另一条 prime filtration, 其对应 primes 为

$$(x), (x, y), (x, y).$$

这两个 prime multisets 不同, 因此 (III.Prop 6.1.8) 里的 $\mathfrak{p}_i$ 不是唯一确定的。

辨析 1.11. (III.Lem 6.1.9) 中

$$\text{Ass}(M) \subseteq \text{Ass}(M') \cup \text{Ass}(M'')$$

一般只能写成包含, 不能改成等号。

反例: 取整环

$$A = k[x],$$

并看短正合列

$$0 \rightarrow (x) \rightarrow A \rightarrow A/(x) \rightarrow 0.$$

因为 A 是整环,

$$\text{Ass}(A) = \{(0)\}.$$

又由于 $(x) \cong A$ 作为 A -模,

$$\text{Ass}((x)) = \{(0)\},$$

而

$$\text{Ass}(A/(x)) = \{(x)\}.$$

所以

$$\text{Ass}(A) = \{(0)\} \subsetneq \{(0), (x)\} = \text{Ass}((x)) \cup \text{Ass}(A/(x)).$$

这说明 (III.Lem 6.1.9) 的结论通常是严格包含。

辨析 1.12. (III.Thm 6.2.10) 里出现的

$$\text{Ass}\left(\bigcap_i N_i\right)$$

是有意义的，因为任意多个子模的交仍是子模；因此这里既可以是有限交，也可以是无限交。通常有包含

$$\text{Ass}\left(\bigcap_i N_i\right) \subseteq \bigcap_i \text{Ass}(N_i).$$

相反， $\bigcup_i N_i$ 一般不是子模，所以通常不写

$$\text{Ass}\left(\bigcup_i N_i\right).$$

这里的关键区别是“是否仍为子模”，而不是“指标集是否有限”。另外，即使把“并”改成“和”，这里通常也只考虑有限和

$$N_1 + \cdots + N_r,$$

因为无限和虽然仍可定义为由并集 $\bigcup_i N_i$ 生成的子模，但在本处并不提供额外有用的信息，因此一般不单独讨论。

若要替代“并”，真正稳定的对象是**和**

$$N_1 + \cdots + N_r,$$

它始终是子模；但 associated primes 一般也只有上界

$$\text{Ass}(N_1 + \cdots + N_r) \subseteq \text{Ass}(N_1) \cup \cdots \cup \text{Ass}(N_r),$$

通常不能改写成等号。

1.6 Primary ideal 的计算与等价条件

辨析 1.13. 这对应原书 (III.P50) 中关于 $(q : x)$ 的计算。

设 $q \subset A$ 是 p -primary ideal，其中

$$p = \sqrt{q}.$$

对任意 $x \in A$, 记

$$(\mathfrak{q} : x) = \{y \in A \mid yx \in \mathfrak{q}\}.$$

则有三种基本情形:

$$(\mathfrak{q} : x) = \begin{cases} A, & x \in \mathfrak{q}, \\ \mathfrak{q}, & x \notin p, \\ \text{一个 } p\text{-primary ideal}, & x \in p \setminus \mathfrak{q}. \end{cases}$$

前两种情形较直接: 若 $x \in \mathfrak{q}$, 则任意 y 都满足 $yx \in \mathfrak{q}$, 故

$$(\mathfrak{q} : x) = A.$$

若 $x \notin p = \sqrt{\mathfrak{q}}$, 且 $yx \in \mathfrak{q}$, 则在 $A/\mathfrak{q}$ 中有

$$\bar{y}\bar{x} = 0.$$

而 $\mathfrak{q}$ 准素等价于 $A/\mathfrak{q}$ 的零因子全是幂零元; 由于 $x \notin \sqrt{\mathfrak{q}}$, $\bar{x}$ 不是幂零元, 故它不可能是零因子, 只能有 $\bar{y} = 0$, 即 $y \in \mathfrak{q}$ 。因此

$$(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{q}.$$

再设 $x \in p \setminus \mathfrak{q}$, 令

$$I = (\mathfrak{q} : x).$$

由 $x \notin \mathfrak{q}$ 且 $ax \in \mathfrak{q} \Rightarrow a \in p$ 可知

$$\mathfrak{q} \subset I \subset p,$$

从而

$$\sqrt{I} = p.$$

若 $\bar{a} \in A/I$ 是零因子, 则存在 $b \notin I$ 使

$$ab \in I,$$

也就是

$$abx \in \mathfrak{q}.$$

而 $b \notin I$ 意味着 $bx \notin \mathfrak{q}$ 。于是

$$a(bx) \in \mathfrak{q}, \quad bx \notin \mathfrak{q}.$$

由 $\mathfrak{q}$ 准素, 再次利用“ $A/\mathfrak{q}$ 的零因子全是幂零元”的等价刻画, 得到 $a \in p = \sqrt{I}$ 。故 A/I 的零因子全是幂零元, 所以 $I = (\mathfrak{q} : x)$ 仍是 p -primary ideal。

辨析 1.14. 这对应原书 (III.P50) 中关于 $\mathfrak{m}$ -primary ideal 的等价刻画。

设 A 是 Noether 环, $\mathfrak{m} \subset A$ 是极大理想, $\mathfrak{q} \subset A$ 是真理想。则以下三条等价:

$$\mathfrak{q} \text{ 是 } \mathfrak{m}\text{-primary} \iff \sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m} \iff \mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m} \text{ for some } k \geq 1.$$

(1) $\Rightarrow$ (2). 这是 primary ideal 的定义结论: 若 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{m}$ -primary, 则其根理想就是 $\mathfrak{m}$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1). 若 $\sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m}$, 则 $\mathfrak{m}$ 是唯一包含 $\mathfrak{q}$ 的素理想, 因此

$$\text{Spec}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}/\mathfrak{q}\}.$$

等价地,

$$V(\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\},$$

又因 $A/\mathfrak{q}$ 是有限生成 A -模,

$$\text{Supp}(A/\mathfrak{q}) = V(\text{Ann}(A/\mathfrak{q})) = V(\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\} \quad (\text{III.Thm 6.1.6}).$$

另一方面, $A/\mathfrak{q} \neq 0$, 故其 associated primes 非空, 并且由 (III.Thm 6.1.6) 有

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) \subseteq \text{Supp}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\}.$$

于是

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\},$$

这就说明 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{m}$ -准素的。也可以直接用“ $A/\mathfrak{q}$ 中零因子全是幂零元”来证, 只是书上这里是从 associated primes 的角度处理。

(3) $\Rightarrow$ (2). 由

$$\mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$$

取根理想即可得到

$$\mathfrak{m} = \sqrt{\mathfrak{m}^k} \subseteq \sqrt{\mathfrak{q}} \subseteq \sqrt{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}.$$

(2) $\Rightarrow$ (3). 这里有限生成性正用在 $\mathfrak{m}$ 上。因为 A Noether, 所以

$$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_r)$$

是有限生成的。由 $x_i \in \sqrt{\mathfrak{q}}$ 可取 $n_i \geq 1$ 使

$$x_i^{n_i} \in \mathfrak{q}.$$

令

$$N = n_1 + \dots + n_r - r + 1.$$

则任一属于 $\mathfrak{m}^N$ 的次数 N 单项式

$$x_1^{a_1} \cdots x_r^{a_r}, \quad a_1 + \cdots + a_r = N,$$

必有某个 $a_i \geq n_i$, 否则

$$a_1 + \cdots + a_r \leq (n_1 - 1) + \cdots + (n_r - 1) = N - 1,$$

矛盾。于是每个这样的单项式都含有因子 $x_i^{n_i} \in \mathfrak{q}$, 从而属于 $\mathfrak{q}$ 。因此

$$\mathfrak{m}^N \subseteq \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{m}.$$

辨析 1.15. 需要警惕两点:

1. 素理想的幂不一定还是准素的;
2. 仅有 $\sqrt{\mathfrak{q}} = p$ 也不能单独推出 $\mathfrak{q}$ 就是 p -准素的, 仍需验证 $A/\mathfrak{q}$ 的零因子全是幂零元。

一个标准反例是

$$A = k[x, y, z]/(xy - z^2), \quad p = (x, z).$$

这里 p 是素理想, 但

$$p^2 = (x^2, xz, z^2)$$

不是 p -primary。事实上在 A 中有

$$xy = z^2 \in p^2,$$

而

$$x \notin p^2, \quad y \notin p = \sqrt{p^2}.$$

若 p^2 是 primary ideal, 则由 $xy \in p^2$ 与 $x \notin p^2$ 应推出某个 $y^n \in p^2$, 这显然不成立。故 p^2 不是 primary; 这同时也说明 $\sqrt{\mathfrak{q}} = p$ 本身并不足以保证 $\mathfrak{q}$ 带有 p -primary 结构。

1.7 $\text{Supp}(M)$ 的两条基本性质

辨析 1.16. (III.Thm 6.1.6) 前回顾了

$$\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}.$$

这里

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$$

表示由理想 I 定义的 Zariski 闭集；它在第一章引入 Zariski 拓扑时第一次出现，具体是在 (III.§1.1) 中、(III.Def 1.1.14) 之前。

其中第一条性质

$$M \neq 0 \iff \text{Supp}(M) \neq \emptyset$$

正是 (III.Prop 2.2.8) 的直接改写： $M = 0$ 当且仅当对一切素理想 $\mathfrak{p}$ ，都有 $M_{\mathfrak{p}} = 0$ 。

第二条性质是：若 M 有限生成，则

$$\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M)).$$

书中在这里直接作为标准事实使用，前文似乎没有单独列成命题。其证明很短：总有

$$\text{Supp}(M) \subseteq V(\text{Ann}(M)),$$

而有限生成性保证反向包含也成立。等价地，对任意 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ ，有

$$M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \iff \text{Ann}(M) \subseteq \mathfrak{p}, \quad M_{\mathfrak{p}} = 0 \iff \text{Ann}(M) \not\subseteq \mathfrak{p}.$$

1.8 整扩张中的上行与下行定理

辨析 1.17. (III.Ch 4.1, pp. 29–33) 中关于整扩张 $A \subset B$ 的谱映射

$$\phi^* : \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$$

可以压缩成四句话来看：

1. **Lying-over** ((III.Thm 4.1.14))：若 B 整于 A ，则 ϕ^* 满射；也就是说， A 中每个素理想上方至少有一个 B 的素理想。
2. **Incomparability** ((III.Cor 4.1.13))：若 B 整于 A ，且 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}'$ 在 B 中有相同收缩，则 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$ 。因此同一条纤维里不能出现严格包含链。
3. **Going-up** ((III.Thm 4.1.15))：对 A 中的链

$$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$$

和其下端上方的一点 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ (满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$)，总能向上抬升到

$$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}', \quad \mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'.$$

直观地说： $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ 对素理想链“可以往上跟着走”。

4. **Going-down** ((III.Thm 4.1.24)) : 若进一步假设 A, B 是整环且 A 整闭, 则对

$$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}', \quad \mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'$$

可以找到

$$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}', \quad \mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}.$$

也就是说, 这时素理想链还可以“向下抬升”。

因此可把三者关系记成:

$$\text{整扩张} \implies \text{lying-over} + \text{incomparability} + \text{going-up},$$

而

$$\text{整扩张} + A \text{ 整闭整环} \implies \text{going-down}.$$

要点不是“ ϕ^* 单射或满射”本身, 而是: 整扩张控制了

$$\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$$

的纤维与链提升行为。满射来自 lying-over; 同一纤维内无严格包含来自 incomparability; 链能否向上或向下延拓, 则分别由 going-up 与 going-down 描述。

1.9 Galois 扩张与 radical 扩张

辨析 1.18. “Galois 扩张未必是 radical 扩张”的一个标准反例, 实际上可直接取

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_7),$$

其中 ζ_7 是本原 7 次单位根。这一例子见 (I.Prop 1.12.4(i), PDF p. 31)。

先看 $K/\mathbb{Q}$ 。因为 K 是第 7 个分圆域,

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times \cong C_6.$$

该群有唯一的 2 阶子群 H 。令

$$E := K^H,$$

则由 Galois 对应

$$[E : \mathbb{Q}] = [\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) : H] = 3.$$

又因为 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 是交换群, $H \triangleleft \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$, 故

$$E/\mathbb{Q}$$

本身就是 Galois 扩张, 且

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong C_3.$$

下面说明 $E/\mathbb{Q}$ 不是 radical 扩张。若不然, 因 $[E:\mathbb{Q}] = 3$ 是素数, 任何非平凡中间域都只能是 $\mathbb{Q}$ 或 E , 故可写成

$$E = \mathbb{Q}(u), \quad u^m \in \mathbb{Q}$$

并取 $m \geq 2$ 最小。

令 σ 为 $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong C_3$ 的一个生成元。因为

$$\sigma(u)^m = \sigma(u^m) = u^m,$$

故 $\sigma(u)/u$ 是某个 m 次单位根, 记为 ξ 。若 ξ 的阶是 $d < m$, 则

$$\sigma(u^d) = u^d,$$

于是 $u^d \in \mathbb{Q}$, 这与 m 的极小性矛盾。因此 ξ 必是本原 m 次单位根, 可记为 ζ_m 。于是

$$\sigma(u) = \zeta_m u, \quad \zeta_m = \frac{\sigma(u)}{u} \in E.$$

于是

$$\mathbb{Q}(\zeta_m) \subseteq E.$$

但 $[E:\mathbb{Q}] = 3$ 是素数, 而 $\zeta_m \notin \mathbb{Q}$, 所以只能有

$$E = \mathbb{Q}(\zeta_m).$$

这就要求

$$[E:\mathbb{Q}] = \varphi(m) = 3,$$

然而 Euler 函数不可能取值 3。矛盾。

因此

$E/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张, 但不是 radical 扩张。

辨析 1.19. 上面常被误记成“ $x^5 - 2$ 的分裂域是 Galois 但不是 radical”, 这其实不对; 它恰好是一个既 Galois 又 radical 的例子。

设

$$f(x) = x^5 - 2, \quad \alpha = \sqrt[5]{2}, \quad \zeta_5 = e^{2\pi i/5}.$$

则 f 的五个根为

$$\alpha, \zeta_5 \alpha, \zeta_5^2 \alpha, \zeta_5^3 \alpha, \zeta_5^4 \alpha.$$

所以其分裂域是

$$L = \mathbb{Q}(\alpha, \zeta_5).$$

作为分裂域,

$$L/\mathbb{Q}$$

当然是 Galois 扩张。

同时它也是 radical 扩张, 因为有显式塔

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_5) \subset \mathbb{Q}(\zeta_5, \alpha) = L,$$

且

$$\zeta_5^5 = 1 \in \mathbb{Q}, \quad \alpha^5 = 2 \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_5).$$

也就是说, 第一步是添入一个 5 次根 ζ_5 , 第二步再添入另一个 5 次根 α ; 每一步都满足“某个幂落回前一步域中”的 radical 条件。

因此

$$\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta_5)/\mathbb{Q}$$

不能作为“Galois 但非 radical”的反例。若要找“分裂域不是 radical 扩张”的例子, 必须改取 Galois 群不可解的情形, 而不是 $x^5 - 2$ 这种 Kummer 型例子。

1.10 范畴论视角

辨析 1.20. Noetherian 与 Artinian 在范畴论里是链条件意义下的形式对偶, 但交换环上的 Artin/Noether 并不是简单的范畴对偶。

更自然的理解是: Noether 条件控制升链, Artin 条件控制降链; 在 Abel 范畴中, 同时满足二者的对象就是有限长度对象。对局部交换代数而言, 更深的联系通常通过 Matlis 对偶体现, 而不是通过“环的直接对偶”体现。

辨析 1.21. Matlis 对偶是在完备 Noether 局部环上把 Noetherian 模与 Artinian 模联系起来的标准反等价。

若 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 是完备 Noether 局部环, 记 $E = E_A(k)$ 为剩余域 k 的内射包, 并定义

$$D(M) = \text{Hom}_A(M, E).$$

则

$$\{\text{Noetherian } A\text{-modules}\}^{\text{op}} \simeq \{\text{Artinian } A\text{-modules}\}.$$

这说明 Artinian/Noetherian 的“对偶性”在模块范畴中是严格可表达的。

1.11 极限、余极限与始对象/终对象的辨析

辨析 1.22. 关于极限与余极限，最容易混淆的不是对象本身，而是过渡态射的方向。

- 逆极限 / 投射极限 / 极限 $\varprojlim$ 处理的是一串向左投影的资料

$$\cdots \rightarrow X_3 \rightarrow X_2 \rightarrow X_1,$$

其元素应理解为“各层彼此相容的坐标族”

$$(x_n)_n, \quad f_n(x_{n+1}) = x_n.$$

- 直极限 / 归纳极限 / 余极限 $\varinjlim$ 处理的是一串向右推进的资料

$$X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow \cdots,$$

其元素应理解为“某一层元素在后续各层中的最终等价类”。

因此记忆时不要先看对象名，而要先看：箭头是把信息往前并起来，还是往后投影回来。

最典型的混淆例子就是

$$\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

它既能出现在逆系统里，也能出现在直系统里，但得到的对象完全不同：

- 若取自然投影

$$\cdots \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z} \rightarrow \cdots \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

则

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p.$$

这里 $\mathbb{Z}_p$ 是“模 p^n 余数的相容系统”，正是 Algebra I 第 1.15 节与 Algebra III 第 8.4 节反复出现的 p -进整数。

- 若取向右的嵌入系统，例如阿贝尔群中的标准单射

$$\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}, \quad \bar{x} \mapsto p\bar{x},$$

则

$$\varinjlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}(p^\infty),$$

即 Prüfer p -群，也可记作 C_{p^∞} 。

所以应牢牢记住

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p, \quad \varinjlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} = \mathbb{Z}(p^\infty).$$

前者是完备化、pro-对象、Krull 拓扑与 I -adic completion 的语言；后者则是“不断往后并起来”的 colimit 语言。

始对象与终对象的直观理解也应一起记住。

在一个范畴里：

- 始对象 I 的意思是：对任意对象 X ，都有唯一态射

$$I \rightarrow X.$$

它像“从这里出发，去任何地方都只有一种最自然的办法”。

- 终对象 T 的意思是：对任意对象 X ，都有唯一态射

$$X \rightarrow T.$$

它像“所有对象都唯一地汇入这里”。

更适理解的方式，是直接看交换图。

- 余极限 $\varinjlim X_i$ 的意思是：若你已经有一族相容态射

$$X_i \rightarrow Y,$$

那么它们都会唯一地经过 $\varinjlim X_i$ 因子分解。也就是存在唯一态射

$$\varinjlim X_i \rightarrow Y$$

使得对每个 i 都有交换图

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{\quad} & \varinjlim X_i \\ & \searrow & \swarrow \text{---} \\ & Y & \end{array}$$

所以余极限就是“把各层往外送之后，最自然的总汇出口”。

- 极限 $\varprojlim X_i$ 的意思是：若你已经有一族相容态射

$$Y \rightarrow X_i,$$

那么它们都会唯一地经过 $\varprojlim X_i$ 因子分解。也就是存在唯一态射

$$Y \rightarrow \varprojlim X_i$$

使得对每个 i 都有交换图

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ \swarrow \text{---} & & \searrow \\ \varprojlim X_i & \xrightarrow{\quad} & X_i \end{array}$$

所以极限就是“把各层往回看时，最自然的相容总源”。

若勉强和“始对象/终对象”联系，那么也只需记成：

- 余极限之所以像“始对象”，是因为它总是**唯一地流出**到任何别的 cocone ；
- 极限之所以像“终对象”，是因为任何别的 cone 都会**唯一地流入**它。

因此一句话概括就是：

colimit 是“把各层并起来后的最自由出口”，

limit 是“把各层对齐后的最严格相容入口”。

所以实操时最稳妥的判断法是：

1. 先看箭头方向；
2. 再问自己：我要的是“把各层并起来”，还是“找一组相容坐标”；
3. 最后用始对象/终对象的泛性质检查自己写的定义是否方向正确。

1.12 Artin-Rees 预备引理中的 Q_n 与 M_n^*

辨析 1.23. 设

$$A^* = \bigoplus_{r \geq 0} I^r, \quad M^* = \bigoplus_{r \geq 0} M_r,$$

并令

$$Q_n := \bigoplus_{r=0}^n M_r.$$

由于 A Noether、 M 有限生成，所以每个 $M_r \subset M$ 都是有限生成 A -模，从而有限直和 Q_n 也是有限生成 A -模。

此处要证明的是：由 Q_n 生成的 A^* -子模

$$M_n^* := A^* \cdot Q_n$$

是一个有限生成的 A^* -模；并且按定义，

$$M_n^* = M_0 \oplus \cdots \oplus M_n \oplus IM_n \oplus I^2M_n \oplus \cdots \oplus I^rM_n \oplus \cdots.$$

这正是书中显示公式的含义：前 n 层直接保留，而从第 n 层开始，后续各层由 I 的幂反复作用得到。

若取 Q_n 的一组有限 A -生成元

$$v_1, \dots, v_s \in Q_n,$$

则同一组元素也生成 A^* -子模

$$M_n^* := A^* \cdot Q_n \subset M^*.$$

这里还要区分两类“生成元”的所在对象：

- Q_n 的生成元 v_i 首先是 Q_n 中的元素，因此本质上是有限直和 $\bigoplus_{r=0}^n M_r$ 里的元素，各分量都落在 A -模 M_r 中；
- 当说它们生成 M_n^* 时，必须把同样的 v_i 视为嵌入

$$Q_n \hookrightarrow M^* = \bigoplus_{r \geq 0} M_r$$

后的元素；也就是说，此时它们是分次直和 M^* 中的元素，而不再只是 A 或单个 M_r 中的元素。

确实，任意 $x \in M_n^*$ 都可写成有限和

$$x = \sum_{\alpha} a_{\alpha}^* q_{\alpha}, \quad a_{\alpha}^* \in A^*, \quad q_{\alpha} \in Q_n.$$

而每个 q_{α} 又可写成

$$q_{\alpha} = \sum_{i=1}^s b_{\alpha i} v_i, \quad b_{\alpha i} \in A = A_0^* \subset A^*.$$

于是

$$x = \sum_{\alpha, i} (a_{\alpha}^* b_{\alpha i}) v_i,$$

所以 M_n^* 由 $v_1, \dots, v_s$ 作为 A^* -模有限生成。

真正起作用的是分次乘法

$$I^r \cdot M_j \subset M_{r+j},$$

它把 Q_n 中前 n 层的信息向高次数层传递。于是书中引入的升链

$$M_0^* \subset M_1^* \subset \dots \subset M_n^* \subset \dots$$

每一项都是有限生成 A^* -模；再由 A^* Noether，升链稳定，便得到某个 n_0 使

$$M^* = M_{n_0}^*,$$

这正等价于

$$M_{n_0+r} = I^r M_{n_0} \quad (\forall r \geq 0),$$

也就是 filtration 稳定。

1.13 Krull 交定理

辨析 1.24. Krull 交定理最常用的形式是：若 A 是 Noether 环， $I \subset A$ 是理想， M 是有限生成 A -模，则

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = \{x \in M \mid (1-a)x = 0 \text{ for some } a \in I\}.$$

特别地，若 $I \subset \text{Jac}(A)$ ，则右端只能是 0。因此得到最常使用的推论

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = 0.$$

在 Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 中取 $I = \mathfrak{m}$ ，便有

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n M = 0, \quad \bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0.$$

这一定理和 I -adic 拓扑、完备化的联系最直接：自然映射

$$M \longrightarrow \widehat{M} := \varprojlim_n M/I^n M$$

的核正是

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M.$$

因此在 $I \subset \text{Jac}(A)$ 的 Noether 情形下，Krull 交定理说明

$$M \hookrightarrow \widehat{M}$$

是单射。也就是说，完备化不会把有限生成模中的非零元素“压没”。

直观地说，Krull 交定理排除了有限生成模里那种“落在所有 $I^n M$ 中、因此在每一阶 I -adic 截断里都看不见”的伪无限小元素；若 I 已落在 Jacobson 根里，这种元素只能是 0。

1.14 I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构

辨析 1.25. I -adic completion 的典范映射

$$f: A \longrightarrow \widehat{A}$$

即使在 Noether 情形下也不必诱导满射

$$f^* : \operatorname{Spec} \hat{A} \rightarrow \operatorname{Spec} A.$$

关键点是: completion 常常 flat, 但未必 faithfully flat; 而谱映射满射对应的正是 faithful flatness 这一更强条件。

标准反例是

$$A = \mathbb{Z}, \quad I = (2), \quad \hat{A} = \mathbb{Z}_2.$$

此时

$$\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}_2) = \{(0), (2)\},$$

所以

$$\operatorname{Im}(\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_2 \rightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{Z}) = \{(0), (2)\},$$

并不包含 $(3), (5), \dots$, 故不是满射。

因此对 completion 最稳妥的说法是:

- 在 Noether 情形下, $A \rightarrow \hat{A}$ 常有 flatness;
- 只有再加 faithful flatness 时, $\operatorname{Spec} \hat{A} \rightarrow \operatorname{Spec} A$ 才满射。

辨析 1.26. (III.§8.5) 前的最后一段, 实质上是在说明: Noether 有限生成情形下, 子模从母模继承的子空间拓扑, 恰好就是它自己的 I -adic 拓扑。

这里应先区分三件事:

- (III.Def 8.0.1) 里的 I -adic 是滤过

$$M \supset IM \supset I^2M \supset \dots,$$

或更一般的 stable I -filtration;

- (III.§8.4) 里的 I -adic topology 是由 $I^n M$ 作为 0 的基本邻域所定义的拓扑;
- 对子模 $N \subset M$, 从母模继承来的首先是诱导过滤

$$I^n M \cap N.$$

因此不能直接把“ N 继承了 I -adic 结构”理解成逐项等式

$$I^n M \cap N = I^n N.$$

真正成立的是: 在 A Noether、 M 有限生成时, Artin-Rees 先说明 $(I^n M \cap N)$ 是 N 上的 stable I -filtration; 再由 (III.Lem 8.0.2) 知, 它与 N 的标准 I -adic filtration 在拓扑意义下等价。

所以这里比较的不是两串过滤是否逐项相同，而是它们是否定义同一个拓扑。逻辑链可压成

$$\text{filtration} \implies \text{topology},$$

$$I^n M \cap N \xrightarrow{\text{Artin-Rees}} \text{stable } I\text{-filtration on } N \xrightarrow{\text{Lem 8.0.2}} \text{same topology as } I^n N.$$

这正是 8.5 节后面讨论 completion 保持短正合列正合性的关键技术准备。

因此可把结论压缩成三层：

1. 在 M 上，任意 stable I -filtration 都与标准 I -adic filtration 定义同一个拓扑；
2. 对子模 $N \subset M$ ，若 A Noether 且 M 有限生成，则 N 从 M 继承的子空间拓扑就是 N 自己的 I -adic 拓扑；
3. 因而在上述条件下， N 上得到的拓扑与 M 上 stable I -filtration 的选取无关。

辨析 1.27. (III.§8.2, III.§8.5) 中的 $G_I(M)$ 与 $G(M)$ 要区分：

$$G_I(M) := \bigoplus_{n \geq 0} I^n M / I^{n+1} M$$

是对标准 I -adic filtration

$$M \supset IM \supset I^2 M \supset \dots$$

所作的 associated graded；而若 (M_n) 是任意 I -filtration，则书中后面定义

$$G(M) := \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

它是更一般的 associated graded $G_I(A)$ -模。

因此 $G_I(M)$ 只是 $G(M)$ 的特例：当

$$M_n = I^n M$$

时，就有

$$G(M) = G_I(M).$$

但若 (M_n) 只是 stable I -filtration，而并非逐项等于 $I^n M$ ，则一般不能推出

$$G(M) \cong G_I(M).$$

真正相同的是它们在原模 M 上诱导的**拓扑**：由 (III.Lem 8.0.2)，stable I -filtration (M_n) 与标准 I -adic filtration $(I^n M)$ 在 M 上定义同一个 I -adic topology。换言之，“相同”发生在 filtration 对应的 topology 层面，而不是 associated graded 模本身必然同构。

辨析 1.28. (III.Prop 8.5.10) 的核心是：在完备且 separated 的 I -filtration 下，原模 M 的有限生成性与 Noether 性，可以从切片

$$M_n/M_{n+1}$$

组成的分次模

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n/M_{n+1}$$

中恢复出来。

这里每一层 M_n/M_{n+1} 都天然都是 A/I -模，因为 $IM_n \subset M_{n+1}$ 。把这些层合在一起后， $G(M)$ 不只是若干商模的直和，而是一个 $G_I(A)$ -模；其意义在于：它既记录每一层的首项信息，也记录这些层如何被 I 的作用彼此连接。

证明思路是先取 $G(M)$ 的有限个齐次生成元

$$\xi_i \in M_{k_i}/M_{k_i+1},$$

并将其提升为 $x_i \in M_{k_i}$ ，从而得到一个自由模到 M 的滤过态射

$$\varphi : F = A^n \rightarrow M.$$

由于这些 ξ_i 生成 $G(M)$ ，对应的分次态射 $G(\varphi)$ 满射；再由 (III.Lem 8.5.9)，完备化后的态射

$$\widehat{\varphi} : \widehat{F} \rightarrow \widehat{M}$$

也满射。此时 A 已 I -adic 完备，故 $F = A^n$ 也完备，从而 $F \cong \widehat{F}$ 。

条件

$$\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$$

在这里恰好保证自然映射

$$M \rightarrow \widehat{M}$$

单射。若没有这一步，最多只能说明 $\widehat{M}$ 被这些提升元生成，却不能反推出 M 本身已被生成；换言之，这个条件排除了“躲在无限深层、在所有切片中都看不见”的元素。

因此，这个命题可以理解为一种“associated graded 检验原模”：若 $G(M)$ 有限生成，则 M 有限生成；若 $G(M)$ 还是 Noetherian 的 $G_I(A)$ -模，则对任意子模 $N \subset M$ ，诱导滤过 $N_n = N \cap M_n$ 满足

$$G(N) \hookrightarrow G(M),$$

于是 $G(N)$ 也有限生成，再次应用前半部分便知 N 有限生成，从而 M 是 Noether 模。

1.15 短正合列的分裂与投射模/内射模

辨析 1.29. 短正合列

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{q} M'' \rightarrow 0$$

何时分裂，是模论里最基本也最常用的判据之一。

按 代数学方法第一卷 的 (§6.8, 命题6.8.5)，以下条件彼此等价：

1. 存在截面 $s: M'' \rightarrow M$ ，使

$$q \circ s = \text{id}_{M''};$$

2. 存在收缩 $r: M \rightarrow M'$ ，使

$$r \circ i = \text{id}_{M'};$$

3. 中项分解为直和

$$M \cong M' \oplus M''.$$

所以“短正合列分裂”本质上就是说：中项里可以同时把左端作为一个直和子模、把右端作为一个补模取出来。

代数学方法第一卷 的 (§6.9, 定义6.9.3) 把投射模与内射模定义成两个对偶的正合性条件：

- P 是**投射模**，若函子

$$\text{Hom}(P, -)$$

正合；

- I 是**内射模**，若函子

$$\text{Hom}(-, I)$$

正合。

若再把 平坦模 一并放进来，则三者最适合统一记成下面这组函子刻画：

- P 是 **projective**,

$$\iff \text{Hom}(P, -) \text{ 正合};$$

- I 是 **injective**,

$$\iff \text{Hom}(-, I) \text{ 正合};$$

- F 是 **flat**,

$$\iff - \otimes_A F \text{ 正合}.$$

其中前两者互为对偶，而 flat 则是通过张量积来控制短正合列在左端是否保持正合。

把这两个定义翻成“解 lifting / extension 问题”的语言会更直观：

- 投射模的本质是对满射可提升：若 $M \twoheadrightarrow M''$ 且 $P \rightarrow M''$ 已给出，则可提升成 $P \rightarrow M$ ；
- 内射模的本质是对单射可延拓：若 $M' \hookrightarrow M$ 且 $M' \rightarrow I$ 已给出，则可延拓成 $M \rightarrow I$ 。

因此 代数学方法第一卷 的 (§6.9, 命题6.9.8) 立刻给出一个极常用的分裂判据：

$$0 \rightarrow I \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$$

若左端 I 内射，或右端 P 投射，则该短正合列分裂。

原因很直接：

- 若 P 投射，则恒等映射 $P \rightarrow P$ 可沿满射 $M \twoheadrightarrow P$ 提升，得到截面 $s: P \rightarrow M$ ，故分裂；
- 若 I 内射，则恒等映射 $I \rightarrow I$ 可沿单射 $I \hookrightarrow M$ 延拓，得到收缩 $r: M \rightarrow I$ ，故分裂。

辨析 1.30. 短正合列

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{i} P \xrightarrow{q} N \rightarrow 0$$

只说明 $i(M) = \ker q$ 且 $P/i(M) \cong N$ ，并不自动给出

$$P \cong M \oplus N.$$

要得到直和分解，必须额外存在截面 $s: N \rightarrow P$ (即 $q \circ s = \text{id}_N$)，或者等价地存在收缩 $r: P \rightarrow M$ (即 $r \circ i = \text{id}_M$)。换言之，正合列给出的是“扩张”，分裂只是在该扩张类为零时发生的特殊情形。

最基本的反例是

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0 \quad (n \geq 2).$$

它是短正合列，但不分裂；否则

$$\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

会含有非零挠元，矛盾。

至于 P 是否“可约”，要区分两种含义：

- 若“可约”指不是单模，则当 $M \neq 0$ 且 $N \neq 0$ 时， $i(M)$ 是 P 的非零真子模，所以 P 一定不是单模。
- 若“可约”指可分解为非平凡直和，则不一定。上面的例子中 $P = \mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模是不可分解的，因此短正合列非平凡并不迫使中项可直和分解。

1.16 Semi-simple rings 与 hereditary rings

辨析 1.31. 在 *Cartan–Eilenberg* 第 I 章 §4–§5 中，

$$\text{semi-simple} \implies \text{left hereditary},$$

但反过来一般不成立。

原因是：若 Λ 左半单，则每个左理想都是 Λ 的直和因子；而直和因子必为 projective 模，所以每个左理想都 projective，于是 Λ 左遗传。

真正的差别在于：

- **left hereditary** 只要求每个左理想是 projective Λ -模；
- **semi-simple** 更强，要求每个左理想已经是 Λ 本身的直和因子，甚至等价于所有左 Λ -模都 projective（也都 injective）。

所以这里必须区分

“是 Λ 的直和因子” 和 “是 projective Λ -模”。

辨析 1.32. 按照 *Cartan–Eilenberg* Thm. 2.2，

$$P \text{ projective} \iff P \text{ 是某个自由模的直和因子.}$$

因此 projective 模未必要是 Λ 的直和因子，只能保证它是某个自由模 $\Lambda^{(I)}$ 的直和因子；有限生成时常可写作 Λ^n 的直和因子。

标准反例是 $\Lambda = \mathbb{Z}$ 。任意理想 $n\mathbb{Z}$ 都同构于 $\mathbb{Z}$ ，因此是 projective $\mathbb{Z}$ -模；但当 $n \neq 0, \pm 1$ 时， $n\mathbb{Z}$ 并不是 $\mathbb{Z}$ 的直和因子。所以 $\mathbb{Z}$ 是 hereditary，但不是 semi-simple。

辨析 1.33. *Cartan–Eilenberg* 第 I 章 Thm. 5.4（第 14 页）与 Prop. 6.2（第 15 页）的差异在于：

$$\text{hereditary} \iff \text{投射模的任意子模均投射} \iff \text{内射模的任意商仍内射},$$

$$\text{semi-hereditary} \iff \text{投射模的有限生成子模均投射}.$$

后者没有相应的内射商结论：验证 Q/Q' 内射时，必须对任意嵌入 $P' \hookrightarrow P$ 延拓映射 $P' \rightarrow Q/Q'$ ；证明须先用 P' 的投射性提升到 Q ，再用 Q 的内射性延拓。这里的 P' 一

般并非有限生成, 故 Prop. 6.2 不足以使用。等价地, Baer 判别法要求检验所有左理想, 而不只是有限生成左理想。

因此“内射模的商仍内射”是 hereditary 的刻画, 不能由一般的 semi-hereditary 推出; 若 Λ 左 Noether, 所有左理想有限生成, 二者才重合。

1.17 Jordan–Hölder 与 Krull–Schmidt 分解

辨析 1.34. *Algebra I* 第 2.8、2.10、2.11 节给出模论版本; *Jacobson, Basic Algebra II* 第 3.3、3.4 节则先在 groups with operators 的框架下证明 Schreier refinement theorem 与 Jordan–Hölder theorem, 再把模看成加法阿贝尔群并带有标量作用的 Λ -group。这里不是把模完全遗忘成普通阿贝尔群: Λ -subgroup 正是子模, 因而 composition series 的因子仍是简单 Λ -模。

Jordan–Hölder 讨论的是滤过商:

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_n = M,$$

其中每个商

$$M_i/M_{i-1}$$

是 simple module; 这些商是 composition factors, 也就是 $JH(M)$, 不是 M 的直和分量。Algebra I Thm. 2.8.2 说明:

若 composition series 存在, 则其长度和简单因子多重集唯一。

Thm. 2.8.4 进一步给出存在性的精确条件:

$$M \text{ Noetherian 且 Artinian} \iff M \text{ 有 composition series} \iff \ell(M) < \infty.$$

短正合列中还满足

$$\ell(M) = \ell(M') + \ell(M''), \quad JH(M) = JH(M') \cup JH(M'').$$

因此 JH 描述的是“从简单层看 M 有哪些成分、出现几次”, 但它不记录扩张如何粘合。典型地

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \quad \text{与} \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

有相同的 Jordan–Hölder factors, 却不同构。只有在 M 半单时, composition factors 才能直接实现为 simple 直和项:

$$M \cong \bigoplus_i S_i$$

。

Krull-Schmidt 讨论的是直和分解:

$$M \cong M_1 \oplus \cdots \oplus M_r,$$

其中 M_i 是 indecomposable。它描述的是 M 作为整体能否拆成不可再拆的直和块, 而不是只看简单商。关键技术链条是

$$\text{finite length} \implies \text{Fitting lemma} \implies \text{End}_R(M_i) \text{ local} \implies \text{直和项唯一}.$$

在 Algebra I 中对应 Thm. 2.10.8 与 Thm. 2.11.2; 在 Jacobson II 中对应 Fitting's lemma、Thm. 3.7 与 Krull-Schmidt theorem。具体地,

$$\begin{aligned} &M_i \text{ indecomposable 且满足两侧链条件} \\ &\implies \text{End}_R(M_i) \text{ local} \quad (\text{strongly indecomposable}), \end{aligned}$$

而自同态环 local 才是唯一性证明里的真正齿轮。

因此:

$$\text{Noetherian} + \text{Artinian} \iff \text{JH 可用},$$

但

$$\text{Noetherian} + \text{Artinian} \implies \text{KS 可用}$$

只是书中采用的充分条件; KS 的本质条件更接近“已经有有限个 strongly indecomposable 直和项”。

辨析 1.35. JH 的反例很直接。作为 $\mathbb{Z}$ -模, $\mathbb{Z}$ 是 Noetherian 但不是 Artinian, 没有 composition series; Prüfer 群

$$C_{p^\infty} = \mathbb{Z}(p^\infty)$$

则是 Artinian 但不是 Noetherian, 也没有 composition series。它们说明 JH 的存在性确实要求有限长度, 而不是只要一側链条件。

KS 的边界更微妙。Algebra I Remark 2.11.3 指出: 若只假设 M Noetherian 或只假设 M Artinian, Krull-Schmidt 定理可能失效。一个标准的 Noetherian 反例来自 Dedekind 整环

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}].$$

取非主理想

$$I = (2, 1 + \sqrt{-5}).$$

由 Dedekind 整环上有限生成无挠模的 Steinitz 分解, 非零理想满足

$$I \oplus J \cong R \oplus IJ.$$

令 $J = I^{-1}$, 得到

$$I \oplus I^{-1} \cong R \oplus R.$$

这里 R, I, I^{-1} 作为 R -模都是 indecomposable: 张量到分式域 $K = \text{Frac}(R)$ 后都是一维 K -向量空间, 若有非平凡直和分解会推出

$$K \cong K \oplus K,$$

矛盾。由于 I 非主, $I \not\cong R$, 故

$$R \oplus R \cong I \oplus I^{-1}$$

给出两个不可由排列和同构互相识别的 indecomposable 分解。该模是 Noetherian, 但不是 Artinian。

另一方面, KS 分解可以存在而不要求有限长度。例如 $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模既非 Noetherian 也非 Artinian, 但

$$\text{End}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$$

是域, 因而是 local ring。所以 $\mathbb{Q}$ strongly indecomposable, 特别 indecomposable, 并有唯一的平凡 KS 分解

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}.$$

辨析 1.36. 还要区分 Krull-Schmidt 的**存在性**与**唯一性**。Jacobson II 第 3.4 节在进入定理前已经提醒: 并非每个模都能写成有限个 indecomposable submodules 的直和; 例如无限维向量空间不可能是有限个一维不可分解向量空间的直和。

更一般地, 不能说任意模都可写成 indecomposable modules 的直和; 有限长度条件保证的是

$$M \cong M_1 \oplus \cdots \oplus M_r, \quad M_i \text{ indecomposable},$$

并且这个有限分解唯一到同构和排列。但离开有限长度或其他额外假设后, 可能出现三种层次:

不能分解为 indecomposable 直和

能分解为 indecomposable 直和, 但分解不唯一

能分解且唯一, 即 Krull-Schmidt 成立.

例如 $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模本身 indecomposable, 所以它有平凡分解; 这只能说明 KS 不要求有限长度, 不能说明所有模都有 indecomposable 直和分解。事实上, 在阿贝尔群范畴中存在不能写成 indecomposable 阿贝尔群直和的例子; 常见标准例子是 Baer-Specker 群

$$\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$$

(可数多个 $\mathbb{Z}$ 的直积), 它不是 indecomposable groups 的直和。

因此正确表述应为:

有限长度模一定有有限 indecomposable 直和分解, 且满足唯一性;

而不是

任意模都能分解为 indecomposable 直和, 只是可能不唯一。

1.18 特征标表、正交关系与 A_4 的例子

辨析 1.37. 特征标表不是单纯的“若干个 trace 数值表”, 而是把有限群在特征零代数闭域 (通常取 $\mathbb{C}$) 上的半单表示论压缩成一张表。设 G 为有限群, $\chi_1, \dots, \chi_r$ 为不可约复特征标, $C_1, \dots, C_r$ 为共轭类。特征标表通常包含:

- 每个共轭类的代表元、大小 $|C_j|$ 、元素阶;
- 每个不可约表示的维数 $\chi_i(1)$;
- 每个不可约特征标在每个共轭类上的值 $\chi_i(C_j)$;
- 由行相乘得到的张量积分解信息, 因为

$$\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W;$$

- 任意表示 V 中不可约表示 V_i 的重数:

$$[V : V_i] = \langle \chi_V, \chi_i \rangle.$$

这里内积定义为

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \alpha(g) \overline{\beta(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{j=1}^r |C_j| \alpha(C_j) \overline{\beta(C_j)}.$$

正交定理在表上体现为两件事:

$$\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \delta_{ij} \quad (\text{行正交})$$

以及

$$\sum_{i=1}^r \chi_i(g) \overline{\chi_i(h)} = \begin{cases} |C_G(g)|, & g \sim h, \\ 0, & g \not\sim h \end{cases} \quad (\text{列正交}).$$

所以表的行数等于共轭类数, 维数满足

$$|G| = \sum_{i=1}^r \chi_i(1)^2.$$

这些结论背后用到的是：Maschke 定理给出完全可约性，Schur 引理给出不可约表示之间的 Hom 维数控制，特征标是类函数，正则表示的特征标为

$$\chi_{\text{reg}}(1) = |G|, \quad \chi_{\text{reg}}(g) = 0 \quad (g \neq 1),$$

而 Wedderburn–Artin 分解解释了为什么不可约表示的个数等于共轭类个数。教材位置可对照 *Algebra I*, §4.3: Definition 4.3.1、Theorem 4.3.5、Corollary 4.3.8、Theorem 4.3.10。

辨析 1.38. 以 A_4 为例。 A_4 是正四面体的旋转群，阶为 12。它的共轭类为

$$C_1 = \{1\}, \quad C_2 = \{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\},$$

以及两个由 3-轮换组成的共轭类 C_3, C_4 ，每个大小为 4。在 S_4 中所有 3-轮换共轭，但在 A_4 中分裂成两个共轭类。

令 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 。因为

$$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \triangleleft A_4, \quad A_4/V_4 \simeq C_3,$$

所以 A_4 有三个一维特征标；它们在 V_4 上都取值 1，在两个 3-轮换类上分别取 ω, ω^2 。剩下一个不可约表示的维数由平方和决定：

$$12 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + n^2 \Rightarrow n = 3.$$

这个三维表示可由 A_4 对正四面体四个顶点的置换表示减去平凡子表示得到。于是 A_4 的特征标表为

	C_1	C_2	C_3	C_4
$ C $	1	3	4	4
ord	1	2	3	3
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	1	ω	ω^2
χ_3	1	1	ω^2	ω
χ_4	3	-1	0	0

这里的正交关系可以直接看出来。例如

$$\langle \chi_2, \chi_3 \rangle = \frac{1}{12} (1 + 3 + 4\omega\overline{\omega^2} + 4\omega^2\overline{\omega}) = \frac{1}{12} (4 + 4\omega^2 + 4\omega) = 0,$$

因为 $1 + \omega + \omega^2 = 0$ 。又如

$$\langle \chi_4, \chi_4 \rangle = \frac{1}{12} (1 \cdot 9 + 3 \cdot 1) = 1,$$

说明三维表示不可约。列正交也可验证： C_3 与 C_4 两列的内积为

$$1 + \omega\overline{\omega^2} + \omega^2\overline{\omega} + 0 = 1 + \omega^2 + \omega = 0.$$

因此特征标表同时编码了共轭类、不可约表示、维数平方和、张量积分解和重数计算；考试中常见用法是“先由共轭类数确定不可约表示个数，再由一维特征标和 $\sum n_i^2 = |G|$ 补出维数，最后用正交关系补未知表项”。

1.19 Mackey 分解：诱导表示限制到另一子群的结构与不可约准则

要解决的问题。在处理有限群表示时，常会先诱导再限制，而这两个函子一般不可交换：

$$\text{Res}_K^G \text{Ind}_H^G \not\cong \text{某种 “Ind}_K^G \text{”}.$$

Mackey 分解定理回答的正是： $\text{Ind}_H^G W$ 限制到另一子群 K 后，如何按 (K, H) -双陪集拆成更小的诱导表示的直和。

记号。设 $H, K \leq G$ ， W 为 H -模、 θ 为其特征标。取 (K, H) -双陪集分解

$$G = \bigsqcup_{s \in S} KsH,$$

其中 S 为双陪集代表元集合。对每个 $s \in S$ ：

- 共轭子群的交： $H_s := sHs^{-1} \cap K \leq K$ ；
- 共轭表示：把 W 沿 s 共轭成子群 sHs^{-1} 上的表示 W^s ，作用为

$$(shs^{-1}) \cdot w = hw \quad (h \in H, w \in W),$$

其特征标为

$$\theta^s(x) = \theta(s^{-1}xs) \quad (x \in sHs^{-1});$$

- 再限制到 H_s ，记 $\text{Res}_{H_s} W^s$ 。

Mackey 分解定理。有模的同构

$$\text{Res}_K^G \text{Ind}_H^G W \cong \bigoplus_{s \in S} \text{Ind}_{H_s}^K (\text{Res}_{H_s} W^s),$$

特征标层面

$$\text{Res}_K^G \text{Ind}_H^G \theta = \sum_{s \in S} \text{Ind}_{H_s}^K (\theta^s|_{H_s}).$$

要点是：交叉项按双陪集归类，每个双陪集 KsH 只贡献一个更低层面的诱导 $H_s \rightarrow K$ 。

推论 1 (两个诱导特征标的内积)。由 Mackey 分解配合 Frobenius 互反律:

$$\langle \text{Ind}_H^G \theta, \text{Ind}_K^G \psi \rangle_G = \sum_{s \in K \backslash G/H} \langle \theta^s, \psi \rangle_{sHs^{-1} \cap K}.$$

特别地取 $K = H$ (自身诱导特征标的内积):

$$\langle \text{Ind}_H^G \theta, \text{Ind}_H^G \theta \rangle_G = \sum_{s \in H \backslash G/H} \langle \theta^s, \theta \rangle_{sHs^{-1} \cap H}.$$

推论 2 (Mackey 不可约准则)。设 θ 是 H 的不可约特征标, 则

$$\text{Ind}_H^G \theta \text{ 不可约} \iff \forall s \in G \setminus H, \quad \langle \theta^s, \theta \rangle_{sHs^{-1} \cap H} = 0.$$

辨析 1.39. 主双陪集的角色与易错点。不可约性由自内积

$$\langle \text{Ind}_H^G \theta, \text{Ind}_H^G \theta \rangle_G = 1$$

判定。双陪集分解中取代表元 $s = 1$ (主双陪集 $H \cdot 1 \cdot H = H$) 时,

$$H_1 = H, \quad \theta^1 = \theta,$$

该项恰为

$$\langle \theta, \theta \rangle_H = 1 \quad (\theta \text{ 不可约}).$$

于是诱导表示的“1”已由主双陪集免费贡献, 只需令其余所有非平凡双陪集 $s \notin H$ 的贡献全为 0。几个易错点:

- s 取的是双陪集代表元 ($H \backslash G/H$), 而非单陪集 G/H ; 同一双陪集内不同代表给出同一项。
- 若 θ 本身非不可约, 则 $s = 1$ 项已 ≥ 1 , 准则不再适用, 也不能由该式直接判定可约性。
- θ^s 做内积的另一支是限制在交 $sHs^{-1} \cap H$ 上, 切勿误写成整群 H 或 sHs^{-1} 上的内积。
- 判定诱导表示可约性/分解的标准套路是 Frobenius 互反、Mackey 分解与内积公式三者联用 (如 A_4 诱导表示 一题)。

2 专题整理

2.1 投射分解、内射分解与 Tor/Ext 的主线

这一块最好和代数学方法第一卷的 (§6.8, §6.9) 一起看：前者讲短正合列与分裂，后者讲投射模、内射模、平坦模。书中虽然尚未系统展开同调代数，但逻辑上已经自然通向投射分解、内射分解以及 Tor 、 Ext 。

第一步：用“好模”逼近一般模。

任意 A -模 M 总可由自由模满射覆盖：

$$P_0 \twoheadrightarrow M.$$

再对其核继续取自由模满射，便得到一条向左延伸的正合列

$$\cdots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0,$$

其中各 P_i 取投射模时，称为 M 的**投射分解**；取自由模时则是其特例。对偶地，把 M 嵌入一个内射模 I^0 ，再对余核重复，得到

$$0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow I^2 \rightarrow \cdots,$$

这称为 M 的**内射分解**。

它们的意义在于：许多函子本身并不正合，但在投射模或内射模上表现良好，于是可以先分解、再施函子、最后取同调。

第二步： Tor 衡量张量积的“左正合失效”。

张量积函子

$$- \otimes_A N$$

总是右正合，但一般不左正合。若 $P_\bullet \rightarrow M \rightarrow 0$ 是投射分解，则对其张量 N 得到复形

$$\cdots \rightarrow P_2 \otimes_A N \rightarrow P_1 \otimes_A N \rightarrow P_0 \otimes_A N \rightarrow 0.$$

其同调定义为

$$\text{Tor}_i^A(M, N) := H_i(P_\bullet \otimes_A N) \quad (i \geq 0).$$

其中

$$\text{Tor}_0^A(M, N) \cong M \otimes_A N.$$

因此

$$\text{Tor}_1^A(M, N)$$

首先刻画的就是：把短正合列张量以后，左端到底损失了多少正合性。特别地，

$$N \text{ flat} \iff \text{Tor}_1^A(M, N) = 0 \text{ 对一切 } M \iff \text{Tor}_i^A(M, N) = 0 \text{ 对一切 } i \geq 1, M.$$

第三步：Ext 衡量 Hom 的“右正合失效”与扩张类。

函子

$$\text{Hom}_A(M, -)$$

总是左正合，但一般不右正合。若

$$0 \rightarrow N \rightarrow I^\bullet$$

是 N 的内射分解，则对其施以 $\text{Hom}_A(M, -)$ 得到上链复形

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(M, I^0) \rightarrow \text{Hom}_A(M, I^1) \rightarrow \cdots,$$

并定义

$$\text{Ext}_A^i(M, N) := H^i(\text{Hom}_A(M, I^\bullet)).$$

等价地，也可对第一变量取投射分解来计算 Ext。

其中

$$\text{Ext}_A^0(M, N) \cong \text{Hom}_A(M, N).$$

而最重要的第一层是

$$\text{Ext}_A^1(M'', M'),$$

它分类短正合列

$$0 \rightarrow M' \rightarrow E \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

的扩张类；零元恰对应分裂扩张。于是“所有这类短正合列都分裂”等价于

$$\text{Ext}_A^1(M'', M') = 0.$$

第四步：与投射模、内射模、全局维数的关系。

- P 投射当且仅当

$$\text{Ext}_A^1(P, N) = 0$$

对任意 N ；

- I 内射当且仅当

$$\text{Ext}_A^1(M, I) = 0$$

对任意 M ；

- N 平坦当且仅当

$$\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$$

对任意 M 。

更高阶的 $\mathrm{Ext}^i, \mathrm{Tor}_i$ 则记录“需要多少步投射/内射分解才能把问题化简掉”。这正是 (III.§10.5) 讨论 homological dimension 与 regular rings 的背景：当投射维数、全局维数有限时，regular 性、depth、Koszul 复形与 $\mathrm{Ext} / \mathrm{Tor}$ 的消失现象会被统一起来。

一句话压缩：

$$\begin{aligned} \text{projective/injective resolutions} &\implies \text{derived functors} \\ &\implies \mathrm{Tor}, \mathrm{Ext} \\ &\implies \text{flatness} / \text{splitting} / \text{homological dimension.} \end{aligned}$$

2.2 平坦模的性质总览：等价刻画、运算封闭性与忠实平坦

把分散的 flat 相关性质集中在这里：函子刻画与 Tor 判定（另见 短正合列的分裂与投射/内射模、Tor / Ext 主线）、运算封闭性、忠实平坦，以及有限生成/Noether/整环情形。主要依据 *Atiyah-Macdonald*（下称 AM）第 2、3、7 章与 代数学方法第一卷 §6.9。

1. 定义与等价刻画。 A -模 M 称为平坦 (flat)，若张量函子

$$- \otimes_A M$$

正合，即把单射 $N' \hookrightarrow N$ 送到单射

$$N' \otimes_A M \hookrightarrow N \otimes_A M$$

（代数学方法定义 6.9.4； A 交换时左右模不加区分）。于是

$$\text{自由} \Rightarrow \text{投射} \Rightarrow \text{平坦}$$

（代数学方法推论 6.9.9）。用 Tor 可得到可操作的判定（AM Ch.2 Ex.24）：

$$M \text{ 平坦} \iff \mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0 \ \forall N \iff \mathrm{Tor}_n^A(M, N) = 0 \ \forall n \geq 1, \ \forall N.$$

因为张量积与归纳极限、直和相容，判定还能缩减到有限生成模、乃至循环模与理想：

$$M \text{ 平坦} \iff \mathrm{Tor}_1^A(A/\mathfrak{a}, M) = 0 \quad \text{对一切有限生成理想 } \mathfrak{a}$$

（AM Ch.2 Ex.26）。

2. 运算封闭性。

- **直和:** $\bigoplus_i M_i$ 平坦 $\iff$ 每个 M_i 平坦 (代数学方法引理 6.9.5); **直积** 一般不保持平坦。
- **滤过余极限:** 平坦模的滤过余极限仍平坦 (代数学方法命题 6.9.7; 因为张量积与 $\varinjlim$ 交换, AM Ch.2 Ex.20)。这让 flatness 的许多判定可以化到有限生成模。
- **张量积:** M, N 平坦 $\Rightarrow M \otimes_A N$ 平坦 (AM Ch.2 Ex.8 i)。
- **基变换:** 对任意环同态 $A \rightarrow B$, M 平坦 over $A \Rightarrow B \otimes_A M$ 平坦 over B 。这由 $(B \otimes_A M) \otimes_B N \cong M \otimes_A N$ 与 M 的平坦性直接得到。
- **局部化:** $S^{-1}A$ 是平坦 A -模 (AM Cor 3.6); 且平坦性是**局部性质** (AM Prop 3.10):

$$M \text{ 平坦} \iff M_{\mathfrak{p}} \text{ 平坦 over } A_{\mathfrak{p}} (\forall \mathfrak{p}) \iff M_{\mathfrak{m}} \text{ 平坦 over } A_{\mathfrak{m}} (\forall \mathfrak{m}).$$

- **短正合列:** 若 $0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0$ 且 N'' 平坦, 则

$$N' \text{ 平坦} \iff N \text{ 平坦}$$

(AM Ch.2 Ex.25, 用 Tor 长正合列)。

- **复合:** B 平坦 over A 、 N 平坦 over $B \Rightarrow N$ 平坦 over A (AM Ch.2 Ex.8 ii)。

3. 忠实平坦 (faithfully flat)。 设 B 是平坦 A -代数。以下条件等价 (AM Ch.3 Ex.16), 满足者称 B 是 A 的**忠实平坦扩张**:

1. $\mathfrak{a}^{ec} = \mathfrak{a}$ 对一切理想 $\mathfrak{a} \subseteq A$;
2. $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ 满射;
3. $\mathfrak{m}B \neq B$ 对一切极大理想 $\mathfrak{m} \subseteq A$;
4. $M \neq 0 \Rightarrow M \otimes_A B \neq 0$;
5. $x \mapsto 1 \otimes x$ 给出单射 $M \hookrightarrow M \otimes_A B$ (对一切 M)。

直观上, 忠实平坦基变换“既保正合又保非零”, 是 descent 与“谱映射满射”的起点。推论: completion 常 flat 但未必 faithfully flat, 而 $\text{Spec } \hat{A} \rightarrow \text{Spec } A$ 满射恰对应忠实平坦 (参 completion 与谱满射)。另外, 平坦同态 $A \rightarrow B$ 自动有 going-down 性质 (AM Ch.5 Ex.11; 参 整扩张中的上行与下行定理)。

4. 有限生成 / Noether / 整环情形。

- 局部环上有限生成平坦 $\Rightarrow$ 自由: 设 $(A, \mathfrak{m})$ Noether 局部、 $k = A/\mathfrak{m}$ 、 M 有限生成, 则

$$M \text{ 自由} \iff M \text{ 平坦} \iff \mathfrak{m} \otimes_A M \rightarrow M \text{ 单射} \iff \mathrm{Tor}_1^A(k, M) = 0$$

(AM Ch.7 Ex.15; “平坦 $\Rightarrow$ 自由”用 Nakayama 引理收尾)。

- Noether 环上有限生成: 平坦 = 局部自由 (AM Ch.7 Ex.16):

$$M \text{ 平坦} \iff M_{\mathfrak{p}} \text{ 自由 over } A_{\mathfrak{p}} \quad (\forall \mathfrak{p} \iff \forall \mathfrak{m}).$$

- 整环上: 平坦 $\Rightarrow$ 无挠。取非零因子 $a \in A$, 由 $0 \rightarrow A \xrightarrow{a} A$ 正合、张量 M 得 $0 \rightarrow M \xrightarrow{a} M$, 故 a 在 M 上单射。反之一般不成立: Noether 情形平坦 = 局部自由, 而 $k[x, y]$ 中理想 (x, y) 无挠 (子模) 但在 (x, y) 处非主、故非平坦。在 PID 上两者等价 (无挠 $\Rightarrow$ 有限生成子模皆自由 $\Rightarrow$ 滤过余极限平坦); Dedekind 整环上有限生成更有无挠 $\iff$ 投射 $\iff$ 平坦。

5. 证明 “ M 是平坦模” 的一般方法 (checklist)。按 “从易到难” 的次序, 常用套路如下 (编号对应上面各部分的依据):

1. 先做必要性的快速检查: 若 A 是整环, M 无挠是必要条件 (见第 4 部分), 可先排除一批; 若 M 有限生成, 可先盯住 “局部自由” 这个目标。
2. 从 “好模” 出发拼: 若 M 可由自由/投射模、或由已知平坦模经直和、张量积、基变换、局部化、滤过余极限、短正合列扩张得到, 直接用第 2 部分的封闭性收工——这是多数习题的捷径。
3. 理想判据 (Algebra III Cor 3.1.5; AM Ch.2 Ex.26): 只需验证对一切有限生成理想 I ,

$$0 \rightarrow I \otimes_A M \rightarrow M$$

正合, 即 $I \otimes_A M \cong IM$; 等价地

$$\mathrm{Tor}_1^A(M, A/I) = 0 \quad \forall I \text{ 有限生成}.$$

4. 方程判据 (equational criterion, Algebra III Prop 3.1.6): M 平坦当且仅当对每个关系

$$\sum_{i=1}^r a_i x_i = 0 \quad (a_i \in A, x_i \in M)$$

都存在 $b_{ij} \in A$ 、 $y_j \in M$ 使

$$\sum_{i=1}^r a_i b_{ij} = 0 \quad \forall j, \quad x_i = \sum_j b_{ij} y_j \quad \forall i.$$

也就是说, M 里的线性关系都能“追溯到”环 A 上的关系; 这是最便于直接手算的判据。

5. **Tor 消失**: 证 $\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$ (可先化到有限生成 N , 再化到循环模 A/I , 见第 1 部分)。

6. **局部化 / 局部自由** (Algebra III Cor 3.1.9): M 有限生成时,

$$M \text{ 平坦} \iff M_{\mathfrak{p}} \text{ 自由 over } A_{\mathfrak{p}} \forall \mathfrak{p} \iff M_{\mathfrak{m}} \text{ 自由 over } A_{\mathfrak{m}} \forall \mathfrak{m},$$

于是化到局部环: 在局部环上有限生成平坦即自由 (Cor 3.1.7), 只需证自由。

7. **局部环 + Nakayama** (Algebra III Cor 3.1.7): $(A, \mathfrak{m})$ 局部、 M 有限生成时, 等价地验证 $\mathfrak{m} \otimes_A M \rightarrow M$ 单射, 或 $\mathrm{Tor}_1^A(k, M) = 0$ ($k = A/\mathfrak{m}$)。

8. **函子等同**: 若 $- \otimes_A M$ 自然同构于某个已知正合函子, 则 M 平坦。最典型的是局部化: $- \otimes_A S^{-1}A \cong S^{-1}(-)$, 而 S^{-1} 正合 (Algebra III Prop 2.2.3; AM Cor 3.6)。

反面提醒: 平坦性对子模、商模一般不保持—— $k[x, y]$ 中理想 (x, y) 是自由模 $k[x, y]$ 的子模但不平坦; 商模 $k[x]/(x^2)$ 的商 k 也不平坦。所以“先证它是某平坦模的子模/商模”不能代替平坦性证明。

6. 与其他专题的接口。

- projective / injective / flat 的函子三件套见 短正合列的分裂与投射模/内射模; Tor_1 消失的机制见 Tor / Ext 主线。
- 8.3 节的 local criterion of flatness 把平坦性化为 associated graded 与闭纤维上的检验, 见 Artin-Rees 与 8.3 节的几何含义。
- completion $A \rightarrow \hat{A}$ 的平坦性与忠实平坦性见 completion 与谱满射。

2.3 Morita 等价: 用模范畴比较环

Morita 等价的核心观点是: 研究一个环 A 时, 真正有结构的信息不只是环本身, 而是它的模范畴。两个含么环 A, B 称为 **Morita 等价**, 若其左模范畴等价:

$$A\text{-Mod} \simeq B\text{-Mod}.$$

也就是说, 虽然 A 与 B 作为环可以不同构, 但它们的表示论、模论和同调性质在范畴意义下是同一个对象。

1. 最标准的例子：矩阵环不改变模论。

对任意环 A 与 $n \geq 1$, 有

$$A\text{-Mod} \simeq M_n(A)\text{-Mod}.$$

直观地说, $M_n(A)$ -模相当于把 A -模按 n 个分量打包; 矩阵环改变了“坐标描述”, 但没有改变模范畴。这和 Algebra I 中

$$\text{End}_F(F^n) \cong M_n(F)$$

以及 Schur 引理后出现的

$$\text{End}_R(M^{\oplus n}) \cong M_n(\text{End}_R(M))$$

是同一条线: 矩阵环天然作为某个有限直和对象的自同态环出现。

2. Morita 定理的常用形式: progenerator 控制等价。

若 P 是一个左 A -模, 令

$$B := \text{End}_A(P)^{\text{op}}.$$

若 P 是 progenerator, 即

P 有限生成、投射, 且是生成元,

则函子

$$\text{Hom}_A(P, -) : A\text{-Mod} \longrightarrow B\text{-Mod}$$

给出 Morita 等价, 其准逆可写成

$$P \otimes_B - : B\text{-Mod} \longrightarrow A\text{-Mod}.$$

这里“生成元”可以理解为: 所有 A -模都能由 P 的若干拷贝通过商模构造出来。于是 Morita 理论把“两个环的模范畴等价”化成“一个足够好的投射生成模的自同态环”。

3. 它起到的作用: 把环换成更方便但模论等价的环。

Morita 等价会保持许多只依赖模范畴的性质, 例如:

simple modules, projective/injective modules, exact sequences,
semisimplicity, global dimension, Ext/Tor 型同调信息.

因此它的作用不是判断两个环是否“元素级相同”, 而是判断它们是否有同一套模论。典型应用是把一个环替换为矩阵环、块代数或某个生成模的自同态环, 从而让计算更方便。

4. 与教材中已有内容的连接。

- Algebra I 的 (§2.7) 中, Schur 引理说明 simple module 的自同态环是除环; 随后 $\text{End}_R(M^{\oplus n})$ 给出矩阵环, 这是 Morita 理论的最早影子。
- Algebra I 的 (§2.10, §2.11) 中, indecomposable 与 strongly indecomposable 都依赖 $\text{End}_R(M)$; Krull-Schmidt 定理的唯一性也由 local endomorphism ring 控制。
- Jacobson-Basic Algebra II 的 (§1.4) 先给出范畴等价的语言; (§3.12, §3.14, §3.15) 分别讨论 Morita contexts、generators/progenerators 与 module categories 的等价。
- Cartan-Eilenberg 中 semi-simple、hereditary、projective 与 injective modules 的刻画都是模范畴性质; 因此它们天然应在 Morita 等价下保持。

一句话压缩:

Morita 等价不是说 $A \cong B$, 而是说 A 与 B 的模范畴等价。

2.4 Simple rings 与 semi-simple rings: 定义、结构定理与常见误解

这一专题主要整理 noncommutative ring theory 中两个容易混淆的词:

simple ring 与 semi-simple ring.

它们都和 “simple module” 有关, 但含义完全不同。特别要警惕:

R 是 simple ring $\not\Rightarrow {}_R R$ 是 simple module.

1. Simple ring: 只控制双边理想。

含么环 $R \neq 0$ 称为 **simple ring**, 若其双边理想只有

$$0, \quad R.$$

这里说的是 **two-sided ideals**, 不是 left ideals 或 right ideals。因此 simple ring 的特殊性是:

双边理想平凡 但 单边理想可以非常多.

标准反例是

$$R = M_n(k) \quad (n \geq 2).$$

它是 simple ring, 因为任意非零双边理想一旦含有某个非零矩阵, 就可通过矩阵单位 E_{ij} 的左右乘法生成全部矩阵单位, 从而等于 R 。但它有非平凡左理想, 例如

$$Re_{11} \subsetneq R,$$

其中 $e_{11} = E_{11}$ 。事实上

$$R = Re_{11} \oplus Re_{22} \oplus \cdots \oplus Re_{nn}$$

是左 R -模分解, 每个 Re_{ii} 是 minimal left ideal。因此当 $n \geq 2$ 时, R 作为左 R -模并不是 simple module。

2. Semi-simple module 与 semi-simple ring。

一个 R -模 M 称为 **semi-simple**, 若它是 simple modules 的直和:

$$M \simeq \bigoplus_{\alpha} S_{\alpha}, \quad S_{\alpha} \text{ simple.}$$

等价地, M 的每个子模都是直和因子 (Cartan–Eilenberg, Ch. I, Prop. 4.1)。

一个环 R 称为 **left semi-simple ring**, 通常指 ${}_R R$ 作为左 R -模 semi-simple。Cartan–Eilenberg Ch. I, Thm. 4.2 给出等价刻画:

$$\begin{aligned} & {}_R R \text{ semi-simple} \\ \iff & \text{每个左理想都是 } R \text{ 的直和因子} \\ \iff & \text{每个左 } R\text{-模都是 semi-simple} \\ \iff & \text{每个左模短正合列都分裂} \\ \iff & \text{每个左 } R\text{-模都 projective} \\ \iff & \text{每个左 } R\text{-模都 injective.} \end{aligned}$$

由 Wedderburn–Artin 结构定理, 这些左/右版本事实上等价。

3. Wedderburn–Artin theorem: semi-simple Artinian 环的结构。

经典 Wedderburn–Artin 定理说:

$$R \text{ semi-simple Artinian} \iff R \simeq \prod_{i=1}^s M_{n_i}(D_i),$$

其中每个 D_i 是 division ring。有限直积也可看成有限直和的环分解:

$$R = R_1 \oplus \cdots \oplus R_s, \quad R_i \simeq M_{n_i}(D_i),$$

这些 R_i 是 R 的 simple components。

在 Jacobson *Basic Algebra II* 中有两个特别常用的版本:

- §3.13 的 Wedderburn–Artin theorem for simple rings: 若 R simple 且含有 minimal right/left ideal, 则

$$R \simeq \text{End}_D(V) \simeq M_n(D)$$

对某个 division ring D 上有限维向量空间 V 成立; 等价地, R simple 且左右 Artinian/Noetherian。

- §4.2 的 semi-primitive Artinian 结构定理: Artinian 且 radical 为零的环, 等价于有限个 simple Artinian rings 的直和, 也就是

$$\prod_i M_{n_i}(D_i).$$

4. **Simple Artinian** 是一个矩阵块; **semi-simple Artinian** 是有限多个矩阵块。

因此应记住这张表:

性质	结构
simple Artinian	$M_n(D)$
semi-simple Artinian	$\prod_{i=1}^s M_{n_i}(D_i)$

simple Artinian 是 semi-simple Artinian 的一个 indecomposable block; semi-simple Artinian 则允许多个 simple components。

5. 三个最容易出错的点。

- **simple ring** 不等于 **simple module**。 $M_n(k)$ 是 simple ring, 但

$${}_R R \simeq Re_{11} \oplus \cdots \oplus Re_{nn}$$

不是 simple module。

- 双边理想平凡不代表单边理想平凡。 $M_n(k)$ 的双边理想只有 $0, R$, 但 Re_{11} 是非零真左理想。
- **simple ring** 不一定 **Artinian**, 也不一定是矩阵环。例如特征 0 域 k 上第一 Weyl algebra

$$A_1(k) = k\langle x, \partial \rangle / (\partial x - x\partial - 1)$$

是 simple ring, 但它不是 Artinian, 因此不属于 Wedderburn–Artin 的矩阵环结论范围。

6. 与 Morita 理论和表示论的联系。

矩阵环

$$M_n(D)$$

与 D Morita 等价, 所以 simple Artinian ring 的模论本质上就是 division ring 上向量空间的模论。更具体地:

$$M_n(D)\text{-Mod} \simeq D\text{-Mod}.$$

这解释了为什么 $M_n(D)$ 虽然作为环不是 division ring, 但其 simple modules 都由一个 minimal left ideal 控制; 也解释了 Jacobson II 在 §3.13 中用 Morita I 来证明 Wedderburn–Artin theorem for simple rings。

2.5 半单、单、半本原、本原与半准素环: 概念谱系与 Artin/Noether 关系

这一专题把 Algebra I 第 3 章中五个层层递进的概念放在一起对照: **semi-simple** (半单)、**simple** (单)、**semi-primitive** (半本原, 又称 Jacobson-semisimple)、**primitive** (本原) 与 **semi-primary** (半准素)。它们都由 Jacobson radical 串联起来; 彼此之间的差别, 本质上就是 Artin/Noether 链条件。simple ring 与 semi-simple ring 在定义层面的辨析见 “Simple rings 与 semi-simple rings” 专题, 这里不再重复。

1. 五个定义一览。

- **semi-simple ring** (半单环): ${}_R R$ 作为左 R -模是半单模, 即极小左理想的直和 ((I.Def 3.1.1)); 左右版本一致 ((I.Cor 3.1.7))。
- **simple ring** (单环): 无非零真双边理想 ((I.Def 3.2.1)); 注意它不是 “作为自身左模单”。
- **semi-primitive ring** (半本原环): $\text{rad}(R) = 0$ ((I.Def 3.5.1))。
- **left primitive ring** (左本原环): 存在忠实单左模 ((I.Def 3.7.2)); 右本原类似, 且左右并不自动一致 ((I.Rem 3.7.3))。
- **semi-primary ring** (半准素环): $\text{rad}(R)$ 幂零且 $R/\text{rad}(R)$ 半单 ((I.Def 3.5.4))。

2. Jacobson radical 的桥梁作用。

按 (I.Def 3.3.1),

$$\text{rad}(R) = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ 极大左理想}} \mathfrak{m} = \bigcap_{M \text{ 简单左模}} \text{Ann}_R(M) \quad (\text{I.Lem 3.3.2, I.Cor 3.3.3}),$$

且左右定义一致 ((I.Cor 3.3.4))。它连接上述概念的方式是:

- 每个 nil 左理想都含于 $\text{rad}(R)$ ((I.Prop 3.4.3)); 左 Artin 时 $\text{rad}(R)$ 恰为最大幂零 (左/右/双边) 理想且本身幂零 ((I.Thm 3.4.4))。
- $R/\text{rad}(R)$ 恒为半本原环 ((I.Def 3.5.1) 后)。
- R 与 $R/\text{rad}(R)$ 有相同的简单左模 ((I.Rem 3.5.3))。

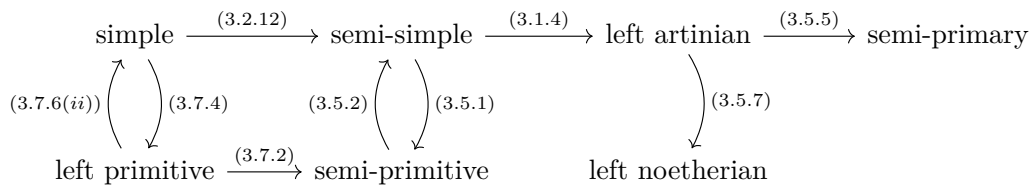
- 半本原 $\iff$ 存在忠实半单左模 ((I.Prop 3.7.1))。

3. 关键定理：链条件如何把概念“收紧”。

- 半单环必为左 Noether 且左 Artin (有限长度、有合成列) ((I.Prop 3.1.4))。
- 半单 $\iff$ 半本原 + 左 Artin ((I.Thm 3.5.2))。
- simple 环: 半单 $\iff$ Artin, 此时 $R \simeq M_n(D)$ ((I.Prop 3.2.12))。
- 左 Artin 环必为半准素环 ((I.Prop 3.5.5))。
- **Hopkins–Levitzki** ((I.Thm 3.5.6)): 半准素环上的左模, Noether $\iff$ Artin $\iff$ 有合成列 (有限长度)。推论: 左 Artin 环自动左 Noether ((I.Cor 3.5.7))。
- simple $\implies$ primitive ((I.Lem 3.7.4)); primitive $\implies$ 半本原 ((I.Def 3.7.2) 后)。
- 左 Artin 时: semi-simple $\iff$ semi-primitive; simple $\iff$ left primitive ((I.Prop 3.7.6))。
- 密度定理 ((I.Thm 3.7.7)): left primitive 时 $R \rightarrow \text{End}_D(V)$ 有稠密像 (其中 $D = \text{End}_R(V)$, V 为忠实单左模); 且 $\dim_D V < \infty$ 当且仅当 R 左 Artin, 此时 $R \simeq M_n(D)$ 。

4. 关系图示。

(图中箭头旁括号内为 Algebra I 条目编号, 如 (I.Prop 3.2.12); 完整引用见下方解读。)



解读:

- 第一行是蕴含主线: simple 加 Artin 变半单 ((I.Prop 3.2.12)); 半单自动左 Artin ((I.Prop 3.1.4)); 左 Artin 自动半准素 ((I.Prop 3.5.5)); 半准素环上 Noether、Artin 与有限长度三者重合 (Hopkins–Levitzki, (I.Thm 3.5.6))。

- 第二行是 radical 控制的“本原谱系”：primitive 严格介于 simple 与半本原之间；而半本原加 Artin 又回到半单 ((I.Thm 3.5.2))，本原加 Artin 回到 simple ((I.Prop 3.7.6(ii)))。
- 两个回头箭头都依赖 Artin 条件：去掉 Artin 性后，simple、半本原都不自动半单。

5. 反例与边界情形。

- **simple 非 semi-simple:** V 为可数无穷维 F -向量空间时， $\text{End}_F(V)$ 的唯一非零真双边理想是有限秩算子理想 I ，商 R/I 是 simple ring 但不是 semi-simple ring，因为 semi-simple 环满足 IBN 而 R/I 不满足 ((I.Ex 3.2.5))。
- **semi-primitive 非 semi-simple, 且 primitive 非 simple:** 同一个 $R = \text{End}_F(V)$ ($V = F^{(\mathbb{N})}$) 满足 $\text{rad}(R) = 0$ ((I.Ex 3.3.5(6)))，因而是半本原、本原的，但既非半单也非 simple ((I.Ex 3.7.5(ii)))。
- **semi-simple 非 primitive:** Wedderburn–Artin 分解 $R = \prod_{i=1}^r M_{n_i}(D_i)$ 当 $r \geq 2$ 时， R 不能忠实作用于任何一个简单左模 ((I.Prop 3.7.6) 的证明正用到这一点)。
- **semi-primary 不需要链条件:** 半准素环可以既非 Artin 也非 Noether。例如取半单环 S 与任一 S -双模 N ，作平凡扩张 $R = S \ltimes N$ (乘法 $(s, n)(s', n') = (ss', sn' + ns')$, $N^2 = 0$)，则 $\text{rad}(R) = N$ 幂零且 $R/\text{rad}(R) \simeq S$ 半单，故 R 半准素；取 N 为无有限长度的 S -模即可 (此例为补充构造，书中未列)。
- **primitive 左右不对称:** 左本原与右本原是不同性质 ((I.Rem 3.7.3))。

6. 判定与使用要点。

- 判半单：优先用 (I.Thm 3.5.2)——先看 $\text{rad}(R) = 0$ (半本原)，再看是否 Artin；两者都满足即半单。
- 判 simple：在 Artin 情形可退化为“本原且只有一个简单模同构类”；非 Artin 时只能回到双边理想的定义。
- Hopkins–Levitzki 的实际用途：在有限维代数 (Artin 环) 上，Noether 性与 Artin 性自动等价，合成列自动存在；因此表示论中常说“有限维代数都是 Artin 且 Noether 的”。
- “半本原 = Jacobson 半单”是比 semi-simple 更弱的同名陷阱：写作时务必分清 $\text{rad}(R) = 0$ 与整体半单。

2.6 稠密性定理：从有限点控制到矩阵环结构

主要出处是 *Jacobson - Basic Algebra II*, §4.3, pp. 197–201; 在 *Algebra I* 中对应的是 primitive ring 的密度定理 (I.Thm 3.7.7)。

1. 基本语言：dense 是“有限点插值”。

设 V 是除环 A 上的向量空间, $S \subseteq \text{End}_A(V)$ 。称 S 在 $\text{End}_A(V)$ 中稠密, 是指: 对任意 A -线性无关的有限组

$$x_1, \dots, x_n \in V$$

和任意目标向量

$$y_1, \dots, y_n \in V,$$

存在 $s \in S$, 使得

$$sx_i = y_i, \quad 1 \leq i \leq n.$$

这不是拓扑分析中的“极限逼近”, 而是有限维切片上的完全插值: 只要你给出有限多个独立向量及其目标像, S 中就有元素能同时实现这些要求。

2. Completely reducible modules 版本。

令 M 是 R -模, 并设

$$R' = \text{End}_R(M), \quad R'' = \text{End}_{R'}(M).$$

左乘作用给出自然同态

$$\lambda: R \longrightarrow R'', \quad a \longmapsto (x \mapsto ax).$$

Jacobson II p. 197 的 density theorem for completely reducible modules 说: 若 M 是 completely reducible R -模, 则对任意有限组

$$x_1, \dots, x_n \in M$$

和任意 $a'' \in R''$, 存在 $a \in R$, 使得

$$ax_i = a''x_i, \quad 1 \leq i \leq n.$$

也就是说, $\lambda(R)$ 在 R'' 中按“有限点控制”的意义是稠密的。

3. 三个条件分别对应什么。

在上面的记号下, 可以把三个常见条件分清:

条件	推出的性质	理由
M completely reducible	$\lambda(R)$ 稠密于 R''	density theorem
M finitely generated over R'	$\lambda: R \rightarrow R''$ 满射	在 R' -生成元上相同即可
M faithful as R -module	$\lambda: R \rightarrow R''$ 单射	$\ker \lambda = \text{Ann}_R(M)$

因此若三者同时成立, 则

$$R \simeq R' = \text{End}_{R'}(M).$$

primitive ring 的情形是这个框架的特例: 若 M 是忠实不可约 R -模, 则

$$A := \text{End}_R(M)$$

是除环, M 是 A -向量空间, 且 R 忠实地嵌入

$$\text{End}_A(M).$$

密度定理说明 R 的像是 dense 的; 若进一步

$$\dim_A M = n < \infty,$$

则 dense 自动等于全部线性变换环, 所以

$$R \simeq \text{End}_A(M) \simeq M_n(A)$$

(按左右模约定可能出现反环; 此处沿用 Jacobson 的记号)。

4. 哪些题要想到稠密性定理。

典型信号有以下几种:

- 题目中出现 primitive ring、faithful irreducible module、 $\text{End}_R(M)$ 是除环、或 dense ring of transformations。
- 要你证明 R 像矩阵环, 或证明 R 的某个子环有 $M_k(A)$ 作为同态像。
- 证明中需要“任意指定有限多个向量的像”, 例如令 $rx_i = y_i$ 。
- 要构造严格下降的 annihilator 链, 例如 Jacobson II Theorem 4.2 中用密度定理证明 primitive left Artinian ring 的 M 必为有限维。
- 要在有限维切片上制造矩阵单位、投影、或任意线性变换。

5. 使用模板。

用稠密性证明时, 通常按下面四步走:

1. 找到作用空间 M , 并确认 M 是 completely reducible; 在 primitive ring 中, M 是 irreducible, 所以自动 completely reducible。
2. 令 $A = \text{End}_R(M)$, 把 M 看成 A -向量空间, 或者更一般地令 $R' = \text{End}_R(M)$ 。
3. 选取有限个 A -线性无关向量 x_i , 把希望实现的效果翻译成 $rx_i = y_i$ 。

4. 由密度定理取 $r \in R$ 实现这些有限条件；若 x_i 是一组 A -基或 R' -生成元，则“有限点相同”升级为“整个映射相同”，从而得到满射或矩阵环同构。

一句话记忆：半单给稠密，finite generation 把稠密升级为满射，faithful 把表示变成单射；三者合起来给同构。

2.7 Algebra I 中 local ring 的性质与判定

这里集中整理 Algebra I 中关于 local ring 的几条主线，主要出处是 (I.§2.10) 第 75–78 页，以及 (I.§3.3) 第 91–93 页。

1. 定义：local 的核心是“非单位形成一个理想”。

按 (I.Def 2.10.2)，一个含么环 A 称为 local，若 A 中所有非单位构成一个双边理想。记这个理想为

$$\mathfrak{m}.$$

于是

$$A^\times = A \setminus \mathfrak{m}, \quad \mathfrak{m} = \{x \in A \mid x \text{ non-unit}\}.$$

这一定义对非交换环也适用；这里的单位指同时有左逆和右逆的元素。

2. 判定：唯一极大左/右理想与 Jacobson 根。

(I.Lem 2.10.3) 给出等价刻画：

$$\begin{aligned} & A \text{ 有唯一极大左理想} \\ \iff & A \text{ 有唯一极大右理想} \\ \iff & A/\text{rad}(A) \text{ 是除环} \\ \iff & A \text{ 是 local.} \end{aligned}$$

在 local 情形下，

$$\text{rad}(A) = \mathfrak{m},$$

也就是 Jacobson radical 正是唯一极大理想；这也在 (I.Ex 3.3.5(2)) 中再次出现。

更一般地，(I.Lem 3.3.2) 说明

$$y \in \text{rad}(A) \iff 1 - xy \text{ 对任意 } x \in A \text{ 有左逆}.$$

因此在 local ring 中， $\mathfrak{m}$ 的元素可以理解为“在所有简单模上都看不见”的坏元素；而

$$1 - \mathfrak{m} \subset A^\times$$

是最常用的快速判断。

3. 幂零判定: 若元素不是单位就是幂零, 则环 local。

(I.Lem 2.10.9) 给出一个很实用的充分条件: 若环 A 中每个元素都满足

$$x \text{ nilpotent} \quad \text{或} \quad x \in A^\times,$$

则 A 是 local, 且其极大理想为

$$\mathfrak{m} = \{x \in A \mid x \text{ nilpotent}\}.$$

注意这只是充分条件, 不是 local ring 的一般定义; 例如 Algebra I 在 (I.Rem 3.4.3) 附近提到

$$F[[t]]$$

是 local, $\text{rad}(F[[t]]) = tF[[t]]$, 但其中非零元素 t 并非幂零。

4. 幂等元判定: local ring 没有非平凡幂等元。

(I.Def 2.10.4) 后指出: 若 A 是 local, 则

$$e^2 = e \implies e = 0 \text{ 或 } e = 1.$$

理由很短: 若 $e \neq 0, 1$, 则 e 与 $1 - e$ 都不是单位, 故都落在 $\mathfrak{m}$, 于是

$$1 = e + (1 - e) \in \mathfrak{m},$$

矛盾。

这个结论常被用来判定模不可分解: 若 $M = M_1 \oplus M_2$, 投影给出 $\text{End}_R(M)$ 中非平凡幂等元。因此

$$\text{End}_R(M) \text{ local} \implies M \text{ indecomposable}.$$

Algebra I 把满足

$$M \neq 0, \quad \text{End}_R(M) \text{ local}$$

的模称为 strongly indecomposable。

5. 有限长度不可分解模的自同态环是 local。

(I.Thm 2.10.8) 由 Fitting lemma 推出: 若 M indecomposable 且同时满足 Noetherian 与 Artinian 条件, 则任意

$$f \in \text{End}_R(M)$$

要么是 nilpotent, 要么是 automorphism。结合上一条幂零判定, 得到

$$\text{End}_R(M) \text{ local}.$$

这正是 Krull-Schmidt 定理唯一性证明里真正用到的 local ring 输入：在 local endomorphism ring 中，若

$$1 = \sum_j u_j v_j,$$

则至少有一个 $u_j v_j$ 是单位，否则右端会落入唯一极大理想。

6. Nakayama 引理：local ring 上“模掉 $\mathfrak{m}$ ”可控制有限生成模。

(I.Rem 3.3.7) 把 Nakayama 引理专门写成 local ring $(R, \mathfrak{m})$ 的常用形式：

- 若 $M \neq 0$ 是有限生成 R -模，则

$$\mathfrak{m}M \neq M.$$

- 若 $x_1, \dots, x_n \in M$ 的像生成

$$M/\mathfrak{m}M$$

作为 $R/\mathfrak{m}$ -向量空间，则 $x_1, \dots, x_n$ 生成 M 。

- 若 $f: M \rightarrow N$ 且 N 有限生成，若诱导映射

$$\bar{f}: M/\mathfrak{m}M \rightarrow N/\mathfrak{m}N$$

满射，则 f 满射。

直观上，local ring 只有一个闭点；所以有限生成模的许多性质可以先看唯一纤维

$$M/\mathfrak{m}M.$$

这也是后续交换代数中 regular local ring、切空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 、以及 local criterion of flatness 会反复使用 local ring 的原因。

一句话压缩：

local ring = 只有一个极大方向；
非单位、Jacobson 根、Nakayama 与自同态环判定都围绕这个唯一方向展开。

2.8 Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系

这里把 Algebra I 第 1.12 节与第 1.13 节压缩成一条主线。核心不是简单地问

$$\text{Galois} \stackrel{?}{\implies} \text{radical}$$

或

$$\text{radical} \stackrel{?}{\implies} \text{Galois},$$

而是要区分“扩张本身是不是 radical”与“分裂域是否包含在某个 radical 扩张里”这两层。

第一层：radical 扩张本身的基本性质。

按 (I.Def 1.12.4), 有限扩张 K/F 是 radical, 指存在塔

$$F = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = K,$$

其中每一步都形如

$$K_i = K_{i-1}(u_i), \quad u_i^{m_i} \in K_{i-1}.$$

因此 radical 的本质就是“可由逐步开方、开 m 次根得到”。但这类扩张一般**不必 Galois**; 例如单步扩张

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$$

就是 radical, 但不是正规扩张。

第二层：Galois 与 radical 之间没有直接蕴含。

- **radical $\nRightarrow$ Galois:** 上面的 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 已给出反例。
- **Galois $\nRightarrow$ radical:** 由 (I.Prop 1.12.4(i)),

$$\mathbb{Q}(\zeta_7)$$

是 radical 扩张, 但其一个三次中间域 $E/\mathbb{Q}$ 虽然是 Galois, 却不是 radical。

所以真正成立的结论不是二者彼此蕴含, 而是下面这一条“经过 Galois 闭包后的可解性结论”。

第三层：radical 扩张的 Galois 闭包具有可解 Galois 群。

(I.Prop 1.12.5) 说明: 若 E/F 是有限 radical 扩张, K/F 是其 Galois 闭包, 则

$$K/F \text{ 仍包含在 radical 框架里, 且 } \text{Gal}(K/F) \text{ 可解。}$$

直观上, 这是因为:

1. 单步扩张 $x^n - a$ 的分裂域 Galois 群可解 ((I.Prop 1.12.3));
2. 有限次复合 radical 扩张后, Galois 闭包仍由这些“开根步骤”的共轭拼起来;
3. 可解群对扩张与复合稳定。

第四层：反过来，有限可解 Galois 扩张总能嵌入某个 radical 扩张。

(I.Thm 1.12.7) 给出逆向主定理：

$$K/F \text{ 有限 Galois 且 } \text{Gal}(K/F) \text{ 可解} \implies K \subset L$$

其中 L/F 是某个 radical 扩张。

其证明思路是：

1. 在可解群中取一个素数指标的正规子群；
2. 先添入相应的原始 p 次单位根；
3. 把素数次 Galois 扩张化成一个单步 radical 扩张 ((I.Lem 1.12.6))；
4. 再做归纳。

注意这里结论只是

$$K \subset L,$$

即 K 包含在某个 radical 扩张中，而不一定 K 本身就是 radical 扩张。这正是书上 $E/\mathbb{Q}$ 那个三次子域反例要提醒的地方。

第五层：与“方程可由根式解”之间的对应。

(I.Def 1.13.1) 把“多项式可由根式解”定义为：它的分裂域 K_f 包含在某个 radical 扩张中。于是 (I.Thm 1.13.3) 得到经典等价：

$$f \text{ solvable by radicals} \iff \text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解}.$$

这里最容易混淆的一点是：上式不是在说

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff K_f/F \text{ 本身是 radical}.$$

正确表述应分成两层：

1.

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff f \text{ solvable by radicals};$$

2.

$$f \text{ solvable by radicals} \iff K_f \subset L \text{ for some radical } L/F.$$

但一般并不能推出

$$K_f/F \text{ 本身是 radical}.$$

书上紧接着就在 (I.Rem 1.13.2) 明说了这一点：前面

$$E/\mathbb{Q}$$

那个三次 Galois 子域正是一个标准反例：它的 Galois 群 C_3 可解，因此对应方程确实“可由根式解”，但 $E/\mathbb{Q}$ 自身并不是 radical 扩张。

因此，对分裂域 K_f/F 而言，真正的等价式是

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff K_f \text{ 可嵌入某个 radical 扩张.}$$

再抽象一层看，一般有限扩张里的 radical 与 solvable 关系是：

1. 若 E/F 是 radical 扩张，则其 Galois 闭包 K/F 满足

$$\text{Gal}(K/F) \text{ 可解};$$

2. 若 K/F 是有限 Galois 扩张且 $\text{Gal}(K/F)$ 可解，则

$$K \subset L$$

对某个 radical 扩张 L/F 成立；

3. 但这两个方向都只说明“与 radical 有关”或“能嵌入 radical”，并不说明该扩张对象本身就是 radical。

所以“radical”和“solvable”的正确对应关系应压缩成：

$$\text{radical} \implies \text{solvable Galois closure,}$$

$$\text{solvable Galois} \implies \text{contained in a radical extension.}$$

因此整条主线应理解为

$$\text{radical extension} \implies \text{solvable Galois closure} \implies \text{solvable Galois group,}$$

以及反向的

$$\text{solvable finite Galois extension} \implies \text{contained in a radical extension.}$$

把两边合起来，得到“根式可解”与“Galois 群可解”的桥梁；这才是第 1.12 节与第 1.13 节真正要服务的结论。

一句话压缩：

radical 不是 Galois 的同义词；
真正对应的是“可解 Galois 群”与“可嵌入某个 radical 扩张”

2.9 Kummer 扩张与 Artin–Schreier 扩张

这两类扩张是“如何把某些 cyclic Galois 扩张写成显式方程”的两套标准模型：前者适用于 $\text{char } F \nmid n$ ，后者适用于 $\text{char } F = p$ 。

1. Kummer 扩张：乘法型的 cyclic 扩张。

设 $\text{char } F \nmid n$ ，并且 F 中已经含有全部 n 次单位根 μ_n 。这时最典型的扩张是

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^n = a \in F.$$

若 $x^n - a$ 在 F 上不可约，则

$$[E : F] = n.$$

因为 $\mu_n \subset F$ ，任一 F -自同构都必须把 α 送到另一个 n 次根

$$\sigma(\alpha) = \zeta\alpha, \quad \zeta \in \mu_n,$$

故

$$\text{Gal}(E/F) \hookrightarrow \mu_n.$$

特别地，当 $[E : F] = n$ 时， $\text{Gal}(E/F)$ 是一个循环群；反过来，经典 Kummer 理论说明：若

$$E/F \text{ 是次数 } n \text{ 的 cyclic Galois 扩张, 且 } \mu_n \subset F,$$

则

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^n \in F.$$

因此 Kummer 扩张刻画的是：在底域已含足够单位根时，cyclic 扩张可以写成“开 n 次根”得到。它和前面 radical 扩张的关系也很直接：Kummer 扩张本身就是最标准的单步 radical 扩张；但它额外带有 $\mu_n \subset F$ 与 cyclic/Galois 这两层结构。

2. Artin–Schreier 扩张：特征 p 下的加法型模型。

现在设 $\text{char } F = p > 0$ 。这时 $x^p - a$ 的形式会退化，因为

$$(X + Y)^p = X^p + Y^p.$$

真正替代 Kummer 理论的，是多项式

$$T^p - T - a \quad (a \in F).$$

若 α 满足

$$\alpha^p - \alpha = a,$$

则对任意 $c \in \mathbb{F}_p$ 都有

$$(\alpha + c)^p - (\alpha + c) = a,$$

所以所有根都是

$$\alpha, \alpha + 1, \dots, \alpha + (p - 1).$$

由此可见：若 $T^p - T - a$ 在 F 上不可约，则其分裂域就是

$$E = F(\alpha),$$

并且

$$[E : F] = p, \quad \text{Gal}(E/F) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

其中生成元可写成

$$\sigma(\alpha) = \alpha + 1.$$

反过来，Artin-Schreier 理论说明：特征 p 下每个次数 p 的 cyclic Galois 扩张，都可写成

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^p - \alpha \in F.$$

并且这种扩张由商群

$$F/(F^p - F)$$

控制；也就是说， a 与 $a + b^p - b$ 给出同一个扩张。

3. 两者的平行关系。

理论	方程	控制的 cyclic 扩张
Kummer	$T^n - a$	$\text{char } F \nmid n, \mu_n \subset F$
Artin-Schreier	$T^p - T - a$	$\text{char } F = p$

更概念化地说：

- Kummer 理论是乘法群 $F^\times$ 的理论，参数落在

$$F^\times / (F^\times)^n;$$

- Artin-Schreier 理论是加法群 F 的理论，参数落在

$$F/(F^p - F).$$

所以它们并不是彼此无关的两个技巧，而是分别在

$$\text{char } F \nmid n \quad \text{与} \quad \text{char } F = p$$

这两种环境下，对“cyclic Galois 扩张的显式描述”给出的标准答案。

一句话压缩：

Kummer = 乘法型开根模型，Artin-Schreier = 特征 p 下的加法型 cyclic 模型。

2.10 CSA 相关概念总联系

这里集中整理 Algebra I 中中心单代数（central simple algebra, CSA）的主线关系，便于把 Brauer 群、分裂域与中心化子放进同一框架里理解。

- CSA 的定义是“单环 + 中心等于底域 F ”；有限维情形下，由 Wedderburn-Artin 理论，

$$A \simeq M_n(D),$$

其中 D 是中心除 F -代数。因此研究有限维 CSA，本质上就是研究中心除代数。

- 张量积是组织 CSA 的基本运算：若 A, B 是 CSA，则 $A \otimes_F B$ 仍是 CSA；而

$$A \otimes_F A^{\text{op}}$$

与 $\text{End}_F(A)$ 紧密相关，这也是 Brauer 群中逆元由对立代数给出的原因。

- 分裂域刻画“一个 CSA 离矩阵代数有多远”：若某扩域 K/F 使

$$A_K := A \otimes_F K \simeq M_r(K),$$

则称 K 分裂 A 。若 $A \simeq M_n(D)$ ，则分裂 A 与分裂 D 等价，所以问题进一步归约到中心除代数。

- 中心除代数内部最关键的对象是极大子域。书中证明：每个极大子域 $K \subset D$ 都分裂 D ，并满足

$$C_D(K) = K, \quad (\dim_F K)^2 = \dim_F D.$$

因而“极大子域”同时联系了分裂域、中心化子与维数公式。

- Skolem-Noether 定理说明 CSA 内部嵌入的刚性：任意两个从单代数 A 到 CSA B 的 F -代数同态都相差一个内共轭。于是自同构是内自同构，同构子域彼此共轭。
- 双中心化子定理给出内部结构分解：对合适子代数 $A \subseteq B$ ，有

$$C_B(C_B(A)) = A,$$

且当 A 为单代数时,

$$\dim_F B = (\dim_F A) \cdot (\dim_F C_B(A)).$$

这说明子代数与其中心化子互相决定。

- Brauer 群把所有 CSA 的“相似类”组织成交换群。分裂的 CSA 对应平凡元；中心除代数则是每个 Brauer 类的最简代表。

2.11 滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角

(III.Def 8.0.1) 中的 filtration 是环论语言：给定环 A 、理想 $I \subset A$ 与 A -模 M ，一系列降链

$$M = M^0 \supset M^1 \supset \cdots \supset M^n \supset \cdots$$

称为 filtration；若

$$IM^n \subset M^{n+1} \quad (\forall n),$$

则称为 I -filtration；若最终满足 $IM^n = M^{n+1}$ ，则是稳定 I -filtration；若

$$M^n = I^n M \quad (\forall n),$$

则是 I -adic filtration。

把它放到范畴论里看，重点不是“有一串子模”，而是“有一个逆系统”。对每个 n 都有商模

$$M/M^n,$$

以及自然投影

$$M/M^{n+1} \longrightarrow M/M^n.$$

因此 filtration 给出一个 Mod_A 中的 pro-对象，或者更朴素地说，给出一个逆向系统

$$\cdots \longrightarrow M/M^{n+1} \longrightarrow M/M^n \longrightarrow \cdots \longrightarrow M/M^1.$$

这正是《代数学方法》第二卷附录 B 所说的 pro-对象思路：对象不是一次性看完，而是由一串有限层次近似的逆极限来逼近。于是 completion 的自然写法就是

$$\widehat{M} = \varprojlim_n M/M^n.$$

第二卷关于滤过复形也采用同样观点：完备性就是典范映射

$$X \longrightarrow \varprojlim_p X/F^p X$$

为同构；而第一卷 §5.5 的环完备化也是

$$A \longrightarrow \varprojlim_n A/\mathfrak{a}^n$$

的语言。这说明 (III.Def 8.0.1) 的 I -adic 过滤并不是孤立定义，而是“由逆系统诱导拓扑，再对该拓扑完备化”的交换代数特例。

I -adic 与数论里的 p -adic 完全相容。取

$$A = \mathbb{Z}, \quad I = (p),$$

则 I -adic filtration 就是

$$\mathbb{Z} \supset p\mathbb{Z} \supset p^2\mathbb{Z} \supset \cdots,$$

其完备化为

$$\widehat{\mathbb{Z}}^{(p)} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p.$$

所以环论里的 I -adic 在 $I = (p)$ 时就是数论里的 p -adic；进一步局部化得到

$$\mathbb{Q}_p = \text{Frac}(\mathbb{Z}_p).$$

《代数学方法》第一卷 §5.5 与 §10.2 正是沿这条线说明：

$\mathbb{Z}_p$ 是 $\mathbb{Z}$ 对 $p\mathbb{Z}$ -进拓扑的完备化，

而

$\mathbb{Q}_p$ 也可看成 $\mathbb{Q}$ 对 v_p 或 $|\cdot|_p$ 的完备化。

因此两种语言只是出发点不同：

- 从交换环论出发，看的是理想幂 I^n 给出的邻域基与商环 A/I^n ；
- 从赋值论出发，看的是 v_p 或 $|\cdot|_p$ 给出的拓扑与 Cauchy 完备化。

对 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ 而言，两者得到的是同一个对象。

范畴论里并没有一个与 p -adic 对应的全新“神秘定义”，但有清楚的外壳。

- 第一层外壳是 **逆极限 / pro-对象**： $\mathbb{Z}_p$ 本身就是

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$$

这种逆系统的极限。

- 第二层外壳是 **拓扑群或拓扑环**：第一卷把完备化放在拓扑群、拓扑环的框架中处理；第二卷附录 B 则强调 pro-有限群是有限群的滤过逆极限。

- 第三层外壳是 **pro-有限/Stone 视角**。第二卷说明

$$\text{Stone spaces} \simeq \text{Pro}(\text{FinSet}).$$

而 $\mathbb{Z}_p$ 作为紧 Hausdorff 且完全不连通的空间，正可以放进这种 pro-有限背景里理解；其加法群也是典型的 pro- p 对象，因此当然也是 pro-有限对象。

所以最简洁的统一说法是：

$$\text{filtration} \rightsquigarrow \text{inverse system} \rightsquigarrow \text{completion as } \varprojlim,$$

而

$$p\text{-adic} = (p)\text{-adic 在 } \mathbb{Z}, \mathbb{Q} \text{ 上的具体实现}.$$

还要区分《代数学方法》第一卷中的“滤子”与这里的“滤过”。

第一卷第 §10.1 讲的是 **滤子** (filter)，它属于拓扑语言：用来描述邻域系统、Cauchy 条件、极限与完备化。书中随后用它来统一处理赋值诱导的拓扑、 p -进完备化以及局部域。这里的关键词是

$$\text{filter 而不是 filtration}.$$

而 (III.Def 8.0.1) 以及第二卷谱序列部分讲的则是 **滤过** (filtration)，即对象上的降链

$$M = M^0 \supset M^1 \supset M^2 \supset \cdots.$$

它本身是代数数据，不是滤子；但是一旦把 M^n 视为 0 的一组基本邻域，便得到一个线性拓扑，于是可以谈 Cauchy 滤子与完备化。因此两者的关系是

$$\text{filtration} \implies \text{topology} \implies \text{filters / Cauchy filters}.$$

从范畴论看，同一个 filtration 还会导出逆系统

$$\cdots \rightarrow M/M^{n+1} \rightarrow M/M^n,$$

所以又给出一个 pro-对象。换言之：

$$\text{第一卷的滤子是拓扑层语言，}$$

$$\text{这里的滤过是产生该拓扑与该 pro-对象的代数输入。}$$

还要把分次环、滤过环与 **completion/pro-对象** 严格区分开。

(III.Def 8.1.1) 定义的是 **分次环** (graded ring)，不是滤过环：它要求

$$A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n, \quad A_m A_n \subseteq A_{m+n}.$$

这比“底层阿贝尔群由若干 A_n 拼起来”更强，因为它同时记住了：

- 这是一个直和分解，所以元素的齐次分量分解是唯一的；
- 乘法与次数相容，即 degree 会相加。

因此分次环的本质是“内部直和分解加上次数结构”，而不是单纯某族对象的余极限。

与此不同，**completion/pro-对象**天然来自滤过，而不是直接来自分次。若

$$A = F^0 A \supseteq F^1 A \supseteq F^2 A \supseteq \cdots$$

是一个降滤过，则商环之间有自然满射

$$A/F^{n+1}A \longrightarrow A/F^n A,$$

于是得到逆向系统

$$\cdots \longrightarrow A/F^{n+1}A \longrightarrow A/F^n A \longrightarrow \cdots \longrightarrow A/F^1 A,$$

也就是一个 pro-对象；其逆极限

$$\hat{A} = \varprojlim_n A/F^n A$$

就是 completion。对 I -adic 情形，只是取 $F^n A = I^n$ 。

分次与滤过之间的桥梁是 **伴随分次环**。若给定滤过 $F^\bullet A$ ，则可构造

$$\mathrm{gr}_F(A) = \bigoplus_{n \geq 0} F^n A / F^{n+1} A.$$

这是一般滤过的写法；当取 $F^n A = I^n$ 为 I -adic 滤过时，就得到书上第 8.3 节使用的记号

$$G_I(A) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1} = \mathrm{gr}_I(A).$$

它记录的是“每一层新出现的部分”；而 completion 看的是所有截断

$$A/F^n A$$

如何兼容拼接起来。简言之：

graded = 按层切片, filtered = 给出层层截断,

$$\text{pro-object} = \{A/F^n A\}_{n \geq 0}, \quad \text{completion} = \varprojlim_n A/F^n A.$$

所以 (III.Def 8.1.1) 的分次结构并不是 completion 本身；真正通向 completion/pro-对象的是后续由滤过产生的逆系统。

2.12 第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性

第 8 章信息量大，但主线其实很集中：先把 I -filtration 变成分次对象与拓扑对象，再用 Artin-Rees 控制子模，再把 completion 与 associated graded 结合起来，最后回到 flatness 与 Noether 性。若只抓最核心的结构关系，可以压成下面几条链。

第一条主线：同一个 filtration 同时导出两个对象。

给定 A -模上的 I -filtration

$$M = M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots, \quad IM_n \subset M_{n+1},$$

它一方面给出 associated graded

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

另一方面给出截断逆系统

$$\cdots \rightarrow M/M_{n+1} \rightarrow M/M_n \rightarrow \cdots \rightarrow M/M_1,$$

从而导出 completion

$$\widehat{M} = \varprojlim_n M/M_n.$$

因此这一章真正的核心不是把 graded、filtered、topological 拆开看，而是看同一个 filtration 如何分裂出两个互补视角：

$$\begin{array}{ccc} & (M_n) & \\ \swarrow & & \searrow \\ G(M) = \bigoplus_n M_n / M_{n+1} & & \widehat{M} = \varprojlim_n M/M_n. \end{array}$$

这里还要严格区分 filtered 与 graded：原模 M 连同降链 (M_n) 本身一般只是一个 filtered module，因为数据只是

$$M = M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots,$$

并没有给出

$$M \cong \bigoplus_{n \geq 0} M^{(n)}$$

这样的直和分解；因此不能把 M 连同 (M_n) 直接看成 graded module。真正天然带分次结构的是

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

因为这里已经显式取了各层商模的直和。只有在额外给出某个分次分解，且该滤过正是由该分次诱导出来时， M 才会同时兼具 graded 与 filtered 两种结构。(III.Lem 8.0.2) 说明 stable I -filtration 与标准 I -adic filtration 定义同一个拓扑；因此拓扑层面只关心 filtration 的“尾部行为”，而 graded 层面则保留每一层的首项数据。

第二条主线：Artin-Rees 把“子模与过滤不相容”的问题强行稳定化。

(III.Lem 8.2.1) 给出 stable filtration 与有限生成 graded module 的等价：

$$(M_n) \text{ stable} \iff M^* \text{ finitely generated over } A^*.$$

在此基础上，(III.Thm 8.2.2) 的 Artin-Rees 引理说明：若 $N \subset M$ ，则诱导过滤

$$N \cap M_n$$

仍然稳定。它解决的是“先取子模再取 I -adic 过滤”与“先过滤再限制到子模”之间的兼容性问题：

$$\begin{array}{ccc} N & \hookrightarrow & M \\ \uparrow & & \uparrow \\ N \cap M_n & \hookrightarrow & M_n \end{array}$$

并且在 I -adic 情形下，最终有

$$I^n M \cap N = I^{n-k}(I^k M \cap N) \quad (n \gg 0).$$

这一步是后面一切正合性与完备化结论的技术基础，因为它保证子空间拓扑就是子模自己的 I -adic 拓扑。

第三条主线：completion 不是孤立构造，而是与短正合列相容。

(III.§8.4) 先在拓扑阿贝尔群层面证明

$$\widehat{G} \simeq \varprojlim_n G/G_n,$$

然后借 (III.Prop 8.4.6) 与 (III.Cor 8.4.7) 得到完备化对短正合列的正合性控制。真正服务于交换代数的是下面这张图：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{M'} & \longrightarrow & \widehat{M} & \longrightarrow & \widehat{M''} \longrightarrow 0 \end{array}$$

其中纵向是 completion map。对 finitely generated Noether 情形，(III.Prop 8.5.1) 正是利用 Artin-Rees 把这一图落实到 I -adic completion 上。

第四条主线：flatness 检验与 associated graded 检验本质上都在比较“原对象”和“各阶切片”。

(III.Thm 8.3.1) 的局部平坦判据把 flatness 化为分次对象上的等价条件。最紧凑的理解方式是：若

$$M_n = M/I^{n+1}M, \quad A_n = A/I^{n+1},$$

则 “ M flat over A ” 可以沿着

$$G_I(A) \otimes_{A/I} M/IM \longrightarrow G_I(M)$$

来检查；这里看的是每一阶 infinitesimal layer 是否与底层 M/IM 相容。也就是说，flatness 在第 8 章里不是直接检验所有张量，而是转化为检验各阶商模与 associated graded 是否按预期拼起来。

第五条主线：Noether 性在 completion 与 associated graded 之间双向传递。

(III.Prop 8.5.8) 说明：若 A Noether，则

$$G_I(A) \simeq G_{I\hat{A}}(\hat{A}),$$

且 finitely generated 模的 stable filtration 会给出 finitely generated 的 associated graded。反过来，(III.Prop 8.5.10) 说明：若 A 已完备、 $\bigcap M_n = 0$ ，且 $G(M)$ 足够好，则可从 graded 数据恢复 M 的有限生成与 Noether 性。它们合起来形成这一章最重要的闭环：

$$\begin{array}{ccc} M \text{ finitely generated / Noether} & \xrightarrow{\text{(III.Prop 8.5.8)}} & G(M) \text{ finitely generated / Noether} \\ \uparrow \text{completion} & & \\ \hat{M} \text{ finitely generated / Noether} & \xleftarrow{\text{(III.Prop 8.5.10)}} & G(\hat{M}) \end{array}$$

其中右上到左下这一步要借助完备性与

$$\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$$

排除“躲在无限深层的元素”。因此第 8 章后半的真正结论不是单独的“完备化保持 Noether”，而是：

Noether 性 $\iff$ 可由 associated graded 控制 $\iff$ completion 仍可控。

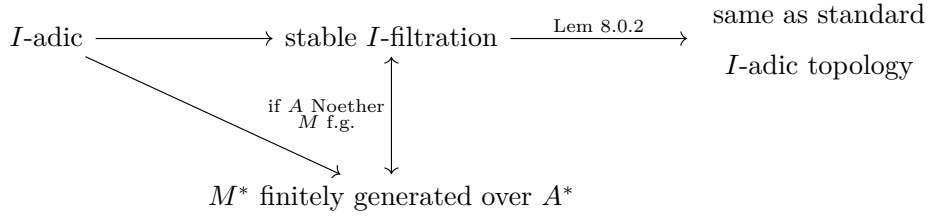
若想把第 8 章中 I -filtration / stable / 有限生成 / Noether 之间的依赖关系一次看清，可记下面这张条件网络图：

$$\begin{array}{ccc} I\text{-filtration} & \longmapsto & \text{associated graded } G(M) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{quotient tower } \{M/M_n\} & \longmapsto & \hat{M} = \varprojlim M/M_n \end{array}$$

上图只说明：任意 I -filtration 立刻给出两类对象

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1}, \quad \widehat{M} = \varprojlim_n M / M_n,$$

但这时一般还不能推出稳定性、拓扑等价、Artin-Rees、或有限生成性质。

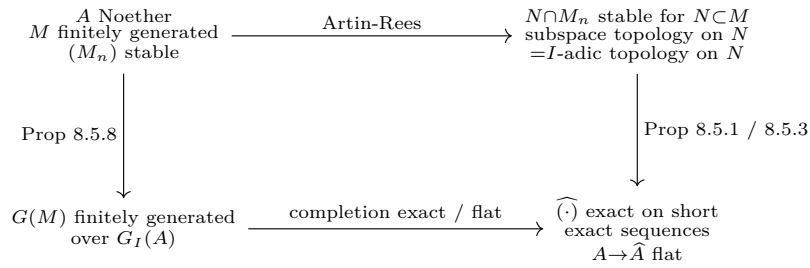


这张图说明：

- I -adic filtration 一定 stable;
- stable 的直接用途是：由 (III.Lem 8.0.2)，它与标准 I -adic filtration 定义同一个拓扑；
- 但 “stable $\iff M^*$ 有限生成 over A^* ” 这一等价，不是对一般情形成立，而是要加上

$$A \text{ Noether}, \quad M \text{ finitely generated over } A$$

才能使用 (III.Lem 8.2.1)。



这说明在第 8 章前半，有限生成性更多是前提而不是结论：它与 Noether 性一起保证 Artin-Rees 可用，也保证稳定滤过能被 associated graded 的有限生成性刻画，并最终推出 completion 的正合性与平坦性。

$$\begin{array}{c} A \text{ } I\text{-adically complete} \\ \bigcap M_n = 0 \\ G(M) \text{ finitely generated over } G_I(A) \end{array} \xrightarrow{\text{Prop 8.5.10}} M \text{ finitely generated over } A$$

$$\begin{array}{c} A \text{ } I\text{-adically complete} \\ \bigcap M_n = 0 \\ G(M) \text{ Noetherian over } G_I(A) \end{array} \xrightarrow{\text{Prop 8.5.10}} M \text{ Noetherian over } A$$

而到了第 8 章后半, 有限生成性才开始作为**结论**出现: 只要环已完备、滤过 separated, 且 associated graded 足够好, 就能把 graded 层面的有限生成或 Noether 性拉回原模。

因此若只记一句话, 可以记成:

I -filtration 给对象, stable 给拓扑, Artin-Rees 给子模兼容;

有限生成/Noether 让这些技术可用, 而完备 + separated + graded 有限生成

又能把有限生成性与 Noether 性从 graded 层面拉回原模。

若只记第 8 章最重要的概念关系, 可以记下面这一张总图:

$$\begin{array}{ccc}
 I\text{-filtration} & \xrightarrow{\text{slice}} & \text{associated graded } G(M) \\
 \text{quotient tower} \downarrow & & \downarrow \text{flatness / Noether tests} \\
 I\text{-adic topology} & \xrightarrow{\text{completion}} & I\text{-adic completion } \widehat{M}
 \end{array}$$

而 Artin-Rees 的位置正好在左边, 负责保证“子模也沿同一张图运转”; 8.3 节与 8.5 节则分别站在右上和右下, 把 flatness 与 Noether 性接回来。

2.13 第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q

在 (III.§9.2) 里, Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 的维数不是直接从素理想链出发, 而是先引入两个更“可计算”的量:

$$d(A) := d(G_{\mathfrak{m}}(A)), \quad \delta(A) := \min\{\mu(\mathfrak{q}) \mid \mathfrak{q} \subset A \text{ 是 } \mathfrak{m}\text{-primary ideal}\},$$

其中 $\mu(\mathfrak{q})$ 表示理想 $\mathfrak{q}$ 的最少生成元个数。书中 (III.Not 9.2.1) 也把

$$\delta(A) = \min\{n \mid x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{m}, \ell(A/(x_1, \dots, x_n)) < \infty\}$$

作为等价定义: 也就是说, $\delta(A)$ 测的是“最少用多少个元素, 才能切出一个 $\mathfrak{m}$ -primary ideal”, 而不是极大理想 $\mathfrak{m}$ 自身的最少生成元个数。

$d(A)$ 有三种等价的读法。

- 按 (III.Def 9.1.2),

$$d(A) = d(G_{\mathfrak{m}}(A))$$

是 Hilbert series

$$P(G_{\mathfrak{m}}(A), t)$$

在 $t = 1$ 处极点的重数。

- 由 (III.Cor 9.1.3), 当分次生成元次数全为 1 时, 存在 Hilbert 多项式

$$\phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)}(n) = \ell(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) \quad (n \gg 0),$$

且

$$\deg \phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)} = d(A) - 1.$$

- 再由 (III.Prop 9.1.6), 存在 $\chi_{\mathfrak{m}}(t) \in \mathbb{Q}[t]$ 使

$$\chi_{\mathfrak{m}}(n) = \ell(A/\mathfrak{m}^n) \quad (n \gg 0),$$

并且

$$\deg \chi_{\mathfrak{m}} = d(A).$$

因此

$$d(A) = \text{ord}_{t=1} P(G_{\mathfrak{m}}(A), t) = \deg \phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)} + 1 = \deg \chi_{\mathfrak{m}}.$$

$\delta(A)$ 与 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 不是同一个量。

- $\delta(A)$ 关注的是某个 **m-primary ideal** 的最少生成元个数;
- $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 则由 Nakayama 引理等于极大理想 **m** 本身的最少生成元个数。

两者的关系是

$$\dim A = \delta(A) \leq \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \quad (\text{III.Thm 9.2.7, III.Cor 9.2.9}).$$

等号不一定成立; 等号成立正是第 10 章 regular local ring 的定义:

$$A \text{ regular} \iff \dim A = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

因此可以把它们理解成:

$$\delta(A) \text{ 衡量 “参数个数”,} \quad \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \text{ 衡量 “切空间维数”}.$$

χ_q 的作用不只是记号, 它是第 9 章把 “长度增长” 转成 “维数” 的桥。

对任意 **m-primary ideal** $\mathfrak{q}$, (III.Prop 9.1.6) 给出

$$\chi_q(n) = \ell(A/\mathfrak{q}^n) \quad (n \gg 0),$$

并且 χ_q 的次数与最高次项只依赖于 $(A, \mathfrak{q})$ 的渐近结构。它在本章中的几项直接用途是:

- 由 (III.Prop 9.1.7),

$$\deg \chi_q = \deg \chi_{\mathfrak{m}} = d(A),$$

所以不论选哪一个 $\mathfrak{m}$ -primary ideal 来做长度函数, 得到的“增长次数”都是同一个维数不变量。

- 在 (III.Prop 9.2.2) 中, 若 x 是非零因子, 则

$$\deg \chi_q^{M/xM} \leq \deg \chi_q^M - 1,$$

这正是后面推出

$$d(A/(x)) \leq d(A) - 1$$

以及最终证明

$$\dim A \leq d(A)$$

的核心递降机制。

- 由 (III.Cor 9.2.13), 完备化不改变 χ 的次数, 因此也不改变 $d(A)$ 与 $\dim A$ 。这说明 χ_q 对 m -adic completion 是稳定的。
- 更往后看, χ_q 的最高次项系数 (差一个 $d!$ 的归一化) 就是 Hilbert–Samuel multiplicity 的来源; 因此 χ_q 不仅编码维数, 也编码“局部厚度/重数”。书里本节主要使用的是次数, 而几何与更深入的交换代数里常进一步使用首项系数。

把 (III.§9.2) 的主线压成一句话, 就是:

$$\chi_q \text{ 记录长度增长, } d(A) \text{ 读出增长次数, } \delta(A) \text{ 读出参数个数,}$$

而 Krull 定理 (III.Thm 9.2.7) 说明这三种维数观最终一致: $\dim A = d(A) = \delta(A)$.

system of parameters 是 $\delta(A) = \dim A$ 的具体实现。

当 A 是维数 d 的 Noether 局部环时, (III.Def 9.2.14) 把

$$x_1, \dots, x_d \in A$$

称为一个 **system of parameters**, 如果

$$(x_1, \dots, x_d)$$

是 $\mathfrak{m}$ -primary ideal。于是 system of parameters 不是“随便取 d 个元素”, 而是“恰好用 d 个元素切出一个零维商环”的意思。它和前面的不变量关系正是

$$\#\{\text{parameters}\} = d = \dim A = \delta(A).$$

因此 $\delta(A)$ 的抽象定义, 最终是由 parameter ideals 具体实现出来的。

(III.Prop 9.2.15) 说的是: **parameter ideal** 在 **associated graded** 里没有新的低次齐次关系。

设 $x_1, \dots, x_d$ 是一个 system of parameters, $\mathfrak{q} = (x_1, \dots, x_d)$ 。若

$$f(t_1, \dots, t_d) \in A[t_1, \dots, t_d]$$

是次数为 s 的齐次多项式, 并满足

$$f(x_1, \dots, x_d) \in \mathfrak{q}^{s+1},$$

那么 (III.Prop 9.2.15) 说明: f 的所有系数都落在 $\mathfrak{m}$ 中。把它翻成 associated graded 的语言, 就是说:

$$\alpha : (A/\mathfrak{m})[t_1, \dots, t_d] \longrightarrow G_{\mathfrak{q}}(A), \quad t_i \mapsto x_i \bmod \mathfrak{q}^2$$

在最低次数层面上没有“系数不在 $\mathfrak{m}$ 中”的非平凡齐次关系。换言之, 若某个齐次关系在 A 里成立到“高一阶”的程度, 那它在首项层面上只能是平凡的。

(III.Cor 9.2.16) 进一步说明: **参数系在剩余域上代数无关。**

若 $k \subset A$ 映到剩余域 $A/\mathfrak{m}$ 同构, 且 $x_1, \dots, x_d$ 是 system of parameters, 则

$$x_1, \dots, x_d$$

对 k 代数无关。证明的核心正是把任意代数关系

$$f(x_1, \dots, x_d) = 0$$

拿出其最低次齐次部分 f_s , 再用 (III.Prop 9.2.15) 说明: 若 $f_s \neq 0$, 则其系数都应落在 $\mathfrak{m}$; 但系数本来在 k 中, 而 $k \rightarrow A/\mathfrak{m}$ 是同构, 只能推出 $f_s = 0$, 矛盾。

因此这一组命题的用途可以压成一条链:

$$\begin{aligned} \text{system of parameters} &\implies \text{parameter ideal} \\ &\implies \text{associated graded 中首项无低次关系} \\ &\implies \text{在系数域上代数无关.} \end{aligned}$$

这也正是 9.3 节把局部维数和 transcendence degree 联系起来时要用到的桥梁。

9.3 节正是沿着这条桥, 把局部维数和超越次数接起来。

设 A 是有限生成 k -代数整环, $K = \text{Frac}(A)$, $\mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A$ 。书中先对局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 应用上面的参数系结论, 得到

$$\dim A_{\mathfrak{m}} \leq \text{tr. deg}(K | k).$$

这一步的核心就是：若 $x_1, \dots, x_d$ 是 $A_{\mathfrak{m}}$ 的一组参数，则它们在系数域上代数无关，因此参数个数 $d = \dim A_{\mathfrak{m}}$ 不会超过超越次数。

反向不等式则来自 Noether normalization。由 (III.Thm 4.3.1)，可取

$$t_1, \dots, t_d \in A$$

在 k 上代数无关，且 A 整于

$$B := k[t_1, \dots, t_d].$$

于是

$$\text{tr. deg}(K | k) = d.$$

再令 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m} \cap B$ ，由 (III.Lem 9.3.1) 的整扩张局部维数比较，

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = \dim B_{\mathfrak{n}}.$$

而 $B_{\mathfrak{n}}$ 是多项式环的局部化，所以

$$\dim B_{\mathfrak{n}} = d.$$

从而得到

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k).$$

因此 9.2 与 9.3 合起来，给出一条很完整的维数主线：

$$\begin{aligned} \dim A_{\mathfrak{m}} &= \delta(A_{\mathfrak{m}}) = d(A_{\mathfrak{m}}) \\ &\leq \text{tr. deg}(K | k) \quad (\text{由参数系代数无关}) \\ &\leq \dim A_{\mathfrak{m}} \quad (\text{由 Noether normalization} + \text{整扩张保维数}). \end{aligned}$$

最终便得到 (III.Thm 9.3.2)：

$$\dim A = \dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k).$$

这说明第 9 章前半并不是几段孤立技术，而是在把

$$\text{局部长度增长} \longrightarrow \text{局部维数} \longrightarrow \text{参数系} \longrightarrow \text{超越次数}$$

这一整条链逐步打通。

顺着这条主线看 (III.Thm 10.1.2)， $G_{\mathfrak{m}}(A) \cong k[t_1, \dots, t_d]$ 的直观意思是：在 $\mathfrak{m}$ -adic 的“首项世界”里， A 看起来就像一个没有额外关系的多项式环。

这里

$$G_{\mathfrak{m}}(A) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$$

虽然是一个无限直和，但

$$k[t_1, \dots, t_d]$$

作为分次环同样也是按次数分层的无限直和：

$$k[t_1, \dots, t_d] = \bigoplus_{n \geq 0} k[t_1, \dots, t_d]_n.$$

因此定理说的不是“高次层消失了”，而是说每一层

$$\mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$$

都恰好像多项式环的次数 n 齐次部分

$$k[t_1, \dots, t_d]_n,$$

并且层与层之间的乘法规则也完全一致。

若 A 是 regular local ring，取

$$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_d), \quad d = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2),$$

则 x_i 在 associated graded 里的首项

$$\overline{x_i} \in \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

就对应于多项式变量 t_i 。于是第 n 层中的典型元素

$$\overline{x_1}^{a_1} \cdots \overline{x_d}^{a_d}, \quad a_1 + \cdots + a_d = n,$$

正对应于多项式环中的次数 n 单项式

$$t_1^{a_1} \cdots t_d^{a_d}.$$

所以 regular 的本质是：极大理想的一阶信息 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 自由地产生了全部高阶首项信息，没有再冒出新的关系。

具体地看：

- 第 0 层是

$$A/\mathfrak{m} = k;$$

- 第 1 层是

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,$$

它像 $kt_1 \oplus \cdots \oplus kt_d$;

- 第 2 层

$$\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$$

对应于所有二次单项式;

- 一般第 n 层

$$\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \cong k[t_1, \dots, t_d]_n.$$

因此其维数满足

$$\dim_k(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) = \dim_k k[t_1, \dots, t_d]_n = \binom{n+d-1}{d-1}.$$

从这个角度看, (III.Thm 10.1.2) 其实是在说:

$$G_{\mathfrak{m}}(A) \cong \mathrm{Sym}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \cong k[t_1, \dots, t_d].$$

也就是说, regular local ring 在 tangent cone / associated graded 的层面上, 表现得像一个“光滑点附近”的局部模型。

2.14 Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理

两本书都把“拓扑群”的核心思想写得很清楚: 群结构与拓扑结构兼容以后, 很多全局拓扑性质都可压缩到单位元附近来检查。但它们各自服务的方向不同。

在 Algebra I 中, 拓扑群集中出现在 Infinite Galois theory 一节, 页码范围约为 PDF 第 38–42 页。

对应内容主线是:

- (I.Def 1.15.1) 定义拓扑群, 并立刻强调平移

$$L_a : G \rightarrow G$$

是同胚, 因此拓扑由单位元邻域基决定。

- (I.Lem 1.15.3) 说明: 子群带子空间拓扑后仍是拓扑群; 子群闭包仍是子群; 正规子群的闭包仍正规; 并且

$$G \text{ Hausdorff} \iff \{e\} \text{ closed}.$$

- (I.Lem 1.15.4) 进一步把“开/闭/有限指数”联系起来: 开子群必闭; 有限指数闭子群必开; 在紧情形下开子群也必有限指数。

- 随后立刻转入**逆极限与 pro-有限群**：逆系统的极限在拓扑群范畴中仍存在，有限离散群的逆极限称为 profinite group，并满足

$$\text{compact} + \text{Hausdorff} + \text{totally disconnected}.$$

- 最后把这些一般性质专门用于 **Krull topology**：无限 Galois 群

$$G = \text{Gal}(K/F)$$

的邻域基由开正规子群

$$\text{Gal}(K/E)$$

给出，并证明

$$G \simeq \varprojlim_E \text{Gal}(E/F),$$

从而 G 自动是 compact Hausdorff totally disconnected。

因此，Algebra I 中拓扑群的主要衍生方向是：

$$\begin{aligned} \text{topological groups} &\longrightarrow \text{profinite groups} \\ &\longrightarrow \text{Krull topology} \\ &\longrightarrow \text{infinite Galois theory.} \end{aligned}$$

在 Algebra III 中，拓扑群主要出现在 Chapter 8 的 **Topology and completion**，页码范围约为 PDF 第 65–68 页。

这里书上实际上收缩到了**拓扑阿贝尔群**，因为后面要服务于交换环与模的完备化。其主线是：

- 一开始就强调：对拓扑阿贝尔群 G ，平移

$$T_a : G \rightarrow G$$

是同胚，所以拓扑同样由 0 的邻域基唯一决定；并且

$$0 \text{ closed} \iff G \text{ Hausdorff}.$$

- (III.Lem 8.4.2) 抽出

$$H = \bigcap_{U \ni 0} U$$

这一“不可分辨部分”，说明 H 是子群， G/H Hausdorff，且

$$G \text{ Hausdorff} \iff H = 0.$$

- (III.Def 8.4.3) 用 Cauchy 列构造 completion

$$\widehat{G},$$

再由 (III.Lem 8.4.4) 得

$$\ker(G \rightarrow \widehat{G}) = \bigcap_{U \ni 0} U,$$

因而 Hausdorff 正好对应典范映射的单射性。

- 当拓扑由一系列开闭子群

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots$$

给出时, (III.Prop 8.4.5) 直接把 completion 写成

$$\widehat{G} \simeq \varprojlim_n G/G_n.$$

- (III.Prop 8.4.6) 与 (III.Cor 8.4.7) 说明逆极限与完备化的正合性, 这一步随后立刻用于环与模。
- 再把一般拓扑群语言专门施加到

$$A \supset I \supset I^2 \supset \cdots, \quad M \supset IM \supset I^2M \supset \cdots$$

上, 得到 ***I*-adic topology**、**topological ring**、**topological module**、***I*-adic completion**。

因此, Algebra III 中拓扑群的主要衍生方向是:

$$\begin{aligned} \text{topological abelian groups} &\longrightarrow \text{completion} \\ &\longrightarrow \text{topological rings/modules} \\ &\longrightarrow I\text{-adic topology and completion.} \end{aligned}$$

两本书放在一起看, 可以得到一条非常清楚的对照:

- Algebra I 更强调**外部构造**: 从有限离散群的逆极限出发, 把无限 Galois 群理解成 profinite group。
- Algebra III 更强调**内部完备化**: 从单位元邻域基、Cauchy 条件与商群 G/G_n 出发, 把环与模的完备化写成逆极限。
- 前者最终结合的是 **Galois 对应**、**Krull 拓扑**、**profinite 几何**; 后者最终结合的是 **Artin-Rees**、***I*-adic completion**、**flatness**、**formal neighborhood**。
- 共同的技术骨架则是同一个:

$$\begin{aligned} \text{translation invariance} &\implies \text{neighborhood basis at the identity} \\ &\implies \text{inverse limit / completion.} \end{aligned}$$

2.15 Artin-Rees 与 8.3 节的代数几何意义

(III.Thm 8.2.2) 的 Artin-Rees 引理在几何上控制的是：沿闭子概形

$$V(I) \subset \operatorname{Spec} A$$

的无穷邻域里，子模 $N \subset M$ 与 I -adic 过滤如何相容。公式

$$I^n M \cap N = I^{n-k} (I^k M \cap N) \quad (n \gg 0)$$

说明这种相容性在高阶处会稳定下来，因此 N 上诱导的 I -adic 拓扑与它作为 M 的子对象所继承的子空间拓扑一致。几何上，这意味着 coherent sheaf 在形式邻域中的限制、子层与商层的完备化、以及短正合列经过 completion 后的正合性都可被统一控制；因此 Artin-Rees 是 formal neighborhood、formal completion 与 infinitesimal thickening 的基础技术。

(III.Thm 8.3.1) 的 local criterion of flatness 则把“平坦”拆成了闭纤维上的条件与各阶无穷小层次上的相容性。书中使用的 associated graded 记号是

$$G_I(A) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1}, \quad G_I(M) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n M / I^{n+1} M,$$

而判据中的条件

$$G_I(A) \otimes_{A/I} M/IM \xrightarrow{\sim} G_I(M)$$

表示 M 沿 $V(I)$ 的各阶厚化没有出现额外扭曲；换言之， M 在特殊纤维 A/I 上的行为，确实能按 I -adic 方向一致地延伸到所有 infinitesimal neighborhoods。于是 8.3 节在代数几何中的作用，就是把 flatness 的检验转化为：

- 先看闭子概形 $V(I)$ 上的模 M/IM 是否平坦；
- 再看 associated graded 是否与 I -adic 过滤严格匹配。

因此，Artin-Rees 与 8.3 节合起来提供了一条标准几何主线：

$$\begin{aligned} \text{closed subscheme } V(I) &\longrightarrow \text{infinitesimal thickenings} \\ &\longrightarrow \text{completion / formal neighborhood} \\ &\longrightarrow \text{flatness test.} \end{aligned}$$

它们也是 blow-up、normal cone、tangent cone 与 formal geometry 中反复出现的背景工具，因为这些对象本身就由 I^n/I^{n+1} 、 A/I^n 与由此得到的 filtered/graded 数据组织出来。

2.16 准素分解的适用范围与凝聚层视角

这一段最好把 (III.Thm 6.2.10) 与 (III.Cor 6.2.11) 分开理解, 否则很容易把“任意模”与“有限生成模”混在一起。

- **Thm 6.2.10** 先处理的是零子模。设 A 是 Noether 环, $M \neq 0$ 是任意 A -模。对每个

$$\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M),$$

书中构造一个 $\mathfrak{p}$ -primary submodule $Q(\mathfrak{p}) \subset M$, 使得

$$0 = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} Q(\mathfrak{p}).$$

这一步并没有自动给出“有限个”准素子模; 只有当 $\text{Ass}(M)$ 有限时, 才得到通常意义下的有限准素分解。书上紧接着写出的 “In particular, if $\text{Ass}(M)$ is finite (e.g. M is finitely generated)” 正是这个意思。

- **Cor 6.2.11** 才推出有限生成模的任意子模可分解。若 M 是 Noether 环上的有限生成模, $N \subset M$, 则 M/N 仍有限生成, 于是

$$\text{Ass}(M/N)$$

是有限集; 对商模 M/N 应用 Thm 6.2.10, 就得到

$$N = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$$

的有限准素分解。因此在 Noether 环上, “任意子模都可做准素分解” 真正成立的对象是有限生成模的子模, 而不是任意模的任意子模。

- 所以 Noether 环上的一般模, 失败点主要在有限性。对一般 A -模 M , 即使 A Noether, 也可能出现

$$\text{Ass}(M)$$

或

$$\text{Ass}(M/N)$$

无穷, 从而只能写成无穷交

$$0 = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} Q(\mathfrak{p}),$$

但这通常不再称为有限 primary decomposition。也就是说, 书中理论并不是对“任意模”完全失效, 而是失去了几何上最有用的有限控制。

- 环若不是 Noether, 情况会更差。这时 associated primes 可能不存在良好的有限性, 极小素理想也未必有限, 子模链缺少 ACC, 很多准素分解定理都会失效。通常需要额外加入 Laskerian、weakly Laskerian、coherent、finite type 等条件, 或者改研究较弱的分解, 例如只追踪根理想、支撑或 radical decomposition。因而“非 Noether 情形有一套统一的 primary decomposition 理论”并不准确; 更常见的是按附加假设分别处理。
- Artin 环上的理想分解是一个特别整齐的特例。若 A 是 Artin 环, 则所有素理想都是极大理想, 因此彼此不可比。对任意理想 $I \subset A$, 商环 A/I 仍是 Artin 环, 所以 $\text{Ass}(A/I)$ 中出现的素理想全都是极小元; 于是最小准素分解里出现的根理想集合没有“嵌入素理想”的歧义, 本身就是唯一的。更进一步, 若

$$\text{Ass}(A/I) = \{\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r\},$$

则 I 可唯一写成各个 $\mathfrak{m}_i$ -primary ideal 的交; 等价地, 这正对应于 Artin 环按局部因子

$$A \simeq \prod_{i=1}^r A_{\mathfrak{m}_i}$$

的分解。

从几何上看, 真正的转向不是“放弃模而改用层”, 而是把有限生成模的局部化组织成 sheaf, 这样既保留有限性, 又能在不同开集上拼接。

- 对任意环 A 与任意 A -模 M , 在

$$X = \text{Spec } A$$

上都可构造拟凝聚层 $\widetilde{M}$ 。在基本开集 $D(f)$ 上,

$$\widetilde{M}(D(f)) = M_f,$$

所以 sheaf 的本质就是把“对每个素理想做局部化”系统地组织起来。

- 当 A 是 Noether 环且 M 有限生成时, $\widetilde{M}$ 是凝聚层 (coherent sheaf)。在局部 Noether 概形上, 凝聚层正是几何里对应“有限生成模”的对象: 它对局部化稳定, 并且在核、余核、扩张下封闭, 因此适合做闭子概形、理想层、有限型模等几何构造。
- 在仿射情形 $X = \text{Spec } A$ 上, 有限生成 A -模与 X 上的凝聚层一一对应; 有限生成子模则对应凝聚子层。因此代数里的准素分解结果可以在每个仿射开集上局部使用, 再转译成对支撑、associated points、不可约分支以及理想层的描述。

- 这也解释了为什么几何里强调的是 locally Noetherian schemes 上的 coherent sheaves: 目标不是给任意模做一个全局有限分解, 而是保证每个足够小的仿射开集上都回到 Noether 环上的有限生成模, 从而可以使用局部代数工具, 再把结果沿层的限制映射粘起来。

因此, 更准确的主线是:

$$\text{Noether 环} + \text{有限生成模} \longrightarrow \text{有限准素分解},$$

$$\text{locally Noetherian scheme} + \text{coherent sheaf} \longrightarrow \text{局部有限控制与可粘合的几何对象}.$$

而在非 Noether 情形下, 往往只能保留部分信息, 例如根理想、支撑、associated points 的替代版本, 或在额外有限性假设下恢复某种分解。

2.17 表示论与模论/环论的接口: 群代数与模范畴

表示论与模论、环论并不是两套并列的理论, 而是同一套语言: 一个群的表示就是其群代数上的模。把这句话展开, 模论与环论中的半单环结构定理、Schur 引理、张量积与 Hom 的伴随、Jacobson 根与 primitive 理想等, 就都变成了表示论的标准工具。

1. 核心字典: 表示 = 群代数上的模。

设 G 是有限群, k 是域, 群代数

$$k[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid a_g \in k \right\}$$

以 G 为基、乘法由 G 的乘法线性延拓。给定一个线性表示

$$\rho: G \longrightarrow \text{GL}(V),$$

它唯一地延拓为代数同态

$$\tilde{\rho}: k[G] \longrightarrow \text{End}_k(V),$$

从而 V 成为左 $k[G]$ -模; 反过来, 任意有限维左 $k[G]$ -模都给出一个表示。因此

$$\{G \text{ 在 } k \text{ 上的有限维表示}\} \longleftrightarrow \{\text{有限维左 } k[G]\text{-模}\},$$

并且子表示、不可约表示、表示的直和与等价分别对应子模、单模、模的直和与同构。这就是 Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, §6.1 与 Jacobson - *Basic Algebra II*, §5.2 的共同出发点; 代数学方法第二卷也把 G -模范畴与 $k[G]$ -模范畴直接等同 (§6.1.1、§9.8)。

2. Maschke 定理: 半单性由特征决定。

模论中“完全可约”对应环论中“半单”。Maschke 定理说：

$$k[G] \text{ 是半单环 } \iff \text{char } k \nmid |G|.$$

充分性用平均化：对任意 $k[G]$ -子模 $V' \subset V$ ，先取 k -线性投影 $p: V \rightarrow V'$ ，再平均

$$p^0 = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} gp g^{-1},$$

得到的 p^0 是 $k[G]$ -线性投影，故 V' 是直和因子。反过来，若 $\text{char } k = p \mid |G|$ ，则增广理想

$$\omega = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid \sum_{g \in G} a_g = 0 \right\}$$

不是 $k[G]$ 的直和因子，故 $k[G]$ 非半单 (Serre, Exercise 6.1)。于是“特征零时每个表示完全可约”只是半单环理论的一个特例。

3. Wedderburn–Artin 定理给出不可约表示的分类。

当 k 是特征零的代数闭域（例如 $\mathbb{C}$ ）时，半单环结构定理（见 Simple rings 与 semi-simple rings）给出

$$k[G] \simeq \prod_{i=1}^h M_{n_i}(k),$$

其中 h 是 G 的共轭类个数， n_i 是第 i 个不可约表示的维数。由此立刻得到表示论的标准结论：

- 不可约表示（同构类）与矩阵块一一对应，个数 h 等于共轭类数；
- 正则表示 $k[G]$ （作为自身的左模）分解为

$$k[G] \simeq \bigoplus_{i=1}^h W_i^{\oplus n_i},$$

即每个不可约表示出现 n_i 次，从而

$$|G| = \sum_{i=1}^h n_i^2;$$

- 中心 $Z(k[G])$ 以共轭类和 $e_C = \sum_{g \in C} g$ 为基，维数也是 h ，且同构于 k^h ；中心幂等元

$$e_i = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i(g^{-1})g$$

正是第 i 个矩阵块的单位元 (Serre, §6.2–6.3)。

这里 Wedderburn–Artin 定理是连接环论与表示论的关键桥梁：不可约表示的分类问题被化成了半单环的矩阵块分解问题。

4. Schur 引理与自同态环。

模论版本的 Schur 引理说：若 W 是单 $k[G]$ -模，则

$$\text{End}_{k[G]}(W)$$

是除环；当 k 代数闭时它就是 k 。这正是 Schur 引理逆命题失败的二维例子 与 不可数代数闭域上的 Schur 型结论 中反复使用的机制。进一步，对代数闭域上的不可约表示 W_i, W_j ,

$$\dim_k \text{Hom}_{k[G]}(W_i, W_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

这个 “intertwining number” 把重数计算化成了 Hom 的维数，是 Frobenius 互反律的模论基础 (Jacobson II, Prop 5.6–5.7)。

5. 诱导与限制：张量积与忘却函子。

设 $H \leq G$ 。限制

$$\text{Res}_H^G : k[G]\text{-Mod} \longrightarrow k[H]\text{-Mod}$$

就是把 $k[G]$ -模沿包含 $k[H] \hookrightarrow k[G]$ 看成 $k[H]$ -模，即模论中的 “限制标量” (forgetful functor)。诱导

$$\text{Ind}_H^G W := k[G] \otimes_{k[H]} W$$

则是 “扩张标量”，正是 基变换与张量积的相容性 中 $M_{K'} \otimes_{K'} N_{K'}$ 那一套张量积机器在群代数上的应用 (Jacobson II, §5.10 直接以 $A \otimes_B U$ 定义诱导)。于是模论中的张量–Hom 伴随给出

$$\text{Hom}_{k[G]}(\text{Ind}_H^G W, V) \cong \text{Hom}_{k[H]}(W, \text{Res}_H^G V),$$

这就是 **Frobenius 互反律** (Serre, Thm 13; Jacobson II, Prop 5.6)。它说明 Ind 与 Res 互为伴随函子，重数版本即 “ W 在 $\text{Res } V$ 中的重数等于 $\text{Ind } W$ 在 V 中的重数”。诱导的传递性

$$\text{Ind}_K^G \circ \text{Ind}_H^K \simeq \text{Ind}_H^G$$

则是张量积结合律的直接推论；Mackey 分解把 $\text{Res}_K^G \text{Ind}_H^G$ 按双陪集 $K \backslash G / H$ 拆成直和，本质上是 $k[G]$ 作为 $(k[H], k[H])$ -双模的分解。

6. 张量积、对偶与特征标。

群代数 $k[G]$ 是 Hopf 代数 (余乘 $g \mapsto g \otimes g$, 对极 $g \mapsto g^{-1}$), 因此 G -模的张量积 $V \otimes W$ 与对偶 $V^* = \text{Hom}_k(V, k)$ 都自然带有 G -模结构 (代数学方法第二卷, §9.8)。特征标

$$\chi_V(g) = \text{Tr } \rho(g)$$

是类函数, 且

$$\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W, \quad \chi_{V^*} = \overline{\chi_V},$$

在特征零半单情形下特征标完全决定表示 (正交关系)。中心同态

$$\omega_i : Z(k[G]) \longrightarrow k, \quad u \longmapsto \frac{1}{n_i} \text{Tr } \tilde{\rho}_i(u)$$

给出 $Z(k[G]) \simeq k^h$, 这正是 半单环中心分解 的表示论面孔。

7. 模表示论: 非半单时的环论工具。

当 $\text{char } k = p \mid |G|$ 时, $k[G]$ 不是半单环, Jacobson 根 $\text{rad } k[G] \neq 0$ 。这时表示论完全依赖环论工具:

- 中心幂等元把 $k[G]$ 分解为块 (block), 每个块是 indecomposable 双边理想;
- 单模与 projective indecomposable modules (PIM) 通过 projective cover 一一对应;
- 有限维 $k[G]$ -模的范畴是 **Frobenius 范畴**: projective 与 injective 对象重合, 这是模表示论中许多对偶性的来源 (Gelfand–Manin, IV.3.4(c))。

这些概念正是 半单、单、半本原、本原与半准素环 与 Tor / Ext 主线中环论与同调工具的用武之地。

8. 更广的接口: 表示论就是“某个代数上的模论”。

同样的字典不限于有限群:

- Lie 代数的表示 $\iff$ 其包络代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ 上的模;
- 一个 k -代数 A 的表示 $\iff A$ -模; 箭图 (quiver) 的表示 $\iff$ 路径代数上的模;
- Morita 等价 说明真正重要的是模范畴本身: 两个环 Morita 等价当且仅当它们的表示范畴等价;
- 单模的零化子给出 primitive 理想, 稠密性定理 研究的正是忠实单模上的 primitive 环结构。

总结主线。把以上内容压成一张图：

群 G + 域 $k \longrightarrow$ 群代数 $k[G] \longrightarrow$ 表示 $= k[G]$ -模;

Maschke (半单) $\longrightarrow$ Wedderburn–Artin $\longrightarrow$ 不可约表示分类与正则表示分解;

诱导/限制 $\longrightarrow$ 张量积/忘却函子 $\longrightarrow$ Frobenius 互反律与 Mackey 分解;

非半单 (模表示论) $\longrightarrow$ radical、块、Frobenius 范畴 $\longrightarrow$ projective cover 与 PIM.

2.18 对称群表示：Young 图、Specht 模与 dominance order

这一专题提炼 Algebra I 第 4.11 节 (pp. 149–156) 的主线。设 F 为特征零域；书中取 $F = \mathbb{Q}$ ，并对每个分拆 $\lambda \vdash n$ 构造 S_n 的 Specht 模 S^λ 。核心结论是：

$$\{\lambda \vdash n\} \longleftrightarrow \{\text{Young 图}\} \longleftrightarrow \{S_n \text{ 的不可约表示 } S^\lambda\}.$$

1. Young 图、tabloid 与 Specht 模。

一个分拆

$$\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0), \quad \sum_i \lambda_i = n$$

对应一个 Young 图：第 i 行有 λ_i 个格子。Young tableau 是把 $1, \dots, n$ 填入这些格子；tabloid $\{t\}$ 则忘掉每一行内部的顺序，只保留每行的集合。由形状 λ 的 tabloids 张成的置换模记为 M^λ ，它是一个 $F[S_n]$ -模，且

$$\dim_F M^\lambda = \frac{n!}{\lambda_1! \cdots \lambda_r!}.$$

对 tableau t ，令 C_t 为列稳定子，定义 polytabloid

$$e_t = \sum_{\sigma \in C_t} \text{sgn}(\sigma) \sigma\{t\}.$$

Specht 模定义为

$$S^\lambda = \text{span}_F \{e_t \mid t \text{ 为形状 } \lambda \text{ 的 tableau}\} \subseteq M^\lambda.$$

直观上， M^λ 先按“行集合”组织置换作用，而 e_t 再对列方向取反对称；所以 Specht 模把 Young 图中的“行对称、列反对称”结构编码成 S_n -表示。书中对应 Definition 4.11.1、4.11.3、4.11.5、4.11.10、4.11.13。

2. dominance order 的作用。

对 $\lambda, \mu \vdash n$ ，定义

$$\lambda \trianglerighteq \mu \iff \sum_{i \leq k} \lambda_i \geq \sum_{i \leq k} \mu_i \quad \text{对所有 } k \geq 1.$$

这就是 dominance order (I.Def 4.11.18)。它不是任意排序，而是控制“从置换模 M^μ 中能看到哪些 Specht 模”的三角关系。书中关键引理是：若 t, s 分别为形状 λ, μ 的 tableaux，且

$$\kappa_t\{s\} \neq 0,$$

则

$$\lambda \supseteq \mu \quad (\text{I.Lem 4.11.20}).$$

因此 dominance order 表示 Specht 理论中的“可能出现关系”：更 dominant 的形状可以出现在较低形状的置换模分解中。

3. S^λ 的不可约性如何判断。

在 Algebra I 第 4.11 节的特征零语境中，不需要逐个计算子模来判断 S^λ 是否不可约；定理直接给出：

$$S^\lambda \text{ absolutely irreducible} \quad (\text{I.Thm 4.11.22}).$$

更精确地，

$$\text{Hom}_{S_n}(S^\lambda, S^\mu) \neq 0 \iff \lambda = \mu,$$

并且

$$\{S^\lambda \mid \lambda \vdash n\}$$

构成 S_n 在 F 上全部不可约表示的同构类。证明思路是：用列反对称算子 κ_t 把任意 S_n -自同态压到一维空间 Fe_t ，从而

$$\text{End}_{S_n}(S^\lambda) = F,$$

再由特征零半单性和 Schur 引理得到绝对不可约性；不同形状之间的 Hom 则由 dominance order 的双向比较推出 $\lambda = \mu$ 。

4. 置换模分解与 Kostka 数。

置换模 M^μ 通常不是不可约的。书中给出 Specht 分解：

$$M^\mu = \bigoplus_{\lambda \supseteq \mu} (S^\lambda)^{\oplus \kappa_{\lambda, \mu}}, \quad \kappa_{\mu, \mu} = 1 \quad (\text{I.Thm 4.11.23}).$$

这里 $\kappa_{\lambda, \mu}$ 是 Kostka number。若 $\lambda \supseteq \mu$ ，则

$$\kappa_{\lambda, \mu} = \#\{\text{shape } \lambda, \text{ weight } \mu \text{ 的 semi-standard Young tableaux}\} \quad (\text{I.Thm 4.11.24}).$$

更具体地说，若

$$\mu = (\mu_1, \dots, \mu_s) \vdash n,$$

则 weight 为 μ 的 tableau 不是填入 $1, \dots, n$, 而是填入多重集合

$$\underbrace{\{1, \dots, 1\}}_{\mu_1}, \underbrace{\{2, \dots, 2\}}_{\mu_2}, \dots, \underbrace{\{s, \dots, s\}}_{\mu_s}.$$

它称为 semi-standard, 是指每一行弱递增、每一列严格递增。于是

$$\kappa_{\lambda, \mu} = \#\{\text{形状为 } \lambda, \text{ 权重为 } \mu \text{ 的半标准填法}\}.$$

这一定义说明了 Kostka 数的三个基本作用:

- $\kappa_{\lambda, \mu}$ 是 M^μ 中 S^λ 的重数;
- 若 S^λ 出现在 M^μ 中, 则必有 $\lambda \supseteq \mu$, 否则 $\kappa_{\lambda, \mu} = 0$;
- 对角项满足 $\kappa_{\mu, \mu} = 1$, 所以分解矩阵按 dominance order 排列后是上三角且对角线为 1。

例如书中 Example 4.11.25 取

$$\lambda = (3, 2), \quad \mu = (2, 1, 1, 1),$$

即向形状 $(3, 2)$ 的 Young 图中填入 $1, 1, 2, 3, 4$ 。满足行弱递增、列严格递增的填法共有 3 个, 因此

$$\kappa_{(3,2),(2,1,1,1)} = 3.$$

Remark 4.11.26 还特别指出: 一般 Kostka 数没有简单闭公式; 但当 $\mu = (1, 1, \dots, 1)$ 时, 半标准 tableau 就是 standard tableau, 于是

$$\kappa_{\lambda, (1^n)} = \#\{\text{standard Young tableaux of shape } \lambda\},$$

这时可由后面的 hook-length formula 计算。概括地说, dominance order 给出“只可能往哪些方向分解”, Kostka 数给出“具体出现多少次”。

5. S^λ 的维数如何判断。

维数判断有两步。第一步是基的判定:

$$\{e_t \mid t \text{ standard tableau of shape } \lambda\} \text{ 是 } S^\lambda \text{ 的一组基} \quad (\text{I.Thm 4.11.28}).$$

因此

$$\dim_F S^\lambda = \#\{\text{standard Young tableaux of shape } \lambda\}.$$

第二步用 hook-length formula。对 Young 图中格子 (i, j) , 其 hook length 为

$$h_{i,j} = 1 + \#\{\text{同一行中在其右侧的格子}\} + \#\{\text{同一列中在其下方的格子}\}.$$

于是

$$\dim_F S^\lambda = \frac{n!}{\prod_{(i,j) \in \lambda} h_{i,j}} \quad (\text{I.Thm 4.11.31}).$$

典型特例是：

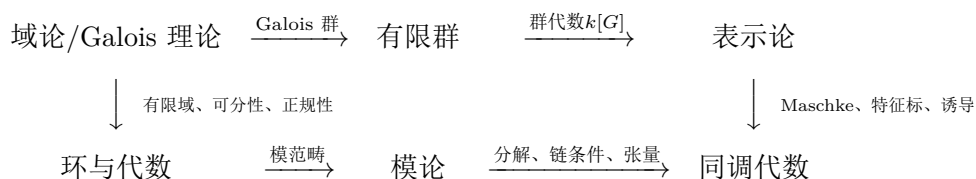
$$S^{(n)} = \text{平凡表示}, \quad S^{(1^n)} = \text{符号表示}, \quad S^{(n-1,1)} = \text{标准表示}.$$

因此在考试或计算中，判断 S^λ 的不可约性靠 (I.Thm 4.11.22)，计算维数靠 standard tableaux 或 hook-length formula；判断 M^μ 中出现哪些 S^λ ，则看 dominance order 和 Kostka 数。

2.19 2024 代数硕转博考纲的知识网络

这一小节按 ‘references/2024 代数硕转博资格考试大纲（专业基本）.txt’ 整理。考纲的有效范围是五块：Galois 理论和域论、模论、环与代数、有限群及其表示论、同调代数；交换代数列在第六部分，但明确“不含这部分内容”。因此复习主线不应把交换代数作为核心命题范围，而应把它作为必要背景工具使用。

1. 五块内容不是并列孤岛，而是三条主线交织。



第一条是“方程 $\rightarrow$ 域扩张 $\rightarrow$ Galois 群 $\rightarrow$ 群论”；第二条是“环/代数 $\rightarrow$ 模范畴 $\rightarrow$ 半单性与分解”；第三条是“表示 $\rightarrow$ 群代数模 $\rightarrow$ 同调工具”。资格考试题往往把两条主线合在一起，例如用 Galois 群判断根式可解，或用群代数半单性与特征标正交关系计算表示分解。

2. Galois 理论和域论。

核心知识点包括：

- Galois 扩张、正规扩张、可分扩张、分裂域、固定域；
- Galois 基本定理：中间域与子群反变对应，正规中间域对应正规子群；
- 简单多项式的 Galois 群计算：判别式、不可约性、分解型、置换群嵌入；
- 有限域： $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 的 Galois 群由 Frobenius 生成，子域由次数整除关系控制；
- 可分/不可分与纯不可分扩张，特征 p 下的 $X^{p^n} - a$ 、Artin-Schreier 扩张；

- 超越扩张与 Noether 正规化：用于把有限生成代数降到多项式环上的有限扩张。

与后续内容的联系是：Galois 群把域论问题转成有限群问题；根式可解把域塔与群的可解性连接；有限域例子则经常提供可计算的 Frobenius 作用、范数、迹与循环扩张。

3. 模论。

核心知识点包括：

- Artinian/Noetherian 模、有限长度模、单模、半单模；
- Jordan-Hölder 定理：composition factors 的唯一性；
- Krull-Schmidt 定理：indecomposable direct summands 的唯一性；
- 完全可约模与半单环的关系；
- PID 上有限生成模结构定理：自由部分加初等因子/不变因子。

模论是环与表示论的共同语言。有限群表示就是 $k[G]$ -模；半单表示就是半单模；PID 结构定理则是处理有限生成阿贝尔群、矩阵标准形、Jordan 标准形和有限生成模分解的基本工具。

4. 环与代数。

核心知识点包括：

- simple ring、semi-simple ring、primitive ring、semi-primitive ring 的区别；
- Wedderburn-Artin 定理：

$$R \text{ semi-simple Artinian} \iff R \simeq \prod_i M_{n_i}(D_i);$$

- 幂零根、Jacobson 根、radical 与半本原性；
- 稠密性定理：primitive ring 在忠实单模上的像是稠密的；
- 有限维中心单代数、中心化子定理、分裂域、Brauer 群。

这部分与表示论关系最紧：群代数 $k[G]$ 在 Maschke 条件下半单，故其不可约表示由 Wedderburn-Artin 矩阵块控制；CSA 与 Brauer 群则是“非代数闭域上矩阵块不一定裂开”的结构化版本。

5. 有限群及其表示论。

核心知识点包括：

- Sylow 定理及其应用：正规性、单性排除、群结构分类；

- Maschke 定理与完全可约性;
- 特征标、类函数、行/列正交关系;
- 对称群不可约表示: 分拆、Young 图、Specht 模;
- 诱导表示、限制表示、Frobenius 互反;
- Brauer 定理: 用诱导的一维特征标表达一般特征标。

与前面几部分的联系是: Sylow 与可解群服务于 Galois 群判断; 特征标表依赖半单模与群代数分解; 诱导/限制本质是扩张标量/限制标量, 直接连接张量积与 Hom 伴随。

6. 同调代数。

核心知识点包括:

- 范畴、函子、自然变换、可表函子、Yoneda 引理;
- 加性范畴、Abelian 范畴、复形、同调、长正合列、同伦;
- 张量积、平坦模、投射模、内射模;
- 导函子、Ext、Tor、同调维数、群上同调;
- Koszul 复形、谱序列、导出范畴。

同调代数提供的是统一语言: projective/injective resolution 解释 Ext 与 Tor, 群上同调解释扩张与 obstruction, 谱序列和导出范畴则用于组织多层复形。复习时不宜只背定义, 而应掌握三种判别: $\text{Hom}(P, -)$ 正合刻画 projective, $\text{Hom}(-, I)$ 正合刻画 injective, $- \otimes_A F$ 正合刻画 flat。

7. 复习顺序与题型关系。

建议顺序是:

域论/Galois $\rightarrow$ 有限群 $\rightarrow$ 模论 $\rightarrow$ 环与代数 $\rightarrow$ 表示论 $\rightarrow$ 同调代数。

理由是: Galois 题需要有限群语言; 表示论题需要模论和半单环; 同调代数需要先熟悉模、张量、Hom 与正合列。若按题型划分, 则重点训练为:

- 计算型: Galois 群、有限域范数/迹、特征标表、PID 模分解;
- 结构型: 半单环分解、CSA 中心化子、Brauer 群关系、Sylow 分类;
- 证明型: JH/KS、Maschke、Schur、Frobenius 互反、基本定理与导函子长正合列;

- 反例型:Galois 不等于 radical、simple 不等于 simple module、flat 不等于 faithfully flat、短正合列不必分裂。

这也解释了本整理文档的安排：概念辨析用于消除边界条件误用，专题整理用于打通知识网络，题目整理用于保存可复用的标准证明模板。

3 题目整理

这里记录经典题目、常用方法，以及做错后值得保留的修正思路。

3.1 上中心列与幂零性的等价刻画

题目 3.1. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 246, Section 4.6, Exercise 10)

设 G 是有限群。定义下中心列 (lower central series) 为

$$G^1 = G, \quad G^{i+1} = (G^i, G) \quad (i \geq 1),$$

其中 (H, K) 表示由所有换位子 $(h, k) = h^{-1}k^{-1}hk$ ($h \in H, k \in K$) 生成的子群。 G 称为幂零 (nilpotent), 若存在整数 k 使得 $G^{k+1} = 1$ 。

定义上中心列 (upper central series) 为

$$1 = C_0 \subset C_1 \subset C_2 \subset \cdots$$

其中 $C_1 = C(G)$ 为 G 的中心, 且 C_i 由条件

$$C_i/C_{i-1} = Z(G/C_{i-1})$$

递推定义; 等价地,

$$C_i = \{x \in G \mid (x, g) \in C_{i-1} \text{ 对一切 } g \in G\}.$$

证明: 有限群 G 幂零当且仅当上中心列在有限步终止于 G (即存在 k 使 $C_k = G$)。由此与 Theorem 4.8 的证明过程结合, 推出任意 p -群必幂零。

证明. 1. 两个中心列之间的基本关系。

由定义直接得到

$$(C_i, G) \subseteq C_{i-1}, \quad (G^i, G) = G^{i+1}.$$

第一条来自 $C_i/C_{i-1} = Z(G/C_{i-1})$: $x \in C_i$ 意味着 $\bar{x}$ 在 G/C_{i-1} 的中心里, 故对所有 $g \in G$ 有 $\overline{(x, g)} = \bar{1}$, 即 $(x, g) \in C_{i-1}$ 。

2. 下中心列终止 $\implies$ 上中心列到达 G 。

设 $G^{k+1} = 1$ 。我们归纳证明

$$G^{k+1-i} \subseteq C_i \quad (0 \leq i \leq k).$$

$i = 0$ 时 $G^{k+1} \subseteq 1 = C_0$ 成立。设 $G^{k+1-i} \subseteq C_i$, 任取 $x \in G^{k-i}$ 。对任意 $g \in G$,

$$(x, g) \in (G^{k-i}, G) = G^{k+1-i} \subseteq C_i,$$

故 $x \in C_{i+1}$ 。因此 $G^{k-i} \subseteq C_{i+1}$ 。取 $i = k$ 即得 $G = G^1 \subseteq C_k$ ，从而 $C_k = G$ 。

3. 上中心列到达 $G \implies$ 下中心列终止。

设 $C_k = G$ 。我们归纳证明

$$G^{i+1} \subseteq C_{k-i} \quad (0 \leq i \leq k).$$

$i = 0$ 时 $G^1 = G = C_k$ 成立。设 $G^{i+1} \subseteq C_{k-i}$ ，则

$$G^{i+2} = (G^{i+1}, G) \subseteq (C_{k-i}, G) \subseteq C_{k-i-1},$$

最后一步由基本关系 $(C_j, G) \subseteq C_{j-1}$ 保证。取 $i = k$ 即得 $G^{k+1} \subseteq C_0 = 1$ ，故 $G^{k+1} = 1$ 。

4. 注记。

上述两步中使用的关系

$$G^{k+1-i} \subseteq C_i, \quad G^{i+1} \subseteq C_{k-i}$$

表明两种中心列以相反方向相互控制：上中心列的第 i 层夹住下中心列的第 $k+1-i$ 层。由此可读出一个更强的结论——若两种中心列均在 k 步终止，则幂零类恰为 k ，且两列长度相等。

5. p -群幂零。

Theorem 4.8 的证明对任意有限 p -群 G 显式构造了上中心列：取 $C_1 = Z(G) \neq 1$ (p -群有非平凡中心)，再对商群 G/C_1 (仍为 p -群) 取中心得 C_2/C_1 ，如此递推。由于 G 有限，必在某步到达 $G = C_k$ 。由本命题即知 G 幂零。 $\square$

3.2 有限幂零群的结构： p -群的直积

题目 3.2. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 246, Section 4.6, Exercise 11)

证明：有限群 G 幂零当且仅当它是有限个 p -群 (对不同素数 p) 的直积。

证明. 1. 充分性： p -群的直积必幂零。

首先，任意有限 p -群是幂零的——这由 Exercise 10 与 Theorem 4.8 直接得到：Theorem 4.8 对 p -群显式构造了到达全群的上中心列，再由上中心列刻画即得幂零性。

其次，直积保持幂零性：若 A, B 幂零，令 $c = \max(\text{cl}(A), \text{cl}(B))$ ，只需验证 $(A \times B)^{c+1} = 1$ 。直接计算

$$(A \times B)^1 = A \times B, \quad (A \times B, A \times B) = (A, A) \times (B, B),$$

归纳即得 $(A \times B)^i = A^i \times B^i$ 对一切 $i \geq 1$ 成立。当 $i = c+1$ 时 $A^{c+1} = B^{c+1} = 1$ ，故直积也平凡。有限个因子的情形成立同样的归纳。

因此 p_1 -群 $\times \cdots \times p_r$ -群是幂零群。

2. 必要性：有限幂零群必为 p -群的直积。

设 G 是有限幂零群， $|G| = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$ 为其素数幂分解。由 Exercise 9，幂零群的每个 Sylow 子群皆正规，且对每个素数 p_i 只存在唯一 Sylow p_i -子群，记为 P_i 。于是

$$P_i \triangleleft G \quad (i = 1, \dots, r).$$

互素阶元可交换。取 $i \neq j$ 及 $x \in P_i, y \in P_j$ 。考虑换位子

$$(x, y) = x^{-1}y^{-1}xy.$$

因 $P_i \triangleleft G$ ，有 $y^{-1}xy \in P_i$ ，故 $(x, y) \in P_i$ ；同理 $(x, y) = x^{-1}(y^{-1}xy) = (x^{-1}y^{-1}x)y \in P_j$ （因 $P_j \triangleleft G$ ）。于是

$$(x, y) \in P_i \cap P_j.$$

但 $|P_i| = p_i^{a_i}, |P_j| = p_j^{a_j}, p_i \neq p_j$ ，Lagrange 定理迫使 $P_i \cap P_j = \{1\}$ 。故 $(x, y) = 1$ ，即

$$xy = yx \quad (\forall x \in P_i, y \in P_j, i \neq j).$$

构造直积同构。定义乘积映射

$$\varphi : P_1 \times P_2 \times \cdots \times P_r \longrightarrow G, \quad (x_1, x_2, \dots, x_r) \longmapsto x_1 x_2 \cdots x_r.$$

因不同 P_i 的元素两两可换， φ 是群同态：

$$(x_1 \cdots x_r)(y_1 \cdots y_r) = x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots x_r y_r.$$

φ 是单射：若 $x_1 x_2 \cdots x_r = 1$ ，则对每个 i ，

$$x_i = (x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_r)^{-1}.$$

等式左端 x_i 的阶整除 $p_i^{a_i}$ ，右端属于由所有 $P_j (j \neq i)$ 生成的子群，其阶整除 $\prod_{j \neq i} p_j^{a_j}$ 。由于 $\gcd(p_i^{a_i}, \prod_{j \neq i} p_j^{a_j}) = 1$ ，只能 $x_i = 1$ 。这对所有 i 成立，故 $\ker \varphi$ 平凡。

φ 是满射： $|P_1 \times \cdots \times P_r| = \prod_{i=1}^r |P_i| = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i} = |G|$ ，既为单射，由有限性即为满射。

因此 φ 是同构， $G \cong P_1 \times \cdots \times P_r$ 。

3. 总结。

综合两方向：

$$G \text{ 有限幂零} \iff G \cong P_1 \times \cdots \times P_r, \quad P_i \text{ 为 } p_i\text{-群}.$$

换言之，有限幂零群正是其所有 Sylow 子群的直积。这一结构定理彻底刻画了有限幂零群：它们由一些彼此可换、具有互素阶的 p -群拼成，群的整体性质（可解性、正规子群结构等）完全被各 Sylow 分支单独决定。 $\square$

3.3 超越单扩张的真中间域

题目 3.3. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 216, Exercise 8)

设

$$E = F(u), \quad u \text{ 超越于 } F,$$

且 K 是扩张 E/F 的一个中间域。证明: u 关于 K 代数。

解答:

若 $u \in K$, 则 u 关于 K 满足一次方程

$$X - u = 0,$$

结论显然成立。以下设 $u \notin K$ 。

取任意 $a \in K \setminus F$ 。由于 $E = F(u)$, 可写成

$$a = \frac{f(u)}{g(u)},$$

其中 $f, g \in F[X]$, $g \neq 0$, 且该分式不是常数。于是 u 满足

$$f(X) - ag(X) = 0.$$

这是一个系数在 K 中的非常数多项式: 若它在 $K[X]$ 中为零多项式, 则比较 X 的各项系数使得 $a \in F$, 矛盾。因此 u 关于 K 代数。

也就是说, 纯超越扩张 $F(u)/F$ 的任一真中间域 K 都使得上层元素 u 反而变成 K 上的代数元。

3.4 中间域全序条件下有限扩张的原始元

题目 3.4. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 216, Exercise 9)

设 E/F 是域扩张, 满足:

- $[E : F] < \infty$;
- 任意两个含 F 的子域 $E_1, E_2 \subseteq E$ 都可比较, 即

$$E_1 \subseteq E_2 \quad \text{或} \quad E_2 \subseteq E_1.$$

证明: E/F 有原始元。

解答:

若 $E = F$ 则无事可证。以下设 $E \neq F$ 。在所有真中间域里取一个极大者 K ; 由于子域按包含全序排列, 这个极大者也就是唯一的最大真中间域。

任取 $\alpha \in E \setminus K$ 。则

$$F(\alpha) \not\subseteq K,$$

而子域全序迫使

$$K \subseteq F(\alpha).$$

于是

$$F \subsetneq K \subseteq F(\alpha) \subseteq E.$$

但 K 是最大真中间域, 所以只能有

$$F(\alpha) = E.$$

故 α 就是 E/F 的一个原始元。

换句话说, 这个条件说明中间域格是一条有限链; 因此只要取一个不在最大真中间域中的元素, 它立刻生成整个扩张。

辨析 3.1. 相关知识点: 该题中的条件 $[E : F] < \infty$ 不能省去。

反例正是上一题的纯超越单扩张

$$E = F(u).$$

它本身满足“任意两个含 F 的中间域都可比较”这一链条件, 例如

$$F(u) \supset F(u^2) \supset F(u^4) \supset \cdots$$

是一条可比较链; 更重要的是, 对任意真中间域 $K \subsetneq F(u)$, 上一题已经说明 u 关于 K 代数, 因此不可能有

$$K = F(v) \quad \text{且} \quad u \in K(v) = K$$

来直接在一般情形下套用“原始元”式结论。

更本质地说, 没有有限性条件时, 中间域链可以无限下降, 而本题证明里“取最大真中间域 K ”这一步就未必成立; 因此第一个条件正是保证该论证可行的关键。

3.5 有限扩张到任意扩域的嵌入个数上界

题目 3.5. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 228, Section 4.3, Exercise 5)

设 E/F 是有限扩张, 且

$$[E : F] = n < \infty.$$

又设 K/F 是任意扩张域。证明: E/F 到 K/F 的 monomorphism 个数不超过 n 。

解答:

这里的 monomorphism of E/F into K/F 指固定 F 的域嵌入

$$\sigma : E \hookrightarrow K.$$

记这类嵌入的集合为 $\text{Hom}_F(E, K)$ 。要证

$$\#\text{Hom}_F(E, K) \leq [E : F].$$

对 $n = [E : F]$ 归纳。若 $n = 1$, 则 $E = F$, 固定 F 的嵌入只有一个, 结论成立。

设 $n > 1$ 。取 $u \in E \setminus F$, 令

$$L = F(u), \quad d = [L : F].$$

则 $d > 1$, 且

$$[E : L] = \frac{n}{d} < n.$$

设 $m_u(x) \in F[x]$ 是 u 在 F 上的最小多项式。任意

$$\sigma \in \text{Hom}_F(E, K)$$

限制到 L 后由 $\sigma(u)$ 唯一决定, 而 $\sigma(u)$ 必须是 $m_u(x)$ 在 K 中的一个根。因此

$$\#\text{Hom}_F(L, K) \leq d.$$

现在固定一个 F -嵌入

$$\tau : L \hookrightarrow K.$$

把 K 通过 τ 看成 L -扩张域。由归纳假设应用于有限扩张 E/L , 可知把 τ 延拓到 E 的嵌入个数至多为

$$[E : L] = \frac{n}{d}.$$

于是所有 F -嵌入 $E \hookrightarrow K$ 先按其在 L 上的限制分类, 得到

$$\#\text{Hom}_F(E, K) \leq d \cdot \frac{n}{d} = n.$$

这正是 Theorem 4.4 证明中“先数 $F(u)$ 的嵌入, 再数每个嵌入的延拓”的方法, 只是不要求 K 是分裂域, 也不要求等号成立。

3.6 p -polynomial 的等价刻画: 根构成加法群的 monic 多项式

题目 3.6. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 234, Section 4.4, Exercise 3)

设 F 是特征 p 的域。 $F[x]$ 中的多项式 $f(x)$ 称为 **p -polynomial**, 若它具有形式

$$f(x) = x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_m x,$$

即形如 x^{p^k} 的 F -线性组合。证明: 一个正次数的首一多项式是 p -polynomial 当且仅当其所有根构成分裂域加法群的一个有限子群, 且每个根的重数都相同, 同为某个 p^e 。

证明. (1) 必要性 ($\Rightarrow$): **p -polynomial** 的根构成加法子群。

设

$$f(x) = x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_m x \in F[x]$$

是 p -polynomial。注意 $f(0) = 0$ 且 $f(x)$ 没有常数项。

在特征 p 下, $(x+y)^{p^k} = x^{p^k} + y^{p^k}$ (Freshman's dream), 且对任意 $c \in F$ 有 $(cx)^{p^k} = c^{p^k} x^{p^k}$ 。因此

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad (\forall x, y),$$

即 $f(x)$ 作为从分裂域到自身的映射是加法群同态。于是:

- 若 r_1, r_2 是 f 的根, 则 $f(r_1 + r_2) = f(r_1) + f(r_2) = 0$, 和仍是根;
- 若 r 是根, 则对任意 $n \in \mathbb{Z}$, $f(nr) = nf(r) = 0$, 整数倍仍在根集中。

特别地, 根集在 $\mathbb{F}_p$ -标量乘法下封闭, 故构成分裂域加法群的有限子群 (且是 $\mathbb{F}_p$ -向量空间)。

再处理重数。若 $a_m \neq 0$, 则 $f'(x) = a_m$ 是非零常数, 由 (§4.4, Thm 4.5) 知 $(f, f') = 1$, 故 f 的所有根都是单根, 重数为 $p^0 = 1$ 。

若 $a_m = a_{m-1} = \cdots = a_{m-k+1} = 0$ 而 $a_{m-k} \neq 0$ ($k \geq 1$), 则

$$f(x) = x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_{m-k} x^{p^k} = g(x)^{p^k},$$

其中

$$g(x) = x^{p^{m-k}} + a_1 x^{p^{m-k-1}} + \cdots + a_{m-k} x$$

仍是 p -polynomial 且 $g'(x) = a_{m-k} \neq 0$, 故 g 可分的。在分裂域中, 若 $\{\beta_j\}$ 是 g 的单根集, 则

$$f(x) = g(x)^{p^k} = \prod_j (x^{p^k} - \beta_j) = \prod_j (x - \gamma_j)^{p^k},$$

其中 $\gamma_j^{p^k} = \beta_j$ (在特征 p 下 $x^{p^k} - \beta_j$ 在分裂域中有唯一根, 因为 $x \mapsto x^{p^k}$ 是单射且分裂域含有所需的根)。因此 f 的每个根的重数恰为 p^k , 且全体相同。

综上, 任何 p -polynomial 的根集是有限加法子群, 且每个根的重数相同 (为某个 p^e)。

(2) 充分性 ($\Leftarrow$): 根构成加法子群 $\Rightarrow$ 是 p -polynomial.

设 $f(x) \in F[x]$ 是正次数首一多项式, E 是其分裂域。记 $V \subseteq E$ 为 $f(x)$ 的互异根集。由假设:

- V 是 $(E, +)$ 的有限子群;
- 每个根的重数为 p^e ($e \geq 0$)。

由于 $\text{char } F = p$, 有限加法群 V 自动是 $\mathbb{F}_p$ -向量空间。设

$$\dim_{\mathbb{F}_p} V = m,$$

则 $|V| = p^m$ 。

令

$$g(x) = \prod_{v \in V} (x - v) \in E[x].$$

则 $\deg g = p^m$, 且 V 恰为 $g(x)$ 的单根集。因为任一 F -嵌入把 V 映到自身, 故 $g(x)$ 的系数在 Galois 群作用下不变 (若 F 非完备, 则考虑可分闭包中的对应作用), 从而 $g(x) \in F[x]$ 。

由重数条件,

$$f(x) = g(x)^{p^e}.$$

若能证明 $g(x)$ 是 p -polynomial 且一次项系数非零, 则

$$f(x) = (x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_m x)^{p^e} = x^{p^{m+e}} + a_1^{p^e} x^{p^{m+e-1}} + \cdots + a_m^{p^e} x^{p^e},$$

它仍是 p -polynomial (最后 e 个系数为零)。

用 Moore 行列式证明 $g(x)$ 是 p -polynomial。

取 V 的一组 $\mathbb{F}_p$ -基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 。考虑 $(m+1) \times (m+1)$ 行列式:

$$\Delta(x) = \det \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_m & x \\ \alpha_1^p & \alpha_2^p & \cdots & \alpha_m^p & x^p \\ \alpha_1^{p^2} & \alpha_2^{p^2} & \cdots & \alpha_m^{p^2} & x^{p^2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \alpha_1^{p^m} & \alpha_2^{p^m} & \cdots & \alpha_m^{p^m} & x^{p^m} \end{pmatrix}.$$

沿最后一列展开:

$$\Delta(x) = c_0 x + c_1 x^p + c_2 x^{p^2} + \cdots + c_m x^{p^m},$$

其中

$$c_m = \det(\alpha_j^{p^i})_{0 \leq i \leq m-1}^{1 \leq j \leq m}$$

是 $\{\alpha_j\}$ 的 **Moore 行列式**。Moore 行列式非零当且仅当 $\{\alpha_j\}$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上线性无关——这正是基的条件，故 $c_m \neq 0$ 。

类似地，

$$c_0 = \det(\alpha_j^{p^i})_{1 \leq i \leq m}^{1 \leq j \leq m}$$

也是 Moore 行列式（行取 $p^1, \dots, p^m$ ），同样非零。

关键观察：对任意 $v = \sum_{j=1}^m \lambda_j \alpha_j \in V$ ($\lambda_j \in \mathbb{F}_p$)，

$$v^{p^k} = \left(\sum_{j=1}^m \lambda_j \alpha_j \right)^{p^k} = \sum_{j=1}^m \lambda_j^{p^k} \alpha_j^{p^k} = \sum_{j=1}^m \lambda_j \alpha_j^{p^k} \quad (\because \lambda_j \in \mathbb{F}_p \Rightarrow \lambda_j^{p^k} = \lambda_j).$$

于是当 $x = v$ 时， $\Delta(x)$ 的最后一列是前 m 列的 $\mathbb{F}_p$ -线性组合，行列式为零：

$$\Delta(v) = 0 \quad (\forall v \in V).$$

而 $\deg \Delta(x) = p^m = |V|$ ，且 $\Delta'(x) = c_0 \neq 0$ ，故 $\Delta(x)$ 恰以 V 为单根集。归一化得

$$g(x) = \frac{\Delta(x)}{c_m} = x^{p^m} + \frac{c_{m-1}}{c_m} x^{p^{m-1}} + \dots + \frac{c_0}{c_m} x,$$

它是 $F[x]$ 中的首一 p -polynomial，且一次项系数 $c_0/c_m \neq 0$ 。

因此 $f(x) = g(x)^{p^e}$ 也是 p -polynomial。 □

注：本题与 Section 4.4 的 Exercise 2 紧密衔接：Exercise 2 说明不可约多项式在特征 p 下每个根的重数相同；本题则进一步刻画了“根集是加法群”这一条件恰好对应 p -polynomial。Moore 行列式在这里扮演的角色，可类比为 Vandermonde 行列式在普通多项式插值中的角色——它把 $\mathbb{F}_p$ -向量空间结构转化成了 x^{p^k} 的线性组合。

3.7 纯不可分二项式的不可约性

题目 3.7.（出处：Jacobson - Basic Algebra I, Section 4.4, Exercise 4）

设 F 是特征 $p > 0$ 的不完美域，取 $a \in F \setminus F^p$ 。证明对每个 $e = 0, 1, 2, \dots$ ，

$$X^{p^e} - a$$

在 $F[X]$ 中不可约。

解答：

当 $e = 0$ 时，多项式为 $X - a$ ，显然不可约。以下设 $e \geq 1$ ，在代数闭包中取 α 满足 $\alpha^{p^e} = a$ 。特征 p 下

$$X^{p^e} - a = (X - \alpha)^{p^e},$$

故 α 的最小多项式 $m_\alpha(X)$ 的全部根都等于 α 。又 $\alpha \notin F$ ，否则 $a = \alpha^{p^e} \in F^p$ 。

对特征 p 下的不可约多项式反复提出 p 次幂, 可写成

$$m_\alpha(X) = g(X^{p^r}), \quad g'(X) \neq 0,$$

其中 g 仍不可约。由于 m_α 只有根 α , g 只有根 α^{p^r} ; 但 $g' \neq 0$ 意味着 g 可分, 故 g 只能一次。因此

$$m_\alpha(X) = X^{p^r} - b, \quad b = \alpha^{p^r} \in F.$$

又 $m_\alpha \mid X^{p^e} - a$, 所以 $r \leq e$, 并且

$$a = \alpha^{p^e} = b^{p^{e-r}}.$$

若 $r < e$, 便有 $a \in F^p$, 与选择 $a \notin F^p$ 矛盾; 故 $r = e$, 从而

$$m_\alpha(X) = X^{p^e} - a.$$

这正说明该多项式不可约。

要点: 不完美性只用于保证 $F \setminus F^p \neq \emptyset$; 一旦给定 $a \notin F^p$, 结论只依赖于这一条件。该扩张是次数 p^e 的纯不可分扩张, 且在代数闭包中只有一个根 α , 重数为 p^e 。

3.8 有理函数域的仿射 Galois 群及其固定域

题目 3.8. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 243, Section 4.5, Exercise 8)

设 $E = (\mathbb{Z}/(p))(t) = \mathbb{F}_p(t)$, 其中 t 在 $\mathbb{F}_p$ 上超越。令 G 为 E 的自同构群, 由所有形如

$$t \mapsto at + b, \quad a, b \in \mathbb{F}_p, a \neq 0$$

的自同构组成 (此即 Exercise 7 中平移子群的推广)。试求固定域 $F = \text{Inv } G$ 及次数 $[E : F]$ 。

证明. G 正是 $\mathbb{F}_p$ 上的仿射线性变换群 $\text{AGL}(1, p)$ 。其阶为

$$|G| = p(p-1),$$

因 a 有 $p-1$ 种选择, b 有 p 种选择, 且不同选择给出不同的自同构。

由 Artin 引理 (Lemma 2, p. 235), $[E : F] \leq |G| = p(p-1)$ 。

分两步构造中间域。先考虑平移子群

$$T = \{t \mapsto t + b \mid b \in \mathbb{F}_p\}, \quad |T| = p.$$

由 Exercise 7,

$$\text{Inv } T = \mathbb{F}_p(t^p - t), \quad [E : \text{Inv } T] = p.$$

在 $\text{Inv } T = \mathbb{F}_p(t^p - t)$ 上, 记 $u := t^p - t$ 。伸缩子群 $D \cong \mathbb{F}_p^\times$ 的作用为

$$u \mapsto (at + b)^p - (at + b) = a(t^p - t) + (b^p - b) = au,$$

其中 $b^p = b$ 使用了 $\mathbb{F}_p$ 中元素的性质。由于 $\mathbb{F}_p^\times$ 是 $p-1$ 阶循环群, 且 $a^{p-1} = 1$, 元素

$$v := u^{p-1} = (t^p - t)^{p-1}$$

在 D 作用下不变: $au \mapsto a^{p-1}u^{p-1} = v$ 。

又 $G = T \rtimes D$ (半直积), 故 D 的固定域在 G 下也固定。因此

$$F = \mathbb{F}_p((t^p - t)^{p-1}).$$

其次数:

$$[E : F] = [E : \mathbb{F}_p(t^p - t)] \cdot [\mathbb{F}_p(t^p - t) : F] = p \cdot (p-1) = p(p-1) = |G|,$$

与 Artin 引理的上界一致。

注: 固定域也可以理解为: $\text{AGL}(1, p)$ 在有理函数域上的固定域由 $(t^p - t)^{p-1}$ 生成; 该扩域是 Section 4.5 第二类标准例子 (对称有理函数域) 之外的另一类显式 Galois 扩张模型。 $\square$

3.9 正规扩域的 Galois 群: 四元数群 Q_8 的显式实现

题目 3.9. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 244, Section 4.5, Exercise 9)

设 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, u)$, 其中 $u^2 = (9 - 5\sqrt{3})(2 - \sqrt{2})$ 。证明 $E/\mathbb{Q}$ 正规, 并确定 $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 。

证明. Step 1. 域的塔与次数。 记 $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{3}$, 并记 $s = 9 - 5b$, $t = 2 - a$ 。令 $F = \mathbb{Q}(a, b)$ 。则

$$[F : \mathbb{Q}] = 4, \quad \text{Gal}(F/\mathbb{Q}) \cong V_4.$$

若 $st = u^2$ 是 F 中平方元, 则其相对于二次扩张 $F/\mathbb{Q}(a)$ 的范数

$$N_{F/\mathbb{Q}(a)}(st) = t^2(9 - 5b)(9 + 5b) = 6t^2$$

也应为 $\mathbb{Q}(a)$ 中的平方元。这将迫使 6 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中的平方元; 但 $(x + ya)^2 = 6$ 给出 $2xy = 0$, 进而要求 $x^2 = 6$ 或 $2y^2 = 6$, 均不可能。故 $u \notin F$, 从而

$$[E : F] = 2, \quad [E : \mathbb{Q}] = 8.$$

Step 2. 正规性。 $F/\mathbb{Q}$ 的四个自同构由 $a \mapsto \pm a$, $b \mapsto \pm b$ 给出。 u 的相应共轭根均已在 E 中:

$$u, \quad \frac{as}{u}, \quad \frac{abt}{u}, \quad \frac{2b}{u}.$$

事实上, 它们的平方依次为

$$st, \quad s(2+a), \quad (9+5b)t, \quad (9+5b)(2+a).$$

故 E 包含 u 的所有 $\mathbb{Q}$ -共轭, 并且 $E/\mathbb{Q}$ 正规 (特征为零时自动可分)。

Step 3. Galois 群。 定义 $r, \tau \in \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 为

	a	b	u
r	$-a$	b	as/u
τ	a	$-b$	abt/u

上一步的平方计算保证这些赋值保持关系 $u^2 = st$, 因而确实给出自同构。令 z 为固定 a, b 而令 $u \mapsto -u$ 的自同构, 则

$$r^2(u) = \tau^2(u) = -u, \quad r^2 = \tau^2 = z.$$

另一方面, $r\tau$ 与 τr 在 a, b 上都取负号, 且直接代入得

$$r\tau(u) = -\tau r(u), \quad \text{即} \quad r\tau = z\tau r.$$

于是 $r^4 = \tau^4 = 1$ 、 $r^2 = \tau^2 = z \neq 1$, 且 $r\tau = -\tau r$ 。这些正是四元数群的关系; 又 $[E:\mathbb{Q}] = 8$, 故

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}, \quad i^2 = j^2 = k^2 = -1.$$

其中可取 $i = r$, $j = \tau$, $k = r\tau$, 群中符号 -1 对应自同构 z 。 □

3.10 交替群对应的固定域: 判别式的 Galois 对应

题目 3.10. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 244, Section 4.5, Exercise 13)

设 F 是特征 $\neq 2$ 的域。令 $G = \text{Gal}(E/F(p_1, \dots, p_n))$, 其中 $E = F(x_1, \dots, x_n)$, p_i 为初等对称多项式。由 Section 4.5 的第二个例子, $G \cong S_n$ 。令 H 为相应于交错群 A_n 的子群, 即

$$H = \{\sigma \in G \mid \sigma \text{ 对应偶排列}\}.$$

证明

$$\text{Inv } H = F(p_1, \dots, p_n, \Delta),$$

其中

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$$

为 Vandermonde 判别式。

证明. 由 Galois 基本定理,

$$[\text{Inv } H : F(p_1, \dots, p_n)] = [G : H] = \frac{|S_n|}{|A_n|} = 2.$$

因此只需证 $\Delta \notin F(p_1, \dots, p_n)$ 且 $\Delta \in \text{Inv } H$, 由此即得 $\text{Inv } H = F(p_1, \dots, p_n)(\Delta) = F(p_1, \dots, p_n, \Delta)$.

1. $\Delta \notin F(p_1, \dots, p_n)$. 取转置 $\tau = (1\ 2) \in S_n$. 则 $\tau(\Delta) = -\Delta$ (因为 Δ 中仅因子 $(x_1 - x_2)$ 变号, 其余因子在 τ 下不变或成对互换). 若 $\Delta \in F(p_1, \dots, p_n) = \text{Inv } G$, 则应有 $\tau(\Delta) = \Delta$, 这与 $\tau(\Delta) = -\Delta$ 且 $\text{char } F \neq 2$ (从而 $-\Delta \neq \Delta$, 因为 $\Delta \neq 0$) 矛盾.

2. $\Delta \in \text{Inv } H$. 对任意偶排列 $\pi \in A_n$, 将 π 分解为偶数个转置之积. 每个转置使 Δ 变号, 故偶数个转置后 $\pi(\Delta) = \Delta$. 因此 Δ 在 A_n (从而在 H) 作用下固定.

3. 结论. 已知 $F(p_1, \dots, p_n) \subset F(p_1, \dots, p_n, \Delta) \subseteq \text{Inv } H$. 由 Galois 基本定理,

$$[\text{Inv } H : F(p_1, \dots, p_n)] = 2,$$

而 $\Delta \notin F(p_1, \dots, p_n)$ 说明上述包含是真包含. 因此

$$[F(p_1, \dots, p_n, \Delta) : F(p_1, \dots, p_n)] \geq 2,$$

结合 $[\text{Inv } H : F(p_1, \dots, p_n)] = 2$ 便推出等式:

$$\text{Inv } H = F(p_1, \dots, p_n, \Delta).$$

注: 二次扩域 $F(p_1, \dots, p_n, \Delta)/F(p_1, \dots, p_n)$ 的生成元 Δ 满足 $\Delta^2 = \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2 \in F(p_1, \dots, p_n)$, 这正是判别式 disc 的来源. 由此可看出经典的判别式理论是 Galois 基本定理在 S_n/A_n 情形下的直接推论. $\square$

3.11 素数次二项式的不可约性: Bézout 引理的判别法

题目 3.11. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 247, Section 4.7, Exercise 1)

设 p 为素数, $\text{char } F \neq p$, $a \in F$. 证明: $X^p - a \in F[X]$ 要么在 F 上不可约, 要么在 F 中有根.

证明. 若 $a = 0$ 则 X^p 以 $0 \in F$ 为根, 结论成立. 下设 $a \neq 0$.

设 $X^p - a$ 在 $F[X]$ 中可约. 取 $g(X) \in F[X]$ 为一首一不可约因子, 令 $d = \deg g$, 则 $1 \leq d \leq p-1$ ($d=1$ 直接给出 F 中的根). 设 β 为 g 在某个扩域中的一个根, 则 $\beta^p = a$.

在代数闭包中, $X^p - a$ 的全部根为

$$\beta, \zeta\beta, \zeta^2\beta, \dots, \zeta^{p-1}\beta,$$

其中 ζ 为某个本原 p 次单位根 (因为 $\text{char } F \neq p$, $X^p - a$ 可分, 其导数 $pX^{p-1} \neq 0$, 且根集作成 μ_p -齐性空间)。

1. 从常数项提取 β^d 的信息。 g 作为 $X^p - a$ 的因子, 其 d 个根均取自上述 p 个根。记这些根为 $\zeta^{i_1}\beta, \dots, \zeta^{i_d}\beta$, 令 $s = i_1 + \dots + i_d$ 。 g 的常数项属于 F :

$$a_d := (-1)^d \prod_{k=1}^d (\zeta^{i_k} \beta) = (-1)^d \zeta^s \beta^d \in F.$$

故

$$c := (-1)^d a_d = \zeta^s \beta^d \in F.$$

2. 用 Bézout 恒等式拼出根。因为 p 是素数且 $1 \leq d \leq p-1$, 有 $\gcd(d, p) = 1$ 。由整数环上的 Bézout 恒等式, 存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使得

$$ud + vp = 1.$$

现在从 $\beta^d = \zeta^{-s}c$ (其中 $c \in F$) 与 $\beta^p = a \in F$ 出发:

$$\beta = \beta^{ud+vp} = (\beta^d)^u \cdot (\beta^p)^v = (\zeta^{-s}c)^u \cdot a^v = \zeta^{-su} \cdot c^u a^v.$$

令

$$\gamma := c^u a^v \in F.$$

则 $\beta = \zeta^{-su}\gamma$ 。

3. 计算 γ^p 。

$$\gamma^p = (\zeta^{su}\beta)^p = \zeta^{sup} \beta^p = 1 \cdot a = a.$$

因此 $\gamma \in F$ 且 $\gamma^p = a$, 即 γ 是 $X^p - a$ 在 F 中的根。

4. 结论。若 $X^p - a$ 可约但无 F 中的一次因子, 则从任一次数 d ($2 \leq d \leq p-1$) 的不可约因子的常数项出发, Bézout 恒等式保证了 a 必为 F 中某个元素的 p 次幂, 与假设矛盾。因此 $X^p - a$ 若有真因子, 必有一次因子, 从而在 F 中有根。等价地, 若 $X^p - a$ 在 F 中无根, 则它在 $F[X]$ 上不可约。 $\square$

3.12 分圆域的归一化根塔嵌入

题目 3.12. (出处: Jacobson - Basic Algebra I, p. 247, Section 4.7, Exercise 3)

设 F 为特征 0 的域, p 为素数, E/F 为 p 次分圆域 (即 $E = F(\zeta)$, ζ 为本原 p 次单位根)。称一串扩域

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_s = K$$

为 F 上的归一化根塔 (normalized root tower), 若每一步 $F_{i+1} = F_i(u_i)$ 满足 $u_i^{n_i} \in F_i$ 且 n_i 为素数, 并且 $[F_{i+1} : F_i] = n_i$ 。证明: E 可嵌入某个对 F 具有归一化根塔的扩域 K 中。

证明. 对素数 p 作强归纳。 $p = 2$ 时 $\zeta = -1$, $E = F$, 取 $K = E$ 即得空塔。

下设 $p > 2$ 且结论对所有素数 $q < p$ 成立。令

$$d := [E : F], \quad G := \text{Gal}(E/F) \leq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times.$$

G 是 $p-1$ 的循环子群, 从而为 d 阶循环群。

若 $d = 1$, 则 $E = F$, 平凡。下设 $d > 1$, 取 d 的一个素因子 q 。

第一步: 提取 q 次循环中间域。 令 $H \leq G$ 为唯一的 d/q 阶子群,

$$M := E^H, \quad [M : F] = q,$$

且 M/F 是 q 次循环 Galois 扩张。

第二步: 用归纳假设处理 q 次单位根。 由于 $q \mid d \mid (p-1)$, 有 $q < p$ 。对素数 q 应用归纳假设: 分圆域 $F(\zeta_q)/F$ 可嵌入某个对 F 具有归一化根塔的域 L 中, 即存在根塔

$$F = L_0 \subset L_1 \subset \cdots \subset L_t = L,$$

每步为归一化的素数幂根扩张, 且 $F(\zeta_q) \subseteq L$ 。特别地, L 含有本原 q 次单位根。

第三步: 在 L 上添加 q 次根提升 M 。 考虑合成域 LM 。由 Galois 理论,

$$\text{Gal}(LM/L) \cong \text{Gal}(M/(M \cap L)) \leq \text{Gal}(M/F) \cong C_q,$$

故 $[LM : L]$ 为 1 或 q 。

- 若 $[LM : L] = 1$, 则 $M \subseteq L$, 此步无需新增扩张。
- 若 $[LM : L] = q$: L 含 q 次单位根, 且 LM/L 为 q 次循环 Galois 扩张。由 Lemma 3 (Section 4.7, *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 253), 存在 v 使 $LM = L(v)$ 且 $v^q \in L$, 并且 $[LM : L] = q$ 。这恰好是一次归一化的 q 次根塔步。

将这一步接在 L 的根塔之后, LM 即对 F 具有归一化根塔。

第四步: 处理商群部分。 $\text{Gal}(E/M) \cong G/H$ 为 d/q 阶循环群, 且 E/M 是某 p 次分圆域 ($E = M(\zeta)$)。由于 $d/q < d \leq p-1$, 对 $[E : M] = d/q$ 递归使用同样论证 (归纳依据为扩张次数而非素数), 得到 E 可嵌入对 M (从而对 LM) 具有归一化根塔的扩域。

综合各步, E 嵌入到某个对 F 具有归一化根塔的域 K 中。 $\square$

3.13 素数次不可约方程的根式可解准则: Galois 的二根生成定理

题目 3.13. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 262, Section 4.8, Exercise 15)

设 F 为特征 0 的域, $f(x) \in F[x]$ 为 p 次 (p 为素数) 不可约多项式, E 为 $f(x)$ 在 F 上的分裂域。证明: $f(x) = 0$ 在 F 上根式可解当且仅当 $E = F(r_i, r_j)$ 对 $f(x)$ 的任意两个 (不同) 根 r_i, r_j 成立。

证明. 记 $G = \text{Gal}(E/F)$, 视作根集 $\{r_1, \dots, r_p\}$ 上的置换群 $G \leq S_p$ 。因 f 不可约, 由 Theorem 4.14, G 在 p 个根上传递。

1. 充分性 (根式可解 $\implies$ 二根生成)。

设 G 可解。 G 是 S_p 的可解传递子群, 由 Exercise 14 (Section 4.8, p. 262), G 共轭于仿射群

$$L = \text{AGL}(1, p) = \{x \mapsto ax + b \mid a, b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, a \neq 0\}$$

的包含全部平移 $\{x \mapsto x + b \mid b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\}$ 的子群。

L 中非平凡元的定点数由方程 $x = ax + b$ 即 $(1 - a)x = b$ 决定:

- $a \neq 1$: 恰有唯一解 $x = b(1 - a)^{-1}$ (恰 1 个定点);
- $a = 1, b \neq 0$: 无解 (平移为 p -轮换, 无定点; Exercise 12);
- $a = 1, b = 0$: 恒等元。

因此 L 的任一非平凡元至多固定一个点。特别地, 对任意 $i \neq j$, $\text{Stab}_G(i, j) = \{\text{id}\}$ 。由 Galois 对应,

$$[E : F(r_i, r_j)] = |\text{Stab}_G(i, j)| = 1,$$

故 $E = F(r_i, r_j)$ 对任意两不同根成立。

2. 必要性 (二根生成 $\implies$ 根式可解)。

设 $E = F(r_i, r_j)$ 对任意 $i \neq j$ 成立, 则 $\text{Stab}_G(i, j) = \{\text{id}\}$ 对所有 $i \neq j$ 成立。

令 $d := |\text{Stab}_G(1)|$ 。由传递性, $|G| = p \cdot d$ 。 $\text{Stab}_G(1)$ 作用于 $\{2, \dots, p\}$ 且对任意 $j \in \{2, \dots, p\}$ 有 $\text{Stab}_G(1, j) = \{\text{id}\}$, 故该作用为自由作用 (半正则), 从而 $d \mid (p - 1)$ 。

考虑 Sylow p -子群。 p 的 Sylow p -子群个数 n_p 满足 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 且 $n_p \mid d \leq p - 1$, 迫使 $n_p = 1$ 。令 $P \leq G$ 为此唯一的 Sylow p -子群, 则 $P \triangleleft G$, $|P| = p$, $P \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (循环群, Abel)。

考察 G 在 P 上的共轭作用。因 $\text{Aut}(P) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \cong C_{p-1}$, 有群同态 $\varphi : G \rightarrow C_{p-1}$ 。 $\ker \varphi = C_G(P)$ (P 的中心化子), 且 $G/C_G(P) \cong \text{Im } \varphi \leq C_{p-1}$ 为循环群 (Abel)。

在 $C_G(P)$ 中, $P \subseteq C_G(P)$ 且 P 为中心元。对任意 $x, y \in C_G(P)$, 考虑换位子 $(x, y) = x^{-1}y^{-1}xy$ 。商群 $C_G(P)/P$ 中 xP 与 yP 可换 (因为 $\varphi(x) = \varphi(y) = \text{id}$, 它们在 $G/C_G(P)$ 中平凡), 故 $(x, y) \in P$ 。于是 $[C_G(P), C_G(P)] \subseteq P$ 。

由于 P 为 Abel 群, $C_G(P)'' \subseteq [P, P] = \{1\}$, 即 $C_G(P)$ 为亚 Abel 群 (可解长度 ≤ 2)。

综上, 有正规列

$$\{1\} \subset C_G(P) \subset G,$$

其中 $C_G(P)$ 可解, $G/C_G(P) \leq C_{p-1}$ 为循环群 (可解)。故 G 可解。由 Galois 根式可解准则 (Section 4.7), $f(x) = 0$ 在 F 上根式可解。□

3.14 实系数的三次不可约方程的根全为实数与根塔障碍

题目 3.14. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 266, Section 4.9, Exercise 6)

设 F 为 $\mathbb{R}$ 的子域。

(a) 设 $f(x) \in F[x]$ 为不可约三次多项式, 其判别式 $d > 0$ 且 $G_s = A_3$ 。证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中的全部根均落在 $\mathbb{R}$ 中。

(b) 设 p 为素数, $K = F(r)$, 其中 $r \in \mathbb{R}$ 且 $r^p \in F$ 。证明: K 不能包含 $f(x)$ 在 F 上的分裂域。

证明. (a) 判别式正定 $\implies$ 全实根。

因 f 不可约且 $G_s \cong A_3$ (三阶循环群), 有 $|\text{Gal}(E/F)| = 3$, 其中 E 为 f 的分裂域。 A_3 中无非平凡的对合 (二阶元)。

将复共轭 $\tau: z \mapsto \bar{z}$ 限制到 E 上。因 $F \subseteq \mathbb{R}$, τ 逐点固定 F , 故 $\tau|_E \in \text{Gal}(E/F)$ 。但 $\tau^2 = \text{id}$, 因此 $\tau|_E$ 的阶为 1 或 2。

若 f 有非实根, 设为 $r_1 \notin \mathbb{R}$, 则 $\bar{r}_1 \neq r_1$ 是另一根 (实系数多项式的共轭根定理), 从而 $\tau|_E(r_1) = \bar{r}_1 \neq r_1$, $\tau|_E \neq \text{id}$, 其阶必为 2。这与 $\text{Gal}(E/F) \cong A_3$ 无二阶元矛盾。

因此 f 的三个根全为实数。

(b) 实根式单扩张不能包含全实 Galois 三次扩张。

设 E 为 f 在 F 上的分裂域, 则 $[E:F] = |\text{Gal}(E/F)| = 3$ 。

假设 $E \subseteq K = F(r)$, 其中 $r \in \mathbb{R}$, $r^p \in F$ 。由 $F \subseteq E \subseteq K$ 得 $3 = [E:F] \mid [K:F]$ 。又因 r 满足 $X^p - r^p \in F[X]$, 有 $[K:F] \mid p$ 。 p 为素数, 故 $[K:F] = p = 3$ 。

于是 $K = F(r)$ 为 F 的三次扩张, $r^3 \in F$ 。由 (a), f 的三个根均在 $\mathbb{R}$ 中, 从而 $E \subseteq \mathbb{R}$ 。特别地, $K = F(r) \subseteq \mathbb{R}$ (因 $F \subseteq \mathbb{R}$ 且 $r \in \mathbb{R}$)。

因 $[K:F] = 3 > 1$, $r \neq 0$ 。在 $\mathbb{C}$ 中,

$$X^3 - r^3 = (X - r)(X^2 + rX + r^2),$$

二次因子的判别式为 $r^2 - 4r^2 = -3r^2 < 0$, 故其根为 $\omega r, \omega^2 r$, 其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 为本原三次单位根。这两个根为非实数。

r 的极小多项式 $m_r(X) \in F[X]$ 的次数为 $[F(r) : F] = 3$, 且 $m_r(X) \mid X^3 - r^3$ 。因 $\deg m_r = 3$ 而 $X^3 - r^3$ 也是三次, $m_r(X) = X^3 - r^3$ 在 F 上不可约。 r 的三个 F -共轭恰为 $r, \omega r, \omega^2 r$ 。

但 $K = F(r) = E$ 是 F 的 Galois 扩张 (E/F 为分裂域), 必包含 r 的所有 F -共轭, 从而包含非实数 $\omega r, \omega^2 r$ 。这与 $K \subseteq \mathbb{R}$ 矛盾。

因此 $K = F(r)$ 不可能包含 $f(x)$ 的分裂域。 $\square$

3.15 有限域扩张的范数满射

题目 3.15. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 300, Section 4.15, Exercise 1)

设 E 是有限域, F 是其子域。证明: E/F 是循环扩张, 且范数同态

$$N_{E/F}: E^\times \longrightarrow F^\times$$

是满射。

证明. 设 $|F| = q$, 则 $|E| = q^n$, 其中 $n = [E : F]$ 。有限域的乘法群 $E^\times$ 是 $q^n - 1$ 阶循环群; 取其生成元 g 。由有限 Galois 扩张的范数公式,

$$N_{E/F}(x) = x^{1+q+\cdots+q^{n-1}} = x^{(q^n-1)/(q-1)}.$$

令

$$m = \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

则 $N_{E/F}(g) = g^m$, 其在 $E^\times$ 中的阶为

$$\frac{q^n - 1}{\gcd(q^n - 1, m)} = \frac{q^n - 1}{m} = q - 1.$$

另一方面, $N_{E/F}(g) \in F^\times$, 而 $|F^\times| = q - 1$ 。故 $\langle N_{E/F}(g) \rangle = F^\times$, 所以 $N_{E/F}$ 满射。

特别地, 有限域的任意有限扩张均为 Galois 循环扩张:

$$\text{Gal}(E/F) = \langle x \mapsto x^q \rangle \cong C_n.$$

$\square$

3.16 循环 p -幂扩张的嵌入判别与二次应用

题目 3.16. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, pp. 300–301, Section 4.15, Exercises 5, 7, 8; Exercise 6 为应用)

设 p 为素数, F 含有 p 个互异的 p 次单位根, ζ 是其中的本原根, 且 E/F 是 p^s 次循环扩张 ($s \geq 1$)。证明

$$E \text{ 可嵌入某个 } [K:F] = p^{s+1} \text{ 的循环扩张} \iff \zeta \in N_{E/F}(E^\times).$$

证明. **必要性 (Exercise 5)**。设 $E \subset K$ 、 $\text{Gal}(K/F) = \langle \sigma \rangle$ 且 $|\text{Gal}(K/F)| = p^{s+1}$ 。记 $\eta = \sigma|_E$, 则 $\text{Gal}(E/F) = \langle \eta \rangle$, 并令 $\rho = \sigma^{p^s}$, 使 $\text{Gal}(K/E) = \langle \rho \rangle$ 。

由 K/E 为 p 次循环扩张且 $\zeta \in E$, 可取 $w \in K^\times$ 使

$$\rho(w) = \zeta^{-1}w.$$

令 $u = \sigma(w)/w$ 。因 $\sigma\rho = \rho\sigma$, 有 $\rho(u) = u$, 故 $u \in E^\times$ 。另一方面,

$$\rho(w) = \sigma^{p^s}(w) = \left(\prod_{i=0}^{p^s-1} \eta^i(u) \right) w = N_{E/F}(u)w.$$

比较两式即得 $N_{E/F}(u) = \zeta^{-1}$, 等价地 $\zeta \in N_{E/F}(E^\times)$ 。

充分性 (Exercise 7)。反设 $u \in E^\times$ 满足 $N_{E/F}(u) = \zeta$, 并取 $\text{Gal}(E/F) = \langle \eta \rangle$ 。于是

$$N_{E/F}(u^p) = \zeta^p = 1.$$

由 Hilbert 90, 存在 $v \in E^\times$ 使

$$\eta(v)v^{-1} = u^p. \quad (*)$$

若 $v = w_0^p$ 为 E 中的 p 次幂, 则 $(*)$ 给出 $\eta(w_0) = \zeta^i u w_0$ (某个 i)。迭代 p^s 次可得

$$w_0 = \eta^{p^s}(w_0) = \zeta^{ip^s} N_{E/F}(u)w_0 = \zeta w_0,$$

矛盾。因此 $v \notin E^p$, 故 $K = E(w)$ 、 $w^p = v$ 满足 $[K:E] = p$ 。

定义 σ 为 η 在 K 上的提升并令 $\sigma(w) = uw$ 。由 $(*)$,

$$\sigma(w)^p = u^p v = \eta(v) = \sigma(w^p),$$

故定义良好; 又

$$\sigma^{p^s}(w) = N_{E/F}(u)w = \zeta w.$$

因此 σ 的阶为 p^{s+1} 。由于 $[K:F] = p^{s+1}$, 得到 $\text{Gal}(K/F) = \langle \sigma \rangle$, 从而 K/F 循环。

二次情形 (Exercise 8)。若 $\text{char } F \neq 2$ 、 $E = F(\sqrt{c}) \neq F$, 取 $p = 2$ 、 $\zeta = -1$, 则

$$E \text{ 可嵌入循环四次扩张} \iff -1 \in N_{E/F}(E^\times) \iff c = x^2 + y^2 \quad (x, y \in F).$$

事实上, 对 $a, b \in F$,

$$N_{E/F}(a + b\sqrt{c}) = a^2 - cb^2.$$

若该范数为 -1 且 $b \neq 0$, 则

$$c = (a/b)^2 + (1/b)^2.$$

若 $b = 0$, 则 -1 是 F 中平方; 此时恒等式

$$c = \left(\frac{c+1}{2}\right)^2 + \left(\frac{c-1}{2\sqrt{-1}}\right)^2$$

仍将 c 写成两平方和。反之, 若 $c = x^2 + y^2$, 则 $y \neq 0$ (否则 c 为平方), 并且

$$N_{E/F}\left(\frac{x + \sqrt{c}}{y}\right) = \frac{x^2 - c}{y^2} = -1.$$

应用 (Exercise 6). 取 $F = \mathbb{Q}$ 、 $p = 2$ 、 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$, 其中 $m < 0$ 。若它嵌入循环四次扩张, 则上面的二次判别要求 m 是两个有理数平方之和; 但平方和在 $\mathbb{Q}$ 中非负, 与 $m < 0$ 矛盾。因此 $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ 不能嵌入 $\mathbb{Q}$ 上的循环四次扩张。 $\square$

3.17 Albert 的 p 次循环扩张构造

题目 3.17. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 301, Section 4.15, Exercise 12)

沿用 Exercise 11 的记号: 令 ζ 为本原 p 次单位根, $W = F(\zeta)$, $[W : F] = s \mid (p-1)$, 且

$$\text{Gal}(W/F) = \langle r \rangle, \quad r(\zeta) = \zeta^t,$$

其中 $t \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 s 。设 $a \in W^\times$ 不是 W 中的 p 次幂, 并满足

$$r(a)a^{-t} = b^p \quad (b \in W^\times).$$

令

$$K = W[u], \quad u^p = a.$$

证明: K/F 是循环扩张, $[K : F] = ps$, 且 K/F 含有唯一的 p 次循环子扩张 E/F 。

证明. 因为 W 含有本原 p 次单位根 ζ , 且 $a \notin W^p$, Kummer 理论给出

$$[K : W] = p, \quad \text{Gal}(K/W) = \langle \tau \rangle, \quad \tau(u) = \zeta u.$$

因此

$$[K : F] = [K : W][W : F] = ps.$$

由条件 $r(a)a^{-t} = b^p$, 有

$$(bu^t)^p = b^p a^t = r(a).$$

所以 r 可延拓为 K 的 F -自同构 σ , 定义为

$$\sigma|_W = r, \quad \sigma(u) = bu^t.$$

同时

$$\sigma\tau(u) = \sigma(\zeta u) = \zeta^t bu^t, \quad \tau\sigma(u) = \tau(bu^t) = b(\zeta u)^t = \zeta^t bu^t,$$

并且二者在 W 上也相同, 故

$$\sigma\tau = \tau\sigma.$$

于是 $\tau^i\sigma^j$ ($0 \leq i < p, 0 \leq j < s$) 给出 ps 个互异的 F -自同构: 不同的 j 在 W 上限制不同; 固定 j 后, 不同的 i 在 u 上作用不同。因此

$$|\text{Gal}(K/F)| = ps = [K : F],$$

所以 K/F 是 Galois 扩张。

群 $\text{Gal}(K/F) = \langle \tau, \sigma \rangle$ 是交换群, 且有阶为 p 的元素 τ , 并且 σ 在商群

$$\text{Gal}(K/F)/\text{Gal}(K/W) \cong \text{Gal}(W/F)$$

中的像生成阶为 s 的循环群。由于 $(p, s) = 1$, 这个交换群必为循环群; 等价地, 若 σ 本身没有阶 ps , 则 $\tau\sigma$ 有阶 ps 。故 K/F 是循环扩张。

最后, 循环群中每个阶数的子群唯一。故 $\text{Gal}(K/F)$ 有唯一的阶 s 子群 H , 其固定域

$$E = K^H$$

满足

$$[E : F] = [\text{Gal}(K/F) : H] = p.$$

并且

$$\text{Gal}(E/F) \cong \text{Gal}(K/F)/H$$

是阶 p 循环群。唯一性也来自阶 s 子群的唯一性。 $\square$

3.18 通用三项式的仿射群与射影线性群

题目 3.18. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 301, Section 4.15, Exercises 9, 10)

设 F_0 是特征 $p > 0$ 的域, $F = F_0(s, t)$, 其中 s, t 是两个独立超越元。

题目 9. 证明

$$X^p - sX - t$$

在 F 上的 Galois 群同构于仿射群

$$\text{AGL}(1, \mathbb{F}_p) = \{x \mapsto ax + b \mid a \in \mathbb{F}_p^\times, b \in \mathbb{F}_p\}.$$

证明. 取 y 满足

$$y^{p-1} = s.$$

因为 $Y^{p-1} - s$ 在 $F_0(t)[s]$ 中对素理想 (s) Eisenstein, 故 $[F(y) : F] = p - 1$ 。

若 α 是 $X^p - sX - t$ 的一个根, 则所有根为

$$\alpha + cy \quad (c \in \mathbb{F}_p),$$

因为 $(\alpha + cy)^p - s(\alpha + cy) - t = \alpha^p - s\alpha - t + c(y^p - sy) = 0$ 。令

$$z = \frac{\alpha}{y}.$$

由 $s = y^{p-1}$ 得

$$z^p - z = \frac{t}{y^p}.$$

在 $F(y) = F_0(y, t)$ 中, Artin-Schreier 多项式

$$Z^p - Z - \frac{t}{y^p}$$

不可约: 若 $t/y^p = h^p - h$, 取 $t = \infty$ 处的离散赋值, 则左边有一阶极点; 而 $h^p - h$ 的任一极点阶数都被 p 整除, 矛盾。因此 $[F(y, z) : F(y)] = p$ 。

分裂域为

$$K = F(y, z) = F(y, \alpha),$$

故

$$[K : F] = p(p - 1).$$

对任意 $a \in \mathbb{F}_p^\times$ 、 $b \in \mathbb{F}_p$, 定义

$$y \mapsto ay, \quad z \mapsto a^{-1}z + b.$$

它保持

$$s = y^{p-1}, \quad t = y^p(z^p - z),$$

因此给出 F -自同构。这样的自同构共有 $p(p - 1)$ 个, 等于 $[K : F]$, 所以已经给出全部 Galois 群。在 z -坐标下作用为 $z \mapsto cz + b$ ($c \in \mathbb{F}_p^\times$), 即 $\text{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ 。□

题目 10. 在同样记号下, 证明

$$X^{p+1} - sX - t$$

在 F 上的 Galois 群同构于射影线性分式变换群

$$\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p) = \left\{ x \mapsto \frac{ax + b}{cx + d} \mid a, b, c, d \in \mathbb{F}_p, ad - bc \neq 0 \right\}.$$

证明. 多项式 $f(X) = X^{p+1} - sX - t$ 可分, 因为

$$f'(X) = (p+1)X^p - s = X^p - s,$$

若公共根 r 同时满足 $r^p = s$ 与 $r^{p+1} - sr - t = 0$, 则推出 $t = 0$, 与 t 为超越元矛盾。

设 L 为分裂域, 根集为 Ω 。对每个根 $x \in \Omega$, 有

$$x^p = s + \frac{t}{x}.$$

右端是关于 x 的线性分式变换

$$\varphi(x) = s + \frac{t}{x}.$$

取三个不同根 α, β, γ , 定义交比坐标

$$\lambda(x) = \frac{(x - \alpha)(\gamma - \beta)}{(x - \beta)(\gamma - \alpha)}.$$

于是 $\lambda(\alpha) = 0, \lambda(\beta) = \infty, \lambda(\gamma) = 1$ 。利用交比在线性分式变换下不变, 并用 $x^p = \varphi(x)$, 可得

$$\lambda(x)^p = \lambda(x).$$

故每个根在该坐标下落在

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p) = \mathbb{F}_p \cup \{\infty\}.$$

因为 f 有 $p+1$ 个互异根, 所以 Ω 与 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$ 一一对应。

任意 $\sigma \in \text{Gal}(L/F)$ 置换 Ω , 且保持这些交比关系; 因此在上述坐标中, 它给出 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$ 上的一个射影线性分式变换。于是

$$\text{Gal}(L/F) \hookrightarrow \text{PGL}_2(\mathbb{F}_p).$$

剩下要说明这个嵌入是满的。这里用 Uchida 关于通用三项式 $X^n - aX - b$ 的次數结论: 当 $n = p+1$ 时, 其分裂域的 Galois 群在根集上的作用正是 $\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p)$ 。在本题记号下即

$$[L : F] = |\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p)| = p(p^2 - 1).$$

由于上面的嵌入两边阶数相同, 故

$$\text{Gal}(L/F) \cong \text{PGL}_2(\mathbb{F}_p).$$

□

3.19 商模的 associated primes 与 support 计算例题

题目 3.19. 令

$$A = k[x, y], \quad M = A/(x^2, xy).$$

求 $\text{Spec } A$ 的典型结构, 并计算 $\text{Ass}_A(M)$ 与 $\text{Supp}(M)$ 。

解答要点:

首先, $\text{Spec } k[x, y]$ 不必理解成一个“可完全枚举的列表”, 它就是 $k[x, y]$ 的全体素理想所成的集合。由于 $k[x, y]$ 是二维 UFD, 其素理想按高度可分成三类:

$$(0), \quad (f) \text{ 其中 } f \text{ 不可约}, \quad \mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A.$$

若 k 代数闭, 则极大理想都形如

$$(x - a, y - b) \quad (a, b \in k).$$

对模 $M = A/(x^2, xy)$, 先算 associated primes。记 x, y 在 M 中的像仍为 x, y 。则

$$\text{ann}_A(y) = (x),$$

因为 $fy \in (x^2, xy)$ 当且仅当 $f \in (x)$; 故

$$(x) \in \text{Ass}_A(M).$$

另一方面,

$$\text{ann}_A(x) = (x, y),$$

故

$$(x, y) \in \text{Ass}_A(M).$$

而在辨析 1.9 已构造出 prime filtration

$$0 \subset Ax \subset M,$$

其商分别同构于

$$Ax \cong A/(x, y), \quad M/Ax \cong A/(x).$$

因此由 (III.Lem 6.1.9) 可知

$$\text{Ass}_A(M) \subseteq \{(x), (x, y)\}.$$

综合两边包含, 得到

$$\text{Ass}_A(M) = \{(x), (x, y)\}.$$

再算 support。因为 M 有限生成，由 (III.Thm 6.1.6) 前使用的标准事实，

$$\mathrm{Supp}(M) = V(\mathrm{Ann}(M)).$$

这里

$$\mathrm{Ann}(M) = \mathrm{ann}(1 \bmod (x^2, xy)) = (x^2, xy) = x(x, y),$$

所以

$$\mathrm{Supp}(M) = V(x^2, xy).$$

又因为

$$\sqrt{(x^2, xy)} = (x),$$

故

$$V(x^2, xy) = V(x).$$

因此

$$\mathrm{Supp}(M) = V(x) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec} A \mid x \in \mathfrak{p}\}.$$

这也确实包含

$$\mathrm{Ass}_A(M) = \{(x), (x, y)\},$$

与 (III.Thm 6.1.6) 一致。

3.20 有限生成模的 support 在基变换下的原像公式

题目 3.20. 设 $f: A \rightarrow B$ 是环同态， M 是有限生成 A -模。证明

$$\mathrm{Supp}_B(B \otimes_A M) = (f^*)^{-1}(\mathrm{Supp}_A(M)),$$

其中

$$f^*: \mathrm{Spec} B \rightarrow \mathrm{Spec} A, \quad \mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q} \cap A.$$

解答要点：

取任意 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec} B$ ，记

$$\mathfrak{p} = f^*(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \cap A.$$

要证的就是

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \neq 0 \iff M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

首先有标准同构

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \cong B_{\mathfrak{q}} \otimes_A M \cong B_{\mathfrak{q}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}.$$

最后一个同构的原因是: $A \setminus \mathfrak{p}$ 中元素在 $B_{\mathfrak{q}}$ 里的像都变成单位, 因此 $A \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ 由局部化泛性质唯一分解为

$$A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}},$$

而

$$M_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}} \otimes_A M.$$

于是由张量积结合律得到所需改写。

若 $M_{\mathfrak{p}} = 0$, 则显然

$$B_{\mathfrak{q}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} = 0.$$

反过来, 若 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$, 则因 M 有限生成, $M_{\mathfrak{p}}$ 是局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 上有限生成模。由 Nakayama 引理,

$$M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

设

$$k(\mathfrak{p}) = \text{Frac}(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}), \quad k(\mathfrak{q}) = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}.$$

则 $k(\mathfrak{q})$ 是 $k(\mathfrak{p})$ 的域扩张, 并且

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \otimes_{B_{\mathfrak{q}}} k(\mathfrak{q}) \cong M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{q}) \cong (M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}}) \otimes_{k(\mathfrak{p})} k(\mathfrak{q}).$$

右端是非零向量空间对域扩张做张量, 因此仍非零。故

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \neq 0.$$

综上,

$$\mathfrak{q} \in \text{Supp}_B(B \otimes_A M) \iff f^*(\mathfrak{q}) \in \text{Supp}_A(M),$$

也就是

$$\text{Supp}_B(B \otimes_A M) = (f^*)^{-1}(\text{Supp}_A(M)).$$

这里有限生成性只用在一处: 为了对 $M_{\mathfrak{p}}$ 应用 Nakayama, 引出

$$M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \Rightarrow M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

3.21 自由模之间单射与满射的秩比较

题目 3.21. 设 A 是交换环, 且

$$f: A^m \rightarrow A^n$$

是 A -模同态。证明:

- 若 f 满射, 则 $m \geq n$;

- 若 f 单射, 则 $m \leq n$ 。

解答:

若 f 满射, 则对任意极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$ 局部化后仍满射:

$$f_{\mathfrak{m}} : A_{\mathfrak{m}}^m \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^n.$$

再模去 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$, 得到剩余域 $k(\mathfrak{m})$ 上的满射

$$k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n.$$

有限维向量空间之间满射必满足维数不减, 因此

$$m \geq n.$$

若 f 单射, 令 $C = \text{coker}(f)$, 则有短正合列

$$0 \rightarrow A^m \rightarrow A^n \rightarrow C \rightarrow 0.$$

局部化得

$$0 \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^m \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^n \rightarrow C_{\mathfrak{m}} \rightarrow 0.$$

再对其张量剩余域 $k(\mathfrak{m})$, 得到右正合列

$$k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n \rightarrow C_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}C_{\mathfrak{m}} \rightarrow 0.$$

于是

$$n = \dim_{k(\mathfrak{m})} k(\mathfrak{m})^n \geq \dim_{k(\mathfrak{m})} \text{Im}(k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n) \geq m,$$

故

$$m \leq n.$$

因此在交换环语境下, 自由模之间的满射与单射分别给出

$$A^m \twoheadrightarrow A^n \Rightarrow m \geq n, \quad A^m \hookrightarrow A^n \Rightarrow m \leq n.$$

补充一句: 若 A 是一般环, 上述结论需要 A 至少满足 IBN (invariant basis number) 一类条件; 否则可能出现 $A^m \simeq A^n$ 但 $m \neq n$ 。

3.22 满射自由模自同态的可逆性

题目 3.22. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 174, Section 3.4, Exercise 4)

Let R be commutative. Show that if η is a surjective endomorphism of $R^{(n)}$, then η is bijective. Does the same conclusion hold if η is injective?

解答:

(1) 满射情形。 η 在标准基下由矩阵 $A \in M_n(R)$ 表示。设 $e_1, \dots, e_n$ 是标准基。由于 η 满射, 对每个 j 可选取 $v_j \in R^{(n)}$ 使得

$$Av_j = e_j.$$

以 $v_1, \dots, v_n$ 为列构成矩阵 B , 便有

$$AB = I_n.$$

因为 R 是交换环, 可取行列式:

$$\det(A) \det(B) = \det(AB) = 1.$$

所以 $\det(A)$ 是 R 中的单位。由伴随矩阵公式

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A) A = \det(A) I_n,$$

知

$$A^{-1} = \det(A)^{-1} \operatorname{adj}(A)$$

存在, 因而 η 是可逆的, 也就是双射。

(2) 单射并不足以推出满射。取

$$R = k[t], \quad n = 1, \quad \eta: R \longrightarrow R, \quad f(t) \longmapsto tf(t).$$

由于 $k[t]$ 是整环, $tf(t) = 0$ 蕴含 $f(t) = 0$, 所以 η 是单射; 但 $1 \notin tR$, 故 η 不满射。因此

$$\text{满射} \implies \text{双射}, \quad \text{单射} \not\implies \text{双射}.$$

3.23 高斯整数上的有限生成模结构

题目 3.23. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 188, Section 3.8, Exercise 2)

令 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \mathbb{Z}[i]$, 且 $K \subset D^{(3)}$ 由

$$f_1 = (1, 3, 6), \quad f_2 = (2 + 3i, -3i, 12 - 18i), \quad f_3 = (2 - 3i, 6 + 9i, -18i)$$

生成。求

$$M = D^{(3)}/K$$

的结构, 并说明它是有限模, 其阶为 352512。

解答:

把 f_1, f_2, f_3 作为列向量, 得到矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2+3i & 2-3i \\ 3 & -3i & 6+9i \\ 6 & 12-18i & -18i \end{pmatrix}.$$

由于 $D = \mathbb{Z}[i]$ 是 Euclidean domain, 故可在 D 上取 Smith 标准形。记 Δ_r 为所有 r 阶子式的最大公因子, 则不变因子满足

$$d_1 = \Delta_1, \quad d_1 d_2 = \Delta_2, \quad d_1 d_2 d_3 = \Delta_3.$$

矩阵中已有元素 1, 故

$$\Delta_1 = 1.$$

二阶子式为

$$\begin{aligned} & -6-12i, \quad 18i, \quad -6+42i, \quad -36i, \quad -12, \\ & 84+36i, \quad 36-36i, \quad -36-108i, \quad -288, \end{aligned}$$

它们在 $\mathbb{Z}[i]$ 中的最大公因子与 6 相伴, 所以可取

$$\Delta_2 = 6.$$

又

$$\det A = -576 + 144i.$$

因此可取

$$d_1 = 1, \quad d_2 = 6, \quad d_3 = \frac{-576 + 144i}{6} = -96 + 24i.$$

忽略单位因子后,

$$M \simeq D/(6) \oplus D/(-96 + 24i).$$

最后用范数验证阶数。对非零 $\alpha = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$, 有

$$|D/(\alpha)| = N(\alpha) = a^2 + b^2.$$

于是

$$|M| = N(6) N(-96 + 24i) = 36(96^2 + 24^2) = 36 \cdot 9792 = 352512.$$

这也说明 M 是有限 D -模。

3.24 $\text{End } M \otimes \text{End } N \cong \text{End}(M \otimes N)$: 张量积同构的标准三步与无限维反例

题目 3.24. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 146, Section 3.9, Exercise 2)

设 M, N 是域 K 上的有限维向量空间。证明存在同构

$$\text{End}_K M \otimes_K \text{End}_K N \xrightarrow{\cong} \text{End}_K(M \otimes_K N),$$

它把 $f \otimes g$ ($f \in \text{End}_K M$, $g \in \text{End}_K N$) 映到线性变换

$$x \otimes y \mapsto f(x) \otimes g(y) \quad (x \in M, y \in N).$$

问: 若 M 或 N 是无限维的, 该结论还成立吗?

思路: 张量积同构题的标准三步。

第 1 步 (笛卡尔积上的双线性映射)。先在积空间 $\text{End}_K M \times \text{End}_K N$ 上定义

$$\beta: \text{End}_K M \times \text{End}_K N \longrightarrow \text{End}_K(M \otimes_K N), \quad \beta(f, g) := (x \otimes y \mapsto f(x) \otimes g(y)).$$

固定 f 时 $g \mapsto \beta(f, g)$ 线性, 固定 g 时 $f \mapsto \beta(f, g)$ 线性, 故 β 是双线性映射。

第 2 步 (泛性质推至张量积)。由张量积的泛性质, β 唯一地穿过

$$\text{End}_K M \otimes_K \text{End}_K N \xrightarrow{\Phi} \text{End}_K(M \otimes_K N),$$

即存在唯一线性映射 Φ 使

$$\Phi(f \otimes g)(x \otimes y) = f(x) \otimes g(y).$$

原题要证明的就是 Φ 是同构。

第 3 步 (单射性)。 Φ 对所有向量空间 (不限于有限维) 都是单射。这是向量空间的普遍事实: 自然映射

$$\text{Hom}(U, U') \otimes \text{Hom}(V, V') \longrightarrow \text{Hom}(U \otimes V, U' \otimes V')$$

恒为单射。证明要点: 有限多个 $f_r \in \text{Hom}(M, M)$ 、 $g_r \in \text{Hom}(N, N)$ 的线性无关性在某个有限维子空间 $M_0 \subseteq M$ 、 $N_0 \subseteq N$ 上的限制下仍保持 (对每个非零 f 取一个 u 使 $f(u) \neq 0$ 即可), 故可化归到有限维情形; 而有限维情形由第 4 步即得。

第 4 步 (有限维情形: 单射 + 维数相等)。有限维时

$$\begin{aligned} \dim(\text{End}_K M \otimes_K \text{End}_K N) &= (\dim M)^2 (\dim N)^2 \\ &= (\dim M \dim N)^2 = \dim \text{End}_K(M \otimes_K N). \end{aligned}$$

有限维向量空间之间, 单射加上维数相等自动给出双射, 故 Φ 是同构。(也可取基直接验证满射: $\text{End}(M \otimes N)$ 的基元 $e_{i'} \otimes f_{j'} \mapsto e_i \otimes f_j$ 恰是 $\Phi(E_{i'i} \otimes F_{j'j})$, 其中 $E_{i'i} \in \text{End } M$ 、 $F_{j'j} \in \text{End } N$ 是相应初等算子。)

无限维时为什么不成立。精确的回答是：只要 M, N 中有一个有限维，同构仍成立。例如 N 有限维时

$$M \otimes N \cong M^n, \quad \text{End}(M \otimes N) \cong M_n(\text{End } M) \cong \text{End } M \otimes M_n(K) = \text{End } M \otimes \text{End } N,$$

且 Φ 正是这一恒等化。真正失败的情形是 M, N 都无限维：此时 Φ 仍单射，但不再满射。

先澄清一个容易误会的点：无限维时“维数相等”这一招失效，并不是因为两边维数不同。事实上对无限基数有 $\dim \text{End } V = (\dim V)^{\dim V}$ ，于是两边维数（作为基数）依然相等：

$$\begin{aligned} \dim(\text{End } M \otimes \text{End } N) &= (\dim M)^{\dim M} (\dim N)^{\dim N} \\ &= (\dim M \dim N)^{\dim M \dim N} = \dim \text{End}(M \otimes N) \end{aligned}$$

（当 $\dim M \geq \dim N$ 时两边都等于 $(\dim M)^{\dim M}$ ；有限维时退化为第 4 步的维数公式。）真正的失效点是推理规则本身：基数相等的单射不必满射，如 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ 。有限维的“单射 + 等维数 $\Rightarrow$ 同构”依赖有限集的鸽笼原理，对无限集不再成立，因此无限维时必须单独检验满射性。

而满射性恰好失败： $\text{Im } \Phi$ 中的每个算子都是“纯算子”的有限和

$$\Phi\left(\sum_{r=1}^k f_r \otimes g_r\right) = \sum_{r=1}^k (f_r \otimes g_r), \quad (f_r \otimes g_r)(x \otimes y) = f_r(x) \otimes g_r(y),$$

即每个被加项都保持“单张量”结构；一般的线性算子没有这种限制。

反例（双方都无限维时 Φ 不满射）。取

$$M = N = K^{(\mathbb{N})} = \bigoplus_{i \in \mathbb{N}} K e_i,$$

则 $M \otimes N$ 以 $\{e_i \otimes e_j\}_{i,j \in \mathbb{N}}$ 为基。定义“对角投影”

$$P(e_i \otimes e_j) = \delta_{ij} e_i \otimes e_i,$$

即 P 把 $M \otimes N$ 投到对角线子空间 $\langle e_i \otimes e_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ 。假设 $P = \Phi(\sum_{r=1}^k f_r \otimes g_r)$ ，并写

$$f_r(e_i) = \sum_m A_{mi}^{(r)} e_m, \quad g_r(e_j) = \sum_n B_{nj}^{(r)} e_n.$$

则 $\Phi(\sum_r f_r \otimes g_r)(e_i \otimes e_j)$ 中 $e_m \otimes e_n$ 的系数是 $\sum_r A_{mi}^{(r)} B_{nj}^{(r)}$ 。与 $P(e_i \otimes e_j) = \delta_{ij} e_i \otimes e_i$ 比较系数（取 $m = i, n = j$ ）得

$$\sum_{r=1}^k A_{ii}^{(r)} B_{jj}^{(r)} = \delta_{ij} \quad (\forall i, j \in \mathbb{N}).$$

即无限单位矩阵 $(\delta_{ij})_{i,j}$ 被写成了有限个秩 ≤ 1 矩阵 $(A_{ii}^{(r)} B_{jj}^{(r)})_{i,j}$ 的和。有限个秩 ≤ 1 矩阵的和秩仍有限，而单位矩阵的秩为无限，矛盾。故 $P \notin \text{Im } \Phi$ 。

直观上， $\text{Im } \Phi$ 中的算子只由有限个“方向”拼成，而 P 在无穷多个两两无关的对角方向上都非零，单靠有限个纯算子无法拼出它。这也说明“张量积的维数 = 维数之积”这类公式只能帮有限维情形收尾；无限维时真正决定问题的是映射本身的满射性。

注：本节 Exercise 1 ($M^* \otimes N^* \hookrightarrow (M \otimes N)^*$ ，有限维时同构) 与本题完全平行：同样先由 $M^* \times N^*$ 上的双线性映射 $(x, y) \mapsto f(x)g(y)$ 出发，经泛性质得到 $M^* \otimes N^* \rightarrow (M \otimes N)^*$ ，再证单射、有限维时用维数相等收尾。可见“双线性映射 $\rightarrow$ 泛性质 $\rightarrow$ 单射 $\rightarrow$ 维数相等”是张量积同构题的统一套路。

3.25 基变换与张量积的相容性： $M_{K'} \otimes_{K'} N_{K'} \cong (M \otimes_K N)_{K'}$ 等

题目 3.25. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 148, Section 3.9, Exercise 13)

设 K 是交换环, M, N 是 K -模, A, B 是 K -代数, K' 是交换 K -代数, K'' 是交换 K' -代数。记

$$M_{K'} := K' \otimes_K M,$$

而 K'' 经由 $K \rightarrow K' \rightarrow K''$ 也是 K -代数。证明下列同构:

1. $M_{K'} \otimes_{K'} N_{K'} \cong (M \otimes_K N)_{K'}$ (作为 K' -模);
2. $A_{K'} \otimes_{K'} B_{K'} \cong (A \otimes_K B)_{K'}$ (作为 K' -代数);
3. $(M_{K'})_{K''} \cong M_{K''}$ (作为 K'' -模);
4. $(A_{K'})_{K''} \cong A_{K''}$ (作为 K'' -代数)。

思路：不逐项验证双线性，全程只搬用张量积的标准自然同构。

- 结合律: $(X \otimes_R Y) \otimes_S Z \cong X \otimes_R (Y \otimes_S Z)$ ，其中 Y 是 (R, S) -双模 (跨环结合律，对任意环成立)；
- 交换律: K 交换时 $P \otimes_K Q \cong Q \otimes_K P$ ($x \otimes y \mapsto y \otimes x$)；
- 单位律: $R \otimes_R P \cong P$ ($r \otimes p \mapsto rp$)；
- 基变换恒等式: 对 K' -模 P ,

$$(K' \otimes_K M) \otimes_{K'} P \cong M \otimes_K P,$$

它由交换律 + 结合律 + 单位律三步拼出 (见 (i) 的推导)，是“把基变换与张量复合后坍缩”的标准同构。

(i) 的证明（一条链）。

$$\begin{aligned}
 M_{K'} \otimes_{K'} N_{K'} &= (K' \otimes_K M) \otimes_{K'} (K' \otimes_K N) \\
 &\cong (K' \otimes_{K'} K') \otimes_K (M \otimes_K N) \quad (\text{两个张量函子可交换}) \\
 &\cong K' \otimes_K (M \otimes_K N) = (M \otimes_K N)_{K'}. \quad (\text{单位律})
 \end{aligned}$$

第一步就是要点辨析二里 “ $- \otimes_A M$ 与 $- \otimes_B N$ 可交换” 的直接应用：把两个基变换因子 K' 在 $\otimes_{K'}$ 中并成 $K' \otimes_{K'} K'$ ，同时 M, N 合并为 $M \otimes_K N$ 。对应映射

$$(k' \otimes m) \otimes_{K'} (k'' \otimes n) \mapsto (k' \otimes_{K'} k'') \otimes (m \otimes n)$$

良定只需 $\otimes_{K'}$ 的平衡条件 $(ak') \otimes_{K'} k'' = k' \otimes_{K'} (ak'')$ ，而这在 $K' \otimes_{K'} K'$ 中恰好成立。第二步是单位律：乘法 $K' \otimes_{K'} K' \cong K'$ （在 K' 上做 base change 后坍缩）。

等价地，也可以“一次只挪一个 K' ”：基变换恒等式

$$(K' \otimes_K M) \otimes_{K'} P \cong M \otimes_K P$$

由交换律 + 结合律 + 单位律三步拼出：

$$(K' \otimes_K M) \otimes_{K'} P \cong (M \otimes_K K') \otimes_{K'} P \cong M \otimes_K (K' \otimes_{K'} P) \cong M \otimes_K P,$$

取 $P = K' \otimes_K N$ 后用交换律/结合律把单个 K' 挪到 $M \otimes_K N$ 之外，与上面的链殊途同归。

关于“先把两个 K' 并起来”的写法。关键是两个 K' 因子之间要写 $\otimes_{K'}$ （在 K' 上做 base change），即

$$(K' \otimes_K M) \otimes_{K'} (K' \otimes_K N) \cong (K' \otimes_{K'} K') \otimes_K (M \otimes_K N) \cong K' \otimes_K (M \otimes_K N).$$

这样写是对的。唯一容易写错的是把中间误写成 $\otimes_K$ ，即 $(K' \otimes_K K') \otimes_K (M \otimes_K N)$ ：那一般不是同构——乘法映射 $K' \otimes_K K' \rightarrow K'$ 只是满射、一般不单射（如 $K = \mathbb{R}$ 、 $K' = \mathbb{C}$ 时 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 是 4 维实空间而 $\mathbb{C}$ 是 2 维），且此时朴素映射 $(k' \otimes m) \otimes_{K'} (k'' \otimes n) \mapsto (k' \otimes k'') \otimes (m \otimes n)$ 也不良定。差别全在于两个 K' 之间是 $\otimes_{K'}$ 还是 $\otimes_K$ 。

(ii)：由 (i)（取 $M = A$ 、 $N = B$ ）得到 K' -模同构，且它把

$$(k' \otimes a) \otimes_{K'} (k'' \otimes b) \mapsto k' k'' \otimes (a \otimes b)$$

两边的乘积都等于 $k' k'' k''' k'''' \otimes (aa' \otimes bb')$ （用到 K' 交换），故保持乘法与单位，是 K' -代数同构。

(iii)：

$$(M_{K'})_{K''} = K'' \otimes_{K'} (K' \otimes_K M) \cong (K'' \otimes_{K'} K') \otimes_K M \cong K'' \otimes_K M = M_{K''},$$

第一步是结合律 (K'' 视为 (K'', K') -双模、 K' 视为 (K', K) -双模), 第二步是单位律 $K'' \otimes_{K'} K' \cong K''$ 。这就是基变换的传递性 (复合): $K'' \otimes_{K'} (K' \otimes_K -) \cong K'' \otimes_K -$ 。它只用到结合律与单位律, 对任意环同态 $K \rightarrow K' \rightarrow K''$ 都成立, 不需要交换性。

(iv): 同 (iii), 且两边的乘法都来自 A 的乘法、经上述 K'' -模同构对应, 故为 K'' -代数同构。

要点辨析一: 什么时候张量积可以“交换”?

- 对交换环 K 上的模 M, N , 恒有 $M \otimes_K N \cong N \otimes_K M$ ($x \otimes y \mapsto y \otimes x$)。这要求两个模“地位对称”(同侧模结构), 交换环自动提供。
- 对非交换环 R , $M \otimes_R N$ 要求 M 是右 R -模、 N 是左 R -模; $N \otimes_R M$ 则反过来。二者一般不同时定义, 也没有自然交换同构。因此“张量积可交换”本质上是交换环(或双边相容的双模)特有的性质。本题所有 $\otimes_K$ 、 $\otimes_{K'}$ 的因子交换都依赖 K, K' 的交换性。

要点辨析二: 什么时候两个张量函子可以“交换”?

- 问的是何时

$$(X \otimes_{R_1} M_1) \otimes_{R_2} M_2 \cong (X \otimes_{R_2} M_2) \otimes_{R_1} M_1$$

自然成立。先决条件是两边都有定义: 一般需要 M_1 是 (R_1, R_2) -双模、 M_2 是 (R_2, R_1) -双模, 且 X 同时是右 R_1 -模与右 R_2 -模。

- 由结合律, 两种次序分别化为

$$X \otimes_{R_1} (M_1 \otimes_{R_2} M_2) \quad \text{与} \quad X \otimes_{R_2} (M_2 \otimes_{R_1} M_1),$$

因此“可交换”当且仅当存在换位同构 $M_1 \otimes_{R_2} M_2 \cong M_2 \otimes_{R_1} M_1$ (连同相应的模结构)。

- 最常用、最干净的充分条件:

$$R_1 = R_2 = R \text{ 为交换环, } \quad M_1, M_2 \text{ 为 } R\text{-模,}$$

此时 $x \otimes y \mapsto y \otimes x$ 就是换位同构, 两个函子自然同构。

- 若 $R_1 \neq R_2$, 两个复合的范畴归属可能不同(一般分别落在右 R_1 -模与右 R_2 -模范畴), 需先说明在哪个范畴比较。本题 (i) 的中间步骤 $(K' \otimes_K M) \otimes_{K'} (K' \otimes_K N) \cong (K' \otimes_{K'} K') \otimes_K (M \otimes_K N)$ 正是该交换律的应用(把两个 K' 系数并成 $K' \otimes_{K'} K'$), 再用单位律 $K' \otimes_{K'} K' \cong K'$ 化简, 全程没有手算双线性。

3.26 有限生成投射模下 Hom 与张量积的交换

题目 3.26. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 155, Section 3.10, Exercise 7)

Let R and S be rings. Let P be a finitely generated projective left R -module, M an R - S -bimodule, and N a left S -module. Show that there is a group isomorphism

$$\eta : \operatorname{Hom}_R(P, M) \otimes_S N \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(P, M \otimes_S N)$$

such that for $f \in \operatorname{Hom}_R(P, M)$ and $y \in N$, $\eta(f \otimes y)$ is the homomorphism

$$x \longmapsto f(x) \otimes y$$

from P into $M \otimes_S N$.

解答:

先说明模结构: $\operatorname{Hom}_R(P, M)$ 通过

$$(fs)(x) := f(x)s, \quad s \in S,$$

成为右 S -模, 所以左端的 $\otimes_S N$ 有定义。映射

$$(f, y) \longmapsto (x \mapsto f(x) \otimes y)$$

对 f 加法、对 y 加法均相容, 并满足平衡关系

$$\eta((fs) \otimes y)(x) = f(x)s \otimes y = f(x) \otimes sy = \eta(f \otimes sy)(x),$$

故由张量积泛性质诱导出题中自然同态 η 。

若 $P = R^n$ 是有限秩自由左 R -模, 则

$$\operatorname{Hom}_R(R^n, M) \cong M^n, \quad \operatorname{Hom}_R(R^n, M \otimes_S N) \cong (M \otimes_S N)^n.$$

于是

$$\operatorname{Hom}_R(R^n, M) \otimes_S N \cong M^n \otimes_S N \cong (M \otimes_S N)^n \cong \operatorname{Hom}_R(R^n, M \otimes_S N),$$

且这正是 η 。因此 P 有限自由时结论成立。

一般地, P 有限生成投射, 故存在有限自由模 $F = R^n$ 与某个 R -模 P' , 使得

$$F \cong P \oplus P'.$$

对直和取 Hom 得

$$\operatorname{Hom}_R(F, M) \cong \operatorname{Hom}_R(P, M) \oplus \operatorname{Hom}_R(P', M),$$

同理对 $M \otimes_S N$ 也成立；而张量积保持有限直和。于是 η_F 在上述直和分解下就是

$$\eta_P \oplus \eta_{P'}.$$

由于 η_F 已知为同构，作为其直和分量的 η_P 也是同构。故结论成立。

方法要点：有限生成投射模的标准用法是“先证有限自由情形，再把一般情形看成有限自由模的直和因子”。这里有限生成性用在 P 是某个有限自由模 R^n 的直和因子。

3.27 分式化中的 divisible 模与 essential monomorphism

题目 3.27. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 164, Section 3.11, Exercise 1)

Let D be a domain, F its field of fractions, and M a D -module. Show that

$$M_F := F \otimes_D M$$

is a divisible D -module, and that

$$\iota: M \longrightarrow M_F, \quad x \longmapsto 1 \otimes x$$

is an essential monomorphism if M is torsion-free.

概念说明：

若 $M \subseteq N$ ，则称 M 是 N 的大子模 (large submodule)，如果任意非零子模

$$0 \neq L \subseteq N$$

都满足

$$L \cap M \neq 0.$$

一个单同态 $i: M \rightarrow N$ 称为 **essential monomorphism**，如果 $i(M)$ 是 N 的大子模；此时也称 N 是 M 的 essential extension。直观地说，essential monomorphism 表示 M 在 N 里“不可避”： N 的任何非零部分都会碰到 M 。

解答：

记

$$S = D \setminus \{0\}.$$

则

$$F \otimes_D M \cong S^{-1}M,$$

元素可记作

$$\frac{x}{s} \quad (x \in M, s \in S).$$

先证 M_F divisible。对任意 $0 \neq d \in D$ 和任意

$$\frac{x}{s} \in S^{-1}M,$$

有

$$d \cdot \frac{x}{ds} = \frac{x}{s}.$$

因此乘以 d 的映射

$$M_F \rightarrow M_F, \quad y \mapsto dy$$

是满射, 所以 M_F 是 divisible D -module。

再看

$$\iota: M \rightarrow S^{-1}M, \quad x \mapsto \frac{x}{1}.$$

其核为

$$\ker \iota = \{x \in M \mid \exists s \in S, sx = 0\}.$$

这正是 M 的 torsion 子模。因此若 M torsion-free, 则 ι 是单射。

最后证 essential 性。取 $S^{-1}M$ 的任意非零子模 L , 选

$$0 \neq \frac{x}{s} \in L.$$

由于 L 是 D -子模,

$$s \cdot \frac{x}{s} = \frac{x}{1} \in L.$$

而 $\frac{x}{1} \neq 0$: 否则存在 $t \in S$ 使 $tx = 0$, 由 M torsion-free 得 $x = 0$, 从而

$$\frac{x}{s} = 0,$$

矛盾。因此

$$0 \neq \frac{x}{1} \in L \cap \iota(M),$$

故 $\iota(M)$ 是 M_F 的大子模, 即 ι 是 essential monomorphism。

方法要点: 分式化 $S^{-1}M$ 中的 essential 性本质上就是“清分母”: 任意非零分式 $\frac{x}{s}$ 乘以分母 s 后落回原模 M , 而 torsion-free 保证这个过程不会把非零元素杀成零。

3.28 全自同态环作用下的不可约性

题目 3.28. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 122, Section 3.5, Exercise 1)

Let M be a finite dimensional left vector space over a field F . Show that M , regarded as a right module for

$$R = \text{End}_F(M)$$

in the natural way, is irreducible. Does this hold if F is replaced by a division ring? Does it hold if the finiteness condition is dropped?

解答: 设 $0 \neq N \subset M$ 是右 R -子模。取 $0 \neq v \in N$ 。对任意 $w \in M$, 都可以构造一个 F -线性自同态 $T \in \text{End}_F(M)$ 使得

$$T(v) = w.$$

有限维时, 只需把 v 扩成一组基, 再规定 T 在这组基上的值; 无限维时同样可用基扩张完成构造。因此

$$w = T(v) = vT \in N.$$

由于 w 任意, $N = M$ 。所以 M_R 是不可约模。

若 F 换成 division ring, 同样成立; 证明只需把“向量空间”理解为 division ring 上的左向量空间, 线性映射仍可由基上的取值决定。有限维条件也可以去掉。

3.29 Schur 引理逆命题失败的二维例子

题目 3.29. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 122, Section 3.5, Exercise 2)

Let M be the vector space with basis e_1, e_2 over a field F . Let R' be the set of linear transformations a of M such that

$$a(e_1) = \alpha e_1, \quad a(e_2) = \beta e_1 + \gamma e_2, \quad \alpha, \beta, \gamma \in F.$$

Show that R' is a ring of endomorphisms and that if M is regarded in the natural way as a right R' -module, then M is not irreducible. Show that $\text{End}_{R'}(M)$ is the field consisting of the scalar multiplications $x \mapsto \lambda x$. This example shows that the converse of Schur's lemma does not hold.

解答: 在基 e_1, e_2 下, R' 正是所有上三角矩阵

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \gamma \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta, \gamma \in F.$$

上三角矩阵对加法、乘法封闭, 并含有恒等变换, 所以 $R' \subset \text{End}_F(M)$ 是子环。

由于

$$a(e_1) = \alpha e_1$$

对所有 $a \in R'$ 都成立, 一维子空间

$$Fe_1 \subset M$$

在右 R' -作用下稳定。因此 $M_{R'}$ 有非零真子模 Fe_1 , 不是不可约模。

现在计算 $\text{End}_{R'}(M)$ 。一个右 R' -模自同态就是一个与所有 R' 中元素可交换的 F -线性变换。设

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

因为 T 与

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in R'$$

交换, 直接比较 $TE_{11} = E_{11}T$ 得

$$b = c = 0.$$

因此 $T = \text{diag}(a, d)$ 。再令

$$E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in R',$$

由 $TE_{12} = E_{12}T$ 得

$$a = d.$$

所以

$$T = aI.$$

反过来, 任意标量乘法当然与 R' 中所有变换可交换。因此

$$\text{End}_{R'}(M) \cong F.$$

这说明: $\text{End}_{R'}(M)$ 是除环并不能推出 M 不可约; Schur 引理只给出

$$M \text{ irreducible} \implies \text{End}_{R'}(M) \text{ is a division ring,}$$

其逆命题一般不成立。

3.30 局部环上矩阵环的阶数与底环由同构决定

题目 3.30. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 116, Section 3.4, Exercise 6)

Use Theorem 3.6 to prove that if $R^{(1)}$ and $R^{(2)}$ are local rings and n_1, n_2 are positive integers such that

$$M_{n_1}(R^{(1)}) \cong M_{n_2}(R^{(2)}),$$

then

$$n_1 = n_2, \quad R^{(1)} \cong R^{(2)}.$$

解答:

记

$$S_i := M_{n_i}(R^{(i)}) \quad (i = 1, 2).$$

在 S_i 中取标准矩阵幂等元

$$e_1^{(i)}, \dots, e_{n_i}^{(i)}.$$

作为右 S_i -模, 正则模有直和分解

$$(S_i)_{S_i} = e_1^{(i)} S_i \oplus \cdots \oplus e_{n_i}^{(i)} S_i.$$

每个 $e_a^{(i)} S_i$ 的自同态环为

$$\text{End}_{(S_i)^{\text{op}}}(e_a^{(i)} S_i) \cong e_a^{(i)} S_i e_a^{(i)} \cong R^{(i)}.$$

因为 $R^{(i)}$ 是 local ring, 所以

$$\text{End}_{(S_i)^{\text{op}}}(e_a^{(i)} S_i)$$

也是 local ring; 因此每个 $e_a^{(i)} S_i$ 都是 strongly indecomposable.

设

$$\varphi : S_1 \xrightarrow{\sim} S_2$$

是题设给出的环同构。借助 φ , 可以把 $(S_2)_{S_2}$ 看成右 S_1 -模; 同时正则模同构给出

$$(S_1)_{S_1} \cong (S_2)_{S_2}.$$

于是同一个模有两种有限直和分解:

$$(S_1)_{S_1} = \bigoplus_{a=1}^{n_1} e_a^{(1)} S_1, \quad (S_2)_{S_2} = \bigoplus_{b=1}^{n_2} e_b^{(2)} S_2,$$

且各直和项都是 strongly indecomposable。由 Jacobson II 的 Theorem 3.6 (Krull-Schmidt 唯一性形式) 可得

$$n_1 = n_2,$$

并且经过适当重排后

$$e_a^{(1)} S_1 \cong e_a^{(2)} S_2$$

作为对应的右模同构。

最后比较同构直和项的自同态环:

$$R^{(1)} \cong \text{End}_{(S_1)^{\text{op}}}(e_a^{(1)} S_1) \cong \text{End}_{(S_2)^{\text{op}}}(e_a^{(2)} S_2) \cong R^{(2)}.$$

因此

$$n_1 = n_2, \quad R^{(1)} \cong R^{(2)}.$$

方法要点: 矩阵环本身先被分解成 n 个由标准幂等元切出的右理想; local 性保证这些右理想 strongly indecomposable; 然后 Theorem 3.6 强迫分量个数和分量自同态环都保持不变。

辨析 3.2 (左理想与右理想的自同态环差一个反环). 这里必须注意左右模约定。对任意含么环 A 与幂等元 $e^2 = e$, 有两条标准公式:

$$\text{End}_A(Ae) \cong (eAe)^{\text{op}}, \quad \text{End}_{A^{\text{op}}}(eA) \cong eAe.$$

前者把 Ae 视为左 A -模, 后者等价于把 eA 视为右 A -模。

先看左模 Ae 。任意左 A -模同态

$$f: Ae \rightarrow Ae$$

由 $f(e)$ 唯一决定, 因为

$$f(ae) = af(e).$$

又

$$f(e) = f(e^2) = ef(e),$$

所以 $f(e) \in eAe$ 。反过来, 任取 $x \in eAe$, 公式

$$f_x(ae) := ax$$

给出一个左 A -模自同态 $Ae \rightarrow Ae$ 。于是作为集合有

$$\text{End}_A(Ae) \leftrightarrow eAe, \quad f \mapsto f(e).$$

但乘法方向会反过来: 若 $f_x(e) = x$ 、 $f_y(e) = y$, 则

$$(f_x \circ f_y)(e) = f_x(y) = yx.$$

所以

$$\text{End}_A(Ae) \cong (eAe)^{\text{op}}.$$

而对右模 eA , 右 A -线性自同态同样由 $f(e) \in eAe$ 决定; 若 $f_x(e) = x$ 、 $f_y(e) = y$, 则

$$(f_x \circ f_y)(e) = f_x(y) = xy,$$

此时乘法方向不反, 所以

$$\text{End}_{A^{\text{op}}}(eA) \cong eAe.$$

本题证明中使用的是右 S_i -模

$$e_a^{(i)} S_i,$$

因此得到的是

$$\text{End}_{(S_i)^{\text{op}}}(e_a^{(i)}S_i) \cong e_a^{(i)}S_i e_a^{(i)} \cong R^{(i)},$$

没有反环。如果改用左 S_i -模 $S_i e_a^{(i)}$, 则会得到

$$\text{End}_{S_i}(S_i e_a^{(i)}) \cong (e_a^{(i)}S_i e_a^{(i)})^{\text{op}} \cong (R^{(i)})^{\text{op}}.$$

这不会影响结论, 因为 R local 当且仅当 R^{op} local, 并且

$$(R^{(1)})^{\text{op}} \cong (R^{(2)})^{\text{op}} \implies R^{(1)} \cong R^{(2)}.$$

3.31 Noether 与 Artin 条件的反例及不可能情形

题目 3.31. 分别给出或判定下列类型的环:

1. left Noetherian 但不是 right Noetherian;
2. Noetherian 但不是 Artinian;
3. Artinian 但不是 Noetherian;
4. 既不是 Noetherian 也不是 Artinian。

解答:

1. (出处: *Cartan-Eilenberg*, Chapter I, §7, p. 16) 令

$$A = \mathbb{Z}\langle x, y \rangle / (yx, y^2), \quad F = \mathbb{Z}[x].$$

每个元素唯一写成 $f + gy$ ($f, g \in F$), 故 $A = F \oplus Fy$ 是有限生成左 F -模; 由 F Noether 可知 A left Noetherian。另一方面

$$I = \bigoplus_{n \geq 0} \mathbb{Z}x^n y$$

是右理想, 且 $Ix = Iy = 0$ 。右乘无法产生更高次的 $x^n y$, 所以 I 不是有限生成右 A -模; 因此 A 不是 right Noetherian。

2. 取 $A = k[t]$ 。它是 PID, 故 Noetherian; 但

$$(t) \supsetneq (t^2) \supsetneq (t^3) \supsetneq \cdots$$

不稳定, 故不是 Artinian。这也与 (III.Thm 5.3.8) 一致: $\dim k[t] = 1 \neq 0$ 。

3. 不存在 (此处 Artinian 与 Noetherian 取同一侧的通常约定)。Hopkins-Levitzki 定理给出: 任一左 Artinian 环必左 Noetherian。

在本书的交换环语境中, (III.Thm 5.3.8) 直接给出

$$A \text{ Artinian} \implies A \text{ Noetherian}.$$

4. 取无限变量多项式环

$$A = k[x_1, x_2, x_3, \dots].$$

升链

$$(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq (x_1, x_2, x_3) \subsetneq \dots$$

说明它不是 Noetherian; 降链

$$(x_1) \supsetneq (x_1^2) \supsetneq (x_1^3) \supsetneq \dots$$

说明它也不是 Artinian。

3.32 关系 $xy - yx = x$ 给出的 primitive algebra

题目 3.32. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 191, Section 4.1, Exercise 3)

Let $F\{x, y\}$ be the free algebra generated by x, y , and let K be the ideal generated by

$$xy - yx - x.$$

Assume that F is of characteristic 0. Show that

$$R := F\{x, y\}/K$$

is primitive.

解答:

按定义, primitive ring 是存在 faithful irreducible representation 的环。下面构造 R 在 $F[t]$ 上的一个忠实不可约表示。

取 $\lambda \in F^\times$, 令

$$Y(f)(t) = tf(t), \quad X(f)(t) = \lambda f(t+1) \quad (f(t) \in F[t]).$$

记 $T(f)(t) = f(t+1)$, 则 $X = \lambda T$ 。直接计算

$$XY(f)(t) = \lambda(t+1)f(t+1),$$

而

$$YX(f)(t) = t\lambda f(t+1).$$

因此

$$(XY - YX)(f)(t) = \lambda f(t+1) = X(f)(t),$$

即

$$XY - YX = X.$$

所以 $x \mapsto X, y \mapsto Y$ 诱导出一个表示

$$\rho: R \rightarrow \text{End}_F(F[t]).$$

第一步：不可约性。

设 $0 \neq W \subseteq F[t]$ 是非零 R -子模。因为 Y 是乘以 t ，所以

$$f(t) \in W \implies tf(t) \in W.$$

也就是说 W 是 $F[t]$ -子模，故是 $F[t]$ 的一个理想：

$$W = (p(t))$$

对某个非零首一多项式 $p(t)$ 成立。

又因为 W 对 $X = \lambda T$ 稳定，故

$$p(t+1) \in (p(t)).$$

两边次数相同且 p 首一，所以

$$p(t+1) = p(t).$$

在 $\text{char } F = 0$ 下，非零多项式若满足周期关系 $p(t+1) = p(t)$ ，则只能是常数。于是

$$W = F[t].$$

故 $F[t]$ 是不可约 R -模。

第二步：忠实性。

由关系

$$xy = (y+1)x$$

可把 R 中任意元素写成有限和

$$a = \sum_{i=0}^n f_i(y)x^i, \quad f_i(y) \in F[y].$$

更准确地说, $R \simeq F[y][x; \sigma]$, 其中 $\sigma(y) = y + 1$, 所以这是以 x^i 为右侧幂的唯一正规形。在上述表示下,

$$\rho(a) = \sum_{i=0}^n \lambda^i f_i(t) T^i.$$

若 $\rho(a) = 0$, 则对任意 $m \geq 0$, 作用在 t^m 上得到

$$\sum_{i=0}^n \lambda^i f_i(t) (t+i)^m = 0.$$

取 $m = 0, 1, \dots, n$, 得到关于 $\lambda^i f_i(t)$ 的线性方程组, 其系数矩阵为

$$((t+i)^m)_{0 \leq m, i \leq n}.$$

这是 Vandermonde 型矩阵, 行列式为

$$\prod_{0 \leq i < j \leq n} ((t+j) - (t+i)) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (j-i) \neq 0,$$

其中正是用到了 $\text{char } F = 0$ 。因此

$$\lambda^i f_i(t) = 0 \quad \forall i,$$

从而 $f_i = 0$ 对所有 i 成立, 即 $a = 0$ 。故 ρ 是忠实表示。

综上, R 有一个 faithful irreducible representation, 所以 R 是 primitive ring。

方法要点: 关系

$$xy - yx = x$$

可以理解为 x 把 y 平移一个单位:

$$xy = (y+1)x.$$

因此用平移算子 $T: f(t) \mapsto f(t+1)$ 表示 x , 用乘法算子 t 表示 y , 就能自然得到 primitive representation。

3.33 含非零幂零理想的环必非半本原

题目 3.33. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 191, Section 4.1, Exercise 4)

Let R be a ring containing an ideal $N \neq 0$ that is nilpotent in the sense that there exists an integer m such that

$$N^m = 0$$

(that is, the product of any m elements of N is 0). Show that R is not semi-primitive.

概念说明:

semi-primitive 指 Jacobson radical 为零: $\text{rad}(R) = 0$ (*Jacobson II*, §4.2)。radical 按极大左理想定义:

$$\text{rad}(R) = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ 极大左理想}} \mathfrak{m} \quad (\S 4.2, \text{Thm } 4.1(2)).$$

解答:

取 m 最小使 $N^m = 0$, 则 $N^{m-1} \neq 0$ 。选

$$0 \neq x \in N^{m-1}.$$

由于 N 是双边理想,

$$N \cdot x \subseteq N \cdot N^{m-1} = N^m = 0,$$

即 $Nx = 0$ 。下面证明 $x \in \text{rad}(R)$ 。

反设 $x \notin \text{rad}(R)$, 则存在极大左理想 $\mathfrak{m}$ 使 $x \notin \mathfrak{m}$ 。于是

$$R = \mathfrak{m} + Rx,$$

故存在 $r \in R, j \in \mathfrak{m}$ 使

$$1 = j + rx.$$

两边左乘 N , 利用 N 是双边理想、 $\mathfrak{m}$ 是左理想以及 $Nx = 0$:

$$N = N \cdot 1 \subseteq N\mathfrak{m} + N(rx) \subseteq \mathfrak{m} + (Nr)x \subseteq \mathfrak{m} + Nx = \mathfrak{m}.$$

因此 $N \subseteq \mathfrak{m}$ 。但

$$x \in N^{m-1} \subseteq N \subseteq \mathfrak{m},$$

与 $x \notin \mathfrak{m}$ 矛盾。故 $x \in \text{rad}(R)$, 即 $\text{rad}(R) \neq 0$, R 不是 semi-primitive。

方法要点: 本题的实质是“幂零理想必含于 Jacobson radical” (*Jacobson II* §4.2 在 Thm 4.1 后指出 $\text{rad } R$ 含一切 nil 左理想)。上面的证明绕开该结论, 只用极大左理想定义: 对 N^{m-1} 中非零元 x , 若 x 被某个极大左理想 $\mathfrak{m}$ 排除, 则把 $1 = j + rx$ 左乘 N 会迫使 $N \subseteq \mathfrak{m}$, 从而 $x \in \mathfrak{m}$, 矛盾。

3.34 Morita 相似保持 primitive 性

题目 3.34. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 191, Section 4.1, Exercise 7; 其下推论含 Exercise 5 与 Exercise 6)

Show that if R and R' are Morita similar (p. 179), then R is primitive if and only if R' is primitive.

概念说明:

两个环 R, R' 称为 (Morita) similar, 若左模范畴 $R\text{-Mod}$ 与 $R'\text{-Mod}$ 等价 (Jacobson II, §3.12, p. 179)。primitive 指存在 faithful irreducible 左模 (§4.1 开头)。

解答:

设

$$F : R\text{-Mod} \longrightarrow R'\text{-Mod}$$

是范畴等价。我们证明“忠实不可约模”被 F 保持。

- **不可约性:** F 保持单态射、子模与余核, 因而保持子模格, 所以 M 是不可约 R -模 当且仅当 $F(M)$ 是不可约 R' -模。
- **忠实性:** 对 $b \in R'$, 记 $a \in R$ 为 Morita 等价诱导的对应元素。由于 F 保持零态射,

$$bF(M) = 0 \iff aM = 0.$$

于是

$$\text{ann}_{R'}(F(M)) = F(\text{ann}_R(M)),$$

特别地 M faithful 当且仅当 $F(M)$ faithful。

因此

$$\begin{aligned} R \text{ primitive} &\iff \exists \text{ faithful irreducible } M \in R\text{-Mod} \\ &\iff \exists \text{ faithful irreducible } F(M) \in R'\text{-Mod} \\ &\iff R' \text{ primitive.} \end{aligned}$$

推论 1 (Exercise 5): 矩阵环保持 primitive。

若 R primitive, 则 R 与 $M_n(R)$ Morita similar (§3.12 例, p. 166–167), 故

$$M_n(R) \text{ primitive.}$$

推论 2 (Exercise 6): 非零幂等元的 corner 保持 primitive。

若 R primitive 且 $0 \neq e = e^2 \in R$, 则 eRe (以 e 为单位元) primitive。取 faithful irreducible 左 R -模 M , 验证 eM 是 faithful irreducible 的 eRe -模:

- $eM \neq 0$: 若 $eM = 0$, 则 $e \in \text{ann}_R(M) = 0$, 矛盾于 $e \neq 0$ 。
- **忠实性:** 若 $(ere)(eM) = 0$ ($ere \in eRe$), 则对一切 $m \in M$ 有 $ere \cdot m = 0$, 即 $ere \in \text{ann}_R(M) = 0$, 故 $ere = 0$ 。

- **不可约性:** 任取 $0 \neq em \in eM$ 与 $em' \in eM$ 。因 M 不可约, 存在 $r \in R$ 使 $r(em) = m'$ 。于是

$$(ere)(em) = er em = er(em) = em',$$

故 $(eRe)(em) = eM$, 即 eM 不可约。

因此 eM 是 eRe 的 faithful irreducible 左模, eRe primitive。

方法要点: Exercise 7 的本质是“primitive 是模范畴不变性质”: primitive 的定义只涉及“存在忠实不可约模”, 而 faithful 与 irreducible 均被范畴等价保持。Exercise 5、6 给出 Morita similar 的两种基本来源——矩阵环 $M_n(R)$ 与 corner eRe ; 注意 Exercise 6 并不要求 e 是 full idempotent (即不要求 $ReR = R$), 故不能直接由 Exercise 7 推出, 需如上直接验证; 若额外假设 e full, 则 eRe 与 R Morita similar, Exercise 7 直接适用。

3.35 局部环等价于 rad 商为除环

题目 3.35. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 196, Section 4.2, Exercise 1)

Show that a ring R is a local ring if and only if $R/\text{rad } R$ is a division ring, and that if this is the case, then $\text{rad } R$ is the ideal of non-units of R .

概念说明:

local ring 指存在唯一极大左理想 (等价地, 非单位元构成理想) 的环 (*Jacobson II*, p. 111); radical 按 §4.2 定义, 即极大左理想之交 (Thm 4.1(2))。

解答:

(局部环 $\implies R/\text{rad } R$ 为除环): 若 R 局部, 则非单位元集合 $\mathfrak{m}$ 是唯一极大左理想, 且

$$\text{rad}(R) = \mathfrak{m}.$$

任取非零元素 $\bar{x} = x + \mathfrak{m} \in R/\mathfrak{m}$, 即 $x \notin \mathfrak{m}$, 故 x 是单位, 于是 $\bar{x}$ 在 $R/\mathfrak{m}$ 中可逆。因此 $R/\text{rad } R$ 是除环, 且

$$\text{rad}(R) = \mathfrak{m} = \{\text{非单位元}\}.$$

($R/\text{rad } R$ 为除环 $\implies$ 局部环): 设 $R/\text{rad } R$ 是除环。则 $R/\text{rad } R$ 作为左 R -模是单模, 故 $\text{rad } R$ 是极大左理想。又对任意极大左理想 $\mathfrak{m}$, 恒有 $\text{rad } R \subseteq \mathfrak{m}$; 而 $\mathfrak{m}/\text{rad } R$ 是除环 $R/\text{rad } R$ 的左理想, 故只能为 0, 即 $\mathfrak{m} = \text{rad } R$ 。所以 $\text{rad } R$ 是唯一极大左理想, R 是局部环。

此时再证 $\text{rad } R$ 恰为非单位元集合: 对 $x \in R$, x 是单位当且仅当 $\bar{x} = x + \text{rad } R \neq 0$ 。事实上, 若 x 是单位则显然 $\bar{x} \neq 0$; 反过来若 $\bar{x}$ 可逆, 则存在 $y \in R$ 使

$$xy = 1 + z, \quad z \in \text{rad } R,$$

而 $1 + z$ 可逆 ($\text{rad } R$ 中元素拟正则), 故 x 右可逆, 对称地左可逆, 从而 x 是单位。因此

$$\text{rad}(R) = \{\text{非单位元}\}.$$

方法要点: 这是“用 radical 商去观察环”的典型例子: 除环是最小的非平凡环 (无真左理想), $R/\text{rad } R$ 为除环意味着 radical 已经把“不可逆性”全部吸收, 剩下的每个非零元都可逆。

辨析 3.3. 一般环中 $\text{rad}(R)$ 并不是“非单位元理想”。上面的等式

$$\text{rad}(R) = \{\text{非单位元}\}$$

只在局部环 (即 $R/\text{rad } R$ 为除环) 时成立。一般环中只有包含关系

$$\text{rad}(R) \subseteq \{\text{非单位元}\},$$

因为若 $a \in \text{rad } R$ 可逆, 由 Thm 4.1(6) ($1 - xa$ 对一切 x 可逆) 取 $x = a^{-1}$, 得 $0 = 1 - a^{-1}a$ 可逆, 矛盾。反向包含通常严格失败, 而且非单位元集合本身往往连理想都不是:

- $R = \mathbb{Z}$: $\text{rad}(\mathbb{Z}) = 0$, 而非单位元集合

$$\mathbb{Z} \setminus \{\pm 1\} = \{0, \pm 2, \pm 3, \dots\}$$

不是理想, 因为 $2 + (-1) = 1$ 是单位, 加法不封闭。

- $R = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$: $\text{rad}(R) = 6\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} = \{0, 6\}$ ((I.Ex 3.3.5(1))), 而非单位元集合是

$$\{0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\},$$

其中 $2 + 3 = 5$ 与 12 互素、是可逆元, 故该集合不是理想。

- 对照 (局部环): $R = F[[t]]$ 中 $\text{rad}(R) = (t)$ 恰为非单位元 (常数项为零的幂级数) 构成的理想, 等式成立。

事实上, “非单位元集合构成理想”本身就等价于 R 是局部环; 这可以看成本题结论的另一种表述。

3.36 幂等元 e 的 radical: $\text{rad}(eRe) = e(\text{rad } R)e$

题目 3.36. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 196, Section 4.2, Exercise 7)

Let e be a non-zero idempotent in a ring R . Show that

$$\text{rad}(eRe) = e(\text{rad } R)e = eRe \cap \text{rad } R.$$

概念说明:

元素 x 称为**左拟正则** (left quasi-regular), 若存在 y 使

$$x + y = yx;$$

右拟正则若 $x + y = xy$ 。Jacobson radical 的刻画 (*Jacobson II*, §4.2, Thm 4.1):

$$z \in \text{rad } R \iff az \text{ 对一切 } a \in R \text{ 左拟正则} \iff za \text{ 对一切 } a \in R \text{ 右拟正则};$$

且 $\text{rad } R$ 是含一切拟正则左理想的拟正则理想。幂等元 e 给出 Peirce 分解

$$a = eae + ea(1-e) + (1-e)ae + (1-e)a(1-e),$$

其中 $z \in eRe$ 时 $z(1-e) = 0$ (因 $z = eze$)。

解答:

分三步。

第一步: $e(\text{rad } R)e \subseteq \text{rad}(eRe)$ 。对 $x \in \text{rad } R$, 由 Thm 4.1(6) ($z \in \text{rad } R$ 时 az 对一切 $a \in R$ 左拟正则) 取 $a = e$, 得 ex 在 R 中左拟正则: 存在 $w \in R$ 使

$$ex + w = wex.$$

左乘 e 得 $ex + ew = ewex$, 再右乘 e 得

$$exe + ewe = ewexe.$$

而

$$(ewe)(exe) = eweexe = ewexe,$$

故

$$(exe) + (ewe) = (ewe)(exe),$$

即 $ewe \in eRe$ 是 exe 的左拟逆。于是 $e(\text{rad } R)e$ 是 eRe 的由拟正则元组成的左理想 ($\text{rad } R$ 是双边理想), 由 Thm 4.1(5) 含于 $\text{rad}(eRe)$ 。

第二步: $\text{rad}(eRe) \subseteq e(\text{rad } R)e$ 。设 $z \in \text{rad}(eRe)$, 对任意 $a \in R$ 证明 za 右拟正则 (从而由 Thm 4.1(8) 得 $z \in \text{rad } R$)。由 Peirce 分解及 $z(1-e) = 0$:

$$za = z \cdot eae + z \cdot ea(1-e).$$

第一项 $u := zea \in eRe$ 在 eRe 中右拟正则 (Thm 4.1 用于 eRe), 取拟逆 $u' \in eRe$, 即

$$u + u' = uu'.$$

第二项 $v := zea(1-e)$ 满足

$$v^2 = zea(1-e)zea(1-e) = 0,$$

(因 $(1-e)z = 0$), 故 v 幂零、右拟正则。直接计算 (右拟乘 $\circ$):

$$(za) \circ u' = za + u' - za u' = (u + u' - uu') + v - vu' = 0 + v - 0 = v,$$

其中 $vu' = zea(1-e)u' = 0$ (因 $(1-e)u' = 0$)。于是 v 的右拟逆 w 满足

$$(za \circ u') \circ w = v \circ w = 0,$$

由拟乘结合律 $za \circ (u' \circ w) = 0$, 故 za 右拟正则。所以 $z \in \text{rad } R$; 又 $z \in eRe$, 故 $z \in eRe \cap \text{rad } R$, 而由第三步

$$eRe \cap \text{rad } R = e(\text{rad } R)e.$$

第三步: $e(\text{rad } R)e = eRe \cap \text{rad } R$ 。一方面 $\text{rad } R$ 是双边理想, 故 $e(\text{rad } R)e \subseteq \text{rad } R$, 且显然 $e(\text{rad } R)e \subseteq eRe$; 另一方面若 $x \in eRe \cap \text{rad } R$, 则 $x = exe \in e(\text{rad } R)e$ 。

综上

$$\text{rad}(eRe) = e(\text{rad } R)e = eRe \cap \text{rad } R.$$

方法要点: 第一步把 $x \in \text{rad } R$ 的拟正则性“压进 corner”: 由 Thm 4.1(6) 取 $a = e$ 得 ex 左拟正则, 再把它的拟逆 w 压成 $ewe \in eRe$ 。第二步反向: 用 Peirce 分解把 za 拆成“corner 内的拟正则部分 + 幂零部分”, 幂零部分在拟乘下可被吸收, 从而 za 拟正则; 这正是 Thm 4.1(6)(8) 的典型用法。为什么不能省去 Peirce 分解, 见下一条辨析。

辨析 3.4. 一般子环的 radical 并不单调: 若 S 是 R 的子环, 不一定有

$$\text{rad}(S) \subseteq \text{rad}(R).$$

反例: 取域 F 上的二阶矩阵环 $R = M_2(F)$ 与其上三角子环

$$S = T_2(F) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in F \right\}.$$

一方面 R 半单, $\text{rad}(R) = 0$; 另一方面 S 中严格上三角矩阵

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : b \in F \right\}$$

满足 $N^2 = 0$, 是幂零理想, 故 $N \subseteq \text{rad}(S)$; 而

$$S/N \cong F \times F$$

半单, 故 $\text{rad}(S) = N \neq 0$ 。因此

$$\text{rad}(S) = N \not\subseteq 0 = \text{rad}(R).$$

这正说明 Exercise 7 中 “ $z \in \text{rad}(eRe) \implies z \in \text{rad } R$ ” 不能靠子环的单调性白拿: eRe 只是 R 的子环, 而一般子环的 radical 只会 “更大” 而非 “更小”。之所以能用 Peirce 分解救回来, 是因为 eRe 有幂等元结构: 对任意 $a \in R$,

$$za = zae + zea(1 - e),$$

其中 “corner 外部分” $zea(1 - e)$ 在 $z \in eRe$ 时因 $z(1 - e) = 0$ 而幂零 (平方为 0), 剩下的 $zae \in eRe$ 的拟正则性由 $z \in \text{rad}(eRe)$ 直接给出, 两部分经拟乘合成后 za 仍拟正则, 从而把 z 拉回 $\text{rad } R$ 。换句话说: Peirce 分解是 corner 子环替代一般子环单调性的关键工具。

3.37 矩阵环的 radical: $\text{rad } M_n(R) = M_n(\text{rad } R)$

题目 3.37. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 197, Section 4.2, Exercise 8; 本题是上一题 (Exercise 7) 取 $e = e_{11}$ 的直接应用)

Show that for any ring R ,

$$\text{rad } M_n(R) = M_n(\text{rad } R).$$

概念说明:

记 $S := M_n(R)$, $e := e_{11}$ 为 $(1, 1)$ -矩阵单位。则

$$eSe = e_{11}M_n(R)e_{11}$$

恰由形如 $a e_{11}$ ($a \in R$) 的矩阵组成, 且

$$R \longrightarrow eSe, \quad a \longmapsto a e_{11}$$

是环同构。另外, 理想对应

$$B \longmapsto M_n(B)$$

把 R 的理想双射地映到 $M_n(R)$ 的理想 (*Jacobson II*, p. 171, Exercise 1)。

解答:

由理想对应, 存在唯一理想 $B \subseteq R$ 使

$$\text{rad } S = M_n(B).$$

在 $eSe \cong R$ 的同构下, radical 被保持, 故由 Exercise 7 得

$$\text{rad}(eSe) \cong \text{rad } R.$$

另一方面, Exercise 7 的公式给出

$$\text{rad}(eSe) = e(\text{rad } S)e = e_{11}M_n(B)e_{11} \cong B.$$

于是 $B \cong \text{rad } R$, 即 $B = \text{rad } R$, 从而

$$\text{rad } M_n(R) = M_n(\text{rad } R).$$

方法要点: Exercise 8 是 Exercise 7 的“标准应用链”: 取矩阵单位 $e = e_{11}$, corner eSe 回到底环 R , 于是“矩阵环的 radical 仍按元素取 radical”。同样的推理也解释了 Morita 相似环 (§3.12) 之间 radical 的对应 (4.2 节 Exercise 9)。

3.38 Primitive ring 的稠密性与有限矩阵环商

题目 3.38. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 201, Section 4.3, Exercise 1)

Let R be a primitive ring, M a faithful irreducible module for R , and

$$A = \text{End}_R(M).$$

Show that either

$$R \simeq M_n(A)$$

for some n , or for every $k = 1, 2, 3, \dots$, R contains a subring having $M_k(A)$ as a homomorphic image.

解答:

由 Schur 引理, $A = \text{End}_R(M)$ 是除环。按 Jacobson II p. 199 的 primitive ring density theorem, 忠实不可约表示把 R 嵌入为 M 上的一个 dense ring of A -linear transformations。也就是说, 对任意 A -线性无关的有限组

$$x_1, \dots, x_m \in M$$

和任意目标向量 $y_1, \dots, y_m \in M$, 存在 $r \in R$ 使得

$$rx_i = y_i, \quad 1 \leq i \leq m.$$

若 M 作为 A -向量空间有限维, 设

$$\dim_A M = n.$$

取一组 A -基 $x_1, \dots, x_n$ 。对任意 A -线性变换 $T \in \text{End}_A(M)$, 由稠密性可取 $r \in R$ 使

$$rx_i = Tx_i, \quad 1 \leq i \leq n.$$

两者在基上相同, 故 $r = T$ 。因此

$$R = \text{End}_A(M) \simeq M_n(A)$$

(按左右模约定, 可能出现反环; 本题采用书中记号写作 $M_n(A)$)。

若 M 作为 A -向量空间无限维。任取 $k \geq 1$, 选取 A -线性无关向量

$$x_1, \dots, x_k \in M,$$

令 $U := \langle x_1, \dots, x_k \rangle_A$ 为它们张成的 A -子空间。考虑 R 的子环

$$S := \{r \in R \mid rU \subseteq U\}.$$

定义限制同态

$$\varphi: S \longrightarrow \text{End}_A(U), \quad r \longmapsto r|_U.$$

其核为

$$I := \{r \in S \mid rU = 0\},$$

所以若能证明 φ 满射, 就有

$$S/I \simeq \text{End}_A(U) \simeq M_k(A).$$

任取 $T \in \text{End}_A(U)$ 。因为 $x_1, \dots, x_k$ 线性无关, 且 $Tx_i \in U$, 由稠密性存在 $r \in R$ 使

$$rx_i = Tx_i, \quad 1 \leq i \leq k.$$

又 r 是 A -线性的, 所以 $rU \subseteq U$, 即 $r \in S$, 且 $r|_U = T$ 。故 φ 满射, 从而

$$S/I \simeq M_k(A).$$

这说明对每个 k , R 都含有一个子环 S , 使得 S 有一个同态像同构于 $M_k(A)$ 。

方法要点: Density theorem 的力量是“有限维切片任意指定”: 在无限维情形, 虽然 R 不必等于全变换环, 但在任意 k 维子空间 U 上, R 的某个稳定子子环经限制映射可以满射到全部 $\text{End}_A(U)$ 。所以 primitive ring 即使不是矩阵环, 也在有限局部上含有任意大的矩阵环商。

3.39 Jacobson 根中代数元的幂零性

题目 3.39. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 214, Section 4.5, Exercise 4)

Show that the elements of $\text{rad } A$ are either nilpotent or transcendental over F .

解答: 设 $a \in \text{rad } A$, 并假设 a 在 F 上代数。设 $p(T) \in F[T]$ 是 a 的首一最小多项式。首先 $p(0) = 0$: 若 $p(0) \neq 0$, 则 $\gcd(T, p) = 1$, Bézout 恒等式在 a 处取值会使 a 可逆, 这对 $\text{rad } A$ 中的元素是不可能的。

写成

$$p(T) = T^r q(T), \quad r \geq 1, \quad q(0) \neq 0.$$

若 q 非恒定, 则 $\gcd(T^r, q) = 1$, 由中国剩余定理得

$$F[T]/(p) \cong F[T]/(T^r) \times F[T]/(q).$$

设 $e \in F[a]$ 是对应于 $(0, 1)$ 的幂等元。则 $e^2 = e$ 且 $e \neq 0, 1$ 。又因为 T 模 $q(T)$ 可逆, 所以 ae 在 corner eAe 中可逆。取 $b \in eAe$ 使

$$b(ae) = e.$$

由于 $\text{rad } A$ 是双边理想, $ae \in \text{rad } A$ 。于是 Jacobson 根的定义性质推出

$$1 - b(ae) = 1 - e$$

可逆。但 $1 - e$ 是非平凡幂等元, 而可逆幂等元只能是 0 或 1, 矛盾。故 q 恒定, 从而

$$p(T) = T^r, \quad a^r = 0.$$

因此 $\text{rad } A$ 中每个代数元都幂零; 每个非幂零元都在 F 上超越。

方法要点: 把最小多项式分解为 $T^r q(T)$ 并用中国剩余定理。非恒定因子 q 会造成非平凡幂等元 e ; ae 在 eAe 中的可逆性迫使 $1 - e$ 可逆, 与其幂等结构矛盾。

3.40 中心除代数的极大子域维数

题目 3.40. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 225, Section 4.6, Exercise 1) Let A be a finite dimensional central division algebra over F , and let E be a maximal subfield of A . Show that

$$[A : F] = [E : F]^2.$$

解答. 记

$$C_A(E) := \{a \in A \mid ae = ea, \forall e \in E\}$$

为 E 在 A 中的中心化子。因为 E 是 A 的极大子域, 且 $C_A(E)$ 是含 E 的除子代数; 若 $C_A(E) \neq E$, 则可取 $x \in C_A(E) \setminus E$ 。由于 x 与 E 逐点交换, 子代数 $E[x]$ 是交换除代数, 从而是一个严格包含 E 的子域, 矛盾。因此

$$C_A(E) = E.$$

另一方面, §4.6 的中心化子理论 (尤其 Theorem 4.10 及其后的维数关系) 给出: 若 E 是有限维中心单代数 A 的简单子代数, 则

$$[A : F] = [E : F][C_A(E) : F].$$

代入 $C_A(E) = E$, 得到

$$[A : F] = [E : F]^2.$$

方法要点. 有限维中心除代数的极大子域 E 是“尽可能大的交换子代数”, 所以它的中心化子不能比 E 更大; 再用双中心化子/维数公式, 立刻得到

$$\deg A = [E : F], \quad \dim_F A = (\deg A)^2 = [E : F]^2.$$

3.41 两个除代数张量积的矩阵分解

题目 3.41. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 226, Section 4.6, Exercise 9) Show that if A_1 and A_2 are finite dimensional division algebras over F , and A_1 is central, then

$$A_1 \otimes_F A_2 \simeq M_r(E)$$

where E is a division algebra and

$$r \mid [A_i : F], \quad i = 1, 2.$$

Hence show that $A_1 \otimes_F A_2$ is a division algebra if

$$([A_1 : F], [A_2 : F]) = 1.$$

解答. 记

$$B := A_1 \otimes_F A_2.$$

因为 A_1 是有限维中心单代数, 而 A_2 是除代数, 故 A_2 作为环是 simple。由 §4.6 中 Theorem 4.7 的推论: 有限维中心单代数与 simple algebra 的张量积仍 simple, 所以 B 是有限维 simple algebra。于是由 Artin–Wedderburn 结构定理, 存在除代数 E 与正整数 r , 使得

$$B \simeq M_r(E).$$

令

$$n_i := [A_i : F], \quad e := [E : F].$$

由维数比较,

$$[B : F] = n_1 n_2 = r^2 e.$$

在 $M_r(E)$ 中, 任一极小左理想的 F -维数为 re 。把这样的极小左理想看成 A_1 -左模: 由于 A_1 是除代数, 它是有限维自由 A_1 -模, 所以其 F -维数必为 $[A_1 : F] = n_1$ 的倍数。因此

$$n_1 \mid re.$$

于是 $re = n_1 q$, 代入 $n_1 n_2 = r^2 e$, 得

$$n_2 = rq,$$

故

$$r \mid n_2 = [A_2 : F].$$

同理, 取 $M_r(E)$ 的极小右理想。它的 F -维数同样为 re , 并且作为 A_2 -右模是有限维自由模, 所以

$$n_2 \mid re.$$

再由 $n_1 n_2 = r^2 e$, 得到

$$r \mid n_1 = [A_1 : F].$$

因此

$$r \mid [A_i : F], \quad i = 1, 2.$$

若 $([A_1 : F], [A_2 : F]) = 1$, 则 r 同时整除这两个互素整数, 只能有

$$r = 1.$$

于是

$$A_1 \otimes_F A_2 \simeq E$$

本身就是除代数。

方法要点. 本题的核心是把“张量积是否仍为除代数”转化为矩阵分解中的矩阵大小 r 。中心单性保证

$$A_1 \otimes_F A_2$$

是 simple, 从而只可能是 $M_r(E)$; 再用极小左、右理想的维数分别迫使 r 整除 $[A_2 : F]$ 与 $[A_1 : F]$ 。若两者互素, 矩阵大小只能是 1, 因此没有非平凡矩阵块, 张量积就是除代数。

3.42 半单子代数的中心化子结构

题目 3.42. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 226, Section 4.6, Exercise 12) Let A be a semi-simple subalgebra of a finite dimensional central simple algebra B . Show that $C_B(A)$ is semi-simple and investigate the relation between the structure of A , $A \otimes_F B^{op}$ and $C_B(A)$.

解答. 把 A 分解为 simple ideals 的直和:

$$A = A_1 \oplus \cdots \oplus A_m.$$

令

$$E := A \otimes_F B^{op}.$$

由于 B^{op} 仍是有限维中心单代数, 而每个 A_i 是 simple algebra, §4.6 中 Theorem 4.7 的推论给出

$$A_i \otimes_F B^{op}$$

是 simple algebra。因此

$$E = A \otimes_F B^{op} \simeq \bigoplus_{i=1}^m (A_i \otimes_F B^{op})$$

是 semi-simple algebra。

现在把 B 看成 E -模, 作用为

$$(a \otimes b^{op}) \cdot x = axb, \quad a \in A, b, x \in B.$$

因为 E 半单, B 作为 E -模完全可约。另一方面, 一个 F -线性映射

$$T : B \longrightarrow B$$

是 E -模自同态, 当且仅当它同时满足

$$T(axb) = aT(x)b, \quad a \in A, b, x \in B.$$

取 b 变量可知 T 与所有右乘法交换, 因此 T 必为某个左乘法

$$T(x) = cx, \quad c \in B.$$

再取 a 变量, 条件变成

$$cax = acx, \quad \forall a \in A, x \in B,$$

即 $c \in C_B(A)$ 。所以

$$C_B(A) \simeq \text{End}_E(B).$$

完全可约模的自同态环是半单 Artinian 环, 故

$$C_B(A)$$

是 semi-simple。

若进一步把每个 simple 分量 A_i 单独拿出来, §4.6 Theorem 4.11 描述了对应的精确矩阵结构: 对 simple 子代数 $A_i \subset B$, 存在除代数 Δ_i 与正整数 r_i, s_i , 使得

$$A_i \otimes_F B^{op} \simeq M_{r_i}(\Delta_i), \quad C_B(A_i) \simeq M_{s_i}(\Delta_i^{op}),$$

并有维数关系

$$[B : F] = [A_i : F] [C_B(A_i) : F].$$

半单 $A = \bigoplus_i A_i$ 的情形就是这些 simple 分量关系的直和版本: $A \otimes_F B^{op}$ 的 simple blocks 控制 B 的完全可约分解, 而 $C_B(A)$ 是相应 multiplicity spaces 的自同态环。

方法要点. 本题本质是 double centralizer 思想: 左侧 A 与右侧 B^{op} 共同作用在 B 上, 形成

$$A \otimes_F B^{op};$$

这个代数半单, 所以 B 分解为完全可约模; 其 E -模自同态环正是 $C_B(A)$, 于是中心化子也半单。

3.43 Brauer 群中中心化子的限制标量关系

题目 3.43. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 228, Section 4.7, Exercise 1) Use Theorem 4.11 to show that if A is finite dimensional central simple over F and E is a subfield of A/F , then

$$C_A(E) \sim A_E \quad \text{in } \text{Br}(E).$$

解答. 这里

$$A_E := E \otimes_F A$$

表示把中心单代数 A 从 F 扩张到 E 后得到的 E -中心单代数。因为 $E \subset A$ 是域, 所以 E 是 A 的 simple 子代数。对

$$E \subset A$$

应用 §4.6 Theorem 4.11。该定理给出: 存在除代数 Δ 与正整数 r, s , 使得

$$E \otimes_F A^{op} \simeq M_r(\Delta), \quad C_A(E) \simeq M_s(\Delta^{op}).$$

注意

$$E \otimes_F A^{op} \simeq (E \otimes_F A)^{op} = A_E^{op}$$

作为 E -中心单代数成立。因此在 $\text{Br}(E)$ 中,

$$[A_E^{op}] = [\Delta], \quad [C_A(E)] = [\Delta^{op}].$$

Brauer 群中取 opposite algebra 对应取逆元, 所以

$$[A_E] = [\Delta]^{-1} = [\Delta^{op}] = [C_A(E)].$$

也就是说

$$C_A(E) \sim A_E \quad \text{in } \text{Br}(E).$$

方法要点. 这题是 Brauer 群语言下的中心化子公式: 把 A 从 F 扩张到内部子域 E 后, 得到的类正好由中心化子 $C_A(E)$ 表示。Theorem 4.11 的作用是同时给出

$$A_E^{op} \quad \text{与} \quad C_A(E)$$

的矩阵分解, 并显示二者的除代数分量互为反环。

3.44 Simple ring 的中心是域

题目 3.44. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 209, Section 4.4, Exercise 2)

Prove that the center of any simple ring is a field.

解答:

设 R 是含么 simple ring, $C = Z(R)$ 为其中心。任取

$$0 \neq c \in C.$$

因为 c 在中心, 所以

$$Rc = cR$$

是 R 的双边理想。又 $c \neq 0$, 故 $Rc \neq 0$ 。由 R simple, 得到

$$Rc = R.$$

于是存在 $r \in R$ 使得

$$rc = 1.$$

由于 $c \in C$, 也有

$$cr = rc = 1.$$

因此 c 在 R 中可逆, 其逆元 $r = c^{-1}$ 。还需说明 $r \in C$ 。对任意 $a \in R$, 由 $ac = ca$ 两边左乘、右乘 c^{-1} , 得

$$a = cac^{-1} = c^{-1}ac,$$

从而 $ac^{-1} = c^{-1}a$ 。所以 $c^{-1} \in C$ 。

因此 C 中每个非零元素都在 C 中可逆，故 C 是域。

方法要点：中心元素 c 的关键优势是 Rc 自动成为双边理想；simple ring 只控制双边理想，所以必须把“非零中心元素”转化成“非零双边理想”来用。

辨析 3.5. (联系: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 209, Section 4.4, Exercise 3)

若

$$R = R_1 \oplus \cdots \oplus R_s$$

是若干 simple rings 作为双边理想的有限直和，则其中心分解为

$$Z(R) = Z(R_1) \oplus \cdots \oplus Z(R_s),$$

其中每个 $Z(R_i)$ 由 Exercise 2 是一个域。因此 $Z(R)$ 是有限个域的直和，所以是 commutative semi-simple Artinian ring；特别地，每一个域本身当然是 Artinian ring，因为它的理想只有 0 与自身。

但这里要分清三个层级：

$$\text{semi-simple} \implies \text{semi-primitive} \ (\text{rad } R = 0),$$

反向一般不成立。Exercise 3 中的有限直和情形确实给出 semi-simple Artinian 结构；若只知道某个 R 是 simple ring，则只能推出它是 semi-primitive：因为 $\text{rad } R$ 是双边理想，故只能是 0 或 R ，而 $1 \notin \text{rad } R$ ，所以 $\text{rad } R = 0$ 。但是 simple ring 不一定 Artinian，例如第一 Weyl algebra 便是 simple 但非 Artinian；没有 Artin 性，就不能套用 Wedderburn–Artin，因此也不能推出 R 是 semi-simple。

3.45 不可数代数闭域上的 Schur 型结论

题目 3.45. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 214, Section 4.5, Exercises 1–3)

本组题设 A 是域 F 上的代数。Exercises 1–3 依次说明: 先用 resolvent $(a - \alpha 1)^{-1}$ 检测代数性, 再用不可数代数闭域排除非平凡除代数, 最后推出有限生成代数不可约模的 Schur 端环只是底域。

题目 1. Let $a \in A$, and let $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in F$ be such that $a - \alpha_i 1$ is invertible in A . Show that either a is algebraic over F , or the elements

$$(a - \alpha_i 1)^{-1}, \quad 1 \leq i \leq m,$$

are linearly independent over F .

这里应将 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 理解为两两不同; 否则若有重复且 a 超越, 则两个相同逆元已经线性相关, 命题本身不成立。

解答. 反证。若这些逆元线性相关, 则存在不全为零的 $c_i \in F$ 使

$$\sum_{i=1}^m c_i (a - \alpha_i 1)^{-1} = 0.$$

设 α_i 两两不同。令

$$q(T) = \prod_{i=1}^m (T - \alpha_i), \quad q_i(T) = \frac{q(T)}{T - \alpha_i}.$$

因为 $a - \alpha_i 1$ 都是 $F[a]$ 中的元素, 它们彼此可交换, 且都可逆, 所以两边右乘

$$q(a) = \prod_{i=1}^m (a - \alpha_i 1)$$

得到

$$\sum_{i=1}^m c_i q_i(a) = 0.$$

而多项式 $q_1, \dots, q_m$ 线性无关: 在 $T = \alpha_j$ 处代入可得

$$\sum_i c_i q_i(\alpha_j) = c_j q_j(\alpha_j),$$

且 $q_j(\alpha_j) \neq 0$ 。因此

$$h(T) := \sum_{i=1}^m c_i q_i(T)$$

是非零多项式, 并满足 $h(a) = 0$ 。故 a 在 F 上代数。

题目 2. Let A be a division algebra with a countable base over an uncountable algebraically closed field F , for example $F = \mathbb{C}$. Show that

$$A = F.$$

解答. 任取 $a \in A$ 。若 $a \notin F$ ，则对任意 $\alpha \in F$ ，

$$a - \alpha 1 \neq 0$$

在除代数 A 中可逆。若 a 在 F 上超越，则由题目 1，任意有限组

$$(a - \alpha 1)^{-1}, \quad \alpha \in F,$$

都线性无关。因此不可数集合

$$\{(a - \alpha 1)^{-1} \mid \alpha \in F\}$$

给出不可数个线性无关向量，这与 A 在 F 上有可数基矛盾。故每个 $a \in A$ 都在 F 上代数。由于 F 代数闭， $F[a]$ 中 a 的最小多项式只能是一次的，所以 $a \in F$ 。于是 $A = F$ 。

题目 3. Let A be finitely generated over an uncountable algebraically closed field F , and let M be an irreducible A -module. Show that

$$\text{End}_A(M) = F.$$

解答. 由 Schur 引理，

$$D := \text{End}_A(M)$$

是除环。又因 A 是 F -代数，所有 A -模自同态都与 F 的标量作用交换，所以 D 是 F -除代数。

取 $0 \neq x \in M$ 。由于 M 不可约，

$$M = Ax.$$

而 A 由有限个元素作为 F -代数生成，所以 A 由这些生成元的有限单词张成，作为 F -向量空间至多可数维；于是 $M = Ax$ 也至多可数维。评价映射

$$D \longrightarrow M, \quad \varphi \longmapsto \varphi(x)$$

是 F -线性单射，因为 $\varphi(x) = 0$ 蕴含 $\varphi(Ax) = A\varphi(x) = 0$ 。故 D 作为 F -向量空间也至多可数维。由题目 2 应用于除代数 D ，得

$$\text{End}_A(M) = D = F.$$

方法要点. 这一组三题的套路是：题目 1 把“很多 $(a - \alpha)^{-1}$ ”转化为代数性；题目 2 用不可数域与可数维空间的基数冲突逼出除代数平凡；题目 3 再用不可约模的循环性 $M = Ax$ 把 $\text{End}_A(M)$ 压成可数维除代数，从而得到 Schur 型结论 $\text{End}_A(M) = F$ 。

3.46 么幂变换 monoid 的同时三角化

题目 3.46. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 215, Section 4.5, Exercise 9) 线性变换称为 unipotent, 若它形如 $1 + z$, 其中 z 幂零。设 G 是代数闭域 F 上有限维向量空间 V 中由 unipotent 线性变换组成的 monoid。证明 Kolchin 定理: 存在 V 的一组基, 使得每个 $a \in G$ 的矩阵均为

$$\begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

并将结论推广到任意底域 F 。

解答. 先设 F 代数闭。令

$$A := FG \subset \text{End}_F(V)$$

为 G 生成的包络代数。因为 V 有限维, 所以 V 作为有限维 A -模有 composition series

$$V = V_0 \supset V_1 \supset \cdots \supset V_r = 0,$$

其中每个商

$$W_i := V_i/V_{i+1}$$

是不可约 A -模。对任意 $g \in G$, 它在 W_i 上的诱导变换仍然 unipotent, 故

$$\text{tr}(g|_{W_i}) = \dim_F W_i.$$

现在说明每个 W_i 必为一维。若 $W = W_i$, 则 G 在 W 上不可约。由 Burnside 定理, G 的像张成

$$\text{End}_F(W).$$

设 $n = \dim_F W$ 。由 Exercise 7 的迹型双线性形式

$$t(x, y) = \text{tr}(xy)$$

在 $\text{End}_F(W)$ 上非退化。任取 $g, h \in G$, 由于 G 是 monoid, $gh \in G$, 且 g, h, gh 都 unipotent, 所以

$$\text{tr}(gh) = n = \text{tr}(h).$$

于是

$$t(g - 1, h) = \text{tr}((g - 1)h) = 0, \quad h \in G.$$

而 G 张成 $\text{End}_F(W)$, 故由非退化性得 $g - 1 = 0$ 。所以每个 $g \in G$ 在 W 上均为恒等变换。若 $\dim_F W > 1$, 则任意一维子空间都被 G 稳定, 违背不可约性。因此 $\dim_F W = 1$ 。

于是上面的 composition series 实际给出一条 G -稳定完全旗

$$V = V_0 \supset V_1 \supset \cdots \supset V_n = 0, \quad \dim_F(V_i/V_{i+1}) = 1.$$

取一组适应该旗的基, 则每个 $g \in G$ 的矩阵上三角; 又因 g unipotent, 其特征根全为 1, 所以上三角矩阵的对角元全为 1。这就是所需形式。

若 F 不代数闭, 取代数闭包 $\bar{F}$, 在

$$\bar{V} := \bar{F} \otimes_F V$$

上应用上面的结论, 得到 $\bar{G}$ 的公共非零固定向量, 即存在 $0 \neq \bar{v} \in \bar{V}$ 使

$$(g - 1)\bar{v} = 0, \quad g \in G.$$

把 $\bar{v}$ 写成 F -基下的坐标, 并取其中一组在 F 上线性无关的系数; 比较这些系数可得 V 中存在非零向量 v 满足

$$gv = v, \quad g \in G.$$

于是 Fv 是公共不变一维子空间。对 V/Fv 归纳, 即得任意底域上的同时上三角化结论。

方法要点. 本题的关键不是直接求矩阵, 而是先用 $A = FG$ 的 composition series 把问题降到不可约商; 再用 Burnside 定理和迹型非退化性证明不可约商只能是一维。换言之, unipotent 条件通过

$$\text{tr}(gh) = \text{tr}(h)$$

迫使不可约层上 G 全部退化为恒等作用。

3.47 S_3 的 Specht 模、Kostka 数与特征标表计算

题目 3.47. (自拟例题: 参考 Algebra I Section 4.11)

在特征零域 F 上, 具体计算 S_3 的 Specht 模、置换模分解、Kostka 数, 并写出其不可约特征标表。

解答:

(1) 分拆与不可约表示。3 的分拆为

$$(3), \quad (2, 1), \quad (1, 1, 1).$$

因此 S_3 在特征零域上的不可约表示正好有三个:

$$S^{(3)}, \quad S^{(2,1)}, \quad S^{(1,1,1)}.$$

由 hook-length formula,

$$\dim S^{(3)} = 1, \quad \dim S^{(2,1)} = \frac{3!}{3} = 2, \quad \dim S^{(1,1,1)} = 1.$$

其中 $S^{(3)}$ 是平凡表示, $S^{(1,1,1)}$ 是符号表示, $S^{(2,1)}$ 是标准二维表示。

(2) 置换模 $M^{(2,1)}$ 的分解。 $M^{(2,1)}$ 的基是形状 $(2, 1)$ 的 tabloids:

$$\{12 \mid 3\}, \quad \{13 \mid 2\}, \quad \{23 \mid 1\}.$$

所以

$$\dim M^{(2,1)} = \frac{3!}{2!1!} = 3.$$

dominance order 给出

$$(3) \supseteq (2, 1) \supseteq (1, 1, 1),$$

而 Kostka 数计算为

$$\kappa_{(3),(2,1)} = 1, \quad \kappa_{(2,1),(2,1)} = 1.$$

因此

$$M^{(2,1)} \cong S^{(3)} \oplus S^{(2,1)}.$$

这就是 S_3 作用在三点集合上的置换表示分解为

$$F(1, 1, 1) \oplus \{(a, b, c) \in F^3 \mid a + b + c = 0\}.$$

第一项是平凡表示, 第二项是二维标准表示。

(3) 一个 polytabloid 的具体形状。取 tableau

$$t = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array}.$$

其列稳定子为 $C_t = \{1, (13)\}$, 故对应 polytabloid 为

$$e_t = \{12 \mid 3\} - \{32 \mid 1\}.$$

S_3 作用在这类 polytabloids 的张成空间上, 得到的就是二维 Specht 模

$$S^{(2,1)} \subset M^{(2,1)}.$$

(4) 正则表示与 Kostka 数。当 $\mu = (1, 1, 1)$ 时, $M^{(1,1,1)}$ 的维数是 6, 事实上就是正则表示。此时 Kostka 数等于 standard Young tableaux 的个数, 因此

$$M^{(1,1,1)} \cong S^{(3)} \oplus (S^{(2,1)})^{\oplus 2} \oplus S^{(1,1,1)}.$$

这与正则表示分解

$$F[S_3] \cong \bigoplus_{\lambda \vdash 3} (S^\lambda)^{\oplus \dim S^\lambda}$$

完全一致。

(5) 特征标表。 S_3 的共轭类为

$$1, \quad (12), \quad (123),$$

其大小分别为 1, 3, 2。不可约特征标表为

	1	(12)	(123)
$S^{(3)}$	1	1	1
$S^{(2,1)}$	2	0	-1
$S^{(1,1,1)}$	1	-1	1

这里 $S^{(2,1)}$ 的特征标可由置换表示减去平凡表示得到: 三点置换表示的特征标等于固定点个数, 即

$$(3, 1, 0),$$

减去平凡特征标 $(1, 1, 1)$, 得到

$$(2, 0, -1).$$

方法要点. 具体操作一个 S_n 时, 先列出分拆 $\lambda \vdash n$, 再用 hook-length formula 算 $\dim S^\lambda$, 用 dominance order 与 Kostka 数分解置换模, 最后用置换表示、符号表示和正交关系补全特征标表。

3.48 对偶表示与反变表示的特征标

题目 3.48. (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 12, Section 2.1, Exercise 2.3)

Let $p : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ be a linear representation with character χ , and let $V^\vee$ be the dual vector space. For $x \in V$ and $\varphi \in V^\vee$, write

$$\langle x, \varphi \rangle = \varphi(x).$$

Show that there exists a unique linear representation

$$p^\vee : G \rightarrow \mathrm{GL}(V^\vee)$$

such that

$$\langle p_s x, p_s^\vee \varphi \rangle = \langle x, \varphi \rangle \quad (s \in G, x \in V, \varphi \in V^\vee).$$

This is called the contragredient representation of p ; its character is χ^* .

解答:

令

$$p_s^\vee(\varphi) = \varphi \circ p_{s^{-1}}, \quad \varphi \in V^\vee.$$

则 $p_s^\vee$ 是 $V^\vee$ 的线性自同构, 逆映射为 $p_{s^{-1}}^\vee$ 。并且

$$\langle p_s x, p_s^\vee \varphi \rangle = (p_s^\vee \varphi)(p_s x) = \varphi(p_{s^{-1}} p_s x) = \varphi(x) = \langle x, \varphi \rangle.$$

这说明存在性。

接着验证它确实是表示。对 $s, t \in G$, 有

$$p_s^\vee(p_t^\vee \varphi) = (\varphi \circ p_{t^{-1}}) \circ p_{s^{-1}} = \varphi \circ p_{t^{-1}s^{-1}} = \varphi \circ p_{(st)^{-1}} = p_{st}^\vee \varphi.$$

且 $p_1^\vee = \mathrm{id}_{V^\vee}$, 所以

$$p^\vee : G \rightarrow \mathrm{GL}(V^\vee)$$

是线性表示。

唯一性来自非退化配对。若 q_s 也满足

$$\langle p_s x, q_s \varphi \rangle = \langle x, \varphi \rangle,$$

则对任意 $y \in V$, 取 $y = p_s x$, 得到

$$\langle y, q_s \varphi \rangle = \langle p_{s^{-1}} y, \varphi \rangle = \varphi(p_{s^{-1}} y).$$

右边完全决定了线性形式 $q_s \varphi$, 故

$$q_s \varphi = \varphi \circ p_{s^{-1}} = p_s^\vee \varphi.$$

因此表示唯一。

最后计算特征标。若 p_s 的特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n,$$

则 $p_s^\vee$ 的矩阵是 $p_{s^{-1}}$ 的转置矩阵, 所以其特征值为

$$\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}.$$

因为 G 有限, p_s 有有限阶, 故每个 λ_i 都是单位根, 于是

$$\lambda_i^{-1} = \overline{\lambda_i}.$$

因此

$$\chi_{p^\vee}(s) = \sum_i \lambda_i^{-1} = \overline{\sum_i \lambda_i} = \chi(s)^*.$$

也即对偶表示的特征标是原特征标的复共轭:

$$\chi_{p^\vee} = \chi^*.$$

方法要点. 对偶表示不是简单地让 s 作用为 p_s^t , 而是用逆元:

$$p_s^\vee = (p_{s^{-1}})^t.$$

逆元正是保证配对 $\langle x, \varphi \rangle$ 在 G -作用下保持不变的关键。

3.49 置换表示、轨道数与双重传递性的特征标判别

题目 3.49. (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 16, Section 2.3, Exercise 2.6)

Let X be a finite set on which G acts, let p be the corresponding permutation representation, and let χ be its character.

(a) Let c be the number of G -orbits on X . Show that c is the multiplicity of the unit representation in p , hence

$$(\chi \mid 1) = c.$$

In particular, if G is transitive, then

$$p \simeq 1 \oplus \theta,$$

where θ contains no unit representation.

(b) Let G act diagonally on $X \times X$ by

$$s(x, y) = (sx, sy).$$

Show that the character of the corresponding permutation representation is χ^2 .

(c) Suppose G is transitive on X and $|X| \geq 2$. Prove that the following are equivalent:

- (i) G is doubly transitive on X ;
- (ii) G has exactly two orbits on $X \times X$;
- (iii) $(\chi^2 \mid 1) = 2$;
- (iv) θ is irreducible.

解答:

记置换模为

$$F[X] = \bigoplus_{x \in X} Fe_x, \quad s(e_x) = e_{sx}.$$

其 G -不变子空间为

$$F[X]^G = \{v \in F[X] \mid sv = v, \forall s \in G\}.$$

若 X 分解为 c 个轨道

$$X = \mathcal{O}_1 \sqcup \cdots \sqcup \mathcal{O}_c,$$

则

$$u_i = \sum_{x \in \mathcal{O}_i} e_x$$

构成 $F[X]^G$ 的一组基。因此

$$\dim F[X]^G = c.$$

而单位表示在 $F[X]$ 中的重数正是

$$\dim \operatorname{Hom}_G(1, F[X]) = \dim F[X]^G,$$

所以

$$(\chi \mid 1) = c.$$

若 G 在 X 上传递, 则 $c = 1$, 故 $F[X]$ 中有唯一一份平凡表示, 即

$$F[X] \simeq 1 \oplus \theta, \quad (\theta \mid 1) = 0.$$

对 $X \times X$ 的对角作用, 置换表示的特征标等于被固定点的个数。因此对 $s \in G$,

$$\chi_{X \times X}(s) = \#\{(x, y) \in X \times X \mid sx = x, sy = y\}.$$

这等于

$$\#X^s \cdot \#X^s = \chi(s)^2.$$

故对应特征标为 χ^2 。

现在证明 (c)。双重传递的定义是：对任意 $x \neq y$ 与 $x' \neq y'$ ，存在

$$s \in G \quad \text{使得} \quad sx = x', \quad sy = y'.$$

这正是说 G 在

$$(X \times X) \setminus \Delta, \quad \Delta = \{(x, x) \mid x \in X\},$$

上传递。由于 G 已经在 X 上传递，故 G 在对角线 Δ 上传递。因此

$$G \text{ 双重传递} \iff X \times X \text{ 恰有两个轨道: } \Delta \text{ 与其补集.}$$

这给出 $(i) \iff (ii)$ 。

由 (a) 应用于 $X \times X$ ，以及 (b) 的特征标计算，

$$\# \{G \text{ 在 } X \times X \text{ 上的轨道}\} = (\chi_{X \times X} \mid 1) = (\chi^2 \mid 1).$$

故

$$(ii) \iff (iii).$$

最后设

$$\chi = 1 + \psi,$$

其中 ψ 是 θ 的特征标。由 (a) 知

$$(\psi \mid 1) = 0.$$

于是

$$(\chi^2 \mid 1) = ((1 + \psi)^2 \mid 1) = (1 \mid 1) + 2(\psi \mid 1) + (\psi^2 \mid 1) = 1 + (\psi^2 \mid 1).$$

置换表示的特征标为实值函数，所以

$$(\psi^2 \mid 1) = (\psi \mid \psi).$$

因此

$$(\chi^2 \mid 1) = 2 \iff (\psi \mid \psi) = 1.$$

由 Serre Theorem 5 的不可约性判别，

$$(\psi \mid \psi) = 1 \iff \theta \text{ irreducible.}$$

故 $(iii) \iff (iv)$ ，四个条件等价。

方法要点. 置换表示的特征标是固定点个数；平凡表示的重数是轨道数；双重传递性则等价于 $X \times X$ 上只有“对角线”和“非对角线”两个轨道。

3.50 只在单位元非零的特征标必为正则特征标的整数倍

题目 3.50. (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 17, Section 2.4, Exercise 2.7)

Show that each character χ of G which is zero for all $s \neq 1$ is an integral multiple of the character ρ_0 of the regular representation.

解答:

设

$$|G| = g, \quad \chi(1) = \dim V = N.$$

因为 $\chi(s) = 0$ 对所有 $s \neq 1$ 成立, 所以对任意不可约特征标 χ_i , 有

$$(\chi | \chi_i) = \frac{1}{g} \sum_{s \in G} \chi(s) \overline{\chi_i(s)} = \frac{N}{g} \overline{\chi_i(1)}.$$

记

$$n_i = \chi_i(1) = \dim W_i.$$

于是

$$(\chi | \chi_i) = \frac{N}{g} n_i.$$

左边是不可约表示 W_i 在 V 中出现的重数, 因此是非负整数。

特别地, 对平凡表示 $\chi_1 = 1$, 有 $n_1 = 1$, 故

$$m := \frac{N}{g} = (\chi | 1) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

于是每个不可约成分的重数为

$$(\chi | \chi_i) = mn_i.$$

而正则表示的特征标满足

$$\rho_0 = \sum_i n_i \chi_i \quad (\text{Serre Prop. 5}),$$

因此

$$\chi = \sum_i (\chi | \chi_i) \chi_i = \sum_i mn_i \chi_i = m \rho_0.$$

这就证明了 χ 是正则特征标 ρ_0 的非负整数倍。

方法要点. “只在单位元非零”强迫

$$(\chi | \chi_i) = \frac{\chi(1)\chi_i(1)}{|G|};$$

再看平凡特征标即可知道 $\chi(1)/|G|$ 是整数, 随后所有不可约重数都按正则表示的比例出现。

3.51 有限 Abel 群的特征标对偶群

题目 3.51. (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 26, Section 3.1, Exercise 3.3)

Let G be an abelian group of order g , and let C be the set of irreducible characters of G . If $\chi_1, \chi_2 \in C$, show that $\chi_1\chi_2 \in C$, that C is an abelian group of order g , and that the natural evaluation map

$$G \longrightarrow \widehat{\widehat{G}}, \quad x \longmapsto (\chi \mapsto \chi(x))$$

is an isomorphism.

解答:

取底域为 $\mathbb{C}$. 因为 G 是 Abel 群, 群代数 $\mathbb{C}[G]$ 是交换代数; 又由 Maschke 定理, $\mathbb{C}[G]$ 是半单代数. 因此 Wedderburn–Artin 分解给出

$$\mathbb{C}[G] \simeq \prod_{\chi \in C} \text{End}_{\mathbb{C}}(V_{\chi}).$$

左边交换, 故每个 simple block $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_{\chi})$ 也交换, 于是

$$\dim_{\mathbb{C}} V_{\chi} = 1.$$

换言之, 有限 Abel 群的每个不可约表示都是一维表示; 其特征标就是群同态

$$\chi : G \longrightarrow \mathbb{C}^{\times}.$$

这也可以看成稠密性定理在交换情形下的退化: 不可约表示上的像应稠密于 $\text{End}(V_{\chi})$, 而交换像只能给出一维的 simple block.

若 $\chi_1, \chi_2 \in C$, 则

$$(\chi_1\chi_2)(xy) = \chi_1(xy)\chi_2(xy) = \chi_1(x)\chi_2(x)\chi_1(y)\chi_2(y),$$

所以 $\chi_1\chi_2$ 仍是一个一维表示的特征标, 因而仍不可约. 平凡特征标是单位元, 逆元为

$$\chi^{-1}(x) = \chi(x)^{-1} = \overline{\chi(x)}$$

(有限阶根的倒数等于共轭), 故 C 在逐点乘法下成为 Abel 群。

再由 Wedderburn–Artin 分解比较维数:

$$|G| = \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[G] = \sum_{\chi \in C} (\dim V_{\chi})^2 = |C|.$$

于是 C 的阶为 g , 这就是通常记作 $\widehat{G}$ 的对偶群。

最后定义

$$\Phi : G \longrightarrow \widehat{\widehat{G}}, \quad \Phi(x)(\chi) = \chi(x).$$

它是同态, 因为

$$\Phi(xy)(\chi) = \chi(xy) = \chi(x)\chi(y) = \Phi(x)(\chi)\Phi(y)(\chi).$$

若 $x \in \ker \Phi$, 则对所有不可约特征标 χ 都有 $\chi(x) = 1$ 。在分解

$$\mathbb{C}[G] \simeq \prod_{\chi \in \widehat{G}} \mathbb{C}$$

下, 群元素 x 的 χ -分量正是 $\chi(x)$, 而 1 的每个分量都是 1。因此 x 与 1 在所有 simple component 中像相同; 由半单分解的忠实性可知 $x = 1$ 。所以 Φ 单射。

因为

$$|G| = |\widehat{G}| = |\widehat{\widehat{G}}|,$$

单射 Φ 必为双射, 故

$$G \simeq \widehat{\widehat{G}}.$$

方法要点. Abel 性把 $\mathbb{C}[G]$ 变成交换半单代数, 所以所有 Wedderburn block 都是一维; 特征标对偶群本质上就是 $\mathbb{C}[G] \simeq \prod_{\chi \in \widehat{G}} \mathbb{C}$ 的全部坐标投影。

3.52 A_4 中由 Klein 四元子群诱导出的三维不可约表示

题目 3.52. (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 41, Section 5.7, Exercise 5.4)

在 A_4 中记

$$x = (ab)(cd), \quad y = (ac)(bd), \quad z = (ad)(bc),$$

并设

$$H = \{1, x, y, z\}, \quad t = (abc), \quad K = \{1, t, t^2\}.$$

教材前文说明 $H \triangleleft A_4$, 且

$$txt^{-1} = z, \quad tzt^{-1} = y, \quad tyt^{-1} = x.$$

定义 H 的一维表示 θ 为

$$\theta(1) = \theta(x) = 1, \quad \theta(y) = \theta(z) = -1.$$

证明由 θ 诱导到 A_4 的表示 $\text{Ind}_H^{A_4} \theta$ 是不可约的, 并且其特征标为 A_4 特征标表中的三维特征标 ψ 。

解答:

因为

$$[A_4 : H] = 3,$$

所以

$$\dim \text{Ind}_H^{A_4} \theta = 3.$$

用诱导特征标公式。若 $\chi = \text{char}(\text{Ind}_H^{A_4} \theta)$, 则

$$\chi(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{s \in A_4 \\ s^{-1}gs \in H}} \theta(s^{-1}gs).$$

由于 $H \triangleleft A_4$, 若 $g \notin H$, 则所有共轭元都不在 H , 故

$$\chi(g) = 0, \quad g \notin H.$$

特别地, 在 A_4 的两个三循环共轭类上, χ 都为 0。

若 $g = 1$, 则

$$\chi(1) = 3.$$

若 $g = x$, 取 A_4/H 的代表元 $1, t, t^2$ 。由于 H 正规, 上式可化为

$$\chi(x) = \theta(x) + \theta(t^{-1}xt) + \theta(t^{-2}xt^2).$$

由 t 对 $\{x, y, z\}$ 的共轭作用是一个三循环, 得

$$\{x, t^{-1}xt, t^{-2}xt^2\} = \{x, y, z\}.$$

因此

$$\chi(x) = \theta(x) + \theta(y) + \theta(z) = 1 - 1 - 1 = -1.$$

同理, 对 y, z 也有

$$\chi(y) = \chi(z) = -1.$$

于是 χ 在 A_4 的四个共轭类

$$\{1\}, \quad \{x, y, z\}, \quad \{t, tx, ty, tz\}, \quad \{t^2, t^2x, t^2y, t^2z\}$$

上的取值为

$$(3, -1, 0, 0).$$

这正是 Serre Section 5.7 中给出的三维特征标 ψ 。并且

$$(\chi | \chi) = \frac{1}{12} (3^2 + 3 \cdot (-1)^2) = 1.$$

由特征标内积判别, $\text{Ind}_H^{A_4} \theta$ 不可约。

方法要点. 这里的计算本质上是“正规子群上的一维特征标经共轭轨道求和”: 在 $H \setminus \{1\}$ 上, t 将 x, y, z 循环置换, 所以诱导特征标给出 $1 - 1 - 1 = -1$; 在 $A_4 \setminus H$ 上则因没有共轭元落入 H 而为 0。

辨析 3.6 (诱导表示的一般形式). 一般地, 设 $H \leq G$, $\theta: H \rightarrow \text{GL}(V)$ 是 H 的表示。诱导表示可记为

$$\text{Ind}_H^G(\theta) \quad \text{或} \quad \text{Ind}_H^G(V).$$

它可以用函数模型表示为

$$\text{Ind}_H^G(V) = \{f: G \rightarrow V \mid f(hg) = \theta(h)f(g), \forall h \in H, g \in G\},$$

其中 G 通过右平移作用:

$$(g_0 f)(g) = f(gg_0).$$

等价地, 也可以写成群代数张量积模型

$$\text{Ind}_H^G(V) = \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} V,$$

其中 G 作用在左侧因子上:

$$g_0 \cdot (g \otimes v) = (g_0 g) \otimes v.$$

若 G 是有限群, 则

$$\dim \text{Ind}_H^G(V) = [G : H] \dim V.$$

对应的诱导特征标公式为

$$\chi_{\text{Ind}_H^G \theta}(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1}gx \in H}} \chi_\theta(x^{-1}gx).$$

本题正是把这个公式用于 $G = A_4$ 、 $H = \{1, x, y, z\}$ 和一维特征标 θ 。

3.53 Plancherel 公式: 群代数内积的表示论展开

题目 3.53. (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 49, Chapter 6, Section 6.2, Exercise 6.2)

设

$$u = \sum_{s \in G} u(s)s, \quad v = \sum_{s \in G} v(s)s$$

是 $\mathbb{C}[G]$ 中两个元素, 定义双线性型

$$(u, v) := \frac{1}{g} \sum_{s \in G} u(s^{-1})v(s).$$

书中给出的公式是

$$(u, v) = \sum_{i=1}^h n_i \operatorname{Tr}_{W_i}(\tilde{\rho}_i(uv)),$$

但这一式缺了系数 $\frac{1}{g^2}$: 取 $u = v = 1$ 时左端为

$$(1, 1) = \frac{1}{g} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{g},$$

而右端按书中公式等于 $\sum_i n_i \cdot \operatorname{Tr}_{W_i}(\operatorname{id}) = \sum_i n_i^2 = g \neq \frac{1}{g}$. 故正确结果应为

$$(u, v) = \frac{1}{g^2} \sum_{i=1}^h n_i \operatorname{Tr}_{W_i}(\tilde{\rho}_i(uv)),$$

其中 $\tilde{\rho}_i: \mathbb{C}[G] \rightarrow \operatorname{End}(W_i)$ 是第 i 个不可约表示 ρ_i 的代数扩展, $n_i = \dim W_i$, h 为不可约表示数。本题给出这一 (修正后的) 公式的证明。书中提示: 先化到 $u, v \in G$ 的情形。

概念说明:

$\tilde{\rho}_i(w) = \sum_{s \in G} w(s) \rho_i(s)$ 是代数同态, 故

$$\tilde{\rho}_i(uv) = \tilde{\rho}_i(u) \tilde{\rho}_i(v), \quad \operatorname{Tr}_{W_i} \tilde{\rho}_i(st) = \chi_i(st) \quad (s, t \in G).$$

关键工具是正则特征标 (2.4 节, cor. of prop. 5):

$$r(x) := \sum_{i=1}^h n_i \chi_i(x) = \begin{cases} g, & x = 1, \\ 0, & x \neq 1, \end{cases}$$

即 $\sum_i n_i \chi_i(x) = g \delta_{x,1}$.

解答:

第一步 (群元情形)。 取 $u = s, v = t \in G$ 。左端:

$$(s, t) = \frac{1}{g} \sum_{x \in G} u(x^{-1})v(x) = \frac{1}{g} \sum_{x \in G} \delta_{x,s^{-1}} \delta_{x,t} = \frac{1}{g} \delta_{s^{-1},t} = \frac{1}{g} \delta_{st,1}.$$

右端:

$$\frac{1}{g^2} \sum_{i=1}^h n_i \operatorname{Tr}_{W_i} \tilde{\rho}_i(st) = \frac{1}{g^2} \sum_{i=1}^h n_i \chi_i(st) = \frac{1}{g^2} r(st) = \frac{1}{g} \delta_{st,1}.$$

两者相等。

第二步 (双线性扩展)。 左端关于 u, v 双线性, 右端亦然 ($\tilde{\rho}_i$ 线性、迹线性), 且

$$\tilde{\rho}_i(uv) = \left(\sum_{s \in G} u(s) \rho_i(s) \right) \left(\sum_{t \in G} v(t) \rho_i(t) \right),$$

故右端展开为

$$\frac{1}{g^2} \sum_{i=1}^h n_i \operatorname{Tr}_{W_i} \tilde{\rho}_i(uv) = \sum_{s,t \in G} u(s)v(t) \cdot \frac{1}{g^2} \sum_{i=1}^h n_i \chi_i(st) = \sum_{s,t \in G} u(s)v(t) \cdot (s, t),$$

最后一个等号用的是第一步在群元上的结论。于是由双线性性，对任意 $u, v \in \mathbb{C}[G]$ 有

$$(u, v) = \frac{1}{g^2} \sum_{i=1}^h n_i \operatorname{Tr}_{W_i}(\tilde{\rho}_i(uv)).$$

方法要点：Plancherel 公式是 Fourier inversion (6.2 节 Prop 11) 的“内积版本”：先把双线性型在群元基（单点）上算出来，结果归结为正则特征标 $r(x) = g\delta_{x,1}$ ，再按双线性性扩到全空间。最容易丢的是系数：正则特征标已经贡献一个 g ，加上定义里的 $\frac{1}{g}$ ，总共 $\frac{1}{g^2}$ ；若误写成 $\frac{1}{g}$ ，取 $u = v = 1$ 或任意 $st \neq 1$ 的群元对即可发现矛盾。

3.54 $\mathbb{Z}[G]$ 中有限阶单位与 Higman 定理

题目 3.54. (出处: Serre - *Linear Representations of Finite Groups*, p. 49, Section 6.2, Exercise 6.3)

设 U 是 $\mathbb{C}[G]$ 乘法群的有限子群，并且 $G \subset U$ 。设

$$u = \sum_{s \in G} u(s)s, \quad u' = \sum_{s \in G} u'(s)s$$

是 U 中两个元素，满足 $uu' = 1$ 。记 $\rho_i : \mathbb{C}[G] \rightarrow \operatorname{End}(W_i)$ 为第 i 个不可约表示诱导出的代数同态，并设

$$u_i = \rho_i(u), \quad u'_i = \rho_i(u').$$

证明：

1. $\rho_i(s^{-1})u_i = \rho_i(s^{-1}u)$ 的特征值都是单位根，并推出

$$\overline{\operatorname{Tr}_{W_i}(\rho_i(s^{-1})u_i)} = \operatorname{Tr}_{W_i}(u'_i \rho_i(s)).$$

由 Fourier inversion formula 进一步得到

$$\overline{u(s)} = u'(s^{-1}).$$

2. 有

$$\sum_{s \in G} |u(s)|^2 = 1.$$

3. 若 $U \subset \mathbb{Z}[G]$ ，则每个 $u \in U$ 都形如 $\pm t$ ，其中 $t \in G$ 。

4. 若 G 是 Abel 群，则 $\mathbb{Z}[G]^\times$ 中每个有限阶元素都属于 $\pm G$ (Higman 定理)。

解答：

(a) 因为 $s \in G \subset U$ ，且 $u \in U$ ，所以

$$s^{-1}u \in U.$$

又 U 是有限群, 故 $s^{-1}u$ 有有限阶。于是

$$\rho_i(s^{-1})u_i = \rho_i(s^{-1}u)$$

也是有限阶线性变换, 因此其特征值都是单位根。

对有限阶线性变换 A , 特征值为单位根, 故

$$\overline{\mathrm{Tr}(A)} = \mathrm{Tr}(A^{-1}).$$

取 $A = \rho_i(s^{-1}u)$, 并用 $u' = u^{-1}$, 得到

$$A^{-1} = \rho_i(u^{-1}s) = u'_i \rho_i(s).$$

因此

$$\overline{\mathrm{Tr}_{W_i}(\rho_i(s^{-1})u_i)} = \mathrm{Tr}_{W_i}(u'_i \rho_i(s)).$$

Serre Proposition 11 的 Fourier inversion formula 说: 若

$$v = \sum_{s \in G} v(s)s \in \mathbb{C}[G],$$

则

$$v(s) = \frac{1}{|G|} \sum_i n_i \mathrm{Tr}_{W_i}(\rho_i(s^{-1})v_i), \quad n_i = \dim W_i.$$

应用于 u , 再取复共轭, 得到

$$\overline{u(s)} = \frac{1}{|G|} \sum_i n_i \mathrm{Tr}_{W_i}(u'_i \rho_i(s)).$$

由迹的循环性,

$$\mathrm{Tr}_{W_i}(u'_i \rho_i(s)) = \mathrm{Tr}_{W_i}(\rho_i(s)u'_i).$$

再把 Fourier inversion formula 应用于 u' 的 s^{-1} 项:

$$u'(s^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_i n_i \mathrm{Tr}_{W_i}(\rho_i(s)u'_i).$$

因此

$$\overline{u(s)} = u'(s^{-1}).$$

(b) 由 (a) 得

$$\sum_{s \in G} |u(s)|^2 = \sum_{s \in G} u(s) \overline{u(s)} = \sum_{s \in G} u(s) u'(s^{-1}).$$

右端正是乘积 uu' 中单位元 1 的系数; 因为 $uu' = 1$, 所以

$$\sum_{s \in G} |u(s)|^2 = 1.$$

(c) 若 $U \subset \mathbb{Z}[G]$, 则每个 $u(s) \in \mathbb{Z}$. 由

$$\sum_{s \in G} |u(s)|^2 = 1$$

可知所有 $u(s)$ 中恰有一个等于 1 或 -1 , 其余全为 0. 于是

$$u = \pm t$$

对某个 $t \in G$ 成立. 因此

$$U \subset \pm G := \{\pm t \mid t \in G\}.$$

(d) 设 G 是 Abel 群, 且 $u \in \mathbb{Z}[G]^\times$ 有有限阶. 因为 $\mathbb{Z}[G]$ 交换, 所以 u 与每个 $g \in G$ 交换. 于是由 G 与 u 生成的子群

$$U = \langle G, u \rangle$$

是有限子群, 并且 $G \subset U \subset \mathbb{Z}[G]^\times$. 由 (c) 立刻得到

$$u \in \pm G.$$

这就是 Abel 情形下的 Higman 定理。

方法要点. 证明的核心是把群代数元素的系数还原为所有不可约表示上的迹, 即 Fourier inversion formula; 有限阶条件把迹的复共轭转化为逆元的迹, 最终得到 $\overline{u(s)} = u'(s^{-1})$, 再由 $uu' = 1$ 提取单位元系数。

3.55 群代数中心的幂等元基: P_i 与典范分解投影

题目 3.55. (出处: Serre - *Linear Representations of Finite Groups*, p. 50, Chapter 6, Exercise 6.4)

记 $g = |G|$, $\chi_1, \dots, \chi_h$ 为 G 的互异不可约特征标, $n_i = \chi_i(1)$ 为对应表示的度数. 令

$$P_i = \frac{n_i}{g} \sum_{s \in G} \chi_i(s^{-1}) s \quad (1 \leq i \leq h).$$

证明:

1. $P_1, \dots, P_h$ 构成 $\text{Cent } \mathbb{C}[G]$ 的一组基;
2. $P_i^2 = P_i$, 且 $P_i P_j = 0$ ($i \neq j$), 以及 $P_1 + \dots + P_h = 1$;
3. 由此给出 2.6 节定理 8 的另一证明;
4. $\omega_i(P_j) = \delta_{ij}$.

(注: 公式中的度数因子 n_i 必不可少——若去掉它, 则 $\sum_i P_i \neq 1$ 。例如 $G = S_3$ 时三轮换类的系数为 $\frac{1}{g} \sum_i \chi_i \neq 0$ 。提取自 PDF 的文本极易把这些 n_i 弄丢, 须以原页为准。)

概念说明:

中心 $\text{Cent } \mathbb{C}[G]$ 由类元素

$$e_c = \sum_{s \in c} s \quad (c \text{ 为共轭类})$$

张成, 故维数为 h (6.3 节开头)。中心同态 ω_i (Prop 12、13) 定义为

$$\omega_i(u) = \frac{1}{n_i} \text{Tr}_{W_i} \rho_i(u).$$

要用到的特征标事实 (2.4 节):

$$\sum_{s \in G} \chi_i(s) \chi_j(s^{-1}) = g \delta_{ij}, \quad \sum_{t \in G} \chi_j(t) \chi_i(t^{-1}x) = \frac{g}{n_j} \delta_{ij} \chi_j(x)$$

(第二式的严格证明见下方的预备引理), 以及正则特征标

$$r(x) := \sum_{i=1}^h n_i \chi_i(x) = g \delta_{x,1}.$$

预备引理 (卷积公式)。对任意 i, j 与 $x \in G$,

$$\sum_{t \in G} \chi_j(t) \chi_i(t^{-1}x) = \frac{g}{n_i} \delta_{ij} \chi_i(x).$$

它由 §2.2 推论 2、3 的矩阵系数正交性严格推出。取西矩阵表示 (1.3), 即 $\rho_\ell(t^{-1})_{pq} = \overline{\rho_\ell(t)_{qp}}$, 则

$$\chi_i(t^{-1}x) = \text{Tr } \rho_i(t^{-1}x) = \sum_{k,l} \rho_i(t^{-1})_{kl} \rho_i(x)_{lk} = \sum_{k,l} \overline{\rho_i(t)_{lk}} \rho_i(x)_{lk},$$

且 $\chi_j(t) = \sum_m \rho_j(t)_{mm}$ 。于是

$$\begin{aligned} \sum_{t \in G} \chi_j(t) \chi_i(t^{-1}x) &= \sum_{k,l} \rho_i(x)_{lk} \sum_m \left(\sum_{t \in G} \overline{\rho_i(t)_{lk}} \rho_j(t)_{mm} \right) \\ &= \sum_{k,l} \rho_i(x)_{lk} \sum_m \frac{g}{n_i} \delta_{ij} \delta_{lm} \delta_{km} \\ &= \frac{g}{n_i} \delta_{ij} \sum_{k,l} \rho_i(x)_{lk} \delta_{lk} = \frac{g}{n_i} \delta_{ij} \chi_i(x). \end{aligned}$$

这里用到的矩阵系数正交性 (§2.2 推论 2、3): 对 W_i, W_j 取西基后,

$$\frac{1}{g} \sum_{t \in G} \overline{\rho_i(t)_{ab}} \rho_j(t)_{cd} = \frac{1}{n_i} \delta_{ij} \delta_{ac} \delta_{bd} \quad \left(\text{同构时也等于 } \frac{1}{n_j} \delta_{ij} \delta_{ac} \delta_{bd} \right),$$

即 $i \neq j$ (表示不同构) 时为 0, $i = j$ 时为 $\frac{1}{n_i} \delta_{ac} \delta_{bd}$; 倒数第二步用到 $\sum_m \delta_{lm} \delta_{km} = \delta_{lk}$ 。

特别地, 取 $x = u^{-1}$ 并作变量替换 $t = u^{-1}s$ (于是 $s = ut$ 、 $s^{-1} = t^{-1}u^{-1}$ 、 $u^{-1}s = t$), 得到下面解答 (2) 中反复使用的

$$\sum_{s \in G} \chi_i(s^{-1}) \chi_j(u^{-1}s) = \sum_{t \in G} \chi_i(t^{-1}u^{-1}) \chi_j(t) = \sum_{t \in G} \chi_j(t) \chi_i(t^{-1}u^{-1}) = \frac{g}{n_i} \delta_{ij} \chi_i(u^{-1}).$$

解答:

(1) $P_i \in \text{Cent } \mathbb{C}[G]$: χ_i 是类函数, 故

$$P_i = \frac{1}{g} \sum_c \chi_i(c^{-1}) e_c.$$

(注意 P_i 恰是 6.3 节开头中心基 $\{e_c\}$ 的换基。)

(2) 计算乘积。令 $u = st$, 即 $t = s^{-1}u$ 、 $t^{-1} = u^{-1}s$, 并作和变量替换 $t := u^{-1}s$:

$$\begin{aligned} P_i P_j &= \frac{n_i n_j}{g^2} \sum_{s, u \in G} \chi_i(s^{-1}) \chi_j(u^{-1}s) u \\ &= \frac{n_i n_j}{g^2} \sum_{u \in G} \left(\sum_{t \in G} \chi_j(t) \chi_i(t^{-1}u^{-1}) \right) u \\ &= \frac{n_i n_j}{g^2} \sum_{u \in G} \frac{g}{n_j} \delta_{ij} \chi_j(u^{-1}) u \\ &= \delta_{ij} \cdot \frac{n_i}{g} \sum_{u \in G} \chi_j(u^{-1}) u \\ &= \delta_{ij} P_i. \end{aligned}$$

第三步到第四步分两个小步看。

先合并常数: 把和号外的系数相消,

$$\frac{n_i n_j}{g^2} \cdot \frac{g}{n_j} = \frac{n_i}{g}$$

(约去一个 g 与一个 n_j), 并把 δ_{ij} 提到和号外, 得到

$$\delta_{ij} \cdot \frac{n_i}{g} \sum_{u \in G} \chi_j(u^{-1}) u.$$

再看 δ_{ij} 的作用, 分两种情形:

- 若 $i \neq j$: $\delta_{ij} = 0$, 整式为 0, 与 $\delta_{ij} P_i$ 一致;
- 若 $i = j$: $\delta_{ij} = 1$, 且此时下标可统一 ($\chi_j = \chi_i$, $n_j = n_i$), 剩余和式

$$\frac{n_i}{g} \sum_{u \in G} \chi_i(u^{-1}) u$$

正是 P_i 的定义式 $P_i = \frac{n_i}{g} \sum_{s \in G} \chi_i(s^{-1}) s$, 整式等于 P_i 。

故两种情形统一写作 $\delta_{ij}P_i$ 。第一行到第二行：令 $t = u^{-1}s$ ，则 $s = ut$ 、 $s^{-1} = t^{-1}u^{-1}$ 、 $u^{-1}s = t$ ；第二行到第三行用上面的预备引理（卷积公式）取 $x = u^{-1}$ 的情形，其严格证明见解答前。特别地

$$P_i^2 = P_i, \quad P_i P_j = 0 \quad (i \neq j).$$

(3) 和为 1：利用正则特征标，

$$\sum_{i=1}^h P_i = \frac{1}{g} \sum_{u \in G} \left(\sum_{i=1}^h n_i \chi_i(u^{-1}) \right) u = \frac{1}{g} \sum_{u \in G} r(u^{-1}) u = \frac{1}{g} \cdot g \cdot 1 = 1.$$

(4) 基：若 $\sum_i c_i P_i = 0$ ，乘以 P_j 得 $c_j P_j = 0$ ；而 $P_j \neq 0$ （例如其某类元素系数非零），故 $c_j = 0$ 。因此 $P_1, \dots, P_h$ 线性无关，又 $\text{Cent } \mathbb{C}[G]$ 维数为 h ，所以它们构成一组基。

(5) $\omega_j(P_i) = \delta_{ij}$ ：由定义与正交关系

$$\omega_j(P_i) = \frac{1}{n_j} \text{Tr} \left(\frac{n_i}{g} \sum_{s \in G} \chi_i(s^{-1}) \rho_j(s) \right) = \frac{n_i}{n_j g} \sum_{s \in G} \chi_i(s^{-1}) \chi_j(s) = \frac{n_i}{n_j g} \cdot g \delta_{ij} = \delta_{ij}.$$

(6) 定理 8 (2.6 节) 的另一证明：定理 8 说任一表示 V 有典范分解

$$V = \bigoplus_{i=1}^h V_i, \quad V_i := \text{与 } W_i \text{ 同构的所有不可约成分之直和},$$

且投影

$$p_i = \frac{n_i}{g} \sum_{s \in G} \chi_i(s)^* \rho_s = \frac{n_i}{g} \sum_{s \in G} \chi_i(s^{-1}) \rho_s$$

(这里 $\chi_i(s)^* = \chi_i(s^{-1}) = \text{复共轭}$)。而 P_i 左乘于 V 实现的正是 p_i （因为 $\rho_s(v)$ 与 sv 对应）。由 (2)(3)， $(P_i)_i$ 是完备的正交幂等元族，故给出直和分解 $V = \bigoplus_i P_i V$ ，且 $P_i V$ 恰是等型为 W_i 的部分；这些投影由特征标数据唯一确定，不依赖于 V 的初始不可约分解，于是分解的典范性（定理 8 的 (i)）与投影公式 ((ii)) 一并得到。

方法要点： P_i 是“左正则表示典范分解”在群代数里写下的投影算子。本题的算术核心是：第一正交关系 $\implies$ 卷积公式 $\implies P_i P_j = \delta_{ij} P_i$ ；而 $\sum_i P_i = 1$ 靠正则特征标 $r(x) = g \delta_{x,1}$ 收口。得到的中心幂等元基与 e_c 基、以及与 Prop 13 的中心分解 $\text{Cent } \mathbb{C}[G] \cong \mathbb{C}^h$ 互相印证。

3.56 置换表示与诱导表示： $\chi = \text{Ind}_H^G(1)$ 及 $\chi - 1$ 不可约的判定

题目 3.56. (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 51, Chapter 7, Section 7.1, Exercise 7.2)

Let H be a subgroup of G and let χ be the character of the permutation representation associated with G/H (cf. 1.2). Show that

$$\chi = \text{Ind}_H^G(1),$$

and that $\psi = \chi - 1$ is the character of a representation of G ; determine under what condition the latter representation is irreducible [use ex. 2.6, or apply the reciprocity formula].

概念说明:

置换表示 (1.2): G 左乘作用在陪集空间 G/H 上, 在自由向量空间 $\mathbb{C}[G/H]$ 上给出表示, 其特征标是**固定点数**

$$\chi(s) = \#\{gH \in G/H : sgH = gH\} = \#\{gH : g^{-1}sg \in H\}.$$

诱导特征标公式与 Frobenius reciprocity (7.2 节):

$$\text{Ind}_H^G \theta(s) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1}sx \in H}} \theta(x^{-1}sx), \quad (\text{Ind}_H^G \theta, \varphi)_G = (\theta, \text{Res}_H^G \varphi)_H.$$

不可约性判定与 Exercise 2.6 (G 在 X 上双重传递 $\iff$ 置换表示的标准补表示不可约) 直接相关。

解答:

(1) $\chi = \text{Ind}_H^G(1)$ 。取 $\theta = 1$, 诱导公式给出

$$\text{Ind}_H^G(1)(s) = \frac{1}{|H|} \#\{x \in G : x^{-1}sx \in H\}.$$

条件 $x^{-1}sx \in H$ 只依赖于陪集 xH , 且每个满足条件的陪集恰含 $|H|$ 个这样的 x , 故

$$\text{Ind}_H^G(1)(s) = \#\{xH : x^{-1}sx \in H\} = \#\{gH : sgH = gH\} = \chi(s).$$

(2) $\psi = \chi - 1$ 是**特征标**。由 Frobenius reciprocity,

$$(\text{Ind}_H^G(1), 1_G)_G = (1_H, \text{Res}_H^G(1_G))_H = (1_H, 1_H)_H = 1,$$

故平凡表示在 $\text{Ind}_H^G(1)$ 中的重数恰为 1: 存在表示 U 使

$$\text{Ind}_H^G(1) \cong 1_G \oplus U,$$

从而 $\psi = \chi - 1$ 是 U 的特征标。

(3) U (即 ψ) 不可约 $\iff G$ 在 G/H 上**双重传递**。两种算法:

(a) 用 **Exercise 2.6**。置换表示的标准补正是与平凡部分正交的 U (特征标 $\chi - 1$);

Exercise 2.6 说标准补不可约当且仅当 G 在 G/H 上双重传递。

(b) 用 **reciprocity** 直接数内积。

$$(\psi, \psi)_G = (\chi - 1, \chi - 1)_G = (\chi, \chi)_G - 1,$$

(因 $(\chi, 1)_G = 1$)。而由 Mackey 公式分解 $\text{Res}_H^G \text{Ind}_H^G(1) = \bigoplus_{H \setminus G/H} \text{Ind}_{H \cap sHs^{-1}}^H(1)$ 再取与 1_H 的内积:

$$(\chi, \chi)_G = (\text{Ind}_H^G 1, \text{Ind}_H^G 1)_G = (\text{Res}_H^G \text{Ind}_H^G 1, 1)_H = \#(H \setminus G/H).$$

因此

$$(\psi, \psi)_G = \#(H \setminus G/H) - 1.$$

ψ 不可约 $\iff (\psi, \psi)_G = 1 \iff \#(H \setminus G/H) = 2 \iff G$ 在 G/H 上双重传递 (固定陪集 H 后, H 在其余陪集上传递, 即 $H \setminus G/H = \{H\} \cup \{\text{一个}\}$)。

方法要点: 本题是“置换表示 = 诱导平凡表示”的标尺: 固定点数与诱导公式是同一计数; 平凡重数由 reciprocity 一眼看出; 不可约性归结为双重传递 ($H \setminus G/H$ 只有 2 个双陪集)。它与 Exercise 2.6 首尾呼应, 也是后续 Exercise 7.3 (Frobenius 子群) 论证的基础。

3.57 $\text{SL}_2(k)$ 上由 Borel 子群诱导的特征标: Mackey 不可约准则的应用

题目 3.57. (出处: Serre - *Linear Representations of Finite Groups*, p. 60, Chapter 7, Exercise 7.4; 方法上直接使用 §7.3 的 Mackey 分解定理 (Prop 22) 与 §7.4 的 Mackey 不可约准则 (Prop 23))

设 k 为有限域, $G = \text{SL}_2(k)$, H 为 G 中由满足 $c = 0$ 的矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

构成的子群 (即上三角 Borel 子群; 由 $\det = ad - bc = 1$ 自动有 $d = a^{-1}$)。设 $\omega: k^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 为同态, χ_ω 为 H 上次数 1 的特征标, 定义为

$$\chi_\omega \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} = \omega(a).$$

证明: 当 $\omega^2 \neq 1$ 时, 由 χ_ω 诱导的表示 $\text{Ind}_H^G \chi_\omega$ 不可约。

解答:

(1) 化归到 Mackey 不可约准则。由 Mackey 不可约准则 (Serre Prop 23),

$$\text{Ind}_H^G \theta \text{ 不可约} \iff \theta \text{ 不可约, 且 } \forall s \in G \setminus H, \quad \langle \theta^s, \theta \rangle_{sHs^{-1} \cap H} = 0.$$

这里 $\theta = \chi_\omega$ 是一维特征标, 自动不可约, 所以只剩条件 (b)。

(2) 双陪集与代表元的选取。 $\text{SL}_2(k)$ 有 Bruhat 分解

$$G = H \sqcup HwH, \quad w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $H \backslash G / H$ 只有主双陪集与非平凡双陪集 $\{HwH\}$ 两个元素。条件 (b) 中的内积只依赖于 s 所在的双陪集 (同一双陪集内换代表元, H_s 互相共轭, 内积不变), 因此只需检验 $s = w$ 。主双陪集 $s = 1$ 的贡献为

$$\langle \chi_\omega, \chi_\omega \rangle_H = 1,$$

正是不可约性要求的“1”。

(3) 检验 $s = w$ 。计算交群

$$H_w = wHw^{-1} \cap H = \left\{ \text{diag}(a, a^{-1}) : a \in k^\times \right\},$$

因为

$$w \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} w^{-1} = \begin{pmatrix} a^{-1} & 0 \\ -b & a \end{pmatrix} \in H \iff b = 0.$$

在 $H_w \cong k^\times$ 上:

$$\chi_\omega(\text{diag}(a, a^{-1})) = \omega(a),$$

而

$$\chi_\omega^w(\text{diag}(a, a^{-1})) = \chi_\omega(w^{-1} \text{diag}(a, a^{-1})w) = \chi_\omega(\text{diag}(a^{-1}, a)) = \omega(a^{-1}) = \omega(a)^{-1},$$

(因为 $w^{-1} \text{diag}(a, a^{-1})w = \text{diag}(a^{-1}, a)$)。于是两个一维特征标在 H_w 上的内积为

$$\langle \chi_\omega^w, \chi_\omega \rangle_{H_w} = \frac{1}{|k^\times|} \sum_{a \in k^\times} \omega(a^{-1}) \overline{\omega(a)} = \frac{1}{|k^\times|} \sum_{a \in k^\times} \omega(a)^{-2} = \begin{cases} 1, & \omega^2 = 1, \\ 0, & \omega^2 \neq 1, \end{cases}$$

(最后一等号是 $k^\times$ 上非平凡特征标 ω^{-2} 的正交关系)。

(4) 结论。由 (2) (3): $\omega^2 \neq 1$ 时对所有 $s \notin H$ 都有 $\langle \chi_\omega^s, \chi_\omega \rangle_{H_s} = 0$, 故按 Mackey 不可约准则, $\text{Ind}_H^G \chi_\omega$ 不可约。反过来当 $\omega^2 = 1$ 时 $\langle \chi_\omega^w, \chi_\omega \rangle_{H_w} = 1 \neq 0$, 诱导表示必不可约, 所以条件 $\omega^2 \neq 1$ 也是必要的。

辨析 3.7 (所用工具: Mackey 分解与 Mackey 不可约准则). 本题利用到了 Mackey 分解定理 (Serre §7.3, Prop 22) 以及 Mackey 不可约准则 (Serre §7.4, Prop 23)。两条工具的具体内容如下。

Mackey 分解定理。 设 $H, K \leq G$, W 为 H -模、 θ 为其特征标, 取双陪集分解 $G = \bigsqcup_{s \in S} KsH$, 记 $H_s = sHs^{-1} \cap K$ 。将诱导表示 $\text{Ind}_H^G W$ 限制到子群 K 上, 具有如下模直和分解:

$$\text{Res}_K^G (\text{Ind}_H^G W) \cong \bigoplus_{s \in S} \text{Ind}_{H_s}^K (\text{Res}_{H_s} (W^s)).$$

对应到特征标层面, 公式为:

$$\text{Res}_K^G (\text{Ind}_H^G \theta) = \sum_{s \in S} \text{Ind}_{H_s}^K (\theta^s|_{H_s}).$$

两诱导特征标的内积。结合 Frobenius 互反律与 Mackey 分解, 可以计算两个诱导特征标 $\text{Ind}_H^G \theta$ 与 $\text{Ind}_K^G \psi$ 的内积:

$$\langle \text{Ind}_H^G \theta, \text{Ind}_K^G \psi \rangle_G = \sum_{s \in K \backslash G/H} \langle \theta^s, \psi \rangle_{sHs^{-1} \cap K}.$$

特别地, 当 $K = H$ 时 (自身诱导特征标的内积):

$$\langle \text{Ind}_H^G \theta, \text{Ind}_H^G \theta \rangle_G = \sum_{s \in H \backslash G/H} \langle \theta^s, \theta \rangle_{sHs^{-1} \cap H}.$$

本题正是把最后一个公式用于 $G = \text{SL}_2(k)$ 、 $H = \text{Borel}$ 子群、 $\theta = \chi_\omega$: 主双陪集 $s = 1$ 恒贡献 1, 非平凡双陪集 HwH 的贡献为 $\langle \chi_\omega^w, \chi_\omega \rangle_{Hw}$, 故诱导表示不可约恰好当该项为 0, 即 $\omega^2 \neq 1$ 。完整的记号约定与易错点见 概念辨析: Mackey 分解 一节。

方法要点: “诱导表示不可约”的通用套路是: Mackey 不可约准则把它化约为“非平凡双陪集上的不相交性”; Bruhat 分解把双陪集数降到最少 (这里只有 2 个); 两个一维特征标的不相交性即 $\omega \neq \omega^{-1}$, 即 $\omega^2 \neq 1$ 。本题与 A_4 诱导表示 一题互补: 那边按共轭类硬算特征标表, 这里直接用 Mackey 准则免去整张表的计算; 另外 $\dim \text{Ind}_H^G \chi_\omega = [G : H] = |k| + 1$ (射影直线上的点数), 可作为结果的自检。

3.58 Frobenius 补与 Frobenius 核: 固定点自由作用、 φ_h 双射与元素分解

题目 3.58. (出处: Frobenius 群基本性质的标准习题; 第 5 问 (Frobenius 定理的重证) 按 *Jacobson - Basic Algebra II*, §5.15)

设 G 是有限群, H 是 G 的 **Frobenius 补**: 对任意 $t \notin H$ 满足

$$H \cap tHt^{-1} = \{1\}.$$

Frobenius 核的标准构造如下: 记

$$N := \{g \in G \setminus \{1\} : g \text{ 的任一共轭都不落入 } H\} = G \setminus \bigcup_{t \in G} t(H \setminus \{1\})t^{-1},$$

并令 $K := N \cup \{1\}$ (题中记号 “ $K = N \cup \{1\}$ ” 即此意)。**Frobenius 定理**断言 $K \trianglelefteq G$ 且 $G = K \rtimes H$ 。第 1–4 问把该结论当作已知前提 (“对应的 Frobenius 核”), 在其上完成对固定点自由作用、 φ_h 双射与元素分解的推导; 第 5 问给出定理本身的完整重证——这也是本题被归入表示论的原因: 该定理没有已知的免特征标证明 (Jacobson, BAI II, p. 320)。

1. 证明 K 是 G 的一个正规子群, 且 G 是 H 与 K 的半直积;

2. 证明对任意 $h \in H \setminus \{1\}$ 和任意 $k \in K$, 若 $hkh^{-1} = k$, 则必有 $k = 1$ (即 H 在 $K \setminus \{1\}$ 上的共轭作用没有非平凡固定点);
3. 利用上一小问证明: 对固定的 $h \in H \setminus \{1\}$, 映射

$$\varphi_h: K \rightarrow K, \quad k \mapsto hkh^{-1}k^{-1}$$

是 K 到自身的一一对应 (双射);

4. 由此推导: 群 G 的任何非平凡元素 $g \in G$ 要么落在 K 中, 要么属于 H 的某个共轭子群。
5. 证明 (重证 Frobenius 定理): 按上述构造定义的 K 是 G 的正规子群, 且 $G = K \rtimes H$ 。

解答:

(1) $K \trianglelefteq G$ 与半直积结构。先澄清一个易错点: $K \cap H = \{1\}$ 与 $KH = G$ 一起并不足以把 G 写成 K 与 H 的半直积——它们只保证每个元素 $g \in G$ 有唯一分解 $g = kh$ ($k \in K, h \in H$, 集合层面的 Zappa-Szép 分解), 而内部半直积还要求 $K \trianglelefteq G$ 或 $H \trianglelefteq G$ 至少有一个成立。反例: $G = S_4$, 取

$$K = S_3 = \text{Stab}_{S_4}(4), \quad H = \langle (1234) \rangle,$$

则 $|K||H| = 6 \cdot 4 = 24 = |G|$ 、 $K \cap H = \{1\}$, 故 $KH = S_4$; 但 K (点稳定子, 共轭后成别的点稳定子) 与 H (四阶循环子群, 共轭类不止一个) 都不正规, S_4 并不是 K 与 H 的半直积。

本题中 K 的正规性不是从这些条件“推”出来的, 而是由 **Frobenius 定理** 以已知结构 $G = K \rtimes H$ 的形式提供的: $K = N \cup \{1\}$ 只是“共轭不落入 H ”的元素的集合 (它共轭不变, 但一般看不出是子群), “它构成正规子群且 $G = K \rtimes H$ ”本身就是该定理的非平凡内容。在此前提下,

$$K \trianglelefteq G, \quad K \cap H = \{1\}, \quad KH = G,$$

每个 $g \in G$ 唯一分解为 $g = kh$ ($k \in K, h \in H$), 故 G 是 K 与 H 的内部半直积; 注意题中 $N = K \setminus \{1\}$ 不含单位元、不是子群, 作为半直积因子的正规子群是 K 本身 (定理本身的证明见第 (5) 问)。

(2) 共轭作用固定点自由。设 $h \in H \setminus \{1\}$, $k \in K$ 且 $hkh^{-1} = k$ 。则

$$hk = kh \implies h = khk^{-1},$$

故 $h \in kHk^{-1} \cap H$ 。若 $k \neq 1$, 则由 $K \cap H = \{1\}$ 知 $k \notin H$; 于是按 Frobenius 补的条件 (取 $t = k \notin H$)

$$kHk^{-1} \cap H = \{1\},$$

与 $h \neq 1$ 且 $h \in kHk^{-1} \cap H$ 矛盾。所以只能 $k = 1$ 。

(3) φ_h 是双射。先证单射: 设 $\varphi_h(k_1) = \varphi_h(k_2)$, 即

$$hk_1h^{-1}k_1^{-1} = hk_2h^{-1}k_2^{-1}.$$

左消 h 得

$$k_1h^{-1}k_1^{-1} = k_2h^{-1}k_2^{-1},$$

左乘 k_2^{-1} 、右乘 k_1 得

$$k_2^{-1}k_1 \cdot h^{-1} = h^{-1} \cdot k_2^{-1}k_1,$$

即

$$h(k_2^{-1}k_1)h^{-1} = k_2^{-1}k_1.$$

令 $x := k_2^{-1}k_1 \in K$, 按第 (2) 问, x 被 $h \neq 1$ 的共轭固定, 故 $x = 1$, 即 $k_1 = k_2$ 。满射: K 是有限集, 单射自动是满射, 故 φ_h 是双射。

(4) 元素分解: 核或共轭补。取 $g \in G \setminus \{1\}$ 。按半直积唯一分解

$$g = kh \quad (k \in K, h \in H).$$

若 $h = 1$, 则 $g = k \in K$ 。若 $h \neq 1$, 由第 (3) 问 φ_h 满射, 存在 $k' \in K$ 使

$$\varphi_h(k') = k^{-1}, \quad \text{即} \quad hk'h^{-1}k'^{-1} = k^{-1}.$$

于是 $k^{-1}k' = hk'h^{-1}$, 两边取逆得

$$k'^{-1}k = hk'^{-1}h^{-1}.$$

代入:

$$k'^{-1}gk' = k'^{-1}(kh)k' = (k'^{-1}k)hk' = (hk'^{-1}h^{-1})hk' = h(k'^{-1}k') = h \in H,$$

故 $g \in k'Hk'^{-1}$ ——即 g 属于 H 的某个共轭子群。□

(5) Frobenius 定理的重证: $K \trianglelefteq G$ 且 $G = K \rtimes H$ 。(按 Jacobson, BAI II, §5.15)

引理 (诱导类函数的限制)。设 φ 是 H 上的类函数且 $\varphi(1) = 0$, 诱导类函数定义为

$$\varphi^G(a) := \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{t \in G \\ t^{-1}at \in H}} \varphi(t^{-1}at),$$

则

$$(\varphi^G)|_H = \varphi.$$

证明：对 $h \in H \setminus \{1\}$, $t^{-1}ht \in H \iff h \in tHt^{-1}$ ；若 $t \notin H$ ，按 Frobenius 补的条件 $tHt^{-1} \cap H = \{1\}$ 知这不可能，故求和只跑过 $t \in H$ ，而 φ 是类函数，得

$$\varphi^G(h) = \frac{1}{|H|} \sum_{t \in H} \varphi(t^{-1}ht) = \varphi(h);$$

又

$$\varphi^G(1) = \frac{|G|}{|H|} \varphi(1) = 0 = \varphi(1).$$

□

第 1 步 (计数)。若 $g \in N_G(H) \setminus H$ ，则 $H = H \cap gHg^{-1} = \{1\}$ ，与 $H \neq \{1\}$ 相违，故 $N_G(H) = H$ ；于是 H 的共轭数为 $[G : H]$ ，且不同共轭 $t_1 H t_1^{-1} \neq t_2 H t_2^{-1}$ 两两交于 $\{1\}$ 。由 K 的定义：

$$|K| = |G| - \#\{H \text{ 的共轭}\} \cdot (|H| - 1) = |G| - \frac{|G|}{|H|}(|H| - 1) = \frac{|G|}{|H|} = [G : H].$$

第 2 步 (把 H 的不可约特征标延拓到 G)。设 ψ 为 H 的不可约复特征标， $\psi \neq 1_H$ 。令

$$\varphi := \psi - \psi(1) \cdot 1_H,$$

这是 H 的广义特征标 (满足 $\varphi(1) = 0$)。由引理 $(\varphi^G)|_H = \varphi$ ；Frobenius 互反律给出

$$(\varphi^G, \varphi^G)_G = (\varphi, \varphi)_H = 1 + \psi(1)^2, \quad (\varphi^G, 1_G)_G = (\varphi, 1_H)_H = -\psi(1).$$

令

$$\psi^* := \varphi^G + \psi(1) \cdot 1_G.$$

则 ψ^* 是 G 的广义特征标，且

$$(\psi^*, \psi^*)_G = (1 + \psi(1)^2) + 2\psi(1)(-\psi(1)) + \psi(1)^2 = 1, \quad \psi^*(1) = \varphi^G(1) + \psi(1) = \psi(1) > 0,$$

限制为

$$(\psi^*)|_H = \varphi + \psi(1) \cdot 1_H = \psi.$$

广义特征标范数为 1、次数为正者必不可约，故 ψ^* 是 G 的不可约复特征标且延拓 ψ ($\psi^*|_H = \psi$)。

第 3 步 (用核作交)。对上述每个 $\psi \neq 1_H$ ，记

$$\ker \psi^* := \{g \in G : \psi^*(g) = \psi^*(1)\}$$

(即对应表示之核), 并令

$$K^* := \bigcap_{\psi \neq 1_H} \ker \psi^*,$$

则 $K^* \trianglelefteq G$ (核的交仍为正规子群)。

$K \subseteq K^*$: 若 $k \in K \setminus \{1\}$, 则 k 的任一共轭都不落入 H , 于是按定义 $\varphi^G(k) = 0$ (诱导公式中的求和为空集), 故

$$\psi^*(k) = 0 + \psi(1) = \psi^*(1),$$

即 $k \in \ker \psi^*$ 对一切 ψ 成立, 故 $k \in K^*$ 。

$H \cap K^* = \{1\}$: 若 $h \in H \cap K^*$, 则

$$\psi(h) = \psi^*(h) = \psi^*(1) = \psi(1)$$

(ψ^* 延拓 ψ 、 $h \in \ker \psi^*$), 即 h 属于 H 的一切不可约特征标之核。代入 H 的正则表示特征标 $\rho_H = \sum_{\psi} \psi(1)\psi$:

$$\rho_H(h) = \sum_{\psi} \psi(1)\psi(h) = \sum_{\psi} \psi(1)^2 = \rho_H(1) = |H|,$$

而正则特征标只在 1 处取 $|H|$ 、其余取 0, 故 $h = 1$ 。

第 4 步 (收口)。由第 1 步 $|G| = |H| \cdot |K|$ 。又 $K^* \leq G$ 、 $H \cap K^* = \{1\}$, 故

$$|HK^*| = \frac{|H| \cdot |K^*|}{|H \cap K^*|} = |H| \cdot |K^*|$$

整除 $|G| = |H| \cdot |K|$, 从而 $|K^*| \mid |K|$; 而 $K \subseteq K^*$ 给 $|K^*| \geq |K|$, 于是 $|K^*| = |K|$ 、 $K = K^*$ 。最后

$$K = K^* \trianglelefteq G, \quad H \cap K = \{1\}, \quad |KH| = |K| \cdot |H| = |G| \implies G = KH = K \rtimes H.$$

□

注 (为什么本题属于表示论)。 K 的构造只是“共轭不落入 H ”的元素的集合, 初看连子群都不是; 其正规性是 Frobenius 定理 (1895) 的深刻结论。证明的关键在第 2 步——把 H 的不可约特征标延拓为 G 的不可约特征标 (“核之交”由此成为正规子群); 并且目前没有无特征标的初等证明 (Jacobson, BAI II, p. 320 原话)。这与第 1–4 问的分工是: 前者 (第 5 问) 证明 “核是正规子群”, 后者 (第 1–4 问) 在核已知正规的前提下推导固定点自由作用与元素分解。

方法要点: 本题是 Frobenius 群 “元素要么在核里、要么在某个共轭补里” 的结构定理, 五步环环相扣: (1) 半直积结构 (正规性与唯一分解) 来自 **Frobenius 定理** 这一已知前提——注意 $K \cap H = \{1\}$ 、 $KH = G$ 本身不足以构成半直积 (S_4 反例), 正规因子必须由定理保证; (2) 把 “补的条件” 翻译成共轭作用固定点自由, 关键在

于 $K \cap H = \{1\}$ 保证非平凡核元素不在 H 中；(3) 是“固定点自由作用 $\implies$ 映射 $k \mapsto hkh^{-1}k^{-1}$ 双射”的标准引理，单射靠共轭扭曲，满射靠有限性；(4) 用 φ_h 的满射性把任意 $g = kh$ 共轭化回 H ；(5) 第 5 问是定理本身：诱导类函数把 H 的每个不可约特征标延拓成 G 的不可约特征标，核之交给出正规子群 K^* ，再用 $|K^*| = |K|$ 的计数（配合 $K \subseteq K^*$ ）收口为 $K = K^* \trianglelefteq G$ 。顺带可得集合层级的分解

$$G = \{1\} \sqcup (K \setminus \{1\}) \sqcup \bigsqcup_t (tHt^{-1} \setminus \{1\}),$$

且不同共轭补 tHt^{-1} 之间只在 $\{1\}$ 相交（这正是 Frobenius 补的定义）。

3.59 Schanuel 引理：两个投射表示的稳定同构

题目 3.59.（出处：Jacobson - Basic Algebra II, p. 155, Section 3.10, Exercise 8）

Schanuel's lemma. Suppose we have short exact sequences

$$0 \longrightarrow N_i \longrightarrow P_i \xrightarrow{g_i} M \longrightarrow 0 \quad (i = 1, 2),$$

where P_i is projective. Show that

$$P_1 \oplus N_2 \cong P_2 \oplus N_1.$$

解答：

取两个满射 $g_1 : P_1 \rightarrow M$ 、 $g_2 : P_2 \rightarrow M$ 的 pullback：

$$E := P_1 \times_M P_2 = \{(p_1, p_2) \in P_1 \oplus P_2 \mid g_1(p_1) = g_2(p_2)\}.$$

有自然投影

$$\pi_1 : E \rightarrow P_1, \quad (p_1, p_2) \mapsto p_1.$$

它是满射：给定 $p_1 \in P_1$ ，由于 g_2 满射，可取 $p_2 \in P_2$ 使

$$g_2(p_2) = g_1(p_1),$$

于是 $(p_1, p_2) \in E$ 。其核为

$$\ker \pi_1 = \{(0, p_2) \mid g_2(p_2) = 0\} \cong N_2.$$

因此得到短正合列

$$0 \longrightarrow N_2 \longrightarrow E \xrightarrow{\pi_1} P_1 \longrightarrow 0.$$

因为 P_1 是投射模，该短正合列分裂，所以

$$E \cong P_1 \oplus N_2.$$

同理，另一个投影

$$\pi_2 : E \rightarrow P_2$$

给出短正合列

$$0 \longrightarrow N_1 \longrightarrow E \xrightarrow{\pi_2} P_2 \longrightarrow 0,$$

并因 P_2 投射而分裂，故

$$E \cong P_2 \oplus N_1.$$

比较两式即得

$$P_1 \oplus N_2 \cong E \cong P_2 \oplus N_1.$$

方法要点： Schanuel 引理说的是：同一个模 M 的两个投射表示

$$P_i \twoheadrightarrow M$$

虽然核 N_i 与投射模 P_i 本身未必相同，但它们满足稳定同构

$$P_1 \oplus N_2 \cong P_2 \oplus N_1.$$

这正是投射分解中“第一 syzygy 在稳定意义下唯一”的基本来源。

索引

概念辨析

- [根理想与谱] Jacobson 根看极大理想，幂零根看素理想与极小素理想。
- [Artin 环与 Noether 环] Artin 环的核心是零维、有限极大理想，以及还有 $J(A) = \sqrt{0}$ 。
- [局部环与链条件] 局部且极大理想幂零不够推出 Artin；无限维平凡扩张给出反例。
- [局部环与链条件] 局部环理想一般不全是 $\mathfrak{m}^n$ ；若恰好全是，则自动 Noether。
- [Prop 5.3.12 相关辨析] Prop 5.3.12 的关键技术点是有限生成、Nakayama 与 Noether 推广。
- [Prop 5.3.12 相关辨析] Prop 5.3.12 的三条条件对 Noether 局部环同样等价，关键替代是 Krull 交定理 $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0$ 。
- [Associated primes 与局部化] 局部化只保留与 S 不相交的 associated primes，书中 $P \cap S^{-1}A$ 应改为 $P \cap A$ 。
- [Associated primes 与局部化] 对商模 $A/\mathfrak{q}$ ， $\text{Ass}(A/\mathfrak{q})$ 由根理想 $\mathfrak{r}(\mathfrak{q})$ 直接给出；素理想时就是 $\text{Ass}_A(A/(x)) = \{(x)\}$ 。
- [Prime filtration 与 Ass] Prop 6.1.8 的 prime filtration 不唯一，出现的 prime multiset 也可不同。
- [Prime filtration 与 Ass] Lem 6.1.9 里的 associated primes 只能得到包含号，不能一般改成等号。
- [Ass 的交与和] 在 Thm 6.2.10 附近，交可以无限进行，因为交仍是子模；并通常没有 Ass 可谈，实际应改看子模的和。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] 若 $\mathfrak{q}$ 是 p -primary，则 $(\mathfrak{q} : x)$ 的计算由 $A/\mathfrak{q}$ 中“零因子皆幂零”这一刻画统一控制。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] Noether 环里 $\mathfrak{m}$ -primary、 $\sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m}$ 、以及 $\mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$ 三条彼此等价，有限生成性正用在 $(2) \Rightarrow (3)$ 。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] 素理想幂与固定根理想都不自动给出 primary 结构， $k[x, y, z]/(xy - z^2)$ 提供了标准反例。

- [Supp(M) 的两条基本性质] $V(I)$ 是包含 I 的素理想所成闭集; $\text{Supp}(M)$ 的非空性等价于 $M \neq 0$, 有限生成时由 $\text{Ann}(M)$ 判定。
- [整扩张中的上行与下行定理] 整扩张给出 lying-over、incomparability 与 going-up; 再加上 A 整闭整环, 则还能得到 going-down。
- [Galois 扩张与 radical 扩张] $\mathbb{Q}(\zeta_7)$ 的三次固定子域给出标准反例: Galois 不推出 radical。
- [Galois 扩张与 radical 扩张] $x^5 - 2$ 的分裂域 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta_5)$ 实际上是显式 radical 扩张, 不能拿来作反例。
- [范畴论视角] Artin/Noether 的形式对偶更适合用 Matlis 对偶理解。
- [极限、余极限与始对象/终对象的辨析] 分清极限/余极限先看过渡态射方向: $\mathbb{Z}_p$ 来自 $\varprojlim \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$, 而 Prüfer p -群来自 $\varinjlim \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$ 。
- [极限、余极限与始对象/终对象的辨析] 始对象是“唯一流出”, 终对象是“唯一流入”; colimit 对应始对象的泛性质, limit 对应终对象的泛性质。
- [Artin-Rees 预备引理中的 Q_n 与 M_n^*] Artin-Rees 预备引理里, 核心是证明 $M_n^* = A^* \cdot Q_n$ 为有限生成 A^* -模, 而 Q_n 与 M_n^* 的生成元处在不同直和环境里。
- [Krull 交定理] Noether 情形下 $\bigcap_{n \geq 0} I^n M$ 描述的是完备化映射的核; 若 $I \subset \text{Jac}(A)$, 它就必为 0。
- [I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构] completion 的谱映射不自动满射; flat 不等于 faithfully flat, $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 给出标准反例。
- [I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构] 8.5 节前最后一段要区分 I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与诱导过滤 $I^n M \cap N$; Artin-Rees 说明它们在子模上给出同一拓扑。
- [I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构] $G_I(M)$ 是标准 I -adic filtration 的 associated graded, $G(M)$ 是一般 I -filtration 的 associated graded; 相同的是诱导拓扑, 不是分次模本身。
- [I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构] Prop 8.5.10 说明: 在完备且 $\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$ 的情形下, $G(M)$ 的有限生成性与 Noether 性可分别恢复 M 的对应性质。
- [短正合列的分裂与投射模/内射模] 短正合列分裂等价于有截面、收缩或直和分解; projective / injective / flat 分别由 $\text{Hom}(P, -)$ 、 $\text{Hom}(-, I)$ 、 $- \otimes_A F$ 的正合性刻画。

- [短正合列的分裂与投射模/内射模] 短正合列只给出子模与商模，不自动给出补模；中项是否可分解取决于是否分裂。
- [Semi-simple rings 与 hereditary rings] semi-simple 强于 hereditary，因为“每个左理想是 Λ 的直和因子”强于“每个左理想是 projective Λ -模”。
- [Semi-simple rings 与 hereditary rings] projective 模只保证是某个自由模的直和因子，不一定是 Λ 本身的直和因子； $\mathbb{Z}$ 给出 hereditary 非 semi-simple 的标准反例。
- [Semi-simple rings 与 hereditary rings] semi-hereditary 只控制有限生成子模，无法检验内射性所需的任意嵌入；左 Noether 时才与 hereditary 重合。
- [Jordan-Hölder 与 Krull-Schmidt 分解] JH 记录 simple composition factors, KS 记录 indecomposable 直和项；Jacobson II 用 Λ -groups 统一群和模的 JH 证明。
- [Jordan-Hölder 与 Krull-Schmidt 分解] $\mathbb{Z}$ 与 C_{p^∞} 说明 JH 不能只靠一侧链条件； $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 的非主理想说明 KS 唯一性也会越界失败。
- [Jordan-Hölder 与 Krull-Schmidt 分解] 一般模未必能分解为 indecomposable 直和，有限长度同时保证有限存在性与唯一性。
- [特征标表、正交关系与 A_4 的例子] 特征标表把共轭类、不可约维数、重数计算、张量积分解与行列正交关系集中编码。
- [特征标表、正交关系与 A_4 的例子] A_4 的四个共轭类给出三个一维特征标和一个三维特征标，正交关系可直接补全并检验整张表。
- [Mackey 分解与不可约准则] $\text{Res}_K^G \text{Ind}_H^G \cong \bigoplus_{s \in K \backslash G/H} \text{Ind}_{H_s}(\text{Res}_{H_s} W^s)$ ；两诱导特征标内积按双陪集求； θ 不可约时诱导不可约 $\iff$ 非平凡双陪集贡献全为 0（主双陪集恰贡献 1）。

专题整理

- [投射分解、内射分解与 Tor/Ext 的主线] 投射/内射分解是把一般模替换成“好模”的装置； Tor 衡量张量积失去的左正合性， Ext 衡量 Hom 失去的右正合性并分类短正合列扩张。
- [平坦模的性质总览] flat 由张量正合 / $\text{Tor}_1 = 0$ 刻画，直和、张量、基变换、局部化与滤过余极限皆保持平坦；忠实平坦的五条等价条件以保非零与 Spec 满射为主；Noether 有限生成时平坦 = 局部自由，局部环上有限生成平坦自由，整环

上平坦 $\Rightarrow$ 无挠 (PID 上反之)。证明平坦常用：理想判据 $I \otimes M \rightarrow M$ 单射、方程判据 (Prop 3.1.6)、局部化后局部自由、以及 Nakayama 的 $\text{Tor}_1(k, M) = 0$ 。

- [Morita 等价：用模范畴比较环] Morita 等价不是环同构，而是模范畴等价；矩阵环、progenerator 与自同态环给出其最常用的判定和构造。
- [Simple rings 与 semi-simple rings] simple ring 只要求双边理想平凡，不要求作为左模单；Wedderburn–Artin 定理把 simple Artinian 环刻画为 $M_n(D)$ ，把 semi-simple Artinian 环刻画为有限个矩阵除环块的直积。
- [半单、单、半本原、本原与半准素环] simple 加 Artin 变半单，半单自动 Artin，Artin 自动半准素；primitive 介于 simple 与半本原之间，半本原加 Artin 回到半单；半准素环上 Noether、Artin 与有限长度三者重合。
- [稠密性定理：从有限点控制到矩阵环结构] completely reducible 给稠密， R' -有限生成把稠密升级为满射，faithful 给单射；典型用法是在有限组向量上指定 $rx_i = y_i$ ，再推出矩阵环结构或有限切片商。
- [Algebra I 中 local ring 的性质与判定] local ring 等价于唯一极大左/右理想，极大理想就是 Jacobson 根；Nakayama 与 strongly indecomposable 的判定都由这个唯一方向控制。
- [Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系] 关键不是 “Galois $\Leftrightarrow$ radical”，而是 G_f 可解等价于 “分裂域嵌入某个 radical 扩张”，不等价于 “分裂域本身就是 radical”。
- [Kummer 扩张与 Artin–Schreier 扩张] Kummer 理论用 $T^n - a$ 描述含足够单位根时的 cyclic 扩张，Artin–Schreier 理论用 $T^p - T - a$ 描述特征 p 下的次数 p cyclic 扩张。
- [CSA 相关概念总联系] 这里集中梳理 CSA、中心除代数、分裂域、中心化子与 Brauer 群之间的关系。
- [滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角] I -filtration 可视为 pro-对象，completion 是逆极限； $\mathbb{Z}_p$ 则是 (p) -adic 完备化的标准模型。
- [滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角] 第一卷的 “滤子” 讲 Cauchy 与完备化，第二卷的 pro-对象讲逆系统；两者都可由同一个 filtration 诱导出来。
- [滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角] 分次环记住的是按次数的直和分解；真正导向 pro-对象与 completion 的，是滤过给出的截断系统 $A/F^n A$ 。

- [第 8 章主线总览: 滤过、分次、完备化与 Noether 性] 第 8 章可压成一张总图: filtration 同时导出 graded 与 completion, Artin-Rees 控制子模, 8.3/8.5 再把 flatness 与 Noether 性接回原对象。
- [第 8 章主线总览: 滤过、分次、完备化与 Noether 性] M 连同 (M_n) 一般只是 filtered module; 真正天然 graded 的是 associated graded $G(M)$ 。
- [第 8 章主线总览: 滤过、分次、完备化与 Noether 性] I -filtration 先给 $G(M)$ 与 completion; stable 负责拓扑, Artin-Rees 负责子模兼容, 而有限生成/Noether 条件决定何时这些技术能启动。
- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] $d(A)$ 同时等于 Hilbert 级数极点重数、associated graded 的 Hilbert 多项式次数加一, 以及 χ_m 的次数。
- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] $\delta(A)$ 衡量参数个数, 区别于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 给出的切空间维数; χ_q 则把长度增长转成维数与重数。
- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] system of parameters 是 $\delta(A) = \dim A$ 的具体实现, 而 9.2.15/9.2.16 说明参数系在 associated graded 的首项层面无低次关系, 并在系数域上代数无关。
- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] 9.3 节正是把“参数系数代数无关”与 Noether normalization 拼起来, 得到 $\dim A_m = \text{tr. deg}(K | k)$ 。
- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] $G_m(A) \cong k[t_1, \dots, t_d]$ 的直观含义是: $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一阶首项自由地产生全部高阶首项, associated graded 没有额外关系。
- [Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理] Algebra I 把拓扑群用于 profinite groups 与 Krull topology; Algebra III 则把拓扑阿贝尔群用于 completion、 I -adic topology 与 formal geometry。
- [Artin-Rees 与 8.3 节的几何含义] Artin-Rees 的几何是控制闭子概形的无穷邻域、子层诱导拓扑与 completion。
- [Artin-Rees 与 8.3 节的几何含义] 8.3 节把 flatness 化成闭纤维与 associated graded 的兼容性检验。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] Thm 6.2.10 若 $\text{Ass}(M)$ 无穷, 只能得到无穷交形式的分解。

- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] Artin 环是准素分解的特殊整齐情形：所有素理想都极大，因此理想的最小准素分解没有嵌入素理想歧义，并可按局部分量唯一分解。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] 有限准素分解真正稳定适用的是 Noether 环上的有限生成模及其子模。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] 一般模与非 Noether 环的困难核心在于 associated primes 与分解的有限性失控。
- [表示论与模论/环论的接口] 表示 = 群代数上的模：子表示/不可约/直和/等价分别对应子模/单模/直和/同构。
- [表示论与模论/环论的接口] Maschke 定理把完全可约性化为半单性： $\text{char } k \nmid |G|$ 当且仅当 $k[G]$ 半单。
- [表示论与模论/环论的接口] Wedderburn–Artin 给出 $k[G] \simeq \prod M_{n_i}(k)$ ：不可约表示与矩阵块一一对应，正则表示分解给出 $|G| = \sum n_i^2$ 。
- [表示论与模论/环论的接口] 诱导与限制分别是张量积与忘却函子，Frobenius 互反律就是张量–Hom 伴随。
- [表示论与模论/环论的接口] 非半单（模表示论）时用 radical、块与 Frobenius 范畴：有限维 $k[G]$ -模的 projective 与 injective 重合。
- [对称群表示：Young 图、Specht 模与 dominance order] Young 图由分拆 $\lambda \vdash n$ 给出，Specht 模 S^λ 由 polytabloids 张成，dominance order 控制置换模中的可能 Specht 成分。
- [对称群表示：Young 图、Specht 模与 dominance order] 特征零下 S^λ 全部绝对不可约，且 $\text{Hom}_{S_n}(S^\lambda, S^\mu) \neq 0$ 当且仅当 $\lambda = \mu$ 。
- [对称群表示：Young 图、Specht 模与 dominance order] Kostka 数 $\kappa_{\lambda, \mu}$ 是 M^μ 中 S^λ 的重数，等于形状 λ 、权重 μ 的半标准 Young tableaux 个数。
- [对称群表示：Young 图、Specht 模与 dominance order] $\dim S^\lambda$ 等于 standard Young tableaux 个数，并由 hook-length formula $\dim S^\lambda = n! / \prod h_{i,j}$ 计算。
- [2024 代数硕转博考纲的知识网络] 考纲五块可压成三条主线：域论经 Galois 群接有限群，环与模接半单结构，表示论经群代数接同调工具。

- [2024 代数硕转博考纲的知识网络] 复习顺序宜为 Galois/有限群 $\rightarrow$ 模论/环论 $\rightarrow$ 表示论 $\rightarrow$ 同调代数, 交换代数只作背景工具。

题目整理

- [上中心列与幂零性] 有限群幂零 (下中心列终止于 1) 当且仅当上中心列在有限步到达 G ; 由此与 Theorem 4.8 一并推出 p -群必幂零。
- [有限幂零群的结构] 有限群幂零当且仅当它是 p -群的直积; 各 Sylow 子群正规且互素阶元可换, 乘积映射即给出直积分解。
- [超越单扩张的真中间域] 对纯超越单扩张 $F(u)/F$, 任一真中间域都会使 u 变成代数元; 而有限代数单扩张的中间域则只有有限多个。
- [中间域全序条件下有限扩张的原始元] 若有限扩张的含 F 中间域按照包含构成全序, 则取最大真中间域外的元素即可生成整个扩张; 其中 $[E:F] < \infty$ 不能省去。
- [有限扩张到任意扩域的嵌入个数上界] 若 $[E:F] = n < \infty$, 则 E/F 到任意扩张域 K/F 的 F -嵌入个数至多为 n 。
- [p -polynomial 的等价刻画] 特征 p 下, 首一多项式的根集构成有限加法子群且重数全同 $\iff$ 它是 p -polynomial; 充分性通过 Moore 行列式把 $\mathbb{F}_p$ -向量空间结构化为 x^{p^k} 的线性组合。
- [纯不可分二项式的不可约性] 若 $a \notin F^p$, 则 $X^{p^e} - a$ 不可约; 否则最小多项式次数降低会迫使 $a \in F^p$ 。
- [有理函数域的仿射 Galois 群] $\text{AGL}(1, p)$ 作用于 $\mathbb{F}_p(t)$ 的固定域由 $(t^p - t)^{p-1}$ 生成, 扩域次数为 $p(p-1)$ 。
- [Q_8 -扩张的显式实现] $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, u)$, $u^2 = (9 - 5\sqrt{3})(2 - \sqrt{2})$, 的两个符号翻转提升满足 $i^2 = j^2 = -1$, $ij = -ji$, 故 Galois 群为 Q_8 。
- [交错群与判别式] S_n 中 A_n 的固定域由判别式平方根生成。
- [素数次二项式的不可约性] 特征不整除 p 时, $X^p - a$ 要么不可约要么有根; 若有度数 $d \in (1, p)$ 的不可约因子, Bézout 恒等式从其常数项构造出 a 为 p 次幂。
- [分圆域的归一化根塔] p 次分圆域可嵌入归一化根塔; 通过对素数 p 强归纳, 提取素数幂子扩张并逐次用 Kummer 理论升塔。

- [素数次方程的根式可解准则] 特征 0 不可约 p 次方程根式可解当且仅当分裂域由任意两根生成；正向由 Exercise 14 嵌入 $\text{AGL}(1, p)$ ，逆向以 Sylow 与中心化子论证可解性。
- [判别式正定与实根塔障碍] 不可约实三次式 $d > 0$ 且 $G = A_3$ 时三根全为实数；实 p 次根单扩张不能包含这类分裂域，因 Galois 性迫使包含非实单位根共轭。
- [有限域扩张的范数满射] 对 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ ，范数为 $x \mapsto x^{(q^n-1)/(q-1)}$ ；生成元的像有 $q-1$ 阶，故范数满射。
- [循环 p -幂扩张的嵌入判别] p^s 次循环扩张可嵌入 p^{s+1} 次循环扩张当且仅当 ζ_p 是范数；二次时等价于 c 是两平方和。
- [Albert 的 p 次循环扩张构造] 若 $r(a)a^{-t}$ 是 p 次幂且 $a \notin W^p$ ，则 $W(u)$, $u^p = a$ ，在 F 上是 ps 次循环扩张，并含唯一 p 次循环子扩张。
- [通用三项式的仿射群与射影线性群] $X^p - sX - t$ 的分裂域给出 $\text{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ ，而 $X^{p+1} - sX - t$ 的分裂域给出 $\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p)$ 。
- [$k[x, y]/(x^2, xy)$ 的 Ass 与 Supp] 对 $k[x, y]/(x^2, xy)$ ，associated primes 可由具体元素的湮灭子读出，support 则由 $V(\text{Ann}(M))$ 给出。
- [有限生成模的 support 在基变换下的原像公式] 有限生成模在基变换下的 support，等于原 support 经 f^* 的逆像。
- [自由模之间单射与满射的秩比较] 对交换环， $A^m \twoheadrightarrow A^n$ 必有 $m \geq n$ ，而 $A^m \hookrightarrow A^n$ 必有 $m \leq n$ 。
- [满射自由模自同态的可逆性] 交换环上有限秩自由模的满射自同态必为双射，但单射自同态不必满射。
- [高斯整数上的有限生成模结构] 在 $\mathbb{Z}[i]$ 上用 Smith 标准形得 $D^{(3)}/K \simeq D/(6) \oplus D/(-96 + 24i)$ ，阶为 352512。
- [$\text{End } M \otimes \text{End } N$ 的张量积同构] 有限维时“双线性映射 $\rightarrow$ 泛性质 $\rightarrow$ 单射 $\rightarrow$ 维数相等”三步得同构；双方都无限维时 Φ 单而不满，对角投影 $P(e_i \otimes e_j) = \delta_{ij} e_i \otimes e_i$ 是反例。
- [基变换与张量积的相容性] $M_{K'} \otimes_{K'} N_{K'} \cong (M \otimes_K N)_{K'}$ 等四式用结合律/交换律/单位律一条链即可，不必手验双线性；把两个 K' 并成 $K' \otimes_{K'} K'$ （在 K' 上做基变换）正是“ $-\otimes_A M$ 与 $-\otimes_B N$ 交换”的应用，关键是两个 K' 之间用 $\otimes_{K'}$ 而非 $\otimes_K$ 。

- [有限生成投射模下 Hom 与张量积的交换] P 有限生成投射时, $\text{Hom}_R(P, M) \otimes_S N \cong \text{Hom}_R(P, M \otimes_S N)$, 证明先做有限自由再取直和因子。
- [分式化中的 divisible 模与 essential monomorphism] $F \otimes_D M$ 是 divisible, 且 M torsion-free 时 $M \rightarrow F \otimes_D M$ 是 essential monomorphism; 证明核心是清分母。
- [全自同态环作用下的不可约性] 向量空间在全自同态环作用下是不可约模; division ring 与无限维情形同样成立。
- [Schur 引理逆命题失败的二维例子] 上三角变换环作用下的二维模不可约性失败, 但其模自同态环仍是域。
- [局部环上矩阵环阶数与底环由同构决定] local rings 上矩阵环同构时, Krull-Schmidt 唯一性给出阶数和底环; 右理想自同态环无反环。
- [Noether 与 Artin 条件的反例及不可能情形] Dieudonné 环是 left Noetherian 非 right Noetherian; $k[t]$ 是 Noether 非 Artin; Artin 非 Noether 不存在; 无限变量多项式环两者皆非。
- [关系 $xy - yx = x$ 给出的 primitive algebra] 用 $F[t]$ 上的平移算子 $T: f(t) \mapsto f(t+1)$ 表示 x , 乘法算子表示 y , 可构造 $F\{x, y\}/(xy - yx - x)$ 的忠实不可约表示。
- [含非零幂零理想的环必非半本原] 幂零理想必含于 Jacobson radical: 对 N^{m-1} 中非零元 x 用极大左理想反证, 把 $1 = j + rx$ 左乘 N 推出 $N \subseteq \mathfrak{m}$ 的矛盾。
- [Morita 相似保持 primitive] primitive 是模范畴不变性质 (忠实与不可约都被范畴等价保持); 推论: $M_n(R)$ 与 corner eRe ($e \neq 0$ 幂等) 均保持 primitive。
- [局部环等价于 rad 商为除环] $R/\text{rad } R$ 为除环 $\iff R$ 局部, 此时 $\text{rad } R$ 恰为非单位元理想; 一般环中仅 $\text{rad } R \subseteq \{\text{非单位元}\}$, 且非单位元集合未必是理想 ($\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$)。
- [幂等元 corner 的 radical] $\text{rad}(eRe) = e(\text{rad } R)e = eRe \cap \text{rad } R$: 拟正则性经 $w \mapsto ewe$ 压进 corner, 反向用 Peirce 分解把 za 拆成拟正则加幂零; 一般子环的 radical 不单调 ($T_2(F) \subseteq M_2(F)$)。
- [矩阵环的 radical] $\text{rad } M_n(R) = M_n(\text{rad } R)$, 取 $e = e_{11}$ 使 corner 回到底环 R , 是 Exercise 7 的直接应用。

- [Primitive ring 的稠密性与有限矩阵环商] Density theorem 说明 primitive ring 在忠实不可约模上稠密; 有限维时就是矩阵环, 无限维时任意 k 维切片给出 $M_k(A)$ 作为某个子环的同态像。
- [Jacobson 根中代数元的幂零性] Section 4.5 Exercise 4 用最小多项式分解与 CRT 排除 $\text{rad } A$ 中的非幂零代数成分。
- [中心除代数的极大子域维数] Section 4.6 Exercise 1 用 $C_A(E) = E$ 与双中心化子维数公式推出极大子域满足 $[A : F] = [E : F]^2$ 。
- [两个除代数张量积的矩阵分解] Section 4.6 Exercise 9 将 $A_1 \otimes_F A_2$ 写成 $M_r(E)$, 再用极小左/右理想维数证明 $r \mid [A_i : F]$, 互素时张量积仍为除代数。
- [半单子代数的中心化子结构] Section 4.6 Exercise 12 将 $A \otimes_F B^{op}$ 的半单性转化为 B 的完全可约分解, 并由 $C_B(A) \simeq \text{End}_{A \otimes B^{op}}(B)$ 得中心化子半单。
- [Brauer 群中中心化子的限制标量关系] Section 4.7 Exercise 1 用 Theorem 4.11 比较 A_E^{op} 与 $C_A(E)$ 的除代数分量, 得到 $C_A(E) \sim A_E$ 于 $\text{Br}(E)$ 。
- [Simple ring 的中心是域] 非零中心元 c 生成非零双边理想 Rc , 由 simple 性得 $Rc = R$, 从而 c 在中心中可逆; 但 simple 只保证 semi-primitive, 不保证 Artinian 或 semi-simple。
- [不可数代数闭域上的 Schur 型结论] Section 4.5 Exercises 1–3 用 resolvent 的线性无关性、不可数域基数论证与不可约模循环性推出 $\text{End}_A(M) = F$ 。
- [么幂变换 monoid 的同时三角化] Kolchin 定理先过到 $A = FG$ 的 composition factors, 再用 Burnside 定理与迹型非退化性说明不可约商只能是一维。
- [S_3 的 Specht 模与 Kostka 数计算] S_3 中分拆 $(3), (2, 1), (1, 1, 1)$ 给出平凡、标准、符号三类不可约表示, 且 $M^{(2,1)} \cong S^{(3)} \oplus S^{(2,1)}$ 。
- [对偶表示的特征标] Serre 2.1 Exercise 2.3 中 contragredient 表示由 $p_s^\vee(\varphi) = \varphi \circ p_{s^{-1}}$ 给出, 其特征标为 χ^* 。
- [置换表示与双重传递性] Serre Exercise 2.6 通过用固定点特征标、轨道数和平凡表示重数证明了双重传递性等价于 $X \times X$ 上有两个轨道, 也等价于标准补表示不可约。
- [正则特征标的倍数判别] Serre Exercise 2.7 中若特征标 χ 在所有非单位元处为零, 则 $\chi = (\chi(1)/|G|)\rho_0$, 是正则特征标的整数倍。

- [有限 Abel 群的特征标对偶群] Serre Exercise 3.3 用 $\mathbb{C}[G]$ 的交换半单分解说明 $\widehat{G}$ 由不可约特征标组成, 且 $G \simeq \widehat{\widehat{G}}$ 。
- [A_4 中由 Klein 四元子群诱导出的表示] Serre Exercise 5.4 用诱导特征标公式计算 $\text{Ind}_H^{A_4} \theta$ 的特征标为 $(3, -1, 0, 0) = \psi$, 故不可约。
- [Plancherel 公式] Serre Exercise 6.2: $\frac{1}{g} \sum_s u(s^{-1})v(s) = \frac{1}{g^2} \sum_i n_i \text{Tr}_{W_i} \tilde{\rho}_i(uv)$, 书中漏了 $\frac{1}{g^2}$ 。
- [$\mathbb{Z}[G]$ 中有限阶单位与 Higman 定理] Serre Exercise 6.3 用 Fourier inversion formula 证明 Abel 群情形下 $\mathbb{Z}[G]^\times$ 的有限阶元素都属于 $\pm G$ 。
- [群代数中心的幂等元基] Serre Exercise 6.4 的 $P_i = \frac{n_i}{g} \sum_s \chi_i(s^{-1})s$ 是正交幂等元且和为 1, 构成 $\text{Cent } \mathbb{C}[G]$ 的基, 并给出 2.6 节定理 8 (典范分解投影) 的另一证明: $\omega_i(P_j) = \delta_{ij}$ 。
- [置换表示与诱导表示] Serre Exercise 7.2: G/H 置换表示特征标 $\chi = \text{Ind}_H^G(1)$ (固定点数 = 诱导公式), $\chi - 1$ 是特征标 (平凡重数 1), 其不可约 $\iff G$ 在 G/H 上双重传递 ($\#(H \backslash G/H) = 2$)。
- [$\text{SL}_2(k)$ 上由 Borel 子群诱导的特征标] Serre Exercise 7.4: $G = \text{SL}_2(k)$, H 为满足 $c = 0$ 的上三角子群, $\chi_\omega \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{smallmatrix} \right) = \omega(a)$; 用 Mackey 不可约准则 (Prop 23) 与 Bruhat 分解 $G = H \sqcup HwH$ 归约为 $\langle \chi_\omega^w, \chi_\omega \rangle_{H_w} = \frac{1}{|k^\times|} \sum_a \omega(a)^{-2}$, 故 $\text{Ind}_H^G \chi_\omega$ 不可约 $\iff \omega^2 \neq 1$; 本条目同时收录 Mackey 分解与两诱导特征标内积的公式组。
- [Frobenius 补与 Frobenius 核 (特征标方法)] 核 K 的正规性与半直积 $G = K \rtimes H$ 是 Frobenius 定理: 用诱导类函数把 H 的不可约特征标延拓为 G 的不可约特征标, 对核作交得正规子群 K^* , 再由 $|K^*| = |K|$ 收口 (Jacobson BAI II §5.15; 仅 $K \cap H = \{1\}$ 、 $KH = G$ 不足为半直积, S_4 反例); H 在 $K \setminus \{1\}$ 上共轭作用固定点自由, $\varphi_h: k \mapsto hkh^{-1}k^{-1}$ 是 K 的双射, 每个非平凡元素要么落于核 K 、要么属于某共轭补 tHt^{-1} 。
- [Schanuel 引理] 同一模 M 的两个投射表示 $P_i \twoheadrightarrow M$ 满足稳定同构 $P_1 \oplus N_2 \cong P_2 \oplus N_1$ 。